

第 34 届 *Chemy* 化学奥林匹克
参考答案合集



Chemy 化学竞赛团队

第 34 届中国化学奥林匹克 *Chemistry* 模拟试卷 1 答案
(2020 年 9 月 12 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (10 分) 根据所给条件按照要求书写化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。

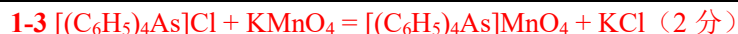
1-1 将六氟化硫通入沸腾的金属钠中, 得到两种盐。



1-2 硝酸甘油是一种危险的爆炸品; 晃动硝酸甘油时会发生爆炸, 无氮氧化物生成。



1-3 向四苯基氯化砷的水溶液中滴入高锰酸钾溶液, 有沉淀生成。



1-4-1 细菌在有氧环境和酸性溶液(如硫酸)中可将砷黄铁矿(FeAsS)彻底氧化浸出, 生成硫酸铁等产物。



1-4-2 随着浸出反应的进行, 溶液中的 O_2 和营养物质被耗尽, 砷黄铁矿不再溶解; 第一步反应产生的硫酸铁可继续氧化砷黄铁矿表面, 形成含二水合砷酸铁和硫单质的包覆膜。



第 2 题 (11 分)

在催化剂存在下, 丁烯脱氢可生成丁二烯, 其反应为:

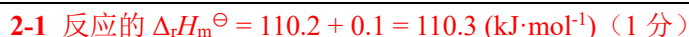


在 298 K 下, 各物质的热力学数据如下表所示:

物质	$\text{C}_4\text{H}_8(\text{g})$	$\text{C}_4\text{H}_6(\text{g})$	$\text{H}_2(\text{g})$
$\Delta_f H_m^\ominus / (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-0.1	110.2	0
$S_m^\ominus / (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	305.7	278.8	130.7

反应在温度 $T = 820 \text{ K}$, 总压 $p_0 = 150 \text{ kPa}$ 下进行; 反应初始的气体为丁烯与水蒸气的混合气体, 其摩尔比为 $n(\text{C}_4\text{H}_8) : n(\text{H}_2\text{O}) = 1 : 10$; 水蒸气可视为不参与反应的惰性气体。设标准压力 $p^\ominus = 100 \text{ kPa}$, 反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$ 不随温度变化。

2-1 计算 298 K 下该反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$ 。



2-2 计算 820 K 下该反应的 $K^\ominus$ 。



2-3 计算体系达到平衡时丁烯的转化率 α 。

2-3 平衡时丁烯、丁二烯、氢气的分压分别为：

$$p(\text{C}_4\text{H}_8) = \frac{1-\alpha}{11+\alpha} p_0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$p(\text{C}_4\text{H}_6) = p(\text{H}_2) = \frac{\alpha}{11+\alpha} p_0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\text{由: } \frac{p(\text{C}_4\text{H}_6) \cdot p(\text{H}_2)}{p(\text{C}_4\text{H}_8) \cdot p^\ominus} = K^\ominus \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{即: } \frac{\alpha \cdot \alpha}{(1-\alpha) \cdot (11+\alpha)} \times 1.5 = 2.5 \times 10^{-2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{解得: } \alpha = 0.35 \quad (1 \text{ 分})$$

2-4 影响化学平衡的因素有很多，例如温度、压力、浓度等。

2-4-1 保持体系总压和混合气中各物质的摩尔数不变，升高温度，平衡转化率 α 如何变化？

2-4-1 增大 (1 分)

2-4-2 保持体系温度和混合气中各物质的摩尔数不变，提高总压，平衡转化率 α 如何变化？

2-4-2 减小 (1 分)

2-4-3 保持体系温度和总压不变，提高混合气中 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的摩尔数，平衡转化率 α 如何变化？

2-4-3 增大 (1 分)

第3题 (5分)

白葡萄酒是用葡萄汁酿造而成的酒，其 pH 一般在 3 到 4 之间。有人做了如下实验：向试管中加入少量白葡萄酒，然后滴加 10% SrCl_2 溶液，未观察到明显现象；但若先滴加少量稀 NaOH 溶液调节体系 pH 至弱碱性，再滴加 10% SrCl_2 溶液，则观察到体系有白色浑浊产生。

3-1 体系中产生的白色浑浊是否有可能是 SrSO_4 ？简述判断理由。

3-1 否 (1 分)

如果白葡萄酒体系中大量存在 SO_4^{2-} ，则在 $\text{pH} = 3 \sim 4$ 时直接滴加 10% SrCl_2 溶液时即会沉淀 (1 分)

3-2 写出白色浑浊的化学式。

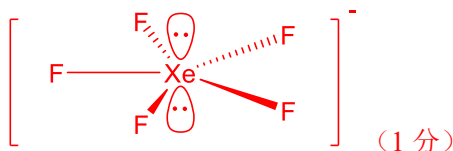
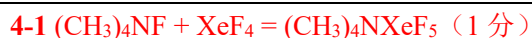
3-2 SrSO_3 (1 分)

3-3 写出产生白色浑浊的总离子反应方程式。

3-3 $\text{Sr}^{2+} + \text{HSO}_3^- + \text{OH}^- = \text{SrSO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

第4题 (13分)

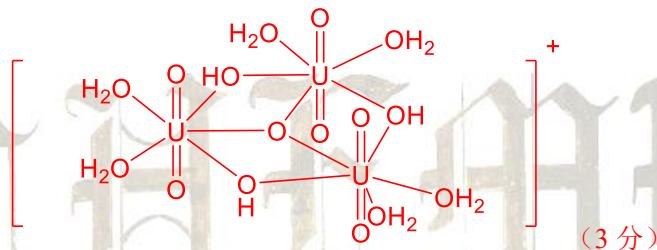
4-1 平面五边形配位是一种较少见的配位形式。首个平面五边形配位离子是由四甲基氟化铵与氙的氟化物发生化合反应制得的。请写出化学反应方程式，画出该离子的结构示意图，并用 VSEPR 理论预测氙的杂化方式。



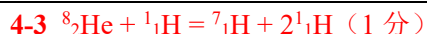
sp^3d^3 (1分)

4-2 在水溶液中，许多铜系元素通常呈现出高配位数的特点。例如在近中性条件下，U(VI)在水溶液中的存在形体之一是 $[\text{U}_3\text{O}_{16}\text{H}_{15}]^+$ ，其中三个铀原子均为五角双锥配位，化学环境均相同；离子中存在 4 种 U-O 键长，其中有一种 U-O 键的键长明显小于其他三种。画出该配离子的结构示意图。

4-2



4-3 **A** 是某些核裂变反应产生的碎片核，质量数为 8，不稳定($t_{1/2} = 0.12\text{ s}$)。用质子轰击 **A** 核可得到一种新的原子核 **B**(反应 1)，该过程中有质子被轰击出；**B** 核半衰期极短($t_{1/2} = 2.3 \times 10^{-23}\text{ s}$)，很快放出 4 个中子得到 **C** 核(反应 2)；**C** 核仍具有放射性，可缓慢发生 β 衰变生成 **D** 核(反应 3)。**D** 核的质量数为 3，无放射性。请分别写出反应 1~3 的核反应方程式。



4-4 三元化合物 $\text{X} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 含氧 76.15%；该化合物在 105°C 下脱去结晶水可转化为 **X**，**X** 含氧 71.08%。通过计算确定 **X** 的化学式。

4-4 设 **X** 的分子量为 M ，**X** 分子中有 n 个氧，则：

$$(n+2) \times 16.00 = (M+2 \times 16.00) \times 76.15\% \quad (1\text{分})$$

$$16.00 \times n = M \times 71.08\% \quad (1\text{分})$$

$$\text{解得：} n=4; M=90.0 \quad (1\text{分})$$

因此 **X** 为 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (1分)

第5题 (10分)

5-1 在 -78°C 下, 将 $\text{K}[\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2]$ (其中 C_5H_5 表示环戊二烯基) 溶于 THF, 通入 CO_2 , 溶液由樱桃红色变成黄棕色, 表明 CO_2 被吸收, 生成单核配合物 **A**。1 mol $\text{K}[\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2]$ 完全转化为 **A** 吸收 1 mol CO_2 。

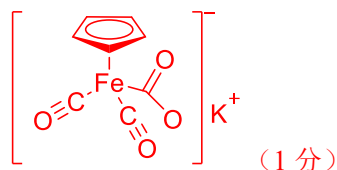
5-1-1 通过计算说明 $\text{K}[\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2]$ 是否满足 EAN 规则。

5-1-1 $8 + 6 + 2 \times 2 = 18$ (1分)

满足 (1分)

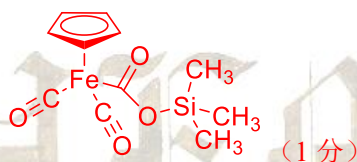
5-1-2 画出 **A** 的结构简式。

5-1-2



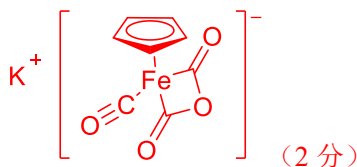
5-1-3 向以上溶液中加入 $(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$, 加热至室温, 溶液变为红棕色, 表明生成了电中性配合物 **B**。画出 **B** 的结构简式。

5-1-3



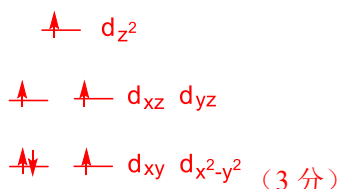
5-1-4 若不向以上溶液中加入 $(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$ 而是直接加热至室温, 发现 CO_2 气体放出, 又得回 $\text{K}[\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2]$ 。若用 ^{13}C 标记反应物 CO_2 中的碳原子, 发现得到的 $\text{K}[\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2]$ 中有部分碳原子被 ^{13}C 标记。画出关键中间体 **C** 的结构解释这一过程。

5-1-4



5-2 第四周期 d 区元素的配合物中, 低配位数的例子较为少见, $\text{Fe}\{\text{N}[\text{C}(\text{CH}_3)_3]_2\}_2$ 就是其中之一。该配合物中铁为直线型配位, 其磁矩 $\mu = 5.55 \mu_{\text{B}}$ 。设配体沿 z 轴方向, 请画出中心原子在直线配位场中的 d 电子排布示意图, 解释该低配位数的配合物可以稳定存在的原因。

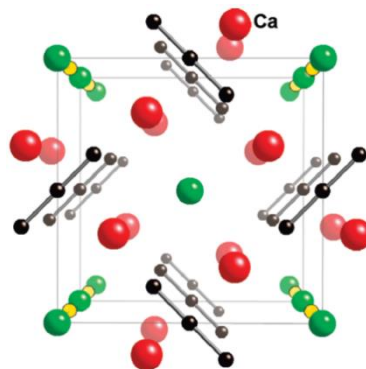
5-2



一方面, 'Bu 空间位阻较大; 另一方面, 氮原子是 π 电子给体, 在一定程度上缓解了 $\text{Fe}(\text{II})$ 低配位、缺电子的状态, 因此该配合物得以稳定存在 (1分, 答出任意一点即可)

第6题 (12分)

某复盐属四方晶系，含钙和 **X**、**Y**、**Z** 三种短周期元素，下图示出了该复盐沿 *c* 轴方向的投影图。图中所有大球代表钙，它们均位于 $z = 1/2$ 的面上，其中一个钙的坐标为(0.181, 0.681, 1/2)；中等大小的球代表 **X**，它们位于晶胞的顶点和底心；小球代表 **Y**，它们位于晶胞的体心和(0, 0, 1/2)处；此外该复盐中还有非金属 **Z**，它们形成三原子阴离子，位于晶胞(0, 1/2, 0)和(1/2, 0, 0)处。该复盐的晶胞参数 $a = 682 \text{ pm}$ ， $c = 375 \text{ pm}$ ，密度 $D = 2.36 \text{ g/cm}^3$ 。



6-1 推出 **X**、**Y**、**Z** 的元素符号及能表示该复盐结构特点的化学式。

6-1 摩尔质量 $M = DN_A V / Z = 124 \text{ g/mol}$ (2分)

从图中看出，该盐化学式为 Ca_2XYZ_3 ，则 XYZ_3 的式量为 44

Z 形成三原子离子，可能为 C 或 N；**Z** 为 N 时， Z_3 式量为 42，不合理，故 **Z** 为 C (0.5分)

剩余 **X** 和 **Y** 原子量和为 8，为 H+Li；**Y** 与 Ca^{2+} 距离较接近，故 **Y** 为 H，**X** 为 Li (0.5分)

该盐的化学式为 $(\text{Ca}^{2+})_2(\text{Li}^+)(\text{H})(\text{C}_3^{4-})$ (1分)

6-2 每个 Ca 与几个 **Y** 配位？写出 **Y** 配位多面体的形状。

6-2 2个

变形(沿 *c* 轴压扁的)八面体 (1分)

6-3 写出该晶体的最小重复单位。

6-3 2个 Ca_2LiHC_3 (1分)

或答 2 个化学式，或答 1 个正当晶胞

6-4 写出晶体中其他所有钙原子的坐标。

6-4 (0.681, 0.819, 1/2)、(0.819, 0.319, 1/2)、(0.319, 0.181, 1/2)

(共 2 分，写错 1 个扣 1 分，写错 2 个不得分)

6-5 晶体中一个 **Z** 原子的坐标为(0.637, 0.137, 0)，计算 **Z-Z** 键长。

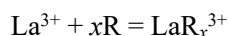
6-5 $d = 682 \text{ pm} \times 0.137 \times 1.414 = 132 \text{ pm}$ (1分)

6-6 将该复盐与氯化铵粉末混合，在 N_2 气氛中加热至 200°C ，写出化学反应方程式。

6-6 $\text{Ca}_2\text{LiC}_3\text{H} + 5\text{NH}_4\text{Cl} = 2\text{CaCl}_2 + \text{LiCl} + 5\text{NH}_3 + \text{C}_3\text{H}_4 + \text{H}_2$ (2分)

第7题 (9分)

在水溶液中, La^{3+} 能与配体 R 形成 LaR_x^{3+} 配离子:



为确定 x 的值及该络合反应的平衡常数, 将 La^{3+} 与 R 在水溶液中混合, 控制混合后 La^{3+} 的初始浓度为 $c_0(\text{La}^{3+}) = 5.76 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$, 改变 R 的初始浓度 $c_0(\text{R})$, 用 $b = 1.00 \text{ cm}$ 的吸收池, 在 $\lambda = 664 \text{ nm}$ 处测定平衡时体系的吸光度 A 。在该波长下可忽略除 LaR_x^{3+} 外其他物种的吸收, 因此吸光度 A 与 LaR_x^{3+} 的浓度成正比: $A = \varepsilon bc$ 。当 $c_0(\text{R}) = 4.60 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 时, 测得 $A = 0.424$; 当 $c_0(\text{R}) = 6.66 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 时, 测得 $A = 0.484$; 当 R 大过量时, 测得 $A = 0.508$ 。忽略其他配离子的生成, 通过计算确定正整数 x 的值和络合反应的平衡常数。

当 $A = 0.424$ 时, $c_1(\text{LaR}_x^{3+}) : c_1(\text{La}^{3+}) = 0.424 / (0.508 - 0.424) = 5.05$ (1分)

当 $A = 0.484$ 时, $c_2(\text{LaR}_x^{3+}) : c_2(\text{La}^{3+}) = 0.484 / (0.508 - 0.484) = 20.2$ (1分)

$c_1(\text{R}) = 4.60 \times 10^{-5} - 0.424x \times 5.76 \times 10^{-6} / 0.508 = (4.60 - 0.480x) \times 10^{-5} \text{ (mol/L)}$ (1分)

$c_2(\text{R}) = 6.66 \times 10^{-5} - 0.484x \times 5.76 \times 10^{-6} / 0.508 = (6.66 - 0.549x) \times 10^{-5} \text{ (mol/L)}$ (1分)

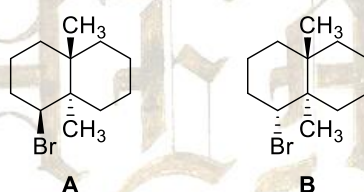
由: $c_1(\text{LaR}_x^{3+}) / [c_1(\text{La}^{3+})c_1^x(\text{R})] = c_2(\text{LaR}_x^{3+}) / [c_2(\text{La}^{3+})c_2^x(\text{R})] = K$ (2分)

将 $x = 1, 2, 3 \dots$ 分别代入上式进行计算, 发现当 $x = 3$ 时, 上式成立;

因此 $x = 3$ (2分); 此时可求得 $K = 1.6 \times 10^{14} \text{ L/mol}$ (1分)

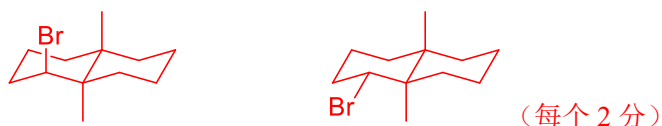
第8题 (8分)

反式十氢化萘衍生物 **A** 和 **B** 具有如下结构:



8-1 分别画出化合物 **A** 和 **B** 稳定的构象式。

8-1



8-2 化合物 **A** 和 **B** 在 NaOEt/EtOH 溶液中分别发生消除反应。**A** 和 **B** 何者反应速率更快? 简述原因, 并指出该化合物发生的反应的具体反应类型。

8-2 化合物 **A** 更快 (2分)

因为化合物 **A** 中 Br 处于直立键, 更容易发生反式共平面消除 (1分)

反应类型为 E2 (1分)

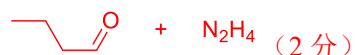
第9题 (11分)

9-1 有一种微波促进合成吡咯衍生物的方法如下。在微波促进和过量吡啶存在下，化合物 **A** 与 2 当量苯甲酰氯反应，得到吡咯衍生物 **B**：



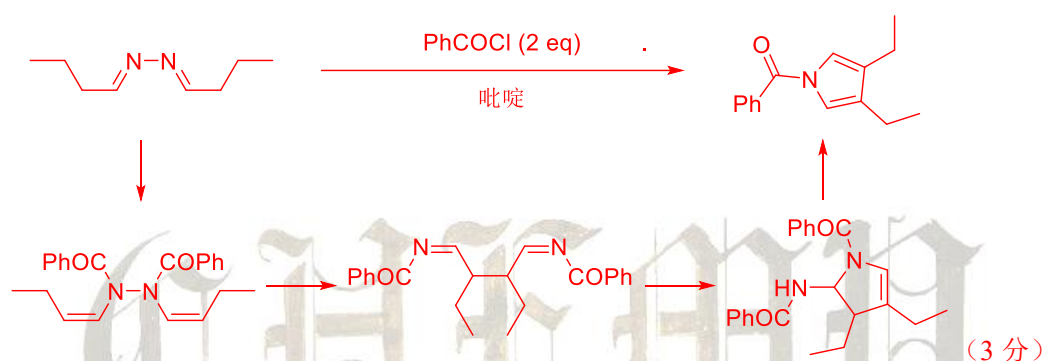
9-1-1 化合物 **A** 可在 0°C 下由两种底物在乙醚中混合反应直接制备。写出底物的结构简式。

9-1-1

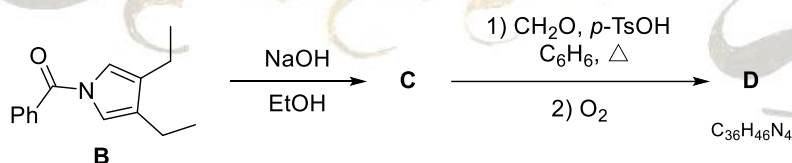


9-1-2 画出由 **A** 生成 **B** 的反应历程。

9-1-2

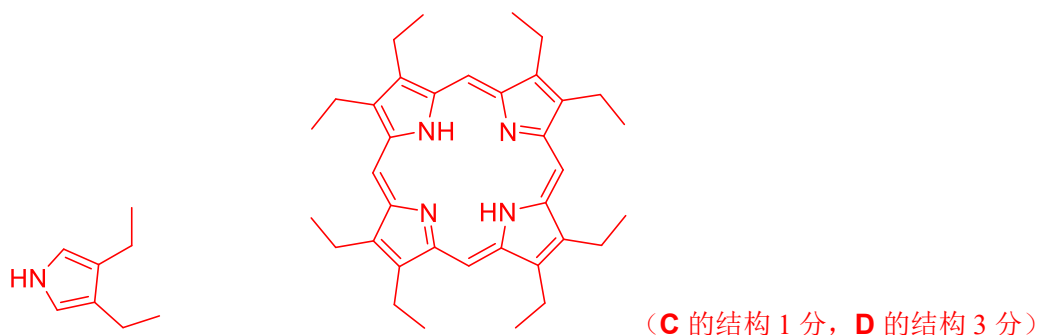


9-2 化合物 **B** 经以下转化得到化合物 **C** 和 **D**：



9-2-1 已知 **D** 的化学式为 $\text{C}_{36}\text{H}_{46}\text{N}_4$ ；**D** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱为： δ 10.13(4H), 4.13(16H), 1.95(24H), -3.71(2H)。画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

9-2-1



9-2-2 解释 **D** 的 $^1\text{H NMR}$ 谱中有两个氢的化学位移特别低($\delta = -3.71$)的原因。

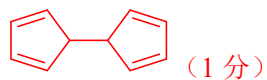
9-2-2 在外磁场下，卟啉环的环电流产生与外磁场对抗的感应磁场，与氮原子相连的氢处于屏蔽区，因此化学位移特别低 (2分)

第 10 题 (11 分)

10-1 以环戊二烯钠为底物进行了以下一系列反应：

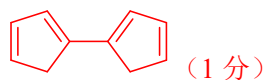
10-1-1 -78°C 下，在环戊二烯钠的 THF 溶液中加入 0.5 当量的 I_2 ，反应得到产物 **A**。画出 **A** 的结构简式。

10-1-1

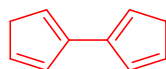


10-1-2 若将 **10-1-1** 中溶液加热至室温，则 **A** 异构化为 **B**。画出 **B** 的结构简式。

10-1-2

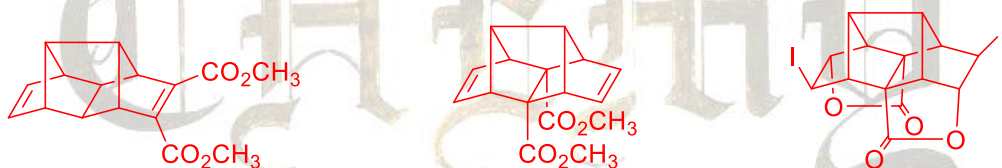


答为下图所示答案也可得分：



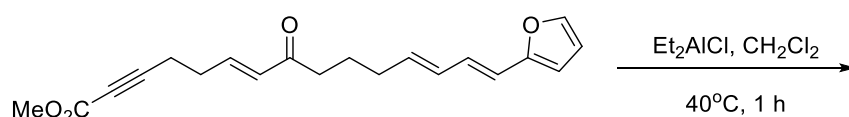
10-1-3 若先向 **10-1-1** 中加入丁炔二酸二甲酯，再缓慢升至室温，得到产物 **C** 和 **D**；**C** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱为： δ 5.90(2H), 3.75(6H), 3.25(2H), 3.0(2H), 2.4-2.8(2H), 2.1(2H)；**D** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱为： δ 6.02 (4H), 3.56 (6H), 3.28 (4H), 2.48 (2H)；向 **D** 的 Na_2CO_3 溶液中滴加过量碘水，得到的产物为 **E**，**E** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱为： δ 5.14(2H), 4.31(2H), 3.69(2H), 3.27(2H), 3.14(2H)。画出 **C**、**D** 和 **E** 的结构简式。

10-1-3

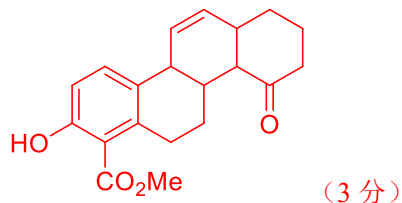


(每个 2 分)

10-2 以下底物在 CH_2Cl_2 中用 2.5 当量的 Et_2AlCl 处理，产物($\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_4$)含 4 个环；画出其结构简式。



10-2



第 34 届中国化学奥林匹克 *Chemistry* 模拟试卷 2 答案
(2020 年 9 月 12 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (11 分)

玄武质岩浆是指 SiO_2 含量小于 52% 的岩浆。温度高于 1500 K 时，玄武质岩浆完全以液态形式存在；当玄武岩浆冷却至 1500 K 以下时，会析出有色矿物，并使玄武质岩浆的化学组成发生改变。以下示出了玄武质岩浆 **A** 及其冷却时结晶析出的初始矿物 **B** 的化学组成（质量分数）：

A: SiO_2 49.6%; Al_2O_3 13.8%; CaO 13.2%; FeO 10.0%; MgO 7.5%; Na_2O 1.9%; TiO_2 1.5%; Fe_2O_3 1.0%; H_2O 0.6%; K_2O 0.5%; MnO 0.4%。

B: MgO 43.5%; SiO_2 39.5%; FeO 17.0%。

1-1 通过计算确定 **B** 中总 MO ($\text{M} = \text{Mg}, \text{Fe}$) 与 SiO_2 的摩尔数之比 $n(\text{MO}) : n(\text{SiO}_2)$ 。

1-1

$n(\text{MO}) : n(\text{SiO}_2)$

$= [0.435 / (24.31 + 16.00) + 0.170 / (55.85 + 16.00)] : [0.395 / (28.07 + 2 \times 16.00)]$

$= 0.01316 / 0.006576$

$= 2.001 \approx 2$ (2 分)

1-2 控制 $n(\text{MO}) : n(\text{SiO}_2)$ 相同，改变 MgO 和 FeO 的质量分数，**B** 的结构几乎不发生变化。解释原因。

1-2 Mg^{2+} 与 Fe^{2+} 电荷数相同、半径相近 (2 分)，因此在晶体 $(\text{Mg}, \text{Fe})\text{SiO}_4$ 中可占据相同的位点，形成 Mg 和 Fe 比例不同但晶体结构相同的一系列晶体。

1-3 在 **B** 中， Mg 为 6 配位，写出与氧配位的原子种类及数目 (Mg 和 Fe 共同记为 M)。

1-3 与氧配位的有 M 原子和 Si 原子；数目分别为 3 和 1。(2 分)

1-4 析出 **B** 的过程中，玄武质岩浆 **A** 中 MgO 和 SiO_2 的含量分别如何变化？

1-4 MgO 含量变小；(1 分) SiO_2 含量变大。(1 分)

1-5 析出 **B** 的过程中，玄武质岩浆 **A** 的粘性如何变化？从结构的角解释原因。

1-5 变大 (1 分)

在岩浆中，硅以 $[\text{SiO}_4]$ 四面体的形式存在 (1 分)；析出矿物 **B** 的过程中，岩浆 **A** 中 MgO 的含量减小， SiO_2 的含量增加，这使得 $[\text{SiO}_4]$ 四面体之间发生缩合 (1 分)，降低了岩浆的流动性，使得岩浆粘性增大。此外，岩浆冷却过程中温度降低，也会使得岩浆的粘性发生变化。

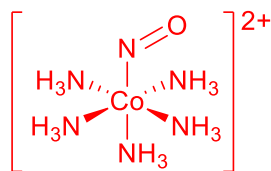
若答 Si-O 键强，析出 **B** 的过程中 Si-O 的比例变大，导致 **A** 的粘性变强，也可得 2 分。

第2题 (10分)

人们很早就发现配离子 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO})]^{2+}$ 形成的盐具有红色和黑色两种颜色，并由此对该离子的异构体形式产生了疑问。后来的X-射线衍射结果表明，黑色盐的阳离子是真正的单核配离子 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO})]^{2+}$ ，而红色盐的阳离子实际上是二聚体 $[\text{Co}_2(\text{NH}_3)_{10}(\text{N}_2\text{O}_2)]^{4+}$ 。

2-1 在 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO})]^{2+}$ 中，Co-N-O键角为 119° 。画出 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO})]^{2+}$ 的结构，指出其中钴的氧化态。

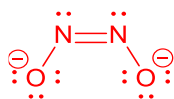
2-1



(1分) 氧化态为+3 (0.5分)

2-2 在 $[\text{Co}_2(\text{NH}_3)_{10}(\text{N}_2\text{O}_2)]^{4+}$ 中具有顺式连二次硝酸根配体 $\text{N}_2\text{O}_2^{2-}$ 。画出其Lewis结构式。

2-2



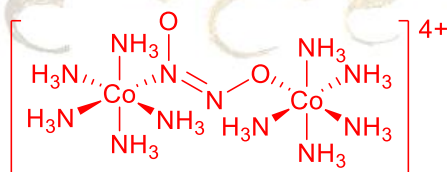
(2分) 不画出顺式结构也可得分

2-3 $[\text{Co}_2(\text{NH}_3)_{10}(\text{N}_2\text{O}_2)]^{4+}$ 与盐酸反应，得到 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]^{2+}$ 并放出具有麻醉效果的气体。写出反应方程式。

2-3 $[\text{Co}_2(\text{NH}_3)_{10}(\text{N}_2\text{O}_2)]^{4+} + 2\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- = 2[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]^{2+} + \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$ (2分)

2-4 在 $[\text{Co}_2(\text{NH}_3)_{10}(\text{N}_2\text{O}_2)]^{4+}$ 中，两个钴原子化学环境不同。画出 $[\text{Co}_2(\text{NH}_3)_{10}(\text{N}_2\text{O}_2)]^{4+}$ 的结构，指出其中钴的氧化态。

2-4

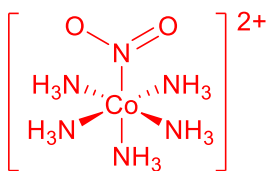
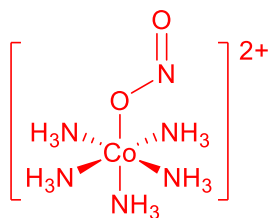


(2分)

氧化态为+3 (0.5分)

2-5 配合物 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]^{2+}$ 也存在红色和黄色两种异构体，画出它们的结构简式。

2-5



(各1分，不要求顺序)

第3题 (11分)

X 是一种钾盐粉末，摩尔质量 422.4 g/mol。**X** 在空气中逐渐加热，可依次转化为不同的化合物。将 **X** 从室温逐渐加热至 200℃，生成固体 **A** 并放出气体 **B**，**B** 能使无水硫酸铜粉末变蓝。继续加热至 450℃，放出气体 **C**，残余固体的主要成分为 **A**、**D** 和 **E**；**C** 为有毒气体，能溶于氢氧化钾溶液，生成 **E** 和 **F**；**D** 在室温下为棕红色粉末。继续加热至 580℃，残余固体的主要成分为 **A**、**F**、**G** 和 **H**；**F** 有剧毒，可溶于水；向 **F** 的水溶液中滴入过氧化氢，可使其转化为 **E**；**G** 为钾盐，其水溶液呈碱性；**H** 具有反尖晶石型结构，生成于残余固体的上层，进而影响对产物的表征；因此，除去残余固体中上层的 **H**，继续加热至 730℃，**A** 彻底分解完全，残余固体的主要成分为 **G** 和 **I**(又称“渗碳体”)。继续加热至 1000℃，**I** 被彻底氧化，残余固体为 **G** 和 **J**；**J** 的阴离子具有与石英相同的三维结构。

3-1 写出 **X** 的化学式。

3-1 $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ (2分)

3-2 写出 **A** ~ **J** 的化学式。

3-2

A $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ (0.5分) **B** H_2O (0.5分) **C** $(\text{CN})_2$ (1分) **D** Fe_2O_3 (0.5分)
E KOCN (0.5分) **F** KCN (0.5分) **G** K_2CO_3 (1分) **H** Fe_3O_4 (0.5分)
I Fe_3C (1分) **J** KFeO_2 (1分)

3-3 写出 **A** 加热至 450℃ 分解的化学反应方程式。

3-3 $4\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 + 11\text{O}_2 = 4(\text{CN})_2 + 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 16\text{KOCN}$ (2分)

第4题 (10分)

将 $\text{Li}[\text{CyNCHNCy}]$ (Cy 为环己基) 和三氯化钛在四氢呋喃(THF, $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$) 中混合，搅拌反应，溶液颜色迅速变为暗棕绿色；继续搅拌反应 2 h，然后过滤、浓缩，用甲苯稀释，冷却析晶，可得到暗红色结晶。对该暗红色晶体进一步分析表征结果如下：

(1) 元素分析表明其含碳 63.09%，含氢 9.43%，含氮 9.77%；均为质量分数。

(2) X 射线衍射分析显示，该晶体中含有两种分子，一种 Ti 的双核配合物分子，其配体仅有二环己基甲脒阴离子和氯，氯为桥连配体；另一种是四氢呋喃分子。

(3) 将该晶体溶于有机溶剂中测定其 $^1\text{H-NMR}$ 谱，发现其中二环己基甲脒阴离子配体有两种化学环境，其数目比为 1:1。

(4) 磁性测定实验表明，该晶体呈现抗磁性。

4-1 通过计算确定该暗红色晶体的化学式。

4-1 晶体中碳、氢、氮的原子数目比为：

$(63.09\% / 12.01) : (9.43\% / 1.008) : (9.77\% / 14.01) = 7.533 : 9.354 : 0.697 \approx 15 : 27 : 2$ (1分)

二环己基甲脒阴离子中碳氢氮的比例为 13 : 23 : 2，四氢呋喃中碳氢的比例为 4 : 8，可知：

晶体中二环己基甲脒阴离子配体和四氢呋喃的比为 2:1 (1分)

设晶体的最简式为 $[\text{Ti}_x\text{Cl}_y(\text{CyNCHNCy})_2] \cdot \text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ ，则其摩尔质量为：

$M = (13 \times 2 + 23 \times 2 + 2 \times 2) \times 12.01 / 63.09\% = 571.0 \text{ g/mol}$ (1分)

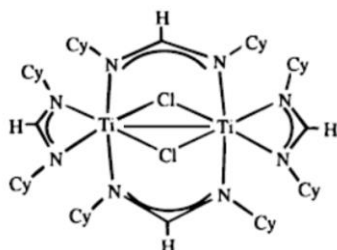
$\text{Ti}_x\text{Cl}_y\text{O}$ 的摩尔质量为： $M(\text{Ti}_x\text{Cl}_y\text{O}) = 571.0 \times (1 - 63.09\% - 9.43\% - 9.77\%) = 101.1 \text{ g/mol}$

因此 $x = 1$ ， $y = 1$ ，即最简式为 $[\text{Ti}_x\text{Cl}_y(\text{CyNCHNCy})_2] \cdot \text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ (1分)

又因为该配合物为双核配合物，故其化学式应为： $[\text{Ti}_2\text{Cl}_2(\text{CyNCHNCy})_4] \cdot 2\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ (1分)

4-2 画出该晶体中双核配合物分子的结构。

4-2 参考图形如下（4分）含氮配体采用其他方式排布，不得分。



不画出 Ti-Ti 单键，扣 1 分。

4-3 为解释该晶体的抗磁性，人们认为，Ti 原子之间形成了 σ 键。若 Ti-Ti 键沿 x 轴方向，指出 Ti 用哪个 d 轨道形成 Ti-Ti 键。

4-3 $d_{x^2-y^2}$ 轨道（1分）

有兴趣的同学可思考以下小问题：

该双核配合物中，Ti 原子之间的间距非常近 ($d = 294 \text{ pm}$)，指出可能的原因。

参考答案：一方面，Ti-Ti 之间可能形成了金属-金属键；另一方面，含氮配体的两个氮原子之间距离比较近，在一定程度上拉近了两个 Ti 原子之间的距离。

第 5 题（10 分）

主族元素与 Mo(VI) 可形成多种多样的杂多酸离子。将甲基砷酸 $\text{CH}_3\text{AsO}(\text{OH})_2$ ($\text{p}K_{a,1} = 3.89$, $\text{p}K_{a,2} = 8.57$) 和钼酸钠 Na_2MoO_4 在水溶液中混合，控制浓度、pH 值以及 Mo 和 As 的摩尔比 $n(\text{Mo})/n(\text{As})$ ，可以得到不同的产物；这些产物的含量不受反应速率的制约。在 $\text{pH} = 3 \sim 5$, $n(\text{Mo})/n(\text{As}) = 1.85$ ，钼的总浓度 $[\text{Mo}]_{\text{T}} = 0.050 \text{ mol/L}$ 时，通过 NMR 谱测得砷的主要存在型体有以下三种，分别记为 A、B、C：

编号	化学式
A	$\text{CH}_3\text{AsO}_3^{2-}$ 、 $\text{CH}_3\text{AsO}_2(\text{OH})^-$ 和 $\text{CH}_3\text{AsO}(\text{OH})_2$
B	$[(\text{CH}_3\text{As})_2\text{Mo}_6\text{O}_{23}(\text{OH})_2]^{4-}$
C	?

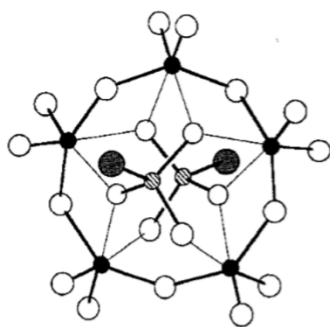


图1

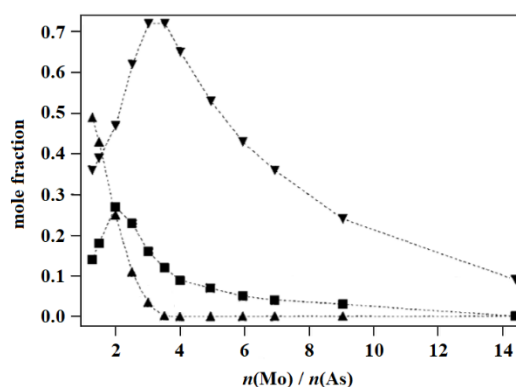


图2

5-1 型体 C 仅为一种多核阴离子，带 4 个负电荷，其结构如图 1 所示。写出 C 的化学式。

5-1 $[(\text{CH}_3\text{As})_2\text{Mo}_5\text{O}_{21}]^{4-}$ （2分）

5-2 在 $\text{pH} = 4.5$, $[\text{Mo}]_{\text{T}} = 0.050 \text{ mol/L}$ 时, 改变 Mo 和 As 的摩尔比 $n(\text{Mo})/n(\text{As})$, 体系中 A、B、C 的含量(以砷的摩尔分数计)变化如图 2 所示。指出图 2 中的 ▼、▲、■ 各对应于 A、B、C 中的哪种存在型体。

5-2 ▼ 对应 B; ▲ 对应 A; ■ 对应 C。(各 1 分)

5-3 在 $n(\text{Mo})/n(\text{As}) = 1.85$, $[\text{Mo}]_{\text{T}} = 0.050 \text{ mol/L}$ 时, 改变 pH 值, 体系中 A、B、C 的含量也会随之变化。

5-3-1 在 $\text{pH} > 7$ 时, 砷几乎仅以 A、B、C 中唯一一种型体存在。是哪一种型体? 简述理由。

5-3-1 是型体 A (1 分)。因为碱性条件下 OH^- 离子浓度大, 平衡倾向于向生成甲基砷酸(氢)根离子和钼酸根离子的方向移动。(1 分)

5-3-2 在体系 $\text{pH} = 3.0 \sim 3.2$ 时, 砷主要以 A 中的哪种型体存在? 若体系由 $\text{pH} = 3.0$ 开始逐渐升至 $\text{pH} = 3.2$, 说明 C 的含量如何变化, 并简述理由。

5-3-2 以 $\text{CH}_3\text{AsO}(\text{OH})_2$ 形式存在 (1 分) 含量升高 (1 分)

平衡 $5[(\text{CH}_3\text{As})_2\text{Mo}_6\text{O}_{23}(\text{OH})_2]^{4+} + 2\text{CH}_3\text{AsO}(\text{OH})_2 = 6[(\text{CH}_3\text{As})_2\text{Mo}_5\text{O}_{21}]^{4+} + 4\text{H}^+ + 5\text{H}_2\text{O}$ 在 H^+ 浓度降低时右移, (1 分) 导致的 C 含量提高。

其他合理解释也可得分。

注: 型体 B 在溶液 $\text{pH} > 5$ 时可转化为 $[(\text{CH}_3\text{As})_2\text{Mo}_6\text{O}_{24}(\text{OH})]^{5-}$, 为避免混乱, 本题中已将该型体略去。

第 6 题 (9 分)

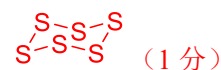
1891 年, *M. R. Engel* 令浓盐酸与硫代硫酸盐的饱和溶液在 0°C 下作用, 析出的产物为硫单质的同素异形体 $\varepsilon\text{-S}$ 。然而, 直到 1961 年, 人们才通过 X-射线衍射的方法确定了 $\varepsilon\text{-S}$ 的结构。 $\varepsilon\text{-S}$ 为 R 心六方晶体, 其六方晶胞的晶胞参数为 $a = b = 1082 \text{ pm}$, $c = 428 \text{ pm}$, $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$, 密度 $D = 2.21 \text{ g/cm}^3$ 。晶胞的原点是该晶体的一个对称中心, 过该对称中心存在平行于 c 轴的 C_3 轴, 晶胞中一个硫原子的坐标为: (0.9572, 0.1454, 0.8945)。

6-1 通过计算确定 $\varepsilon\text{-S}$ 的六方晶胞中硫原子的数目。

6-1 $Z(\text{S}) = DN_A V / M(\text{S}) \approx 18$ (2 分)

6-2 $\varepsilon\text{-S}$ 为分子晶体, 写出 $\varepsilon\text{-S}$ 六方晶胞中所含分子的数目, 并画图示出一个分子的结构。

6-2 3 个 (1 分)



6-3 写出与坐标为(0.9572, 0.1454, 0.8945)的硫原子相成键的所有硫原子的坐标。

6-3 (0.1454, 0.1882, 0.1055) (1 分) 和(0.8118, 0.9572, 0.1055) (1 分)

6-4 组成该晶体的分子是否具有镜面? 若有, 指出个数。

6-4 有 (1 分); 3 个镜面 (1 分)。

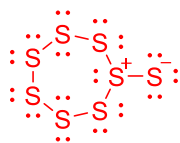
6-5 该晶体是否具有镜面? 若有, 指出其位置。

6-5 无 (1 分)。

第7题 (9分)

7-1 理论研究表明, S_8 在光照条件下可异构化为含七元环的 S_8 分子。画出含七元环的 S_8 分子的 Lewis 结构式(要求硫原子均满足 8 电子结构, 标出形式电荷)。

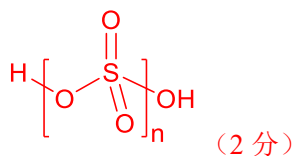
7-1



(2分)

7-2 固态的三氧化硫为三聚体形式 S_3O_9 , 它只能在无水条件下存在。微量($10^{-3}\%$)的水会使其转化为白色针状结晶。画出该白色针状结晶化合物的结构简式。

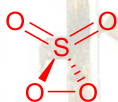
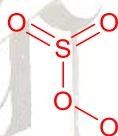
7-2



(2分)

7-3 SO_3 和 O_3 的混合物经光解反应, 可制得分子式为 SO_4 的物种。振动光谱表明该分子可能具有两种结构: 一种结构为平面结构, 硫为三配位; 另一种结构与水分子具有相同的对称性。硫为四配位。画出这两种 SO_4 的结构简式, 并分别指出其中硫原子的杂化方式。

7-3

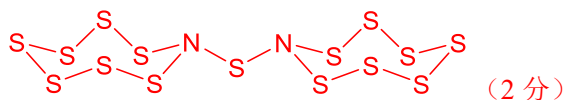


(各 1 分, 不要求单键和重键)

杂化方式分别为 sp^2 (0.5 分) 和 sp^3 (0.5 分)

7-4 黄色结晶 $S_{15}N_2$ 可由 S_7NH (含 N-H 键)与 SCl_2 反应制得, 其中氮原子的配位数为 3。画出 $S_{15}N_2$ 的结构。

7-4



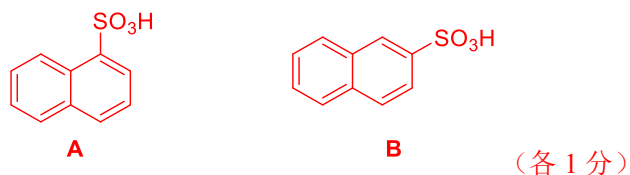
(2分)

第8题 (14分)

8-1 将萘和硫酸混合加热至 60°C 发生反应, 以 96% 的产率得到单取代产物 **A**; 若将体系加热至 160°C, 则主产物为 **B**, 其产率为 85%。

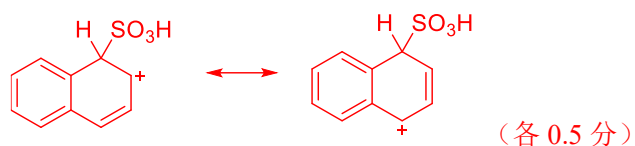
8-1-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

8-1-1



8-1-2 画出生成 **A** 的过程中形成的碳正离子含苯环的共振式。

8-1-2



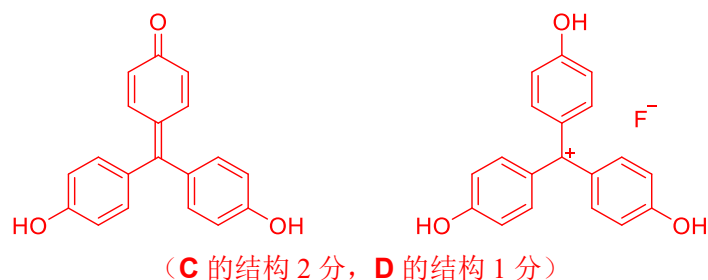
额外画出其余两个共振式, 也可。

8-1-3 解释在 60°C 时主产物为 **A**, 而加热至 160°C 却大部分转化为 **B** 的原因。

8-1-3 生成 **A** 的中间体能画出更多含苯环的稳定共振式, 该中间体能量更低, 生成 **A** 的活化能更小, 反应更快, 因此低温下主产物为 **A**; 而磺化反应是可逆反应, 由于 **A** 中磺基与异环的 α -H 处于平行位置, 空阻较大, 相对于 **B** 更不稳定; 升高温度提供了 β 位磺化反应所需的活化能, 使得 **A** 转化为更加稳定的化合物 **B**。(2 分)

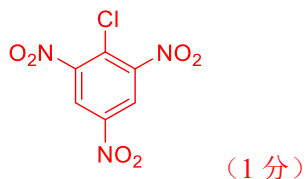
8-2 在浓硫酸存在下, 将苯酚与草酸混合并加热, 产物为深红色化合物 **C**(C₁₉H₁₄O₃); 在冰水浴冷却下, **C** 与氟化氢反应, 得到深绿色离子型化合物 **D**(C₁₉H₁₅O₃F)。画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

8-2



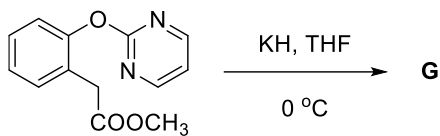
8-3 化合物 **E**(C₆H₂ClN₃O₆)在室温下即可与水发生反应, 产物 **F** 是一种烈性炸药。指出该反应的具体反应类型, 并画出 **E** 的结构简式。 **F** 具有较强的酸性(pK_a = 0.3), 解释原因。

8-3 芳香亲核取代反应 (1 分)



硝基具有吸电子共轭效应和吸电子诱导效应, 能分散 **F** 负离子的电荷, 使酸性较强。(1 分)

8-4 以下反应得到的主产物为 **G**(C₁₂H₈N₂O₂)，实验表明 **G** 存在分子内氢键。画出 **G** 的结构简式。

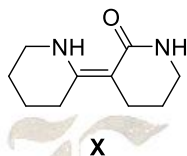


8-4



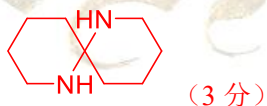
第 9 题 (7 分)

将化合物 **X**(结构如下图所示)溶于浓 HCl 中，于 100°C 加热 24 h，产物为化合物 **A**。



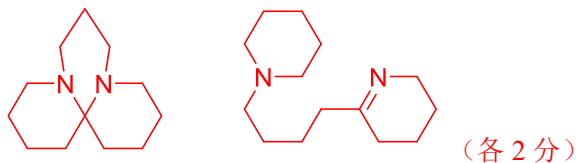
9-1 研究表明 **A** 的化学式为 C₉H₁₈N₂，其 ¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): δ 2.64 (4H), 1.77 (2H), 1.60~1.20 (12H)。画出 **A** 的结构简式。

9-1



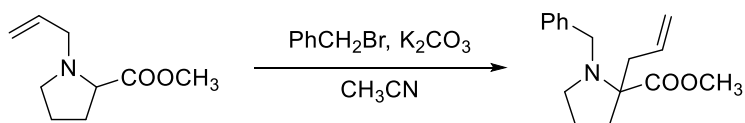
9-2 将 **A** 溶于 K₂CO₃ 的乙腈溶液，加入二卤代烷，室温反应 18 h，产物随二卤代烷的不同而不同。当加入 1,3-二碘丙烷时，产物为 **B**；当加入 1,5-二碘戊烷时，产物为 **C**。红外光谱表明，**B** 不具有双键，而 **C** 具有双键。画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

9-2

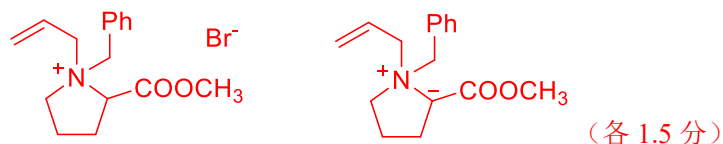


第 10 题 (9 分)

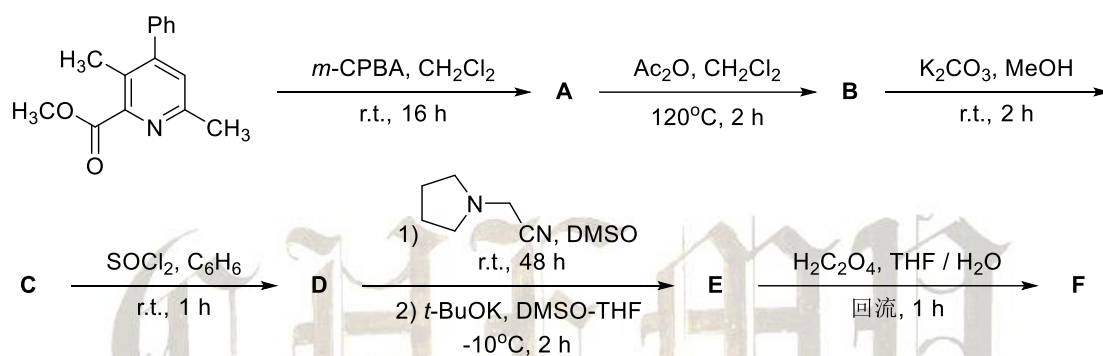
10-1 画出以下转化过程中所有关键中间体的结构简式。



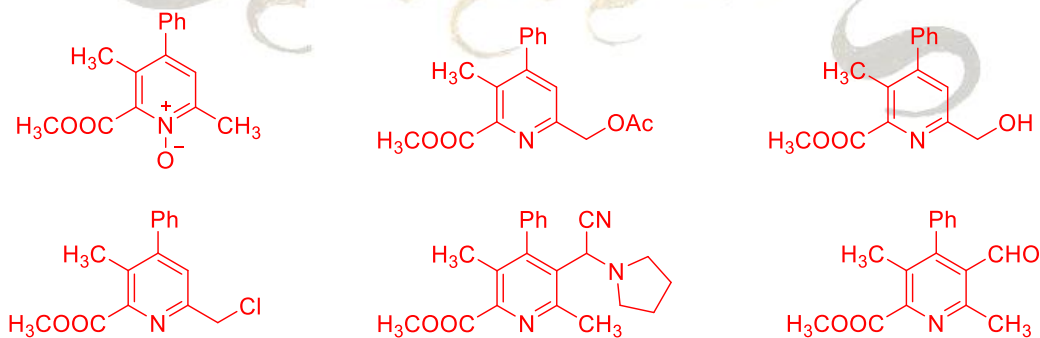
10-1



10-2 通过以下反应得到了化合物 **F**, **F** 的化学式为 $C_{16}H_{15}NO_3$, 含有一个醛基。画出 **A~F** 的结构简式。(提示: *m*-CPBA 为间氯过氧苯甲酸)



10-2



(各 1 分)

第 34 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 3 答案
(2020 年 9 月 12 日 9:00 ~ 12:00)

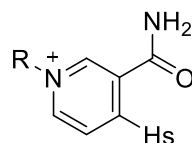
第 1 题 (13 分)

1-1 《无机化学丛书》第一卷中提到“(市售的)氯化锂往往通过蒸发结晶得到,其水溶液通常呈碱性,与氯化钾和氯化钠不同。”这种说法正确吗?若正确,请解释原因;若不正确,请给出正确的说法及合理的解释。

1-1 正确

因为制备氯化锂时其不可避免的发生水解,致使产品中混入少量氢氧化物
判断 1 分,解释 1 分。其他答案均不得分。

1-2 NADH, 还原型辅酶 I, 是高中生物中时常被提及的一种酶, 其结构是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的还原态, 其被氧化后的结构如右图所示。以此预测并画出 NADH 的结构简式。



1-2



2 分。画成左侧答案得 2 分, 画成右侧答案得 1 分。

1-3 钠盐 **A** 的溶液显弱酸性, 向其中加入少量高锰酸钾溶液, 则紫红色褪去生成钠盐 **B**。将 **A** 加入浓盐酸中有无色气体 **C** 和白色沉淀 **D** 生成。向含有淀粉的 KIO_3 溶液中滴加少许 **A** 的稀溶液, 则溶液立即变蓝色, **A** 过量时蓝色消失。写出 **A** ~ **D** 的化学式。

1-3 **A** NaHSO_3 **B** Na_2SO_4 **C** SO_2 **D** NaCl

每个 1 分。其他答案均不得分。

1-4 三聚磷酸钠曾经广泛作为去垢剂的主要有效成分之一, 而后被柠檬酸钠等无磷洗涤剂取代。

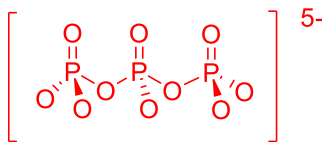
1-4-1 请简要解释为何三聚磷酸钠会被无磷洗涤剂取代?

1-4-1 含磷污水会促进水生植物的增长, 含磷污水排入河流、湖泊中会导致水富营养化, 使水中藻类大量繁殖, 造成水质污染

1 分。其他答案合理且能自圆其说虽并非主要原因也可酌情给分。

1-4-2 画出三聚磷酸根的结构式。

1-4-2



2 分。不标电荷扣 1 分。

1-4-3 三聚磷酸钠在室温条件下相当稳定, 在潮湿的空气中易缓慢发生水解。写出三聚磷酸钠在潮湿空气中水解的方程式。

1-4-3 $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Na}_2\text{HPO}_4 + \text{NaH}_2\text{PO}_4$

2 分。产物写为 Na_3PO_4 、 $\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7$ 等均不得分。

第2题 (13分)

完成以下关于晶体场理论的题目：

2-1 将金属离子放入球形场中，可推测其价电子会受负电场排斥而导致价轨道能量升高。这是否能说明自由的金属离子和配体要比形成的配合物更稳定？简述判断理由。

2-1 不能 (1分)

中心体与配体之间形成的配位键所放出的能量已经导致形成的配合物是比自由中心体稳定得多的低势能化合物 (1分)。

2-2 设正八面体场的晶体场分裂能为 $10 Dq$ ，正四面体场的晶体场分裂能正为八面体场的 $4/9$ ，成对能记为 P ，在下表中填写各离子的晶体场稳定化能。

离子		正四面体场	正八面体场
Cr^{3+}	高自旋时的 CFSE	$-3.56 Dq$	$-12 Dq$
	低自旋时的 CFSE	$-8.00 Dq + P$	
Fe^{2+}	高自旋时的 CFSE	$-2.07 Dq$	$-4 Dq$
	低自旋时的 CFSE	$-7.12 Dq + P$	$-24 Dq + 2 P$

(每空 0.5 分)

2-3 以下为 d 轨道在各晶体场中的分裂情况。设各配体与中心原子间的距离相同，填写下表。

	d 轨道分成的组数	能量最高的 d 轨道	能量最低的 d 轨道
正八面体场	2	d_{z^2} 、 $d_{x^2-y^2}$	d_{xy} 、 d_{yz} 、 d_{xz}
正四面体场	2	d_{xy} 、 d_{yz} 、 d_{xz}	d_{z^2} 、 $d_{x^2-y^2}$
四方锥场 (锥顶沿 z 轴方向)	4	$d_{x^2-y^2}$	d_{yz} 、 d_{xz}
直线型配位场 (配体沿 z 轴方向)	3	d_{z^2}	$d_{x^2-y^2}$ 、 d_{xy}

(每空 0.5 分)

2-4 在 5 个 d 轨道中，呈现中心对称的有哪些 d 轨道？分别写出它们的符号。

2-4 中心对称的有： d_{xy} 、 d_{yz} 、 d_{xz} 、 d_{z^2} 、 $d_{x^2-y^2}$ (2分)

第3题 (13分)

现有一种铼的多核配合物 **X** 制备方法如下：

向含有 1.09 g 铼的某种卤代盐 **A** 的 50 mL 丙酮溶液中加入 1.58 g 的砷酸银，随后将混合物剧烈地加热约 4 h，过滤得到固体混合物和滤液。在 90°C 的蒸汽浴下，将固体混合物与含有几滴 48% HBr 的 50 mL DMSO 反应 15 分钟，再过滤得到一种深红色物质以及一白色至偏黄的简单二元化合物 **B**。向前者加入 300 mL 四氢呋喃并冷却溶液至 0°C，得到絮状红色固体 **C**，分离后在真空条件和 P₂O₅ 的存在下在 100°C 下加热 24 h，得到 0.57 g 产物 **X**。已知 **A** 中含铼 43.7%，通过元素分析发现 **X** 中不含 Ag，丙酮和 P₂O₅ 不参与反应，且 **X** 含 Re 42.6%，含 As 11.4%，**C** 中含 Re 37.9%，含 As 10.1%。

3-1 直接写出 **A**、**B** 的化学式。

3-1 **A** ReBr₃ **B** AgBr (每个 1 分)

3-2 写出 **X** 的分子式，并求出该实验的产率。

3-2 **X** Re₃Br₃(AsO₄)₂(DMSO)₃ (2 分)

$n(\text{ReBr}_3) = 1.09 \text{ g} / 425.9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 2.56 \times 10^{-3} \text{ mol} \sim 1/3 n(\text{X}) \sim 8.53 \times 10^{-4} \text{ mol}$ (0.5 分)

$n(\text{Ag}_3\text{AsO}_4) = 1.58 \text{ g} / 462.6 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 3.42 \times 10^{-3} \text{ mol} \sim 1/2 n(\text{X}) \sim 1.71 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (0.5 分)

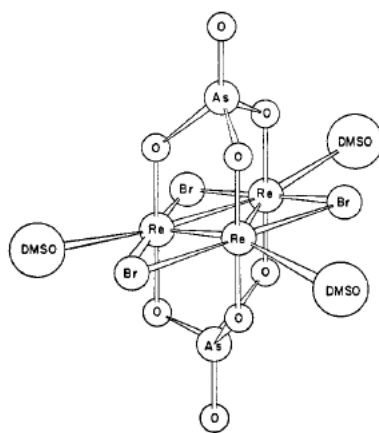
故 ReBr₃ 不足量

理论产量为 $m = 8.53 \times 10^{-4} \text{ mol} \times 1310.6 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1.12 \text{ g}$ (1 分)

则产率 $\omega = 0.57 \text{ g} / 1.12 \text{ g} \times 100\% = 50.9\%$ (1 分)

3-3 经实验测得 **X** 具有 C_{3v} 对称性，O 有三种化学环境，所有的 Re 化学环境相同且 Re-Re 键均为单键。由此画出其结构，标明 Re 周围的电子数。

3-3 Re 周围为 16e⁻ (1 分)



3-4 在分离深红色物质和 **B** 的过程中使用了溶剂 DMSO，经实验发现使用 DMF 或吡啶也可分离并得到了类似的产物，试解释为何要使用此类溶剂并推测这些溶剂是如何实现分离的。

3-4 DMSO、DMF 和吡啶都是好的给体溶剂，可能通过与 Re 进行配位(簇合物中 Re 仍有空轨道)将其溶解分离 (2 分)

3-5 推测真空加热 **C** 的目的主要是为了除去何种物质？

3-5 结晶水、四氢呋喃 (1 分，写出一个即可得分，其他答案合理也可)

第4题 (8分)

在四元化合物 $\text{Ba}_d\text{Cu}_b\text{Cl}_c\text{O}_d$ 中 Cl 和 O 为堆积原子, Cl 和 O 分别形成密置单层, 该晶体的堆积顺序为...CBAACBBACCBAACBBACCB... (ABC 均为密置单层), 其中 Cu 为直线配位, 配位原子为 O 原子; Ba 填入所有的八面体空隙, 配位原子为 O 原子和 Cl 原子。

4-1 写出该四元化合物的化学式。

4-1 该四元化合物的化学式为 $\text{Ba}_2\text{CuClO}_2$ (3分)

4-2 写出该四元化合物的堆积-填隙模型(例如 NaCl 可看做 Cl⁻进行立方最密堆积, 而 Na⁺填入所有的八面体空隙, 则其堆积-填隙模型为...AcBaCb...)。

4-2 其堆积-填隙模型为...AaAbCaBbBcAbCcCaBc... (2分)

4-3 判断该四元化合物的点阵形式。

4-3 该四元化合物属于 R 心六方点阵 (2分)

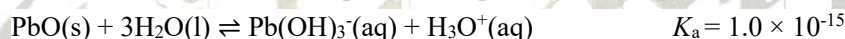
4-4 判断该晶体是否存在镜面。

4-4 是 (1分)

第5题 (10分)

Pb(II)所形成的两性氧化物 PbO 在水溶液中是一种沉淀。Pb(II)在酸性溶液中主要以 Pb^{2+} 的形式存在, 在 pH 较高时转化为 $\text{PbO}(\text{s})$ 和 $\text{Pb}(\text{OH})_3^-(\text{aq})$ 。假设不存在其他含 Pb(II)物种。

已知:



5-1 在一强酸性溶液中, $c(\text{Pb}^{2+}) = 3.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; 向其中不断加入 NaOH 固体, 设溶液体积不变, 分别计算刚开始生成沉淀时以及沉淀刚好完全溶解时的 pH。

5-1 在刚开始生成沉淀时 $[\text{OH}^-] = (K_{\text{sp}}/[\text{Pb}^{2+}])^{1/2} = 5.16 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (0.5分)

pH = 14 - pOH = 7.71 (1分)

$[\text{H}^+] = K_{\text{a}}/[\text{Pb}(\text{OH})_3^-] = 3.33 \times 10^{-13} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (0.5分)

pH = 12.48 (1分)

5-2 记 PbO 的摩尔质量为 M , 水的离子积常数为 K_{w} , 推出 PbO 的溶解度 $s(\text{g} \cdot \text{L}^{-1})$ 随 pH 变化的表达式(以 pH、 M 、 K_{w} 、 K_{a} 以及 K_{sp} 表示), 计算 pH 值为多少时, PbO 的溶解度最小。

5-2 设 $[\text{OH}^-] = x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$s = M \times ([\text{Pb}^{2+}] + [\text{Pb}(\text{OH})_3^-]) = M \times (K_{\text{sp}}/[\text{OH}^-]^2 + K_{\text{a}}[\text{OH}^-]/K_{\text{w}})$$

$$= M \times (K_{\text{sp}}/(10^{\text{pH}} K_{\text{w}})^2 + K_{\text{a}} 10^{\text{pH}}) \quad (2分)$$

$$s \text{ 对 } [\text{OH}^-] \text{ 求导得 } s' = -2MK_{\text{sp}}[\text{OH}^-]^{-3} + MK_{\text{a}}/K_{\text{w}} \quad (1分)$$

当 $s' = 0$ 时, 解得 $[\text{OH}^-] = 2.52 \times 10^{-5}$, 此时 pH = 9.4 (1分)

5-3 计算控制 pH 在什么范围内时, 可使得 PbO 的溶解度小于 $2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 。

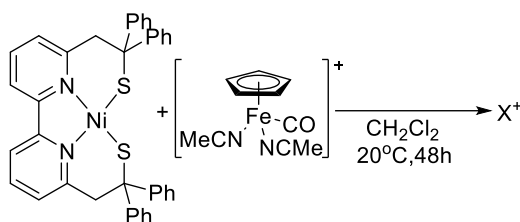
5-3 当 $s = 2.0 \times 10^{-3}$ 时

代入上述公式得, $[\text{OH}^-]$ 可能的值为 $0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 或 $6.32 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1分)

对应得 pH 范围为 7.8 ~ 12.3 (2分)

第6题 (11分)

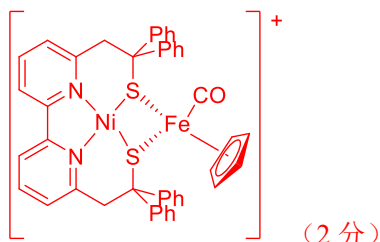
某课题组研究类似生物氢化酶的过渡金属配合物时尝试合成了混合金属配合物正离子 X^+ ，其合成方法如下：



(为直观取代茂环在图中直接以裸茂环表示)

6-1 画出 X^+ 的结构(表明立体化学关系)，标注出其中过渡金属原子的价态和电子数。

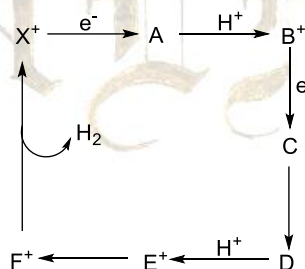
6-1



(2分)

其中 Ni、Fe 均为+2 价，Ni 为 $16e^-$ ，Fe 为 $18e^-$ (每个 0.5 分)

6-2 课题组进一步对 X^+ 的性质进行探究，测验该配合物催化产生氢气的效果并尝试给出了下面的催化历程：

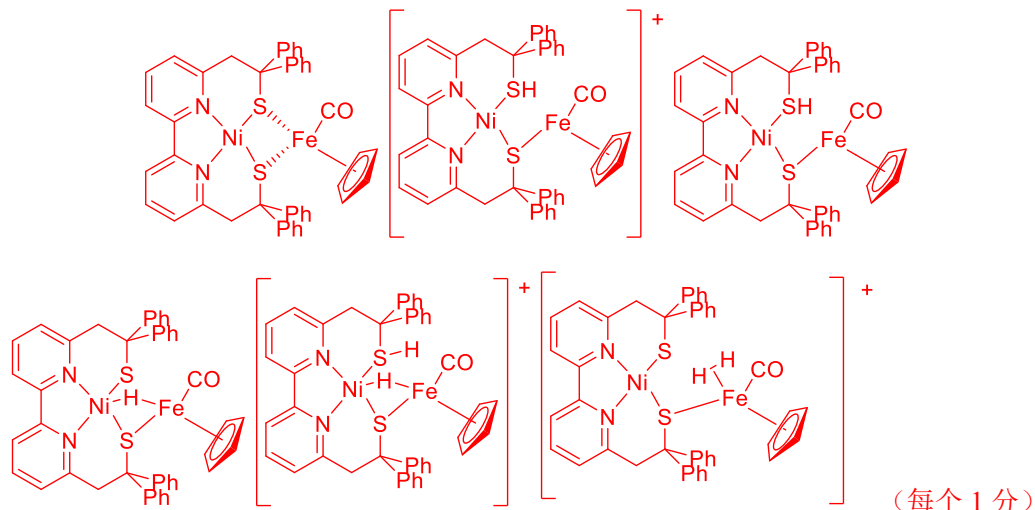


6-2-1 第一步是对 X^+ 进行的 SET 还原(单电子转移还原)过程，试说明哪一种过渡金属的氧化态降低，并解释原因。

6-2-1 Ni 的氧化态降低，因为电子可以被与 Ni 配位的邻吡啶芳环离域稳定化(进入其 LUMO) (1分)

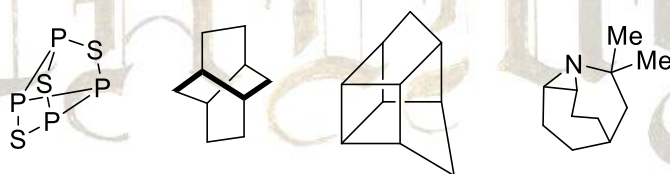
6-2-2 第二步 Fe 的配位数降低, 第三步再次发生 SET 还原, 第四步则发生氢的迁移, 并导致了 Fe 和 Ni 的配位数同时上升, 第五步两个中心金属的配位数不变, 第六步再次发生氢的迁移, 这使 Ni 的配位数重新变为 4, 并且出现了一个 σ 键给予型配合物, 每一步中茂环都不参与反应。根据这些信息画出 **A ~ F⁺** 的结构。

6-2-2

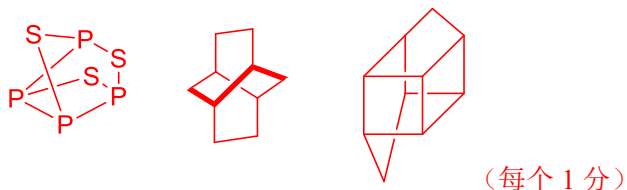


第 7 题 (10 分)

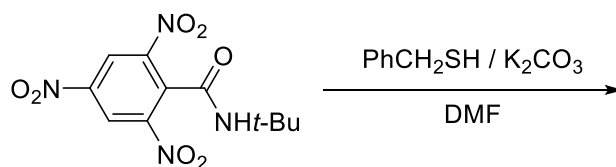
7-1 判断下列化合物是否具有旋光性, 若有旋光性, 画出其对映异构体。



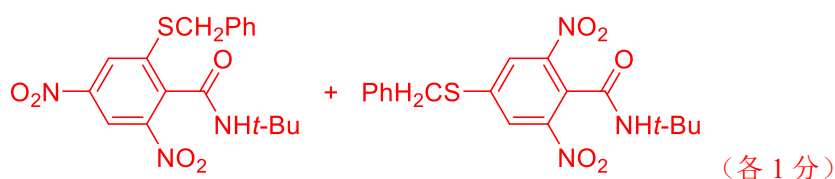
7-1 有; 有; 有; 无 (每个 1 分)



7-2 通过以下反应得到了两种化学式为 $C_{18}H_{19}N_3O_5S$ 的产物, 画出它们的结构简式。

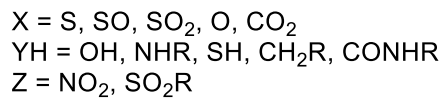
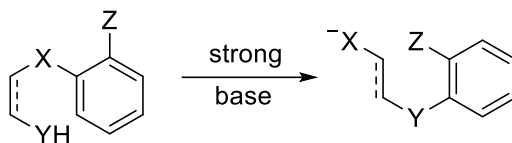


7-2



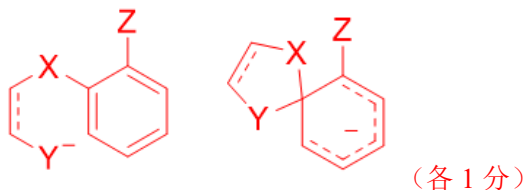
第 8 题 (12 分)

Smile 重排反应涉及到经典的芳香亲核取代反应，其推动力是由一个负离子生成另一个更加稳定的负离子，其决速步并非亲核进攻这一步，而是离去基团离去。

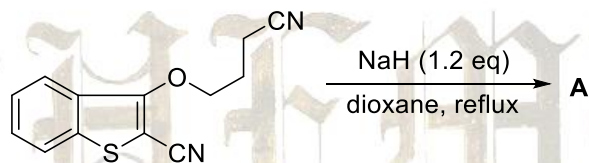


8-1 以上述所给的反应通式为参照，画出所有中间体的结构。

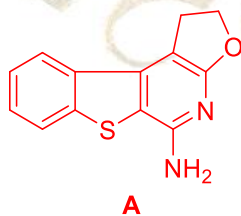
8-1



8-2 以下反应涉及 *Smile* 重排，**A** 中产生了具有芳香性的新环系，画出 **A** 的结构式。

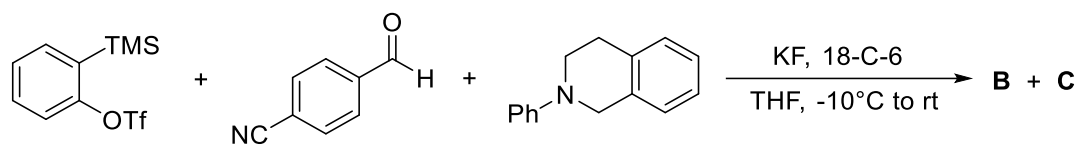


8-2

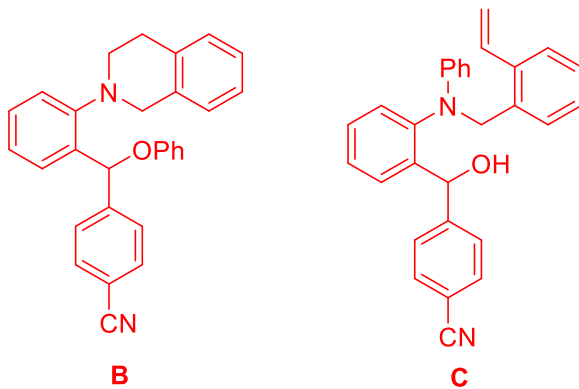


8-3 已知 *Smile* 反应有多种变体，如下图所示反应便是 *Smile* 反应的一种变体。

8-3-1 已知 **C** 中含有四个环，**B** 中环的个数比 **C** 中多一个，画出化合物 **B** 和 **C** 的结构式。

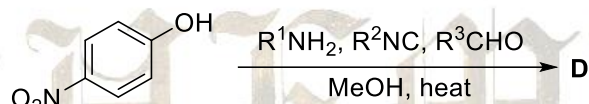


8-3-1

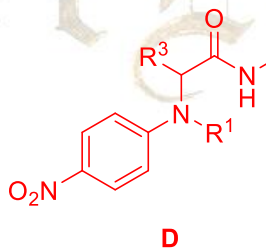


(每个 2 分)

8-3-2 画出产物 **D** 的结构式。



8-3-2

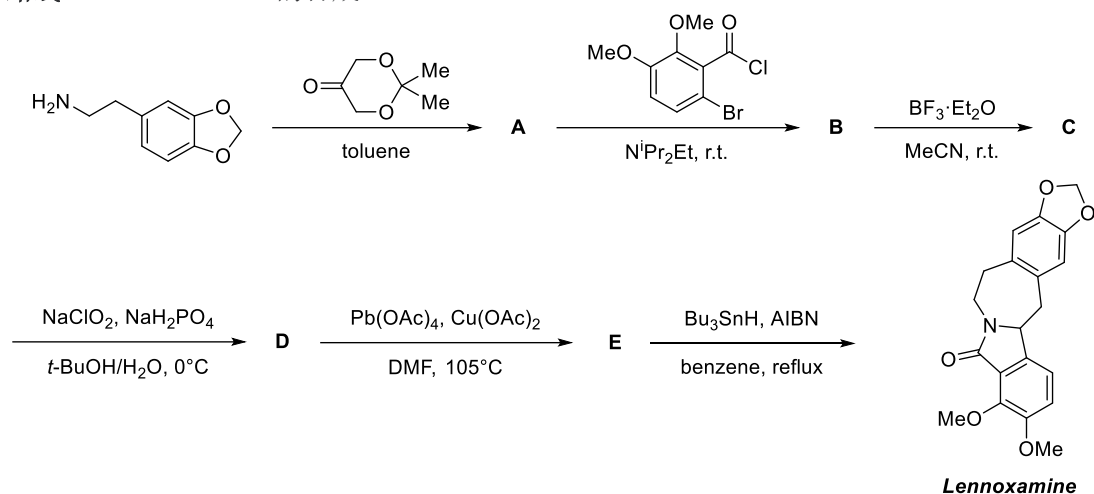


(3 分)

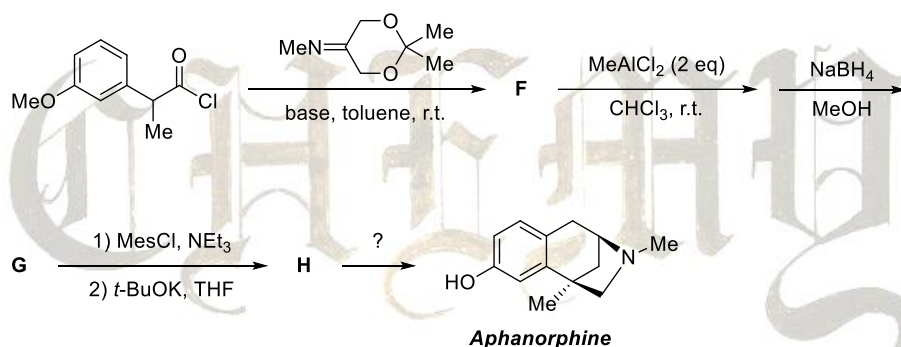
第9题 (10分)

James R. Fuchs 和 Raymond L. Funk 于 2001 年报道了一种制备多环体系的新方法，并将其应用于 *Lennoxamine* 和 *Aphanorphine* 的合成中。其合成方法如下图所示：

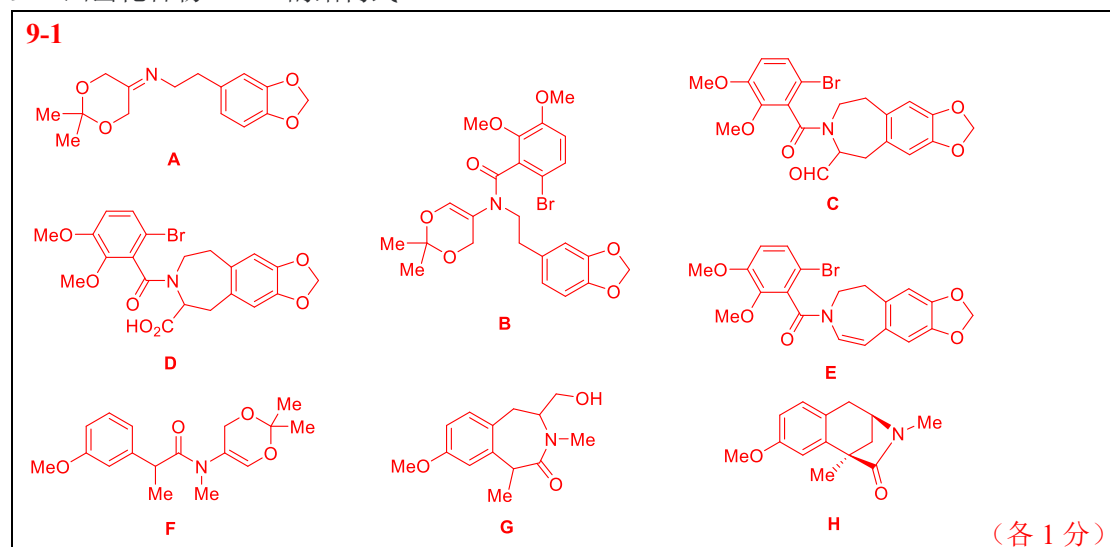
路线一： *Lennoxamine* 的合成



路线二： *Aphanorphine* 的合成



9-1 画出化合物 **A**~**H** 的结构式。



9-2 补充 “?” 所省略的实验步骤。

9-2 条件为 1) $LiAlH_4$, THF, reflux; 2) BBr_3 , CH_2Cl_2 (2 分)

第 34 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 4 答案
(2020 年 9 月 12 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (8 分)

A 和 B 为同族金属元素, 能形成化学式为 AO_n 和 BO_n (其中 n 为正整数) 的氧化物。 AO_n 和 BO_n 的摩尔质量之比为 $M(\text{AO}_n) : M(\text{BO}_n) = 0.431$ 。等质量的 AO_n 和 BO_n 被足量氢气还原, 产物分别为 A_2O_3 和 BO_2 , 其质量之比为 $m(\text{A}_2\text{O}_3) : m(\text{BO}_2) = 0.816$ 。

1-1 通过计算和推理, 给出 A 和 B 的元素符号。

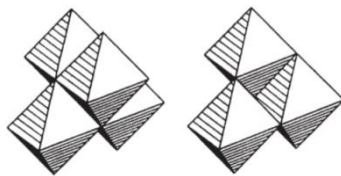
1-1 等质量的 AO_n 和 BO_n 中, 二者的摩尔数之比为 $n(\text{AO}_n) : n(\text{BO}_n) = 1 : 0.431$;
故还原后 A_2O_3 和 BO_2 的摩尔数之比为: $n(\text{A}_2\text{O}_3) : n(\text{BO}_2) = 2 \times 0.431 = 0.862$ (1 分);
设 A 和 B 的摩尔质量分别为 M_A g/mol 和 M_B g/mol, 则有:
 $(M_A + 16n) / (M_B + 16n) = 0.431$ (1 分)
 $(2M_A + 48) / (M_B + 32) = 0.816 \times 0.862$ (1 分)
由于形成了 BO_2 , 故 $n = 3$ 或 $n = 4$;
将其分别代入, 求得: $n = 3$ 时, $M_A = 51.9$ (1 分); $M_B = 183.7$ (1 分) $n = 4$ 的情况不合
题意, 舍去
故 A 为 Cr; B 为 W (1 分)

1-2 分别写出氢气还原 AO_n 和 BO_n 的化学反应方程式。

1-2 $2\text{CrO}_3 + 3\text{H}_2 = \text{Cr}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ (1 分); $\text{WO}_3 + \text{H}_2 = \text{WO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

第 2 题 (8 分)

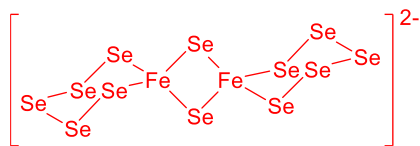
2-1 碲与氯形成的八面体能通过共棱连接形成多种多样的分子或离子。下图的八面体中心均代表 $\text{Te}(\text{IV})$, 八面体顶点均代表氯离子。分别写出以下两种分子或离子的化学式。



2-1 $\text{Te}_4\text{Cl}_{16}$ (1 分); $\text{Te}_3\text{Cl}_{13}^-$ (1 分)

2-2 在有机溶剂中, 氯化亚铁、钠、硒按摩尔比 1:3:6 反应, 仅得到两种产物: 一种是 NaCl ; 另一种为铁的四配位双核配合物, 配体有 Se^{2-} 和 Se_5^{2-} 两种。写出化学反应方程式, 画出该双核配合物阴离子的立体结构。

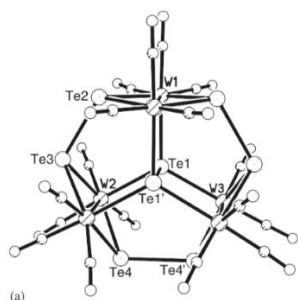
2-2 $2\text{FeCl}_2 + 6\text{Na} + 12\text{Se} = \text{Na}_2[\text{Fe}_2\text{Se}_2(\text{Se}_5)_2] + 4\text{NaCl}$ (1 分)



(2 分, 不要求椅式六元环结构)

2-3 以 Te_2^{2-} 为桥联配体的六核阴离子 $[\text{W}_6(\text{Te}_2)_4(\text{CO})_{18}]^{2-}$ 具有 1 根 C_3 轴、3 根 C_2 轴和 4 个镜面；钨均被 3 个碲原子配位；离子中存在 3 根钨钨单重键。画出该离子的结构简式(可将 $\text{W}(\text{CO})_3$ 缩写为 $[\text{W}]$)。

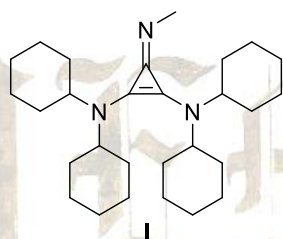
2-3 参考图形如下：



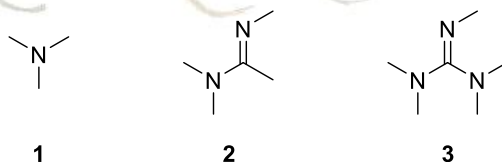
(3 分，画出其他合理结构，也可得分。)

第 3 题 (8 分)

化合物 **I** 是一种较强的有机碱。向化合物 **A** (C_3HCl_5) 的 CH_2Cl_2 溶液中加入 6 当量二级胺 **B**，室温搅拌反应 4 h；然后加入一级胺 **C**，充分反应后。产物用 NaOH 的水溶液处理，可得到化合物 **I**。



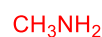
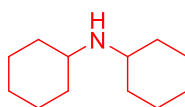
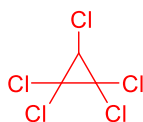
3-1 将以下化合物按碱性从强到弱的顺序排序。



3-1 3 (1 分) > 2 (1 分) > 1 (1 分)

3-2 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

3-2



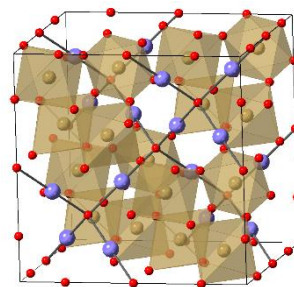
(各 1 分)

3-3 解释 **I** 具有较强碱性的原因。

3-3 在 **I** 中 NCy_2 的给电子共轭效应 (1 分) 增加了 sp^2 氮原子的电子云密度，碱性增强；另外，**I** 能写出含三元芳环 (1 分) 和 N 原子上带形式负电的共振式，也使其碱性增强。

第4题 (11分)

镉与钽形成了一种复合氧化物。该复合氧化物的理想结构属立方晶系，晶胞示意图如右。图中，大球是镉原子，它们与一部分氧原子形成具有类似于反式 SiO_2 的三维结构；镉与 8 个氧原子近似形成六角双锥配位（图中只示出了镉与锥顶氧的成键）。八面体中心是钽原子，八面体之间通过共用顶点（氧原子）连接。镉和钽的氧化数分别等于它们在周期表里的族数。



4-1 写出晶胞中镉原子和钽原子的数目。

4-1 镉原子有 16 个 (1 分)，钽原子有 16 个 (1 分)。

4-2 写出这种复合氧化物的化学式。

4-2 $\text{Cd}_2\text{Ta}_2\text{O}_7$ (1 分)

4-3 晶体中，钽的配位八面体与多少个八面体相互连接？

4-3 6 个 (1 分)

4-4 晶体中，氧原子的化学环境有几种？在一个晶胞中各有多少个？分别指出它们的配位原子种类及数目。

4-4 两种 (1 分)

一种有 8 个 (0.5 分)，配位原子为 4 个 Cd (0.5 分)；另一种有 48 个 (0.5 分)，配位原子为 2 个 Ta 和 2 个 Cd (0.5 分)。

4-5 指出该晶体做平移周期性重复的最小单位。

4-5 2 个 $\text{Cd}_2\text{Ta}_2\text{O}_7$ (1 分)

4-6 晶体中镉原子间的最短距离为 $d = 0.367 \text{ nm}$ ，计算该晶体的密度(以 $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 为单位)。

4-6 $a = d \times 4 / \sqrt{2} = 1038 \text{ pm}$ (1 分)

$D = ZM / N_A a^3 = 8.302 \text{ g/cm}^3$ (2 分)

第5题 (12分)

将 CuSO_4 , H_5IO_6 , $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 和 KOH 按一定比例混合, 加入蒸馏水 200 mL, 加热煮沸 30 min, 冷却, 过滤, 得蓝绿色溶液; 向其中加入适量 10 % NaOH 溶液, 静置 48 h, 析出蓝绿色晶体, 对该蓝绿色晶体的部分分析结果如下:

(1) X-射线衍射分析结果表明, 该晶体为一种带结晶水的复盐, 阳离子为 Na^+ 和 K^+ , 阴离子为以铜为中心的单核配离子, 配体为 HIO_6^{4-} 。

(2) 称取该晶体 0.2001 g, 加入 10 mL 盐酸, 加热以溶解样品, 随后加入 50 mL 蒸馏水稀释, 加入缓冲液和 PAN 指示剂, 用 0.01973 mol/L EDTA 溶液滴定, 消耗 11.81 mL。

(3) 称取该晶体 0.2059 g, 加入 10 mL 25 % KI 溶液和 10 mL 25 % 硫酸溶液, 充分反应后, 以淀粉为指示剂, 用 0.1024 mol/L 硫代硫酸钠溶液滴定, 消耗 42.16 mL。

(4) 取该晶体进行热重分析, 失重 25.18%, 对应于失去所有结晶水。

5-1 通过计算确定该晶体中铜的氧化态及该晶体的化学式。

5-1

0.2001 g 晶体中铜的含量为: $0.01973 \text{ mol/L} \times 11.81 \text{ mL} = 2.330 \times 10^{-4} \text{ mol}$ (1分)

转化为 1 g 晶体中的铜含量: $2.330 \times 10^{-4} \times 1 / 0.2001 = 1.164 \times 10^{-3} \text{ mol/g}$

由 $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$, 则 $1\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \sim 1\text{I}^- \sim 1\text{e}^-$

1 g 晶体转移电子的量为: $0.1024 \text{ mol/L} \times 42.16 \text{ mL} \times 1 / 0.2059 = 2.097 \times 10^{-2} \text{ mol/g}$ (1分)

每摩尔晶体与 I^- 反应转移的电子数为: $(2.097 \times 10^{-2}) / (1.164 \times 10^{-3}) = 18.01 \approx 18$ (1分)

每摩尔 HIO_6^{4-} 还原到 I^- 转移 8 mol 电子, 故每摩尔晶体中有 2 mol 配体 HIO_6^{4-} ;

剩余 2 mol 电子, 铜被还原至 +1 氧化态, 故晶体中铜为 +3 氧化态 (1分)

晶体的摩尔质量为: $0.2001 \text{ g} / (2.3301 \times 10^{-4} \text{ mol}) = 858.8 \text{ g/mol}$ (1分)

结晶水的数目为: $858.8 \text{ g/mol} \times 25.18\% / 18.02 \text{ g/mol} \approx 12$ (1分)

根据电荷守恒推断, 晶体中还有 Na^+ 或 K^+ 共 5 个, 其摩尔质量总计为:

$858.8 - 12 \times 18.02 - 63.55 - 2 \times (1.008 + 126.9 + 16.00 \times 6) = 131.2 \text{ (g/mol)}$

为 1 个 K^+ 和 4 个 Na^+ (1分)

化学式为: $\text{Na}_4\text{K}[\text{Cu}(\text{HIO}_6)_2] \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ (1分)

5-2 写出 CuSO_4 , H_5IO_6 , $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 和 KOH 反应得到蓝绿色溶液的化学反应方程式 (蓝绿色溶液与晶体中含铜阴离子相同)。

5-2 $2\text{CuSO}_4 + 4\text{H}_5\text{IO}_6 + \text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8 + 16\text{KOH} = 2\text{K}_5[\text{Cu}(\text{HIO}_6)_2] + 4\text{K}_2\text{SO}_4 + 16\text{H}_2\text{O}$ (2分)

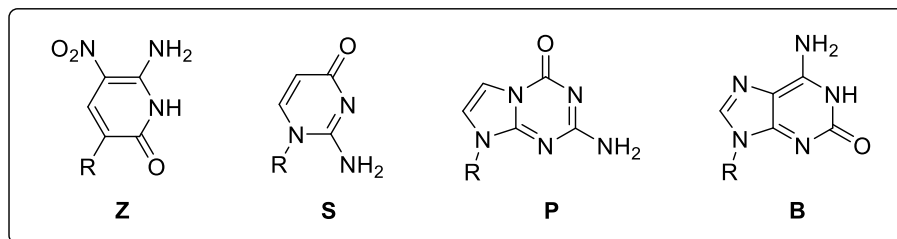
5-3 写出该晶体与硫酸和 KI 溶液反应的化学反应方程式。

5-3 $\text{Na}_4\text{K}[\text{Cu}(\text{HIO}_6)_2] + 11\text{H}_2\text{SO}_4 + 17\text{KI} = \text{CuI} + 9\text{I}_2 + 12\text{H}_2\text{O} + 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + 9\text{K}_2\text{SO}_4$ (2分)

I_2 写成 I_3^- , 或硫酸盐写成对应的硫酸氢盐, 并配平, 也可得分。

第6题 (4分)

在 DNA 中存在四种碱基：A、T、C 和 G。它们按照 A 与 T、G 与 C 的对应关系互相以氢键进行碱基互补配对，进而构建了 DNA 的双螺旋结构。在 2019 年初，科学家通过人工合成得到了另外四个碱基 Z、S、P、B，它们被证实也可以进行遗传信息的转录。这些碱基的结构如下所示：



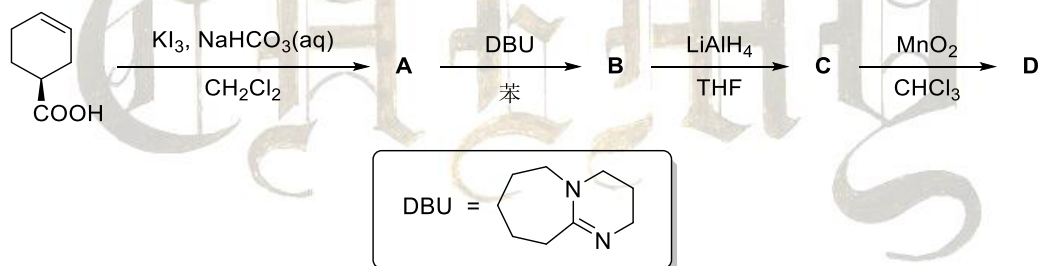
碱基 Z、S、P、B 的配对仍遵循嘌呤类似物与嘧啶类似物配对的规律。指出相互配对的两对碱基，并分别指出碱基之间形成了几根氢键。

Z 和 P 配对 (1 分)，形成 3 根氢键 (1 分)；S 和 B 配对 (1 分)，形成 3 根氢键 (1 分)。

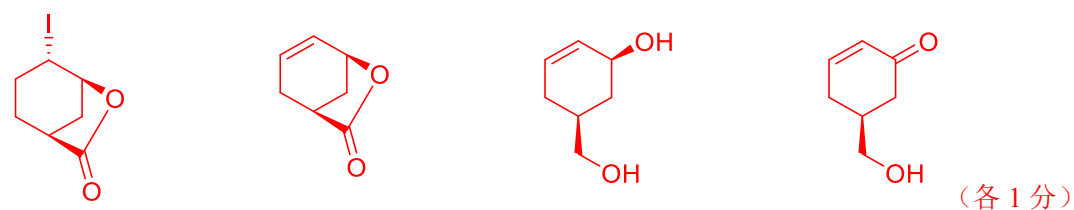
第7题 (12分)

碘化内酯化反应是构筑内酯结构或者将双键转化为其他官能团的常用反应，在有机合成中有着多样的应用。例如以下一些反应。

7-1 根据下图中的反应条件，写出 A、B、C、D(C₇H₁₀O₂)的结构简式，注意立体化学。

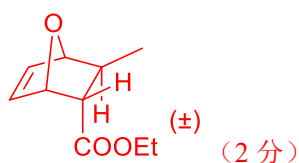


7-1

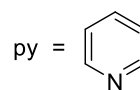
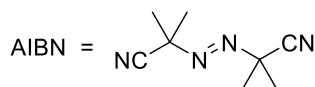
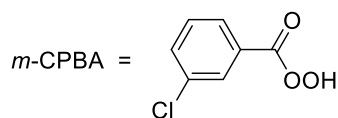
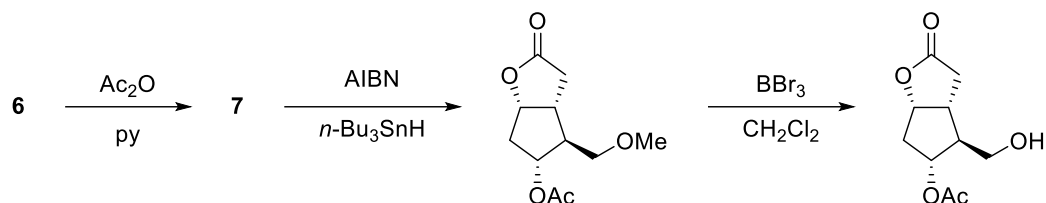
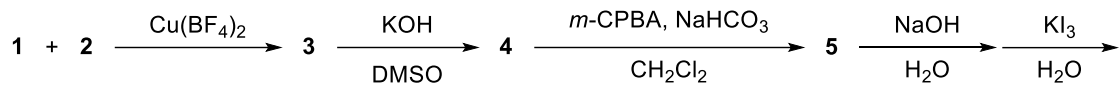


7-2 (E)-2-丁烯酸乙酯和呋喃反应生成两对对映异构体，其中一对异构体可发生碘化内酯化反应，另一种则不能。画出其中可发生碘化内酯化反应的一对异构体的结构简式。

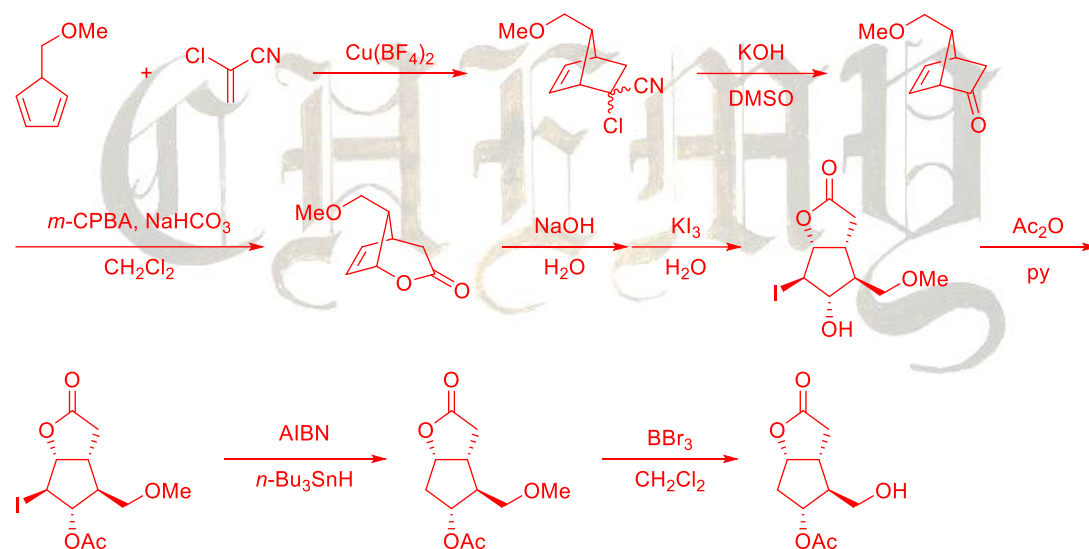
7-2



7-3 Corey lactone 是 E. J. Corey 合成前列腺素的重要中间体, E. J. Corey 从化合物 **1**(C₇H₁₀O) 和 **2**(C₃H₂ClN) 出发, 经历 Diels-Alder 反应得到化合物 **3**, 然后经历一系列转化得到了 Corey lactone; 写出以下合成路线中 **1**、**2**、**4**、**5**(C₇H₁₂O₃)、**6**、**7** 的结构简式。



7-3 参考图形如下:



(各 1 分)

第8题 (11分)

砷能与许多有机基团形成有机砷化合物。在铜催化下，砷与一氯甲烷加热至 350°C 反应，含砷主产物为 **A** 和 **B**，**A** 和 **B** 均为有机砷化合物；将 **A** 用锌粉处理，得到化合物 **C** 和氯化锌。将 **A** 在盐酸介质中与汞作用得到 **D**；将 **A** 换成 **C** 进行该反应也可得到 **D**。**D** 在四氢呋喃溶液中与过量金属钠作用，放出气体 **E**，并生成 1:1 型钠盐 **F**，**F** 中氢原子只有一种环境；向溶液中加入邻二氯苯，**F** 转化为 **G**，**G** 可作为双齿配体。**G** 暴露在空气中易被氧气氧化，产物为 **H**；每摩尔 **G** 被氧化为 **H** 消耗 1 摩尔氧气。

8-1 写出化合物 **A** ~ **F** 的化学式，画出 **G** 和 **H** 的结构简式。

8-1

A $(\text{CH}_3)_2\text{AsCl}$

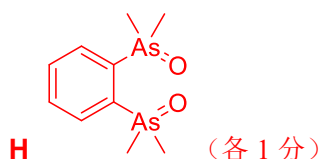
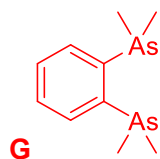
B CH_3AsCl_2

C $\text{As}_2(\text{CH}_3)_4$

D $(\text{CH}_3)_2\text{AsH}$

E H_2

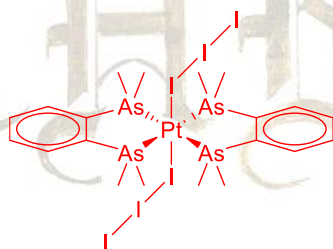
F $\text{NaAs}(\text{CH}_3)_2$



8-2 近年来，有人研究了双齿配体 **G** 与 Pt(II) 形成的配合物被卤素氧化的反应。

8-2-1 向 $[\text{PtG}_2](\text{SCN})_2$ 的水-乙醇混合溶液中加入 3 当量碘单质，反应析出黑色晶体；X-射线衍射表明该晶体为中心对称的电中性配合物 PtG_2I_6 。画出 PtG_2I_6 的结构简式，指出其中 Pt 的氧化态。

8-2-1



(1 分) +2 (0.5 分)

8-2-2 若反应体系中碘单质大过量，则析出的黑色晶体为 1:2 型离子化合物 $\text{PtG}_2\text{I}_{12}$ ，其阴离子含五个原子。分别写出 $\text{PtG}_2\text{I}_{12}$ 中阳离子和阴离子的化学式(配体 **G** 的具体内容可不写出)，指出其中 Pt 的氧化态。

8-2-2 $[\text{PtI}_2(\text{G})_2]^{2+}$ 和 I_5^- (1 分)；+4 (0.5 分)

第9题 (10分)

辉银矿(Ag_2S)和角银矿(AgCl)是自然界中两种主要的银矿。通常认为,角银矿是由辉银矿在含盐量较高的水中转换而形成的。

9-1 有人提出,角银矿是由辉银矿在含盐量较高的海水里通过多次萃取生成的。设海边有一块洼地,洼地底部为辉银矿;涨潮时,海水进入洼地并与角银矿达成平衡。通过计算说明,在无氧条件下,辉银矿是否可以通过沉淀转化生成角银矿。设海水温度恒定为 25°C 不变, $\text{pH} = 8.1$; 海水中 NaCl 的含量恒为 35 g/L 。

9-1 海水中氯化钠浓度为: $c(\text{NaCl}) = 35 \text{ g/L} / (58.44 \text{ g/mol}) = 0.599 \text{ mol/L}$ (1分)

硫的分布分数为: $\delta(\text{S}^{2-}) = \frac{K_{a1}K_{a2}}{[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+]K_{a1} + K_{a1}K_{a2}} = 1.5 \times 10^{-6}$ (1分)

沉淀溶解平衡: $\text{Ag}_2\text{S} = 2\text{Ag}^+ + \text{S}^{2-}$, $K_{sp} = [\text{Ag}^+]^2\delta(\text{S}^{2-}) / 2 = 2.0 \times 10^{-49}$ (1分)

解得: $[\text{Ag}^+] = 6.4 \times 10^{-15} \text{ mol/L}$ (1分)

因 $[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = 3.9 \times 10^{-15} < K_{sp}(\text{AgCl})$, 故无法通过沉淀转化生成角银矿 (1分)

9-2 根据 9-1 的计算结果,通过海水萃取无法解释角银矿的生成。有人提出了另外的猜想:碱性海水中,空气将辉银矿中的硫氧化成硫单质,同时生成角银矿沉淀。写出该反应在海水中的总离子反应方程式,并计算该反应的平衡常数。

可能用到的热力学数据如下:

$K_{sp}(\text{Ag}_2\text{S}) = 2.0 \times 10^{-49}$, $K_{sp}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$, H_2S 的 $\text{p}K_{a,1} = 7.0$, $\text{p}K_{a,2} = 13.9$, $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$; 酸性标准状态下, $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1.23 \text{ V}$, $E^\circ(\text{S}/\text{H}_2\text{S}) = 0.141 \text{ V}$ 。

9-2 总反应为: $2\text{Ag}_2\text{S} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{Cl}^- = 4\text{AgCl} + 2\text{S} + 4\text{OH}^-$ (1分)

由 $nFE = RT \ln K$ 得: 反应 $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{S} = 2\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$ 的 $K_2 = 4.3 \times 10^{73}$ (1分)

总反应的平衡常数为:

$K = [K_2 K_{sp}^2(\text{Ag}_2\text{S}) K_w^4] / [K_{a,1}^2(\text{H}_2\text{S}) K_{a,2}^2(\text{H}_2\text{S}) K_{sp}^4(\text{AgCl})]$ (2分)
 $= 10$ (1分)

算出平衡常数在 1~100 之间,均可得分。

第 10 题 (7 分)

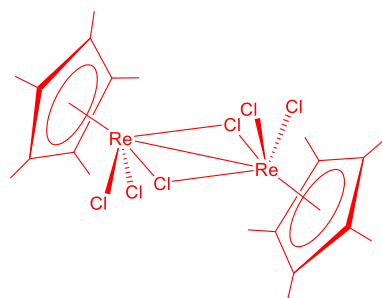
低温下, 将五甲基环戊二烯基四氯化铼(简记为 Cp^*ReCl_4)溶于四氢呋喃中, 加入不同量的硼氢化锂还原, 可得到不同的产物。当硼氢化锂少量时, 得到的产物为 $\text{Cp}^*_2\text{Re}_2\text{Cl}_6$; 当硼氢化锂大过量时, 得到的产物为 $\text{Cp}^*_2\text{Re}_2\text{B}_4\text{H}_8$ 。

10-1 写出由 Cp^*ReCl_4 生成 $\text{Cp}^*_2\text{Re}_2\text{Cl}_6$ 的化学反应方程式(硼全部转化为 B_2H_6)。



10-2 在 $\text{Cp}^*_2\text{Re}_2\text{Cl}_6$ 中, Re 满足 EAN 规则, Re 之间存在单键。画出其结构。

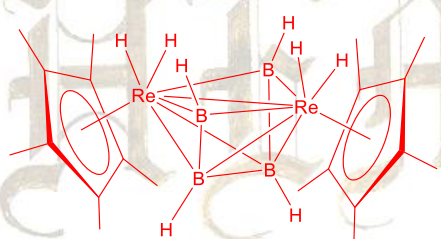
10-2



(2 分, 不要求立体结构)

10-3 在 $\text{Cp}^*_2\text{Re}_2\text{B}_4\text{H}_8$ 中, 铼原子与硼原子形成双帽四面体, 每个铼原子邻接 4 个硼原子; 氢有 4 种化学环境, 它们均为端基氢, 数目比为 1:1:2:15。画出其结构。

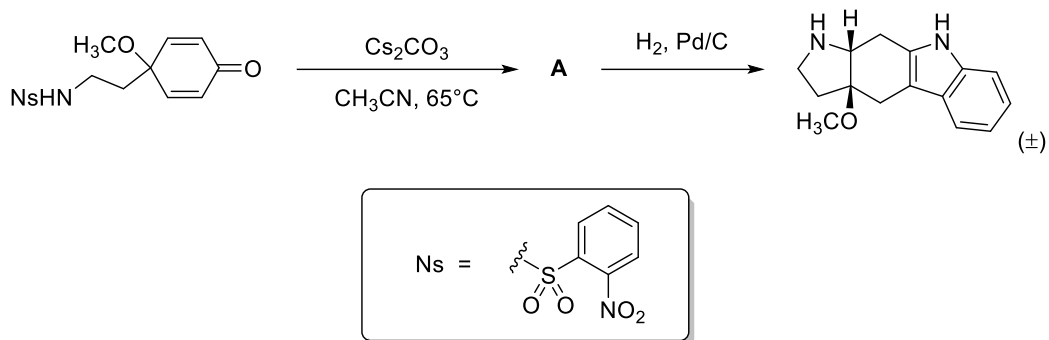
10-3



(3 分)

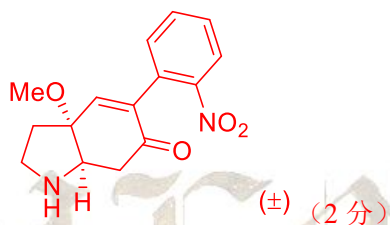
第 11 题 (9 分)

巧妙地利用保护基的其他性质有时可以实现某些骨架的构建。下列反应被用于构建含有多个环系的吡啶类骨架。



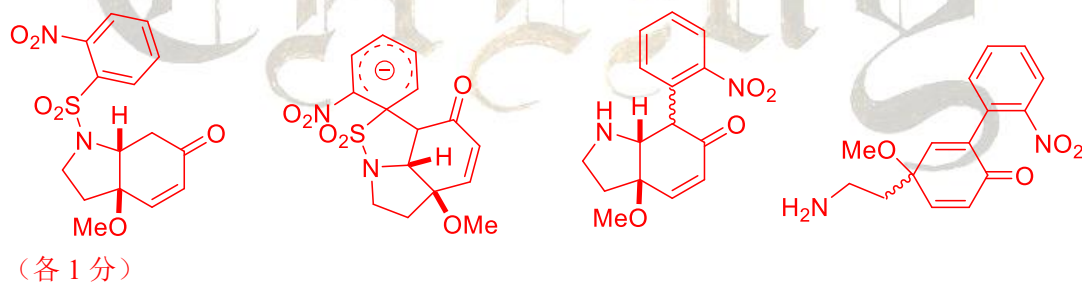
11-1 化合物 **A** 中含三个环，画出 **A** 的结构。

11-1

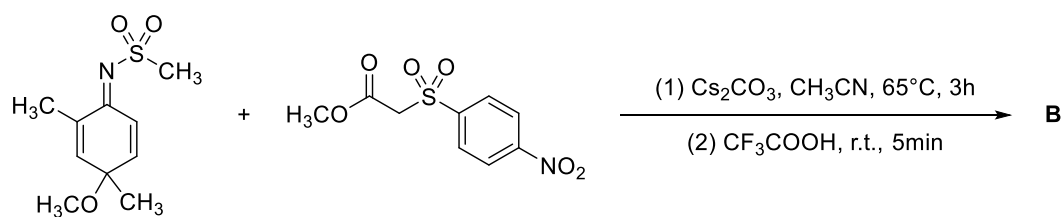


11-2 画出由底物生成 **A** 的反应过程中至少四个关键中间体的结构。

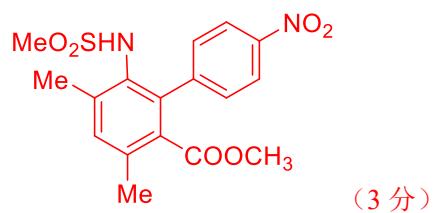
11-2



11-3 类似的方法学可以实现联苯衍生物的合成。画出以下反应的产物 **B** 的结构。



11-3



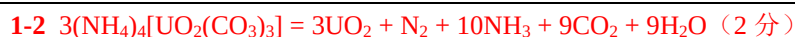
第 34 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 5 答案
(2020 年 9 月 12 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (11 分) 根据条件写出下列反应的反应方程式。

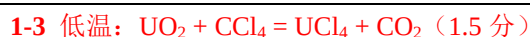
1-1 用 CaO 与 H₂、Mg 单质共热, 制备一种常用生氢剂。



1-2 热分解碳酸铀酰铵(NH₄)₄[UO₂(CO₃)₃]制备 UO₂。



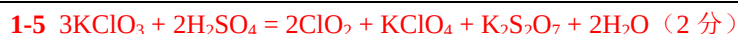
1-3 UO₂ 与 CCl₄ 共热制备 UCl₄, 随反应温度不同而发生了不同的反应。低温时, 生成每 1 mol UCl₄ 同时产生 1 mol 其他气体; 高温时则产生 4 mol 其他气体。请分别写出反应方程式。



1-4 用冰冷的 30% H₂O₂ 氧化 Na₂S₂O₃ 溶液制备连三硫酸钠, 体系 pH 没有明显变化。



1-5 19 世纪初, F. von Stadion 向熔融 KClO₃ 中滴入少量浓硫酸, 产生了一种氧化物气体(提示: 混合物冷却后以水处理, 有不溶物, 溶液呈酸性)。



第 2 题 (8 分)

闲来无事的时候, 阅读一些国标也可以是很有意思的事情。而思考制定标准背后的目的与原理, 则有助于加深我们对知识的理解。

2-1-1 国标规定, 市售乙醚和四氢呋喃必须装于有色瓶中, 解释其原因。

2-1-1 光照引发自由基氧化反应产生过氧化物, 使用透光率较低的有色玻璃瓶可以减慢此过程的发生 (2 分)

已形成的少量过氧化物中过氧键受光照激发而断裂, 也可加快自动氧化进行。

2-1-2 即使是优级纯的氯仿, 根据规定其中也应含有 0.3 ~ 1.0%(质量分数, 下同)的乙醇, 请解释其原因。

2-1-2 氯仿也易发生自动氧化, 生成剧毒的光气 (1 分)

加入乙醇可以破坏生成的光气, 使之转化为毒性较低的碳酸二乙酯 (1 分)

在分析实验, 尤其是微量分析实验中, 我们有必要留意所用的试剂中的杂质含量。根据规定, 优级纯浓盐酸($\rho = 1.18 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$)中 Pb 含量上限为 0.00002%。

2-2-1 假设某实验中每溶解 1 g 样品需浓盐酸 10 mL, 若要求试剂带来的 Pb 含量影响不得超过 1%, 试估算这种测定方式能保证准确测定的 Pb 含量下限。

2-2-1 不妨设有 1 g 样品, 所用盐酸中 Pb 质量为 $10 \times 1.18 \times 2 \times 10^{-7} = 2.4 \times 10^{-6} \text{ (g)}$

可测 Pb 含量下限为 $2.4 \times 10^{-6} \times 100 / 1 = 2.4 \times 10^{-4} = 2.4 \times 10^2 \text{ ppm}$ (1 分)

2-2-2 这样引入的系统误差可以通过空白试验的方式进行减小。假设每次测定的相对标准偏差均为 0.5%，若要求结果的相对标准偏差不超过 1%，且不考虑其他引入偏差的因素，试计算此时所能保证准确测定的 Pb 含量下限。

已知加减运算中绝对标准偏差传递公式： $s^2 = \sum s_i^2$ ，其中 s 与 s_i 分别为最终结果与每项数据的绝对标准偏差。

2-2-2 不妨设有 1 g 样品，其中含 Pb x g

空白试验绝对标准偏差 $s_0 = 2.4 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^{-3} = 1.2 \times 10^{-8}$ (g) (1 分)

测定实验绝对标准偏差 $s_1 = (2.4 \times 10^{-6} + x) \times 5 \times 10^{-3} = (1.2 \times 10^{-8} + 5 \times 10^{-3}x)$ (g) (1 分)

故 $(1.2 \times 10^{-8})^2 + (1.2 \times 10^{-8} + 5 \times 10^{-3}x)^2 \leq (0.01x)^2$

解得 $x \geq 2.9 \times 10^{-6}$ (1 分)

故可测 Pb 含量下限为 2.9 ppm

第 3 题 (6 分)

在学习过程中，对一些物理量的数量级保持敏锐经常是极为重要的。

3-1 298 K 下，底物 A 与 B 可以相互作用，发生两个平行反应，分别得到产物 C 与 D，其比例为 10:1。假设两个反应的指前因子 A 相同，产物比例完全由动力学控制，计算指出两种反应途径的活化能定量关系。

3-1 依题， $A + B = C$ k_C $A + B = D$ k_D 有 $k_C/k_D = 10$

又 $k_C/k_D = [A \exp(-E_{a,C}/RT)] / [A \exp(-E_{a,D}/RT)] = \exp[(E_{a,D} - E_{a,C})/RT]$

故 $E_{a,D} - E_{a,C} = RT \ln(k_C/k_D) = 5.7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (2 分)

3-2 估算此时此刻正在考试的你身边的空气中，两个相邻分子的平均间距。在下列选项中选择其对应的数量级，给出简要的计算过程。

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A $0.1 \sim 1 \text{ \AA}$ | B $1 \sim 10 \text{ \AA}$ | C $10 \sim 10^2 \text{ \AA}$ |
| D $10^2 \sim 10^3 \text{ \AA}$ | E $10^3 \sim 10^4 \text{ \AA}$ | F $10^4 \sim 10^5 \text{ \AA}$ |

3-2 选择：C (1 分，没有过程猜对也得 1 分)

取 $T = 298 \text{ K}$, $p = 100 \text{ kPa}$

此时平均每个分子占据体积为 $V = RT/pN_A = 4.1 \times 10^{-4} \text{ \AA}^3$ (1 分)

将每个气体分子抽象为一球体，其直径为相邻分子平均间距 d

故 $V = (\pi/6)d^3/\alpha$ ，其中 α 为气体堆积的空间利用率

其取值大致在 0.52(简单立方堆积) ~ 0.75(密堆积)之间

故 $d = (6\alpha V/\pi)^{1/3} = \alpha^{1/3} \cdot 43 \text{ \AA}$

由于 α 数值变化范围不大，且被开三次方，故 d 必定位于 $10 \sim 10^2 \text{ \AA}$ 范围内 (2 分)

其他合理过程，如直接假设气体分子作某种堆积，结果正确也得满分。

第4题 (15分)

天然水中 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 两种离子的含量分析是重要的化学分析法课题。

4-1 一种常见的分析方法是使用络合滴定：在 $\text{pH} \sim 10$ 下，以铬黑 T 为指示剂滴定 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 总量；在 $\text{pH} \sim 12$ 下，以钙羧酸为指示剂滴定 Ca^{2+} 量。已知 $\lg K_{\text{CaY}} = 10.7$ ， $\lg K_{\text{MgY}} = 8.7$ 。

4-1-1 在 $\text{pH} \sim 12$ 下，为何可以选择性滴定 Ca^{2+} 而不滴定 Mg^{2+} ？

4-1-1 此时 Mg^{2+} 与 OH^- 沉淀为 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ，得到掩蔽（1分）

分析一些工业废水(初始为酸性，含少量 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 及重金属)中 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 总量时，需要在滴定前对样品进行预处理。预处理步骤为：

- 1) 加 5 mL 20% 三乙醇胺 $[\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH})_3]$ 溶液；
- 2) 加 10 mL $\text{pH} = 10$ 的氨缓冲液(总氨浓度 $10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)；
- 3) 加 5 mL $100 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ Na_2S 溶液。

4-1-2 简要解释这三个步骤排序如此的理由。

4-1-2 三乙醇胺用于掩蔽 Fe^{3+} 、 Al^{3+} ，若氨缓先于三乙醇胺加入，则这两种离子发生水解，形成胶状沉淀，吸附待滴定离子，且三乙醇胺难以使沉淀重新溶解（1.5分）

Na_2S 用于掩蔽重金属。若 Na_2S 先于氨缓加入，则其在酸性下转化为 H_2S ，挥发而失效（1.5分）

4-2 也可以采取沉淀分离法测定 Ca^{2+} 与 Mg^{2+} 。如向水样中加入适量 $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，适当调节 pH 便可以得到 CaC_2O_4 沉淀，而 Mg^{2+} 留在溶液中。已知： $K_{\text{sp}}(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 2.3 \times 10^{-9}$ ； $K_{\text{sp}}(\text{MgC}_2\text{O}_4) = 4.8 \times 10^{-6}$ ； $K_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 5.9 \times 10^{-2}$ ； $K_{\text{a2}}(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 6.4 \times 10^{-5}$ 。

4-2-1 设 20.0 mL 样液中含 Ca^{2+} 与 Mg^{2+} 各 2.00 mmol，共加入 $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ 3.00 mmol 并调节 pH (不计体积变化)。计算在 Mg^{2+} 不沉淀的前提下 Ca^{2+} 的最小残余率，并计算此时溶液的 pH 。

4-2-1 平衡时， $[\text{Mg}^{2+}] = 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) \approx 0.0500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

若 CaC_2O_4 、 MgC_2O_4 均达到饱和， $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = K_{\text{sp}}(\text{MgC}_2\text{O}_4) / [\text{Mg}^{2+}] = 4.8 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$[\text{Ca}^{2+}] = K_{\text{sp}}(\text{CaC}_2\text{O}_4) / [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 4.8 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

残余率 0.048%（1.5分）

$\delta(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = 9.6 \times 10^{-4}$ ，代入分布系数解得 $[\text{H}^+] = 0.040 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $\text{pH} = 1.40$ （1.5分）

4-2-2 在实际操作中，得到的 CaC_2O_4 沉淀需酸溶后再次沉淀，并合并两次的滤液。指出其原因。

4-2-2 得到的 CaC_2O_4 中因表面吸附与后沉淀而含有一定 MgC_2O_4 ，需要再次沉淀以除去 Mg^{2+} （2分，答出吸附即可）

4-2-3 得到滤液后，向其中加入 Na_2HPO_4 与氨水，得到沉淀 **A**；**A** 经过滤、洗涤，灼烧为称量形式 **B**，灼烧一步理论失重 54.7%。给出 **A** 与 **B** 的化学式。

4-2-3 **A** $\text{NH}_4\text{MgPO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ （1.5分）**B** $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ （1.5分）

4-2-4 一次实验中，初始取水样 100.0 mL，分离得到的 **B**，称量为 0.1662 g；分离得到的 CaC_2O_4 溶于稀硫酸后以 $0.02131 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KMnO_4 溶液滴定，消耗 23.01 mL。计算原始水样中 Ca 、 Mg 的含量(mg/L)。

4-2-4 $1\text{KMnO}_4 \sim 2.5\text{CaC}_2\text{O}_4 \sim 2.5\text{Ca}$

$\rho(\text{Ca}) = 2.5c(\text{KMnO}_4) \cdot V(\text{KMnO}_4) \cdot M(\text{Ca}) / V_{\text{样}}$

$= 2.5 \times 0.02131 \times 23.01 \times 10^{-3} \times 40.08 \times 10^3 / 100.0 \times 10^{-3} = 491.3 (\text{mg/L})$ （1.5分）

$1\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7 \sim 2\text{Mg}$

$\rho(\text{Mg}) = 2[m(\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7) / M(\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7)] \cdot M(\text{Mg}) / V_{\text{样}}$

$= 2 \times (0.1662 / 222.56) \times 24.31 \times 10^3 / 100.0 \times 10^{-3} = 363.1 (\text{mg/L})$ （1.5分）

第5题 (10分)

将燃烧反应制成燃料电池可以有效提高能量利用率，并减小污染。已知 CO(g) 的标准摩尔燃烧焓为 $-283.0 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，部分物质标准熵见下表。法拉第常数 $F = 96485 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

物质	$\text{O}_2(\text{g})$	CO(g)	$\text{CO}_2(\text{g})$
$S_{\text{m}}^{\ominus}/\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$	205.14	197.67	213.74

5-1 298.15 K 下，将 CO 燃烧的反应制成燃料电池，各物质分压均为 $p^{\ominus}$ ，计算其理论电动势。

$$\text{5-1 } 2\text{CO(g)} + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_{\text{r}}H_{\text{m}}^{\ominus} = 2\Delta_{\text{c}}H_{\text{m}}^{\ominus}(\text{CO}) = -566.0 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_{\text{r}}S_{\text{m}}^{\ominus} = \Sigma S_{\text{m},i}^{\ominus} = -173.00 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_{\text{r}}G_{\text{m}}^{\ominus} = \Delta_{\text{r}}H_{\text{m}}^{\ominus} - T\Delta_{\text{r}}S_{\text{m}}^{\ominus} = -514.4 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$z = 4, E^{\ominus} = -\Delta_{\text{r}}G_{\text{m}}^{\ominus}/zF = 1.333 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

5-2 若原料气为计量比混合的 CO 和 O_2 ，二者的总压为 $p^{\ominus}$ ；生成的 CO_2 的分压也为 $p^{\ominus}$ 。计算此时的理论电动势。

$$\text{5-2 此时 } p(\text{CO}) = (2/3)p^{\ominus}, p(\text{O}_2) = (1/3)p^{\ominus}, \text{反应商 } Q = 27/4 = 6.75$$

$$E = E^{\ominus} - (RT/zF)\ln Q = 1.321 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

5-3 在 5-1 的条件下，假设实际电池的能量效率为 95%，计算每消耗 STP 下 1 m^3 CO 时，电池的产热。

$$\text{5-3 对于 } 1 \text{ mol 反应, 非体积功 } W(\text{非}) = 0.95\Delta_{\text{r}}G_{\text{m}}^{\ominus} = -488.7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{恒压, } \Delta_{\text{r}}H_{\text{m}}^{\ominus} = \Delta_{\text{r}}U_{\text{m}}^{\ominus} + p\Delta V_{\text{m}} = W(\text{体}) + W(\text{非}) + Q_{\text{m}} + p\Delta V_{\text{m}} = W(\text{非}) + Q_{\text{m}}$$

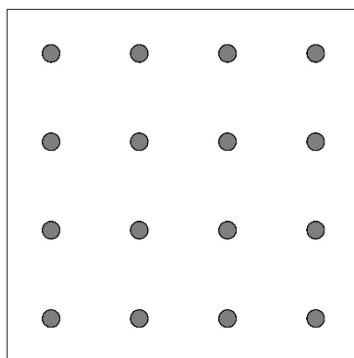
$$Q_{\text{m}} = \Delta_{\text{r}}H_{\text{m}}^{\ominus} - W(\text{非}) = -77.3 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{由 } pV = nRT, \text{ STP 下 } 1 \text{ m}^3 \text{ CO 含 } 44.62 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$Q = n(\text{CO}) \cdot Q_{\text{m}} / 2 = -3.45 \times 10^3 \text{ kJ} \quad (2 \text{ 分})$$

第6题 (13分)

以 Br_2 氧化 $\text{NH}_4\text{Fe}_2\text{F}_6$ ，随后将固体真空脱气处理可以制得结构有趣的 $c\text{-FeF}_3$ 。而 $c\text{-FeF}_3$ 经高温灼烧可以得到更为致密的 $r\text{-FeF}_3$ ，后者密度为 $3.59\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。



对于 $c\text{-FeF}_3$ ，不管沿哪个坐标轴投影，晶胞中所有 Fe 原子的位置都如上图所示；其中一个 Fe 原子的坐标为 $(1/8, 1/8, 1/8)$ ，晶胞参数 $a = 10.48\text{ Å}$ ， $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ 。

6-1 结合推理，计算 $c\text{-FeF}_3$ 的密度。

6-1 依题， $c\text{-FeF}_3$ 中 $Z < \rho(r\text{-FeF}_3) V_{NA} / M = 22.1$ (1分)

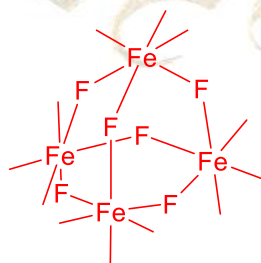
由图， $Z \geq 16$

根据对称性， Z 只能为 16 的倍数，故 $Z = 16$ (2分)

$\rho(c\text{-FeF}_3) = ZM / V_{NA} = 2.605\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (1分)

6-2 已知该晶体可看作由 $[\text{Fe}_4\text{F}_x]$ 单元间共用 Fe 原子连接而成，画出一个 $[\text{Fe}_4\text{F}_x]$ 单元的示意图(不必标出电荷)。

6-2 $x = 6$



(2分)

6-3 $c\text{-FeF}_3$ 中存在着较多 F 构成的空隙，若不进行真空脱气处理，则会残余有 NH_3 等小分子。这些空隙也是导致 $c\text{-FeF}_3$ 密度偏低的原因之一。已知晶胞体心处有一个这样的空隙，判断一个晶胞中有多少这样的空隙，并指出他们的位置。

6-3 共有 8 个空隙 (1分)

位置为体心、所有棱心 (1分)

以及 $(1/4, 1/4, 3/4)$ ， $(1/4, 3/4, 1/4)$ ， $(3/4, 1/4, 1/4)$ ， $(3/4, 3/4, 3/4)$ (2分)

6-4 假设 $[\text{FeF}_6]$ 为正八面体，计算 Fe-F 键长。

6-4 $d(\text{Fe-Fe}) = (1/\sqrt{8})a = 3.705\text{ Å}$

作 $[\text{Fe}_4\text{F}_6]$ 单元的一根 C_3 轴，该轴也是 $[\text{FeF}_6]$ 单元的 C_3 轴。

由于 $[\text{FeF}_6]$ 为正八面体，Fe-F 键与 C_3 轴夹角为 $\cos^{-1}(1/\sqrt{3}) = 54.7356^\circ$ (0.5分)

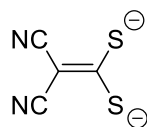
由于 $[\text{Fe}_4]$ 为正四面体，Fe-Fe 连线与 C_3 轴夹角为 $\sin^{-1}(1/\sqrt{3}) = 35.2644^\circ$ (0.5分)

故 $\angle\text{Fe-Fe-F} = 19.4712^\circ$ (1分)

$d(\text{Fe-F}) = d(\text{Fe-Fe})/2\cos(\angle\text{Fe-Fe-F}) = 1.965\text{ Å}$ (1分)

第7题 (8分)

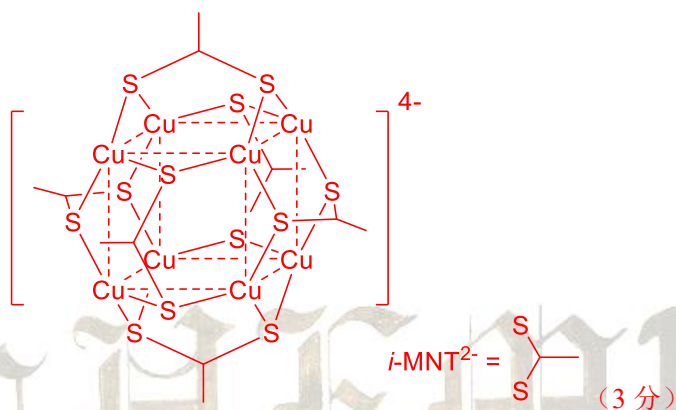
配体 $i\text{-MNT}^{2-}$ 可以与 Cu 形成有趣的配合物。



$i\text{-MNT}^{2-}$

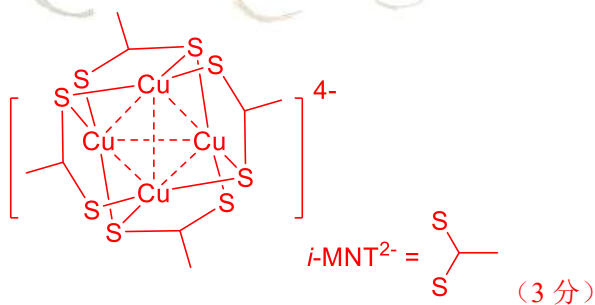
7-1 将 $\text{Cu}(\text{NCMe})_4\text{PF}_6$ 与 $(\text{Bu}_4\text{N})_2i\text{-MNT}$ 在 MeCN 中反应, 可以制得簇状阴离子 $[\text{Cu}_8(i\text{-MNT})_6]^{4-}$ 。已知其中 Cu_8 呈立方体状, 每个 Cu 受三个 S 原子配位, Cu 与 S 均只有一种化学环境。画出其结构。

7-1



7-2 上述制备过程还生成了一种 S_4 点群的副产物 $[\text{Cu}_4(i\text{-MNT})_4]^{4-}$, 其中 Cu_4 呈四面体状, 每个 Cu 仍受三个 S 原子配位, 没有不参与配位的 S 原子。画出其结构。

7-2

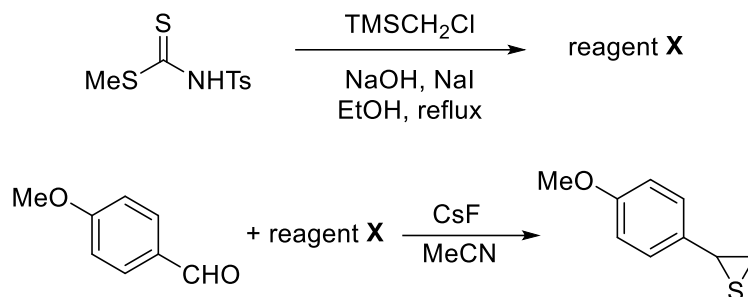


7-3 使 $(\text{PhCO}_2)_2$ 氧化 $[\text{Cu}_4(i\text{-MNT})_4]^{4-}$, 唯一的氧化产物是一种带两个负电荷的单核配离子, 同时生成 $[\text{Cu}_8(i\text{-MNT})_6]^{4-}$ 。写出该反应的离子方程式。



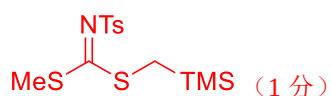
第 8 题 (11 分)

观察如下反应：



8-1 已知第一步反应仅发生了取代反应，写出试剂 **X** 的结构式，解释第一步反应的区域选择性与加入 NaI 的作用。

8-1

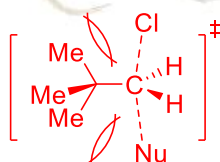


形成的 MeSC(NTs)S^- 阴离子中，N 端碱性更强，S 端可极化性更强，在质子溶剂乙醇中，S 端有着更强的亲核性 (1.5 分)

由于 I^- 也具有强可极化性，且位阻更小，故 I^- 可以快速与底物 TMSCH_2Cl 发生亲核取代；由于 I^- 碱性弱，具有良好的离去性能，故取代产物 TMSCH_2I 也可以与硫代酰胺阴离子较快反应。从而， I^- 催化了取代反应的进行 (1.5 分)

8-2 $t\text{-BuCH}_2\text{Cl}$ 几乎完全不能发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应，而 TMSCH_2Cl 则可以可观的速率发生取代。请解释其原因。

8-2



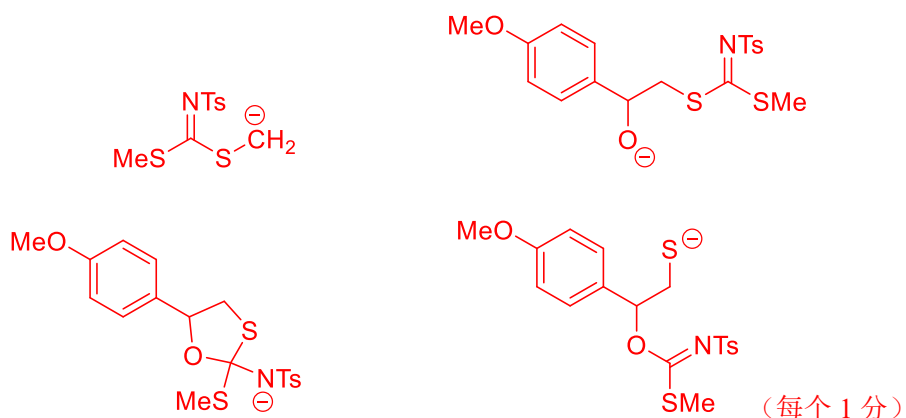
在 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应过渡态中， $t\text{-BuCH}_2\text{Cl}$ 会经受亲核试剂及离去基团与叔丁基的强烈排斥，过渡态能量过高而不易反应 (1 分，不必画图)

在 TMSCH_2Cl 对应的过渡态中，由于 C-Si 键较 C-C 键更长，TMS 基团距离 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应中心较远，造成的排斥较小，从而使能垒降低 (2 分)

答 Si 的 d 轨道或 Si-Me σ^* 轨道稳定 $\text{S}_{\text{N}}2$ 过渡态，但未答出位阻效应，得 1 分。

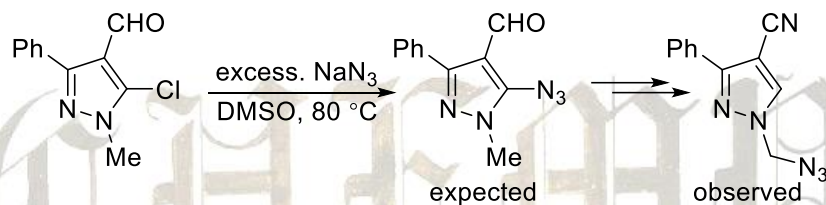
8-3 请给出第二步反应的四个关键中间体的结构。

8-3

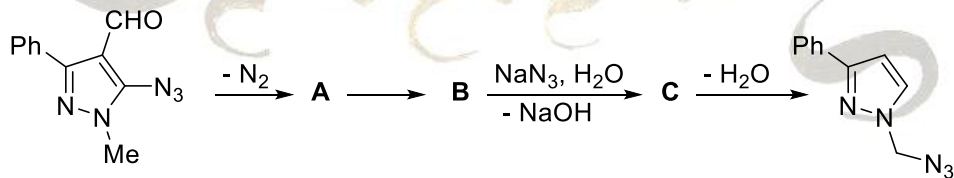


第 9 题 (10 分)

1988 年，丹麦某课题组在试图进行以下芳香亲核取代反应时，得到了意外的重排产物。



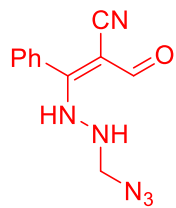
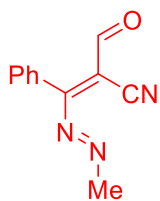
经研究，课题组提出了如下机理：



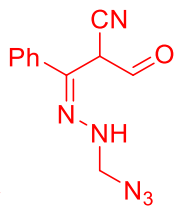
已知底物到中间体 **A** 在脱去 N_2 的同时打开了五元环，**A** 中含有氰基；**A** 发生互变异构得到其最稳定的互变异构体 **B**；**B** 经加成得 **C**，**C** 发生分子内缩合得最终产物。

9-1 请画出电中性中间体 **A**、**B**、**C** 的结构。

9-1



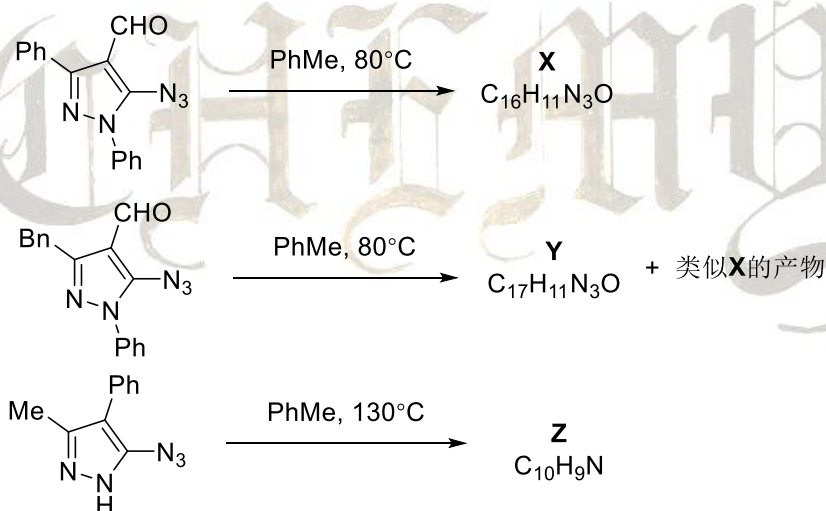
(**A** 的结构 2 分，**B** 和 **C** 的结构每个 1 分)



B、**C** 一起写作 和 ，整体得 1 分

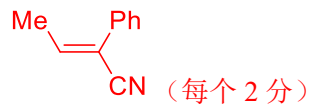
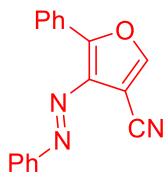
所有双键不要求顺反

9-2 研究人员通过降低反应温度，终于得到了最开始预期的产物，并研究了这些分子的热重排反应。结果表明，这类重排都会经历一个类 **A** 的中间体。据此，请完成下列反应。



已知：**X**、**Y** 均含五元芳环，但种类不同；**Z** 中环仅有苯环。

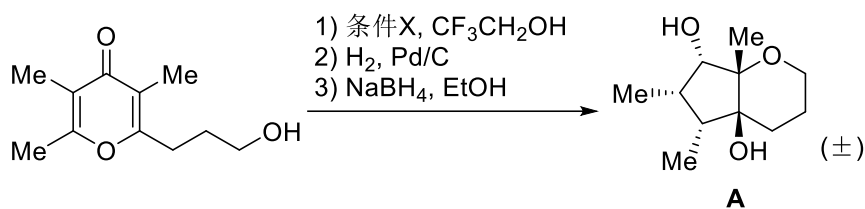
9-2



Y、**Z** 不要求环外双键顺反。**X** 画作酮式得 1 分

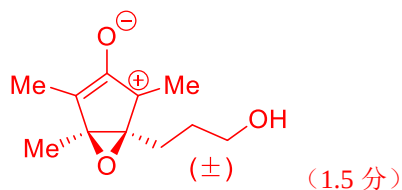
第 10 题 (8 分)

观察如下反应:



10-1-1 已知底物发生的第一步反应即为电环化, 给出电环化反应得到的中间产物(注意立体化学)的结构, 并指出“条件 X”代表加热还是光照。

10-1-1 “条件 X”代表光照 (1.5 分)

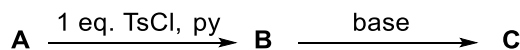
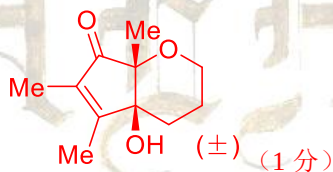


合理共振式及氧负质子化的形式均可得分

本大题中缺少(±)每处扣 0.5 分, 但大题此项扣分总计不超过 1 分。

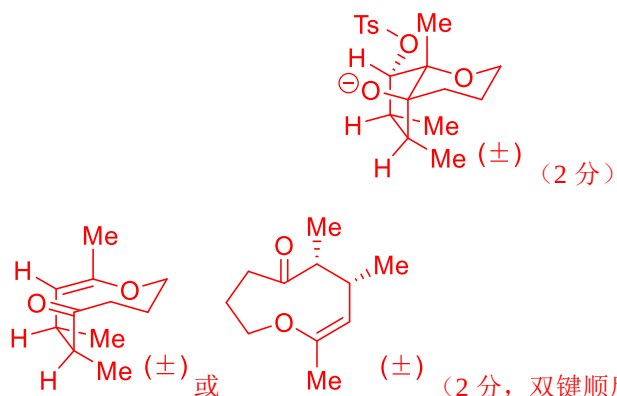
10-1-2 画出第一步得到的产物。

10-1-2



10-2 **A** 以对甲苯磺酰氯处理得 **B**, **B** 在碱性下转化为九元环化合物 **C**。请给出 **C** 的结构, 并给出最后一步中 **B** 发生反应的构象。

10-2



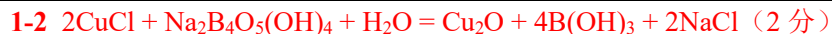
第 34 届中国化学奥林匹克 *Chemistry* 模拟试卷 6 答案
(2020 年 9 月 12 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (10 分) 根据下列条件书写化学反应方程式。

1-1 将 NO 通入四羰基合钴酸钠的中性溶液中, 反应后溶液呈碱性。



1-2 往氯化亚铜浊液中加入硼砂水溶液, 浊液颜色变红。



1-3 用过量的热氰化钠溶液溶解固体 Au_2S_3 , 反应没有气体生成。



1-4 过量的 PCl_5 与 NH_3 反应得到了两种离子化合物, 两者阳离子中心原子均呈四面体构型, 而阴离子均为单原子离子, 且两者的比例为 1 : 12。若将 PCl_5 换为 PF_5 , 则会得到另外两种截然不同的产物, 其中一种产物中 P 的质量分数为 25.80%, 而另一种产物为铵盐。



第 2 题 (7 分)

O_3 是氧元素的一种不稳定单质, 浓度较高的臭氧具有鱼腥味, 因此其被称为臭氧。

2-1 分别给出 O_3 和 O_3^- 中 O-O 键的键级。

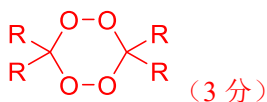


2-2 碱金属臭氧化物 MO_3 是不稳定的, 而随着 M 的周期数增大, 其稳定性不断增强, 解释该变化趋势。



2-3 用 O_3 处理烯烃 $\text{R}_2\text{C}=\text{CR}_2$, 除一级、二级臭氧化物外, 还能够得到三级臭氧化物, 已知三级臭氧化物中有四个氧原子(不考虑 R 中的 O 原子), 画出三级臭氧化物的结构。

2-3



第3题 (11分)

元素 **M** 在早期被广泛地运用于药物中，其主要矿物分布于墨西哥、智利等地。**M** 的单质与 AgF 作用，得到不稳定化合物 **A**，**A** 在室温下迅速歧化，生成摩尔比为 2 : 1 的两种产物，其中包括无色发烟液体 **B**，**B** 也可由 **M** 的单质在室温下与 F_2 反应得到，而高温下 **M** 的单质与 F_2 反应可得到无色气体 **C**。**B** 与 KMnO_4 反应，得到四面体分子 **D**、无色晶体 **E** 与 KF ，**E** 中 O 的质量分数为 8.004%。

3-1 写出 **A**~**E** 的化学式。

3-1 **A** IF (1分) **B** IF_5 (1分) **C** IF_7 (1分) **D** MnO_3F (1分) **E** IOF_3 (1分)

3-2 元素 **M** 的单质在不同溶剂(脂肪烃、芳香烃和乙醚)中呈现的颜色不同，解释原因。

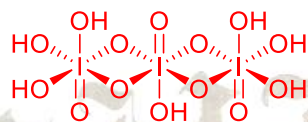
3-2 I_2 分子的显色对应于 $\pi^*-\sigma^*$ 跃迁，具有给体性质的不同溶剂分子可以与 σ^* 轨道作用，使其能量升高，导致吸收光波长变化，进而在不同溶剂中呈现不同的颜色 (2分)

3-3 室温下，化合物 **B** 是液体，而 **C** 是气体，解释两者沸点的差异。

3-3 化合物 IF_7 是非极性分子，其只存在色散力； IF_5 是极性分子，其中存在色散力，诱导力和取向力，因此其沸点较 IF_7 高 (2分)

3-4 含有 **M** 的七元酸 **F** 中 **M** 的质量分数为 62.23%，画出 **F** 的分子结构。

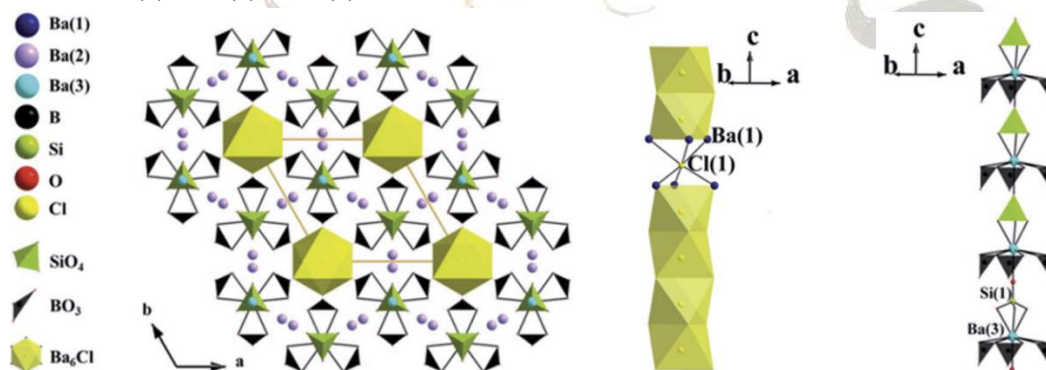
3-4



(2分) 其他合理结构也可得分

第4题 (8分)

化合物 **A** 是首例非线性碱土金属卤素硼硅酸盐，其晶体结构如下图所示，**Ba** 有三种化学环境，其中 **Ba**(1)、**Ba**(2)和 **Ba**(3)的比例为 3 : 3 : 1。



4-1 写出化合物 **A** 的化学式。

4-1 化合物 **A** 的化学式为 $\text{Ba}_4(\text{BO}_3)_3(\text{SiO}_4)(\text{Ba}_3\text{Cl})$ (3分)

4-2 已知 **A** 中 Cl 有两种空间环境，且 **A** 的晶胞参数： $a = 1119.5 \text{ pm}$ ， $c = 726.3 \text{ pm}$ 。计算化合物 **A** 的密度。

4-2 $\rho = ZM/N_A V = 5.330 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (3分)

4-3 写出 **Ba**(3)的配位数，并给出 O 有多少种化学环境。

4-3 配位数为 10 (1分) O 有 4 种化学环境 (1分)

第5题 (11分)

硼烷中存在着四种键型： s 代表 BHB 3c-2e 键的数目， t 代表 BBB 3c-2e 键的数目， y 代表 BB 2c-2e 键的数目， x 代表 BH_2 端基的数目。稳定的硼烷中 B 符合八隅律，且至少连有 1 个端 H，两个硼原子之间不能同时通过 BB 键和 BBB(或 BHB)键连接。预测簇合物结构时会用到 *Wade* 规则，其内容为：骨架电子对数决定簇合物的结构，若骨架电子对数为 $n+1$ ，则为闭式(顶点数为 n 的密闭多面体结构)；若骨架电子对数为 $n+2$ ，则为巢式(比闭式缺一个顶点)；若骨架电子对数为 $n+3$ ，则为蛛网式(比闭式缺两个顶点)，而加帽和带心不影响骨架电子对数(掺杂中心的原子可看做往体系中加入对应价电子数的电子)。

5-1 对于巢式硼烷 B_8H_{12} ，已知其 $x=0$ ，通过计算求出其的 s 、 t 、 y 。

5-1 由 H 的个数可知 $s+x=4$

由 B 符合八隅律可知 $2s+4t+2y=8\times 8-8\times 3-12$

由成键电子数可知 $2t+2y+12\times 2=8\times 3+12$

解得 $s=4$ ， $t=4$ ， $y=2$ ， $x=0$ (3分)

5-2 已知 Tl_5^{m-} 为三角双锥构型，其中每个 Tl 都有一对孤对电子，用 *Wade* 规则求出 m ，并写出其中各种键型的种类。

5-2 有 Tl_5^{x-} 为三角双锥构型，其骨架电子对数应为 $5+1=6$

又有总电子数 $5\times 3+x=5\times 2+6\times 2$ ，则 $x=7$ (1分)

设 Tl-Tl-Tl 有 m 根，Tl-Tl 有 n 根，则 $m+n=6$

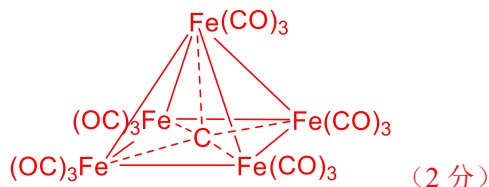
其中 Tl 应满足八隅律，则 $5\times 8-5\times 3-x=4m+2n$

则可解得 $m=3$ ， $n=3$ (1分)

通过结合等瓣相似模型，过渡金属簇合物也可以应用 *Wade* 规则。该模型认为过渡金属的 9 个价轨道中，有 3 个价轨道参与骨架的成键，其余 6 个价轨道相较而言能量更低。通过这样的处理我们可以在过渡金属簇合物和硼烷之间建立联系。

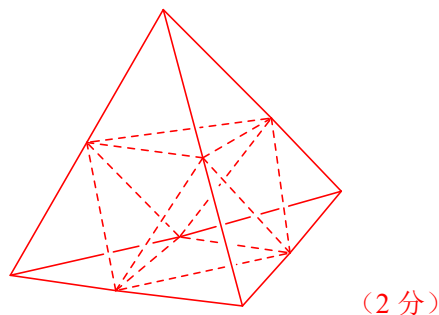
5-3 通过计算画出 $\text{Fe}_5\text{C}(\text{CO})_{15}$ 的结构(C 原子为掺杂中心)。

5-3 骨架电子对数： $(5\times 8+4+15\times 2-5\times 6\times 2)/2=7=5+2$ (1分)



5-4 画出高对称离子 $[\text{Os}_{10}\text{H}_4(\text{CO})_{24}]^{2-}$ 的骨架结构(只画 Os_{10} 骨架)。

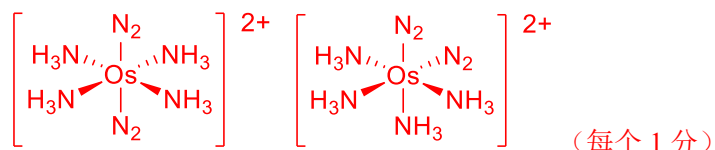
5-4 骨架电子对数： $(10\times 8+4+24\times 2+2-10\times 6\times 2)/2=7$ (1分)



第6题 (10分)

6-1-1 由氮分子做配体的配合物 $[\text{Os}(\text{NH}_3)_4(\text{N}_2)_2]^{2+}$ 有两种可能的结构 **A** 和 **B**，画出这两种结构。

6-1-1



6-1-2 红外光谱表明上问配合物在 $\sim 2000\text{ cm}^{-1}$ 处有两个 $\text{N}\equiv\text{N}$ 键的伸缩振动频率，分别对应对称伸缩振动和不对称伸缩振动。据此判断何种结构是正确的，说明理由。

6-1-2 顺式结构是正确的 (1 分)

反式结构 $\text{N}\equiv\text{N}$ 键的对称伸缩振动不会引起偶极矩的变化，无法被红外光谱检测 (1 分)

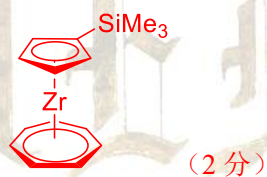
6-2 $[\text{Zr}(\eta^7\text{-C}_7\text{H}_7)\text{Cl}(\text{TMEDA})](\text{TMEDA}$ 为四甲基乙二胺)与 $\text{Li}(\text{C}_5\text{H}_4\text{SiMe}_3)$ 反应，产物为紫色固体 **C**。**C** 的 $^1\text{H-NMR}(\text{C}_6\text{D}_6)$: δ 0.08(s, 9H), 5.19(s, 7H), 5.40(m, 2H), 5.48(m, 2H); $^{13}\text{C-NMR}(\text{C}_6\text{D}_6)$: δ 0.01(s), 80.3(d), 104.3(d), 106.8(d), 114.2(s)。

6-2-1 写出基态锆原子的电子组态。

6-2-1 $[\text{Kr}]4d^25s^2$ (1 分)

6-2-2 画出 **C** 的结构简式，分别写出 $[\text{Zr}(\eta^7\text{-C}_7\text{H}_7)\text{Cl}(\text{TMEDA})]$ 和 **C** 中锆原子的周围电子数。

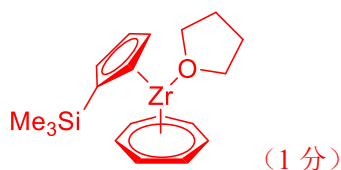
6-2-2



电子数分别为 16 和 16 (各 0.5 分)

6-2-3 **C** 在四氢呋喃和己烷的混合溶液在 -60°C 重结晶，得到化合物 **D**。画出 **D** 的结构简式，写出 **D** 中锆原子的周围电子数。

6-2-3



电子数为 18 (1 分)

第7题 (11分)

已知气相可逆的基元反应 $A(g) = B(g)$ 在 300 K 时标准平衡常数为 1.783, 而 400 K 时为 2.435。从反应物 A 出发, 初始压力为 $5.000 p^\ominus$, 在 300 K 和 400 K 时分别进行两次实验, 反应 10 分钟后测得 B 的分压为 $2.300 p^\ominus$ 和 $2.850 p^\ominus$ 。

7-1 计算 $A(g) = B(g)$ 的标准摩尔焓变和熵变(假设标准焓和熵不随温度变化而变化)。

$$7-1 \quad \Delta_r G_m^\ominus(300 \text{ K}) = -RT \ln K^\ominus(300 \text{ K}) = -1.442 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\Delta_r G_m^\ominus(400 \text{ K}) = -RT \ln K^\ominus(400 \text{ K}) = -2.960 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\text{而 } \Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{因此 } \Delta_r H_m^\ominus = 3.109 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分}), \quad \Delta_r S_m^\ominus = 15.17 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

7-2 计算正向反应的活化能。

$$7-2 \quad dp(B)/dt = k_+ p(A) - k_- p(B) = k_+[5 - p(B)] - k_- p(B)/K$$

$$\text{则 } dp(B)/[5k_+ - (k_+ + k_-/K)p(B)] = dt \quad (1.5 \text{ 分})$$

$$\text{故 } \ln(5k_+)/[(k_+ + k_-/K) - \ln[5k_+ - (k_+ + k_-/K)p(B)]/(k_+ + k_-/K) = 10 \quad (1.5 \text{ 分})$$

$$\text{因此 } k_{+,300 \text{ K}} = 0.0811 \text{ min}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分}), \quad k_{+,400 \text{ K}} = 0.1156 \text{ min}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\text{而 } \ln(k_1/k_2) = E_a(1/T_2 - 1/T_1)/R, \text{ 则 } E_a = 3.536 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

7-3 若生成的 B 能被迅速吸附, 推导 A 的压强随时间的变化关系。

$$7-3 \quad r = -d[A]/dt = k[A], \text{ 则 } d[A]/[A] = -kdt, \text{ 故 } [A]_t = [A]_0 \exp(-kt) \quad (2 \text{ 分})$$

补充知识:

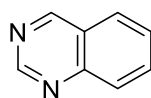
(1) $d[X]/dt$ 表示的是 X 浓度的变化速率;

(2) 若 $f(x)dx = g(y)dy$, 则 $F(x_1) - F(x_0) = G(y_1) - G(y_0)$, 函数 F 和 G 分别为 f 和 g 的原函数;

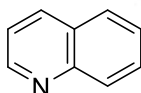
(3) $1/(ax+b)$ 的原函数为 $\ln(ax+b)/a$, a 的原函数为 ax 。

第8题 (11分)

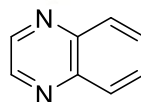
8-1 将下列化合物的碱性从强到弱进行排序。



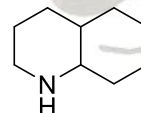
A



B



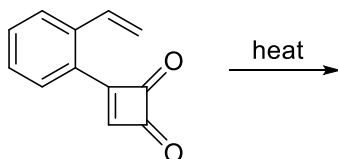
C



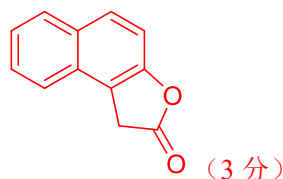
D

8-1 DBAC (3分)

8-2 画出下列反应的产物结构。

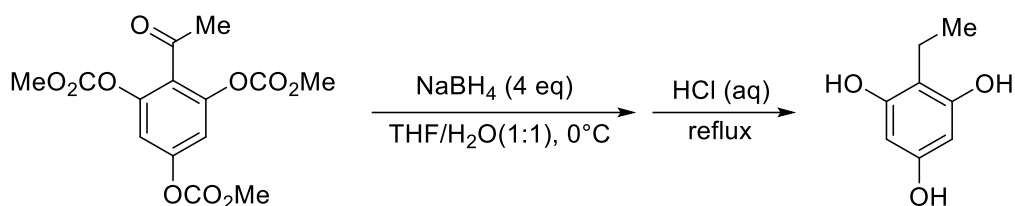


8-2

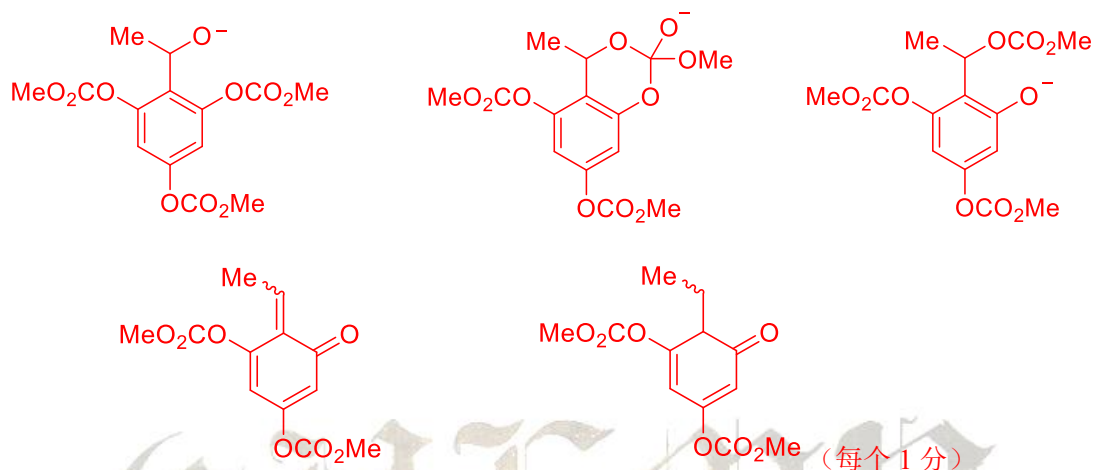


(3分)

8-3 画出第一步反应所经历的 5 个中间体。

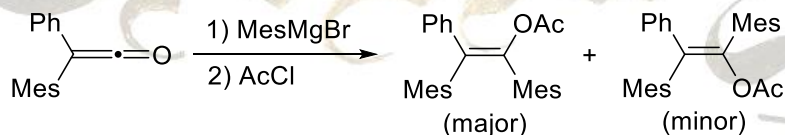


8-3



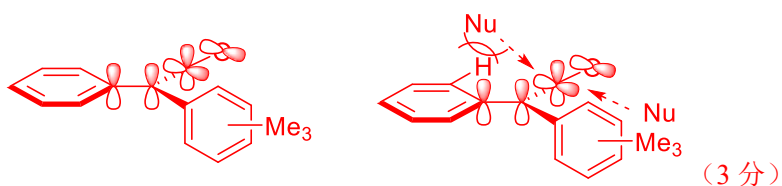
第 9 题 (10 分)

9-1 已知 Mes 是一种大位阻芳基，以下反应是格式试剂对烯酮的加成。



9-1-1 画出底物烯酮的构象并在其中表示出轨道情况。

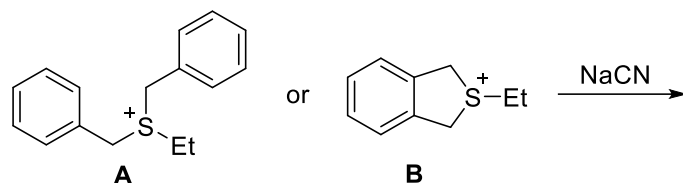
9-1-1



9-1-2 解释该反应的区域选择性。

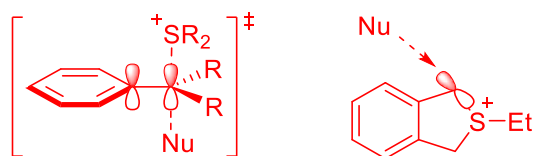
9-1-2 由于轨道重叠原因，Nu 从苯基那边进攻时会与苯基上的 H 产生排斥，而从看似位阻更大的 Mes 那边进攻时，由于 Mes 是垂直的，因为位阻更小 (2 分)

9-2 已知 **A** 和 **B** 均可以和 NaCN 反应, 判断反应类型, 比较两者的反应速率, 并解释原因。

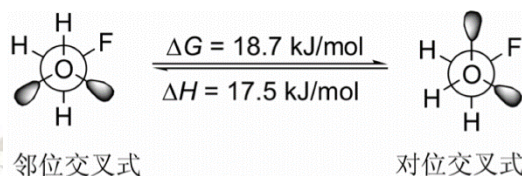


9-2 该反应为 S_N2 反应，C 的反应速率比 D 要快（1 分）

对于苯位的 S_N2 反应，由于过渡态中存在着苯环与 **C** 的 p 轨道共轭而能量降低，而 **D** 中由于环的刚性而没有此稳定化作用，因此 **D** 反应的活化能更高，**C** 的反应速率更快（2 分）



9-3 氟甲醇在室温存在如下平衡:



9-3-1 比较两种构象的酸性。

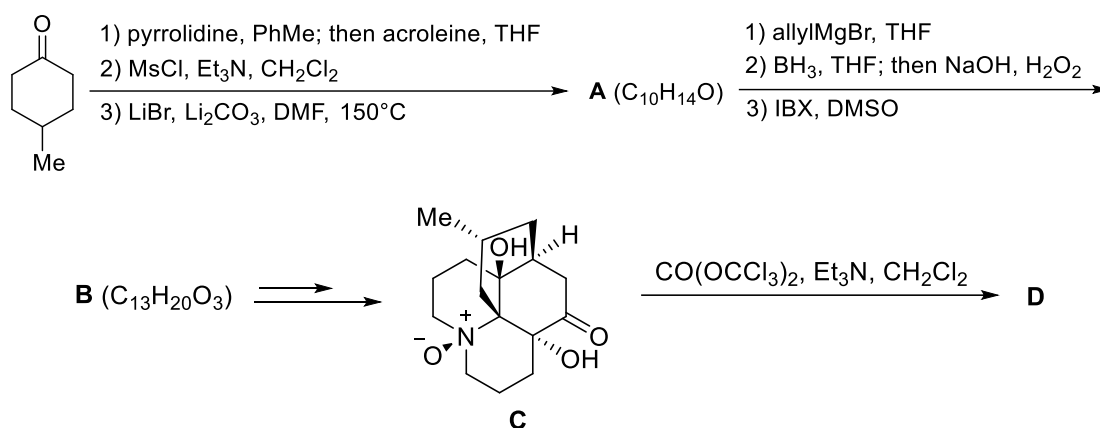
9-3-1 对位交叉式酸性更强 (1 分)

9-3-2 简要解释上述两种构象的稳定性差异。

9-3-2 邻位交叉式中存在更有利的 $n_{\text{O}}-\sigma_{\text{C-F}}^*$ 超共轭作用 (1 分)

第 10 题 (11 分)

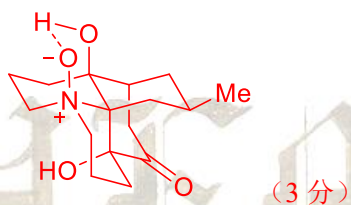
以下是(±)-*lycodoline* 的合成路线:



注: pyrrolidine = 四氢吡咯, acroleine = 丙烯醛, allyl = 烯丙基。

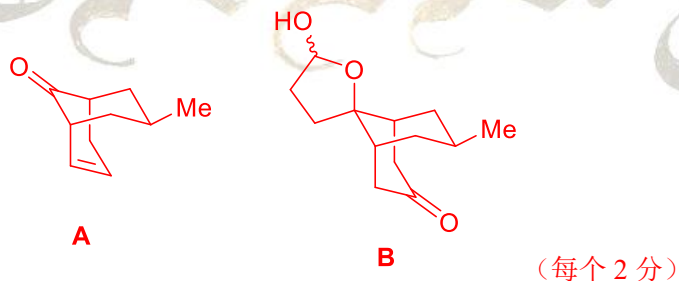
10-1 画出 **C** 的最优势构象。

10-1



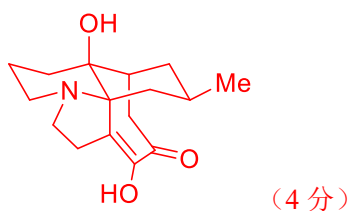
10-2 按照 **C** 中的立体化学, 画出 **A** 和 **B** 的结构式。

10-2



10-3 已知 **D** 中无 Cl, 画出 **D** 的结构式。

10-3



第 34 届中国化学奥林匹克 *Chemistry* 模拟试卷 7 答案
(2020 年 9 月 12 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (12 分) 根据题目信息写出以下化学反应的方程式 (要求系数为最简整数比)。

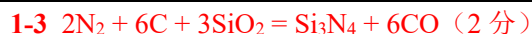
1-1 将 As_2S_3 与碳酸钠、硝酸钠共热, 得到四种产物, 其中两种为最高氧化态的含氧酸盐; 另两种为空气中的常见气体。



1-2 用浓 HClO_4 分解钢铁中的 Cr_2O_3 , 计量比为 2 : 1, 最终生成了 CrO_3 和两种氧化性气体。



1-3 将 1400°C 以上的氮气气流通过石墨和 SiO_2 表面, 可以制得一种硬度极高的物质。



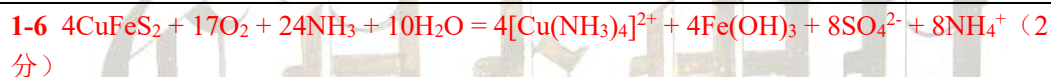
1-4 VCl_2 在氨气气氛中加热, 发生歧化反应, 得到一种 1:1 型化合物, 它可作为合金添加剂。



1-5 在 KMnO_4 和稀硫酸的共同作用下, KBr 可以实现对丙酮的 α -溴代, 得到单溴代产物。



1-6 黄铜矿(CuFeS_2)在高压氧条件下被氨水浸出; 浸出每摩尔黄铜矿消耗 4.25 mol 氧气。



第 2 题 (7 分)

对于反应: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{g}) = \text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 。已知该反应的 $\Delta_r H_m^\circ(298.15 \text{ K}) = 45.78 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_r S_m^\circ(298.15 \text{ K}) = 126.19 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 标准压力 $p^\circ = 100 \text{ kPa}$ 。

2-1 计算 298.15 K 时该反应的 K° 。

$$\begin{aligned} \text{2-1 } \Delta_r G_m^\circ(298.15 \text{ K}) &= \Delta_r H_m^\circ(298.15 \text{ K}) - T\Delta_r S_m^\circ(298.15 \text{ K}) \\ &= 45.78 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} - 298.15 \text{ K} \times 126.19 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \\ &= 8.156 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分}) \\ K^\circ(298.15 \text{ K}) &= \exp[-\Delta_r G_m^\circ(298.15 \text{ K}) / RT] = \exp[-8156 / (8.314 \times 298.15)] = 0.037 \quad (1 \text{ 分}) \end{aligned}$$

2-2 忽略 $\Delta_r H_m^\circ$ 随温度的变化, 计算 500 K 时的 K° 。

$$\begin{aligned} \text{2-2 } \text{根据范德霍夫等压方程式 } \ln(K^\circ(T_2) - K^\circ(T_1)) &= -\Delta_r H_m^\circ \times (T_2^{-1} - T_1^{-1}) / R \quad (1 \text{ 分}) \\ \text{代入相关数据, 解得 } K^\circ(500 \text{ K}) &= 64 \quad (1 \text{ 分}) \end{aligned}$$

2-3 将 1.0 mol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{g})$, 3.0 mol $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$ 及 1.0 mol $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 混合, 形成总压为 100 kPa 的混合理想气体。判断温度为 500 K 时该反应的方向。

$$\begin{aligned} \text{2-3 } p(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) &= p(\text{H}_2\text{O}) = p(\text{总}) \times 1 / 5 = 20 \text{ kPa} \\ p(\text{C}_2\text{H}_4) &= p(\text{总}) \times 3 / 5 = 60 \text{ kPa} \\ J^\circ &= \{ [p(\text{C}_2\text{H}_4) / p^\circ] \times [p(\text{H}_2\text{O}) / p^\circ] \} / [p(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) / p^\circ] = 0.60 \quad (2 \text{ 分}) \\ J^\circ &< K^\circ(500 \text{ K}), \text{ 所以该反应在 } 500 \text{ K} \text{ 下正向进行} \quad (1 \text{ 分}) \end{aligned}$$

第3题 (7分)

在 $\text{pH} < 2.5$ 的酸性溶液中, Fe^{3+} 能与配体 L 形成配离子 FeL_x^{3+} 。为测定其中 x 的值和该配离子的稳定常数 K , 进行如下实验: 取 7 个 25 mL 容量瓶, 分别加入 1.50 mL 1.00×10^{-2} mol/L 的 Fe^{3+} 溶液和 8.00 mL 0.025 mol/L 的 HClO_4 溶液, 然后分别加入不同体积的 1.00×10^{-2} mol/L 的 L 溶液, 用蒸馏水定容, 摇匀, 放置 0.5 h, 在 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 处测定其吸光度 A 。加入 L 溶液的体积 V_L 与测得的吸光度 A 的关系如下表所示:

V_L / mL	0.50	1.00	1.50	3.00	4.50	9.00	13.50
A	0.41	0.79	1.06	1.31	1.35	1.39	1.39

3-1 指出正整数 x 的值。

3-1 $x = 1$ (2分)

3-2 计算配离子 FeL_x^{3+} 的稳定常数 K 。

3-2 铁的总浓度为: $1.00 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \times 1.50 \text{ mL} / 25 \text{ mL} = 6.00 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ (1分)

故 $[\text{FeL}^{3+}] = 6.00 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \times 1.06 / 1.39 = 4.58 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ (1分)

$[\text{Fe}^{3+}] = [\text{L}] = 6.00 \times 10^{-4} \text{ mol/L} - 4.58 \times 10^{-4} \text{ mol/L} = 1.42 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ (1分)

$K = [\text{FeL}^{3+}] / [\text{Fe}^{3+}][\text{L}] = 2.3 \times 10^4 \text{ L/mol}$ (2分)

提示: 溶液的吸光度 A 与 FeL_x^{3+} 浓度 c 的关系满足: $A = \varepsilon bc$, 其中 ε 和 b 均为常数。

第4题 (11分)

4-1 理想条件下, 七配位单核离子 ZrF_7^{3-} 具有两种可能的结构: 一种结构的最高次旋转轴为 C_5 轴; 另一种结构的最高次旋转轴为 C_2 轴。写出这两种 ZrF_7^{3-} 中 Zr 的配位多面体类型。

4-1 五角双锥 (1分); 单(加)帽三棱柱 (1分)

4-2 将 ZrCl_4 和过量的硼氢化锂在乙醚中反应, 并在真空中蒸馏, 可制得 $\text{Zr}(\text{BH}_4)_4$; 将制得的 $\text{Zr}(\text{BH}_4)_4$ 同过量的三甲基磷在乙醚中反应, 用戊烷结晶, 可析出琥珀色固体。X-射线衍射结果表明, 该琥珀色晶体是以锆原子为中心的双核配合物; 两个锆原子的氧化态均为 +4, 其配位原子数分别为 10 和 12; 与锆配位的配体仅有 H^- 、 BH_4^- 和 $\text{P}(\text{CH}_3)_3$ 三种, H^- 配体共有 3 个, 它们均作为边桥基连接两个锆原子。此外还测得, 该琥珀色固体中, 锆的质量分数为 44.30%。

4-2-1 通过计算和推理, 确定该琥珀色晶体的化学式。

4-2-1 根据电荷平衡可推知, 配合物分子中共有 3 个 H^- 和 5 个 BH_4^- (0.5分)

配合物的摩尔质量为 $M = 91.22 \text{ g/mol} \times 2 \div 44.30\% = 411.8 \text{ g/mol}$ (1分)

从摩尔质量推得该配合物含有 2 个 $\text{P}(\text{CH}_3)_3$ 配体 (0.5分)

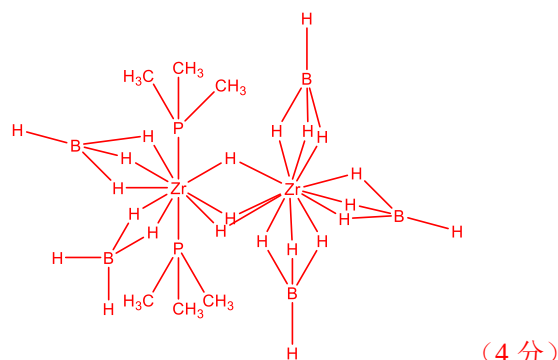
该化合物的化学式为 $\text{H}_3\text{Zr}_2(\text{P}(\text{CH}_3)_3)_2(\text{BH}_4)_5$ (1分)

4-2-2 写出由 $\text{Zr}(\text{BH}_4)_4$ 制备该晶体的反应方程式(副产物为一种 1:1 型 Lewis 酸碱加合物)。

4-2-2 $2\text{Zr}(\text{BH}_4)_4 + 5\text{P}(\text{CH}_3)_3 = \text{H}_3\text{Zr}_2(\text{P}(\text{CH}_3)_3)_2(\text{BH}_4)_5 + 3\text{P}(\text{CH}_3)_3\text{BH}_3$ (2分)

4-2-3 画出该双核配合物的结构。

4-2-3



(4 分)

其他合理结构也可得分

第 5 题 (11 分)

将金属钍的粉末置于氮气气氛中加热至 500℃以上，生成一种红褐色粉末。该红褐色粉末为钍的氮化物，其呈现出较好的抗磁性和电绝缘性。该氮化物晶体中，Th 原子和 N 原子均有两种化学环境。Th 原子作最密堆积，其堆积方式为...ABABCBCACABABCBCAC...；相邻两密堆积层之间的所有四面体空隙或所有八面体空隙被 N 原子占据；这两种 N 原子的数目比为 1:1。晶胞参数为 $a = b = 387 \text{ pm}$ ； $c = 2739 \text{ pm}$ ； $\alpha = \beta = 90^\circ$ ； $\gamma = 120^\circ$ 。

5-1 推出一个晶胞的原子组成以及该晶体的化学式。

5-1 因为相邻两密堆积层内八面体空隙与四面体空隙的比为 2:1，填入两种空隙的氮原子的数目比为 1:1，所以有 2/3 的八面体空隙层和 1/3 的空隙层被氮原子填满 (1 分)
晶胞中有 9 个 Th 原子 (1 分)，形成 9 个八面体空隙和 18 个四面体空隙；N 填入 6 个八面体空隙和 6 个四面体空隙，即晶胞中共有 12 个 N 原子 (1 分)
该晶体的化学式为 Th_3N_4 (1 分)
只有化学式，但无推理过程的，不得分。

5-2 分别指出晶体中两种钍原子的配位数以及这两种钍原子在一个晶胞中的数目。

5-2 一种钍原子配位数为 6 (1 分)，在晶胞中有 3 个 (1 分)
另一种钍原子配位数为 7 (1 分)，在晶胞中有 6 个 (1 分)

5-3 写出该晶体作平移周期性重复的最小单位。

5-3 1 个 Th_3N_4 (1 分)

5-4 计算该晶体的密度(钍的原子量为 232.0)。

$$5-4 \rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{3 \times (232.0 \times 3 + 14.01 \times 4)}{6.022 \times 10^{23} \times 387^2 \times 2739 \times \sin 120^\circ \times 10^{-30}} = 10.55 \text{ (g/cm}^3\text{)} \text{ (2 分)}$$

第6题 (9分)

6-1 卤素互化物阴离子 ClI_4^- 呈现首尾不分的链状结构, 若认为原子间以单键相连, 则 Cl 和 I 的配位几何构型均符合价层电子对互斥理论的预测结果。画出 ClI_4^- 的结构, 标出除端位原子之外所有原子的杂化方式。

6-1

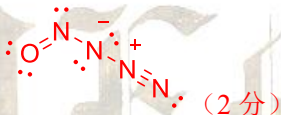


杂化方式从左到右分别为: sp^3d ; sp^3 ; sp^3d (1分)

6-2 乙炔在工业上常被用于烧焊金属。已知各化学键的键能如下: $\text{BE}(\text{C}\equiv\text{C}) = 835 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\text{BE}(\text{C}-\text{H}) = 411 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\text{BE}(\text{C}=\text{O}) = 799 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\text{BE}(\text{O}-\text{H}) = 459 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\text{BE}(\text{O}=\text{O}) = 494 \text{ kJ mol}^{-1}$, 估算乙炔燃烧生成 CO_2 和 H_2O 的反应热。

$$\begin{aligned} \mathbf{6-2} \Delta_r H_m^\ominus &= \text{BE}(\text{C}\equiv\text{C}) + 2\text{BE}(\text{C}-\text{H}) + 2.5\text{BE}(\text{O}=\text{O}) - 4\text{BE}(\text{C}=\text{O}) - 2\text{BE}(\text{O}-\text{H}) \\ &= -1222 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (3 \text{分}) \end{aligned}$$

6-3 无水叠氮酸钠和四氧化二氮在低温下反应, 产物中有一种摩尔质量为 72.03 g/mol 的分子型化合物。写出反应的方程式, 画出该分子型化合物的 Lewis 结构式 (一种即可), 需标出形式电荷。



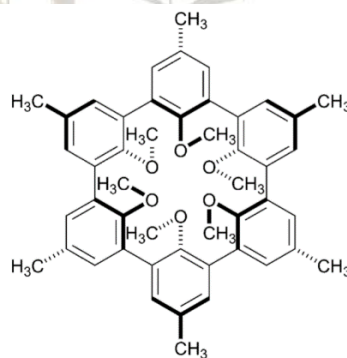
第7题 (8分)

在主-客体化学中, 为提高主体分子与客体分子之间形成的复合物的稳定性, 在主体分子与客体分子结合之前, 需对主体分子的结构进行预先的组织 and 设计, 这一过程被称为主体分子的预组织(pre-organization)。例如, 冠醚(如 18-冠-6)即可看做是将配位氧原子预组织所得到的结构, 这样的预组织结构使得 18-冠-6 能与钾离子形成非常稳定的络合物。

7-1 25°C , 100 kPa 下, K^+ 在水溶液中的溶剂化焓 $\Delta_{\text{sov}}H_m^\ominus = -76 \text{ kJ/mol}$, 但溶剂化自由能只有 $\Delta_{\text{sov}}G_m^\ominus = -48 \text{ kJ/mol}$ 。计算 K^+ 被水溶剂化的熵变 $\Delta_{\text{sov}}S_m^\ominus$, 并解释熵变的由来。

7-1 由 $\Delta_{\text{sov}}G_m^\ominus = \Delta_{\text{sov}}H_m^\ominus - T\Delta_{\text{sov}}S_m^\ominus$ 求得: $\Delta_{\text{sov}}S_m^\ominus = -94 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (2分)

与钾离子结合的水分子的运动受到限制 (1分), 导致了反应的熵变为负。钾离子水合层的多个水分子平动和转动自由度降低, 会导致严重的熵减。



7-2 在水溶液中，经过预组织的 18-冠-6 相对于水分子更易与 K^+ 结合，这是焓的作用还是熵的作用？从分子结构和预组织的角度简述理由。

7-2 熵的作用（1 分）。

因为 18-冠-6 的结构可看做是预先将络合位点结合起来的结构，即预先进行了一个熵减的过程，这导致 18-冠-6 络合 K^+ 步骤中的熵减比水合的熵减更小，因此 18-冠-6 比水分子更易与 K^+ 结合。（1 分）更广泛地，成环反应中可以看作为将两个反应位点预先组合在一个分子里，可以有效地减少反应的熵减。

冠醚与钾离子络合的过程和钾离子水合的过程均是氧原子和金属离子产生静电作用的过程，且金属离子的配位数也相近，所以这两个过程的焓变相差不大，因此不是焓的作用。

7-3 科学家们合成了一种叫球醚(spherand)的分子，其结构如右图所示。球醚与 18-冠-6 何者更易与 Li^+ 络合？从分子结构和预组织的角度简述理由。

7-3 球醚更易与 Li^+ 络合（1 分）。

冠醚是柔性的大环化合物，其碳碳键和碳氧键可以自由旋转；但与 Li^+ 络合后，其环结构变得刚性，也导致了熵减。球醚分子中，由于苯环的位阻作用，导致其结构非常刚性；因此，球醚结合金属离子前后，其熵减更小。球醚比冠醚在络合之前预支了更多的熵。

另一方面，由于球醚刚性环系的限制，球醚中六个氧原子间距离较近，排斥力较大；球醚络合 Li^+ 之后，缓解了氧原子间的排斥力；因此，相对于冠醚而言，球醚络合 Li^+ 是个焓变更负的反应。球醚比冠醚在络合之前预支了更多的焓。

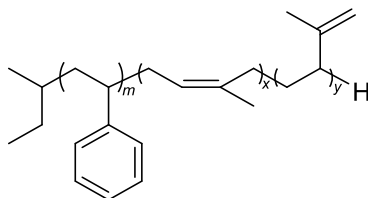
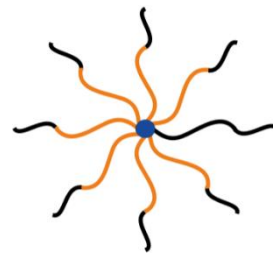
（2 分，答出任意一点即可得满分）

因此，球醚分子是一个完美的预组织结构。

Li^+ 半径小，球醚的氧原子间距离也小，这一点也有利于球醚与 Li^+ 的配位。若考生仅答出这一点，而未答出其余两个采分点，也可酌情给分。

第 8 题（7 分）

在高纯氮气氛围下，向烷基锂引发剂的苯溶液加入单体 **1**，于 25 °C 水浴中反应 12 h。反应结束后，再向该溶液中加入单体 **2**，继续于 25 °C 水浴中反应 12 h。反应结束后，将一部分溶液转移至空瓶中，加入冷的甲醇，得到下图所示高分子化合物。向剩余溶液中加入 OVPOSS 的二氯甲烷溶液，于 25 °C 水浴中反应 1 h，然后加入冷的甲醇淬灭，得到八臂星形嵌段共聚物。

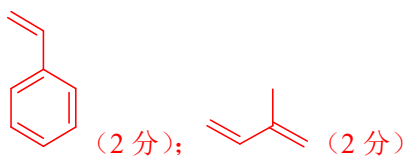


8-1 写出烷基锂引发剂的结构简式。

8-1 *sec*-BuLi（1 分）

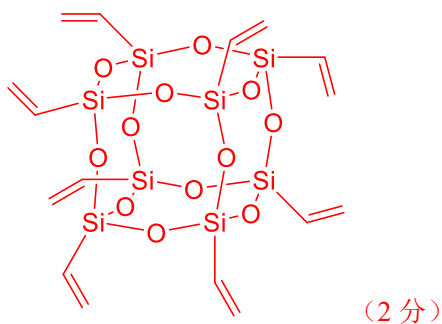
8-2 写出聚合生成该八臂星形嵌段共聚物的单体 **1** 和单体 **2** 的结构简式。

8-2



8-3 OVPOSS 的化学式为 $C_{16}H_{24}Si_8O_{12}$ ，所有硅的化学环境相同。画出其结构简式。

8-3



第9题 (8分)

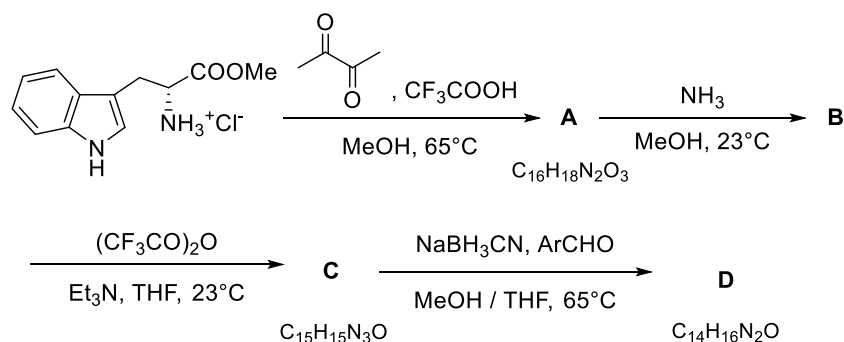
画出以下反应所经历的关键中间体以及产物的结构简式，注意立体化学。若反应无中间体，则画出反应所经历的过渡态示意图。

反应	原料	反应试剂或条件	产物	中间体或过渡态
1		Br_2/CCl_4		
2		$EtOK / EtOH$		
3		$170\text{ }^{\circ}C$		
4		$NaOH / H_2O, 140\text{ }^{\circ}C$		

(各1分)

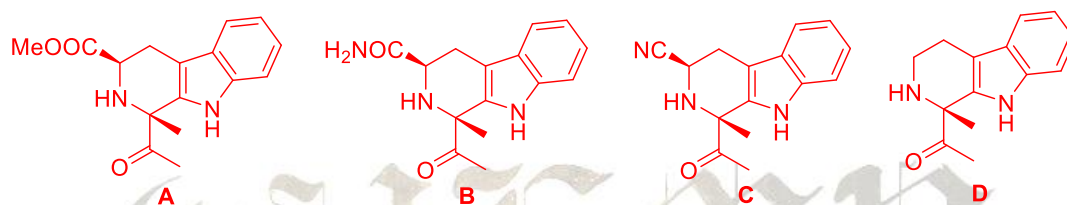
第 10 题 (12 分)

2019 年, 芝加哥大学的 Scott A. Snyder 课题组完成了 *Arborisidine* 的全合成。作者使用色氨酸酸甲酯为起始原料进行合成, **D** 是合成的其中一步中间体。从 **A** 到 **D** 的合成路线如下:



10-1 画出 **A~D** 的结构式, 不要求立体化学。提示: **A** 有 1 个五元环和 2 个六元环。

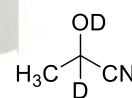
10-1



(各 1 分)

10-2 在由 **C** 生成 **D** 的反应中, 若不加入取代的苯甲醛 ArCHO , 则主产物为 **E**。 **E** 的化学式为 $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{N}_2$ 。为解释 **E** 的生成, 进行了如下实验:

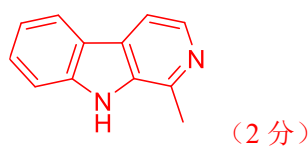
(1) 反应在氘代甲醇(CD_3OD)中进行时, 用 ^1H -NMR 谱检测到右图化合物的生成。



(2) 向体系中加入大量的取代的苯甲醛 ArCHO , **E** 的产率大幅度降低。

10-2-1 画出 **E** 的结构简式。

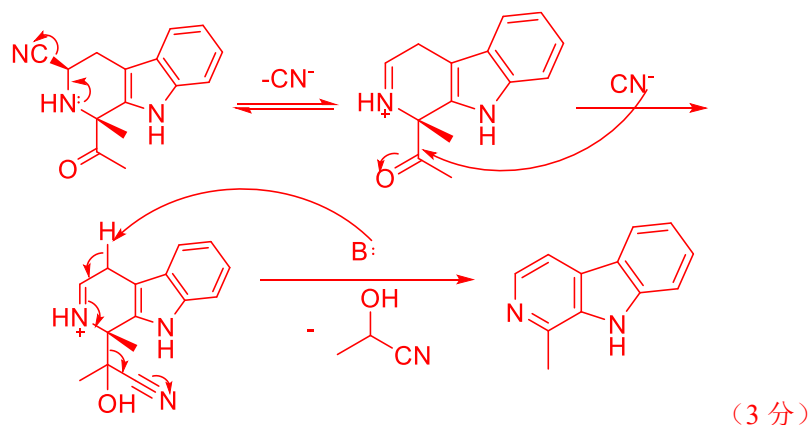
10-2-1



(2 分)

10-2-2 画出由 **C** 生成 **E** 的反应历程。

10-2-2



10-2-3 解释制备 **D** 的过程中，加入取代苯甲醛(ArCHO)的作用。

10-2-3 为了捕获氰根 (1 分)，避免氰根对酮羰基的加成使分子发生碎片化生成 **E**。

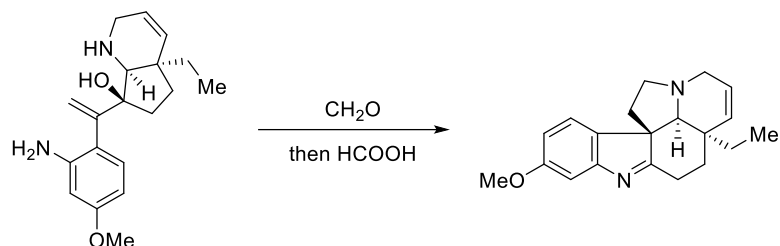
10-2-4 其他条件相同时，加入的取代苯甲醛为 4-CH₃OC₆H₄CHO 还是 4-CF₃C₆H₄CHO 时 **D** 的产率更高？解释原因。

10-2-4 取代的苯甲醛是 4-CF₃C₆H₄CHO 时产率更高。(1 分)

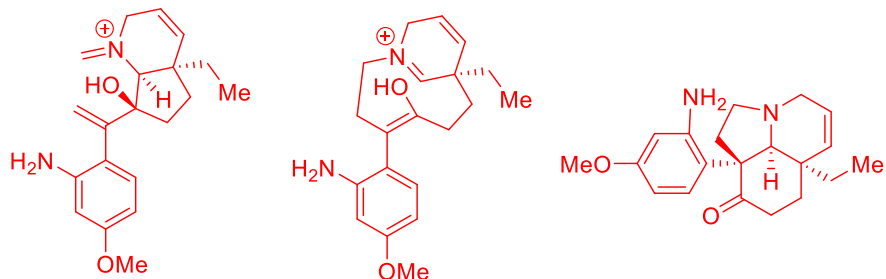
因为 CF₃ 具有吸电子诱导效应，能降低 4-CF₃C₆H₄CHO 中醛基的电子云密度，使得醛基更缺电子，更易捕获 CN⁻，(1 分)

第 11 题 (10 分)

11-1 画出下列反应经历的至少三个关键中间体的结构简式。

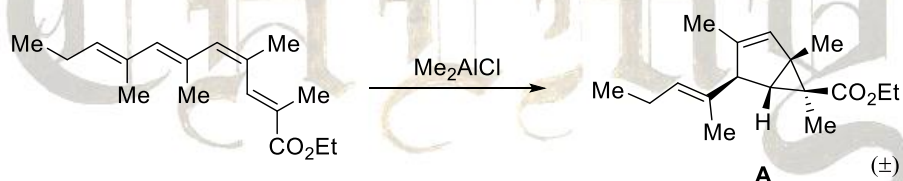


11-1



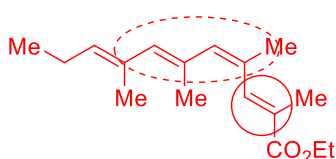
(各 2 分)

11-2 某些特殊的周环反应可以用于生成非常复杂的环系,但这些反应并没有脱离周环反应的基本模式。下列化合物在 Lewis 酸催化下发生协同关环反应,生成了含有[3.1.0]环系的产物 **A**。该反应可以看作一种异面-异面[4+2]环加成反应(但亲双烯体与双烯体均来自分子内),即双烯体参与形成新 σ 键的两个原子的成键方向分别处于双烯体平面垂直方向的两侧而非同侧;亲双烯体同理。



11-2-1 圈出底物中的双烯体部分与亲双烯体部分。

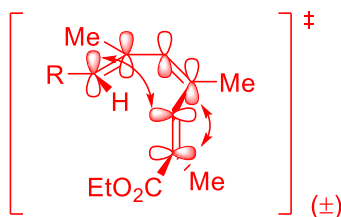
11-2-1



虚线代表双烯体,实线代表亲双烯体。(1 分)

11-2-2 画出该周环反应发生时的前线轨道相互作用示意图,图中应体现出反应的立体选择性成因。

11-2-2



(3 分,无过渡态符号扣 1 分,是否有 $\pm$ 不影响得分,是否体现 Lewis 酸配位不影响得分)

第 34 届中国化学奥林匹克 *Chemistry* 模拟试卷 8 答案
(2020 年 9 月 12 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (10 分) 根据条件写出以下化学反应方程式。

1-1 化合物 $[\text{Xe}_2\text{F}_3][\text{AuF}_6]$ 在高于 60°C 的温度下便会分解, 产物仅为三种化合物。



1-2 硫酸铅的碱式盐 $(\text{PbSO}_4 \cdot 2\text{PbO})$ 与硫化铅混合高温熔炼可制备铅单质。

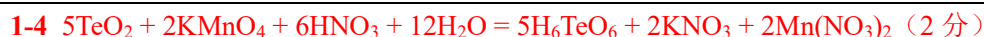


1-3 用 SnCl_2 的浓盐酸溶液还原雌黄, 可以得到雄黄。



化合物写成其他合理形式, 如 As_2S_3 写成 As_4S_6 , SnCl_4 写成 H_2SnCl_6 亦可。

1-4 在硝酸溶液中, 用高锰酸钾氧化二氧化碲, 可以制得原碲酸。



1-5 将 $\text{ClO}_2\text{SO}_3\text{F}$ 与 $\text{S}_2\text{O}_6\text{F}_2$ 在 -50°C 下投入 Ge 粉中, 唯一产物是一种 2:1 型盐。



第 2 题 (9 分)

将金属 M 的氯化物投入过量的无水 N_2O_4 中反应, 控制温度, 可得到晶体 X 。将 2.000 g X 置于空气气氛中, 从 30°C 升温至 200°C , 放出棕黄色气体, 剩余固体的质量为 1.400 g ; 继续升温至恒重, 残余固体为淡黄色粉末, 其质量为 0.959 g ; 将该淡黄色粉末置于 H_2 气氛中充分加热还原, 得到 0.860 g 金属单质粉末。

另取少量 X 溶于稀硝酸中, 滴入 AgNO_3 溶液, 未观察到沉淀生成。

2-1 通过计算指出 M 是哪种金属。

2-1 X 应为金属 M 的硝酸盐衍生物, 则 X 在空气中加热的最终产物应为 M 的氧化物; 可设其化学式为 MO_y

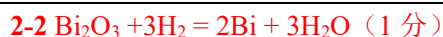
设金属的摩尔质量 $M \text{ g/mol}$, 则:

$$M / (M + 16y) = 0.860 / 0.959 \quad (1 \text{ 分})$$

求得当 $y = 1.5$ 即化学式为 M_2O_3 时, $M = 209$

金属 M 为 Bi (1 分)

2-2 写出淡黄色粉末置于 H_2 气氛中充分加热还原的化学反应方程式。



2-3 通过计算确定 X 以及 X 第一次失重的剩余固体的化学式。

2-2 设 X 中只有一个 Bi 原子, 则:

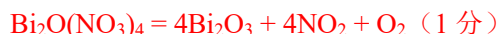
$$M(\text{X}) = 209.0 \text{ g/mol} \times 2.000 \text{ g} / 0.860 \text{ g} = 486.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

由无机反应性可进行猜测并用相对分子质量验证, X 的化学式应为 $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot \text{N}_2\text{O}_4$ (1 分)

$$M(\text{中间产物}) = 209.0 \text{ g/mol} \times 1.400 \text{ g} / 0.860 \text{ g} = 340.2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

中间产物应为碱式盐, 化学式为 $\text{Bi}_2\text{O}(\text{NO}_3)_4$ (1 分)

2-4 分步写出 X 在空气中热解的反应方程式。



第 3 题 (13 分)

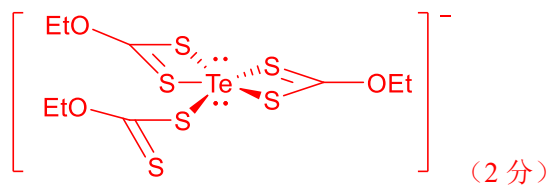
3-1 硼氢化铀 $[\text{U}(\text{BH}_4)_4]$ 在不同的状态下具有不同的结构。在气态时, 铀的配位原子数为 12; 在晶体中时, 铀的配位原子数为 14。分别指出两种情况下, 配位原子数为 1 和 2 的氢的数

目比。

3-1 1:3 (1分); 1:7 (1分)

3-2 单核阴离子 $[\text{Te}(\text{S}_2\text{COC}_2\text{H}_5)_3]^-$ 的结构符合 VSEPR 理论的预测结果, 其中 Te 为 5 配位。画出其结构, 根据 VSEPR 理论指出其中 Te 的杂化方式。

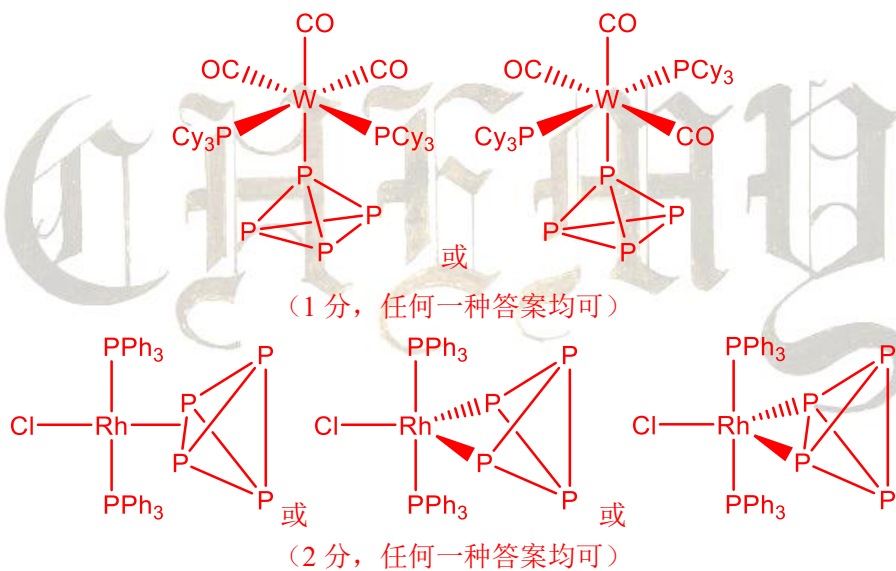
3-2



sp^3d^3 (1 分)

3-3 $\text{W}(\text{CO})_3(\text{PCy}_3)_2(\text{P}_4)$ 和 $\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_2(\text{P}_4)$ 均是由 $[\text{P}_4]$ 基团与金属配位形成的化合物(Cy 为环己基)。在 $\text{W}(\text{CO})_3(\text{PCy}_3)_2(\text{P}_4)$ 中, 磷有三种环境, 其数目比为 1:2:3; 在 $\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_2(\text{P}_4)$ 中, 磷也有三种环境, 其数目比为 1:1:1。分别画出 $\text{W}(\text{CO})_3(\text{PCy}_3)_2(\text{P}_4)$ 和 $\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_2(\text{P}_4)$ 的结构。

3-3



3-4 高分子化合物 **A** 是一种多糖，是植物细胞壁的主要结构成分，广泛存在于自然界中。常温下，**A** 不溶于水，也不溶于酒精、乙醚、丙酮、苯等有机溶剂。**A** 不能被人体吸收，但具有良好的清理肠道的作用，可以用来治疗糖尿病、治疗便秘、降低血压等，对人体健康有多种多样的益处。

3-4-1 **A** 是什么物质？写出其名称。

3-4-1 纤维素（1分）

3-4-2 以下关于 **A** 和淀粉的结构差异中，描述正确的是：

- a) 淀粉是无支链的高分子化合物，而 **A** 是有大量支链的高分子化合物；
- b) 构成淀粉的结构单元只有葡萄糖，而构成 **A** 的结构单元是葡萄糖和果糖；
- c) 构成淀粉和 **A** 的结构单元都是葡萄糖，但是缩合形成 **A** 和淀粉时使用的羟基不同；
- d) 构成淀粉和 **A** 的结构单元都是葡萄糖，但是 1 号碳原子的手性有差异。

3-4-2 d)（1分）

以纯净的 **A** 为原料，以硫酸为催化剂，加入过量的醋酸酐，充分反应；然后加入适量水进行水解，可制得高分子化合物 **B**。**B** 常供药用，可作为缓释和控释包衣材料。

3-4-3 以最简式计，每摩尔 **A** 最多与几摩尔醋酸酐反应？

3-4-3 3 mol（1分）

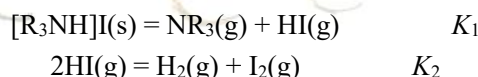
3-4-4 **A** 具有一定的吸湿性，经醋酸酐处理后为 **B** 后，其吸湿性如何变化？简述原因。

3-4-4 吸湿性变差（1分）

纤维素的吸湿性来源于纤维素的羟基能与水分子形成氢键；经乙酸酐处理后，侧链的羟基变为乙酰氧基，形成氢键的能力减弱，所以吸湿性降低（1分）

第4题（8分）

在 623 K 下，向封闭容器内加入足量的 $[\text{R}_3\text{NH}]\text{I}$ 固体，发生如下两个反应，其压力平衡常数分别为 K_1 和 K_2 ：



4-1 推出 $\text{NR}_3(\text{g})$ 和 $\text{HI}(\text{g})$ 平衡分压的表达式，以 K_1 和 K_2 表示。

4-1 由物料守恒得 $p(\text{NR}_3) = p(\text{HI}) + p(\text{H}_2) + p(\text{I}_2)$ （0.5分）

和 $p(\text{H}_2) = p(\text{I}_2)$ （0.5分）；

根据 K_1 的定义可知 $K_1 = p(\text{NR}_3)p(\text{HI})$ （0.5分）

根据 K_2 的定义可知 $K_2 = [p(\text{H}_2)p(\text{I}_2)]/[p(\text{HI})]^2$ （0.5分）

联立以上四式解得：

$$p(\text{HI}) = \sqrt{\frac{K_1}{1+2\sqrt{K_2}}} \quad (1 \text{ 分})$$

$$p(\text{NR}_3) = K_1/p(\text{HI}) = \sqrt{K_1(1+2\sqrt{K_2})} \quad (1 \text{ 分})$$

4-2 设 $K_1 = 1.00 \times 10^5 \text{ kPa}^2$ ， $K_2 = 1.49 \times 10^{-2}$ ，计算平衡体系中所有气体的浓度(mol/L)。设气体均为理想气体。

4-2 将 K_1 和 K_2 的值代入 4-1 中表达式，并结合 $p = cRT$ 可求得：

$$[\text{NR}_3] = 6.81 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{HI}] = 5.47 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{H}_2] = 6.7 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{I}_2] = 6.7 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

第5题 (10分)

A 为白色固体, 摩尔质量 322.2 g/mol, 可溶于水, 有毒, 加热至 120°C 以上失水, 加热至 250°C 以上分解。将稀硫酸与 **A** 的水溶液混合时, 析出白色沉淀 **B**; 将 **B** 滤出, 可得到 **C** 的溶液。**C** 为强酸, 也是一种较强的氧化剂; **C** 溶液在浓度大于 40% 时会发生爆炸式歧化反应, 生成水、酸 **D** 并放出 **E**、**F**、**G** 等气体。**E** 为黄色气体, 也可由二元含氧酸 **H** ($pK_{a1} = 1.3$; $pK_{a2} = 4.3$) 还原 **C** 的溶液得到; **E** 与 O_3 反应, 可得到红色液体 **I** 和气体 **G**; **I** 溶于水仅生成 **C** 和 **D** (摩尔比 1:1)。将气体 **F** 通过潮湿的碳酸钠表面, 可得到气体 **J**, **J** 溶于水得到弱酸 **K** ($pK_a = 7.5$); **K** 见光分解, 得到气体 **G** 等产物。

5-1 写出 **A**~**K** 的化学式。

5-1 **A** $Ba(ClO_3)_2 \cdot H_2O$ **B** $BaSO_4$ **C** $HClO_3$ **D** $HClO_4$ **E** ClO_2 **F** Cl_2 **G** O_2
H $H_2C_2O_4$ **I** Cl_2O_6 **J** Cl_2O **K** $HClO$

(**A** 的化学式 1 分, 其余每个 0.5 分; **I** 写作 ClO_3 不得分)

5-2 写出气体 **F** 与潮湿的碳酸钠反应生成 **J** 的化学反应方程式。

5-2 $2Cl_2 + 2Na_2CO_3 + H_2O = 2NaHCO_3 + 2NaCl + Cl_2O$ (2 分)

产物写 CO_2 也可得分。

5-3 **C** 浓溶液的爆炸性分解可看作两个平行进行的分解反应: 第一个分解反应产生气体 **E**; 第二个分解反应产生气体 **F** 和 **G** (摩尔比 2:3)。写出这两个平行反应的方程式。

5-3 $8HClO_3 = 4HClO_4 + 2Cl_2 + 3O_2 + 2H_2O$ (1 分)

$3HClO_3 = HClO_4 + 2ClO_2 + H_2O$ (1 分)

第6题 (11分)

具有钙钛矿衍生结构的 KXF_3 为四方晶系的浅紫色晶体, 晶胞参数 $a = b = 585.5 \text{ pm}$, $c = 785.2 \text{ pm}$; 密度 $D = 3.940 \text{ g/cm}^3$; **X** 的化学环境完全等同, 所有 **X** 的坐标为: (0, 0, 0), (0, 0, 0.500), (0.500, 0.500, 0), (0.500, 0.500, 0.500); 氟有两种化学环境, 部分氟的坐标为: (0, 0, 0.250), (0.228, 0.228, 0), (0.272, 0.272, 0.500)。晶体中有垂直于 **c** 轴的镜面; 过晶胞 **c** 轴有垂直于 **a+b** 方向的镜面。

6-1 通过计算确定 **X** 的元素符号。

6-1 $M = DN_A V / Z = 159.7 \text{ g/mol}$ (2 分), 为 Cu (1 分)

6-2 写出晶胞中所有钾的坐标。

6-2 (0.500, 0, 0.250); (0.500, 0, 0.750); (0, 0.500, 0.250); (0, 0.500, 0.750)

(2 分, 每个 0.5 分)

6-3 计算晶体中最长的 **X-F** 键键长。

6-3 $d = 585.5 \text{ pm} \times 0.272 \times \sqrt{2} = 225 \text{ pm}$ (1 分)

6-4 该晶体的最小重复单位是什么?

6-4 2 个 $KCuF_3$ (2 分)

6-5 与 **X** 同周期相邻的 **Y** 元素形成的 KYF_3 为钙钛矿结构的黄绿色立方晶体。设钾占据立方晶胞的顶点, 写出 **Y** 的坐标和元素符号。 KXF_3 和 KYF_3 结构不同的原因是什么?

6-5 元素符号为 Ni (1 分)

(0.500, 0.500, 0.500) (1 分)

Cu(II) 的价电子排布为 $3d^9$, 其在正八面体场中的能级分布为不对称的 (即 e_g 轨道不对称), 因此会发生畸变使 e_g 轨道进一步分裂, 从而使得其能量降低; Ni(II) 的价电子排布为 $3d^8$, 其 e_g 轨道对称, 因此不会发生 *Jahn-Teller* 畸变。(1 分)

第7题 (9分)

在甲醇中，铑的双核配合物 $\text{Rh}_2(\text{CO})_4\text{Cl}_2$ 与膦配体 $\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{PPh}_2$ (记为 L^1) 反应，可析出化学式为 $\text{RhL}^1(\text{CO})\text{Cl}$ 的配合物。将 $\text{RhL}^1(\text{CO})\text{Cl}$ 溶于氯仿，加入 AgPF_6 充分反应，用甲醇析晶，得到化学式为 $[\text{RhL}^1(\text{CO})]\text{PF}_6$ 的配合物。相同条件下，若换用膦配体 $\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_3\text{PPh}_2$ (记为 L^2) 进行实验，最终产物为配合物 $[\text{RhL}^2(\text{CO})(\text{H}_2\text{O})]\text{PF}_6$ ，X-射线衍射表明，其阳离子内存在氢键。

以上所有含铑的物种中，铑的配位构型均为平面四方，磷的化学环境均只有一种。

7-1 画出 $\text{Rh}_2(\text{CO})_4\text{Cl}_2$ 的结构，指出其中铑的价电子组态和杂化方式。

7-1



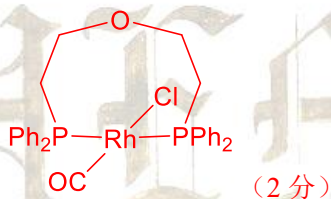
d^8 (0.5 分) dsp^2 (0.5 分)

7-2 推出 $\text{Rh}_2(\text{CO})_4\text{Cl}_2$ 中铑原子是否满足 18 电子规则。

7-2 每个 Rh(I) 有 8 个电子，每个配体提供一对电子，总电子数为 $8 + 4 \times 2 = 16$ (0.5 分)，不满足 (0.5 分) 18 电子规则。

7-3 画出 $\text{RhL}^1(\text{CO})\text{Cl}$ 的结构。

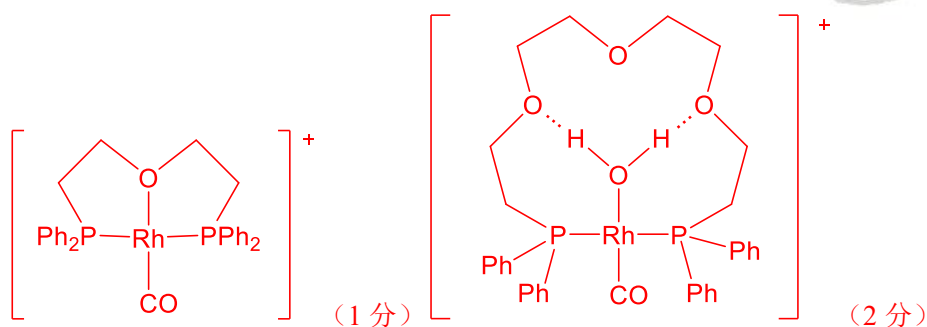
7-3



Rh 和 O 之间用实线或箭头连接，不得分。

7-4 画出 $[\text{RhL}^1(\text{CO})]^+$ 和 $[\text{RhL}^2(\text{CO})(\text{H}_2\text{O})]^+$ 的结构。

7-4

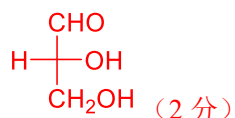


第 8 题 (11 分)

A 的化学式为 $C_3H_6O_3$ ，其不对称碳原子的构型为 *R*。**A** 与 HCN 作用，得到一对异构体 **B** 和 **C**。将 **B** 用 $Ba(OH)_2$ 处理后酸化，然后用钠汞齐还原，得到 D-赤藓糖，D-赤藓糖经 $NaBH_4$ 还原可得到无光学活性的赤藓醇；而 **C** 在相同条件下则得到 D-苏糖，D-苏糖经 $NaBH_4$ 还原可得到 D-苏糖醇。

8-1 画出 **A** 的 Fischer 投影式。

8-1



8-2 化合物 **B** 和 **C** 属于哪种异构体？

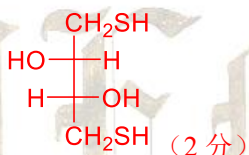
- a) 对映异构体 b) 非对映体 c) 差向异构体 d) 构象异构体

8-2 b)、c) (2 分)

选不全得 1 分，有错误不得分。

8-3 二硫苏糖醇是 D-苏糖醇的 1,4 位羟基被巯基取代后的衍生物，常在生化实验中被用于蛋白质中二硫键的还原，是一种很有用的生化试剂。画出二硫苏糖醇的 Fischer 投影式，标出其中不对称碳原子的构型(*R/S*)。

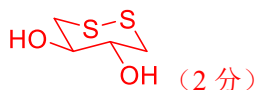
8-3



手性碳构型为 *S* (0.5 分)、*S* (0.5 分)

8-4 二硫苏糖醇与蛋白质反应后，转化为化合物 **D**。画出 **D** 最稳定的构象式。

8-4



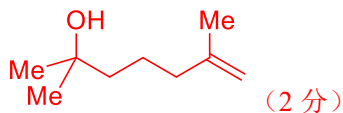
8-5 是否能用 1,4-丁二硫醇代替二硫苏糖醇在磷酸缓冲液中还原蛋白质的二硫键？简述原因。

8-5 不能 (1 分)，因为 1,4-丁二硫醇的水溶性不好 (1 分)，反应速率太慢，而引入了两个羟基的 DTT 的水溶性好得多，更适合于水溶液中对蛋白质二硫键的还原。

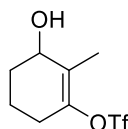
第9题 (12分)

9-1 在1952年, *Eschenmoser* 和 *Frey* 发现, 将2-甲基-2-羟甲基环戊酮用 $\text{CH}_3\text{SO}_2\text{Cl}/\text{NEt}_3$ 处理后, 加入过量的甲基碘化镁充分反应, 产物的核磁共振氢谱为 δ 4.71-4.66(2H), 2.01(2H), 1.71(3H), 1.51-1.41(4H), 1.34(1H), 1.21(6H)。画出产物的结构简式。

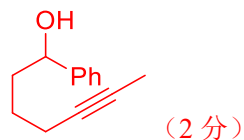
9-1



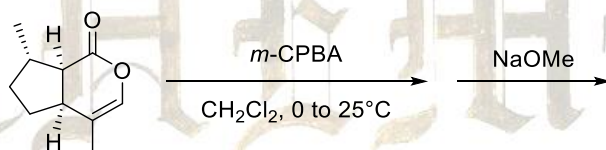
9-2 将以下化合物用过量苯基溴化镁处理, 画出产物的结构简式(提示: Tf 为三氟甲磺酰基)。



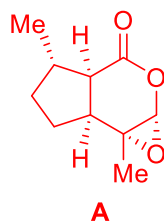
9-2



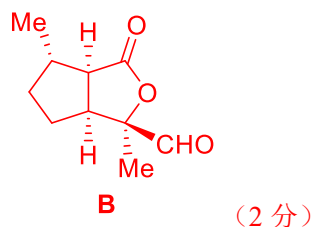
9-3 在天然产物 *Englerin A* 的全合成中涉及以下反应, 最终产物化学式为 $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_3$, 画出其结构简式, 解释第一步反应的立体选择性(提示: *m*-CPBA 为间氯过氧苯甲酸)。



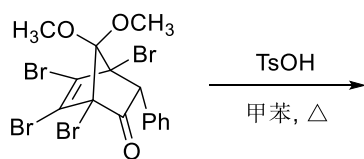
9-3 用 *m*-CPBA 发生环氧化反应时, *m*-CPBA 从双键位阻较小的一面进攻, 由顺式五元环并六元环结构可知, 位阻较小的一面是下方, 因此第一步反应 **A** 是主要产物: (2分)



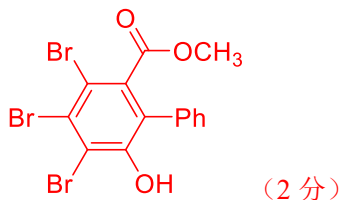
最终产物结构为:



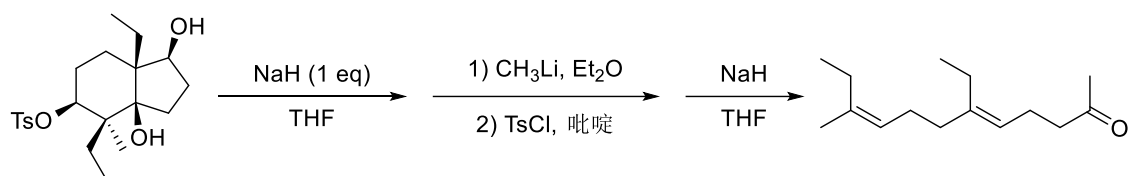
9-4 以下反应产物的化学式为 $C_{14}H_9Br_3O_3$ ，画出其结构简式(提示：Ts 为对甲苯磺酰基)。



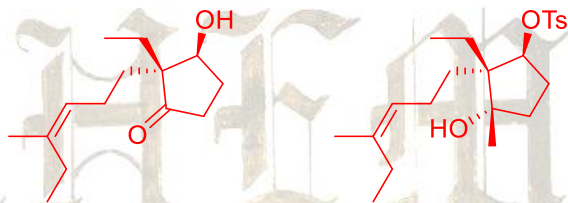
9-4



9-5 在一种昆虫激素的全合成中涉及以下反应，画出 2 个关键中间体的结构简式。



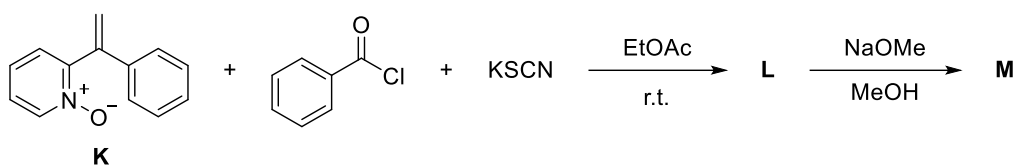
9-5



(各 1 分)

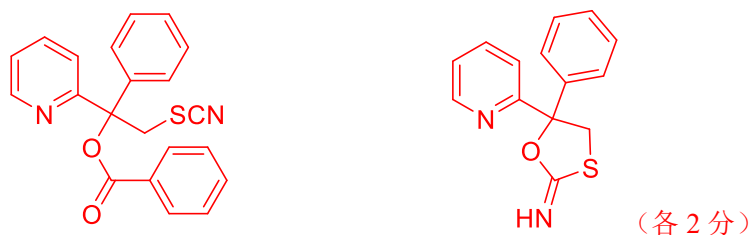
第 10 题 (7 分)

化合物 **K** 和苯甲酰氯、硫氰酸钾在乙酸乙酯中室温(r.t.)搅拌反应, 即可制得化合物 **L**; **L** 在甲醇钠的甲醇溶液中回流可得到化合物 **M**。



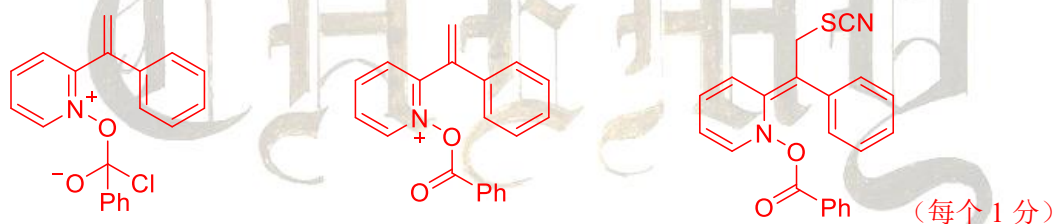
10-1 画出 **L** 和 **M** 的结构简式(提示: **M** 的化学式为 $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{OS}$, 含五元环; 其核磁共振氢谱为 δ 8.62 (1H), 7.76-7.64 (2H), 7.61-7.52 (2H), 7.39-7.32 (2H), 7.32-7.27 (1H), 7.25 (1H), 4.82 (1H), 3.92 (1H) ppm)。

10-1



10-2 画出从 **K** 转换为 **L** 过程中所形成的中间体的结构简式。

10-2



第 34 届中国化学奥林匹克 *Chemistry* 模拟试卷 9 答案
(2020 年 9 月 12 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (14 分) 解释下列现象或回答问题。

1-1 碘元素的缺乏将影响人的智力和发育, 因此我们日常食用的食盐中含有碘元素。以前往食盐中加入 NaI, 而现在主要加入碘酸盐如 KIO_3 。

1-1 NaI 和 KIO_3 均能够被人体吸收从而补充碘元素, 碘化钠容易被空气氧化成容易挥发且有毒的 I_2 (2 分)

1-2 O-O 单键的键焓远小于 S-S 单键的键焓。

1-2 因为 O 原子属于第二周期半径特别小, 处于相邻两个 O 原子上的孤对电子间的排斥能远大于两个 S 原子间的排斥能, 因此 O-O 单键的键焓远小于 S-S 单键的键焓 (2 分)

1-3 阴离子 CuCl_4^{2-} 采取四面体构型, 而非平面四方。

1-3 相对于平面四方构型, 采取四面体构型会降低配体之间的排斥, 但会降低晶体场稳定能, 由于 Cl^- 是一个位阻大的弱场配体, 因此位阻效应占主导, 因此 $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ 为四面体构型 (2 分)

1-4 往石墨里掺杂 K, 增强了石墨的导电性, 且温度越高导电性越弱。

1-4 钾将电子转移到石墨的导带中而导电, 其增多了载流子的个数, 故导电性增强 (1 分)
该晶体导电机制与金属类似, 温度升高, 晶格振动加剧, 电子运动受阻, 因此导电性变弱 (1 分)

1-5 白磷 P_4 可以稳定存在而不会自发分解为类似于 N_2 的 P_2 ; 氮气 N_2 可以稳定存在而不会自发转化为类似于 P_4 的 N_4 。

1-5 考虑到孤对电子排斥, P-P 键能大于 N-N 键能; 第三周期以上元素形成的 π 键相对较弱 (1 分), $\text{P}=\text{P}$ 键能小而 $\text{N}=\text{N}$ 键能大; 故 P_4 可以稳定存在而 N 以 N_2 的形式存在 (1 分)

1-6 在古装剧和史料中我们常常能看到“银针试毒”片段, 即用银针插入待检样品中以检验是否有砒霜存在。写出砒霜所含主要成分的化学式以及银针试毒的现象及原理。

1-6 As_2O_3 (1 分)

银针变黑 (1 分)

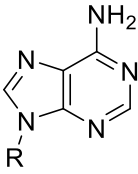
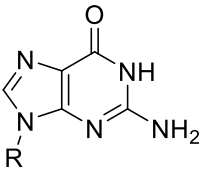
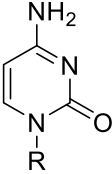
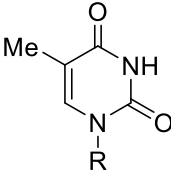
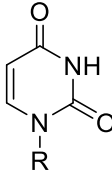
砒霜的原材料是 As 的硫化物, 古代提纯工艺差, 砒霜中会混入 As 的硫化物, 和银及氧气反应生成黑色的硫化银 (1 分)

1-7 四大名著之一《水浒传》中, 最后一回向高俅献计害死卢俊义: 待圣上赐食与他, 于内下了些水银……在电视剧《水浒传》中, 高俅暗中指使太监将吃饭时的筷子定为木筷, 而非皇宫里常见的银筷, 请解释原因。

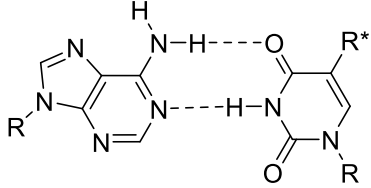
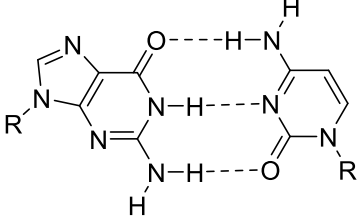
1-7 银可溶于汞, 生成汞齐 (1 分)

第2题 (15分)

DNA 与 RNA 承载了生命遗传信息，其关键是五种碱基腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)和尿嘧啶(U)，其结构如下：

				
A	G	C	T	U

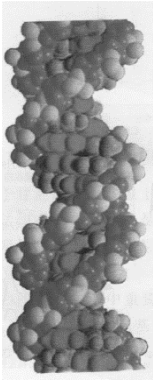
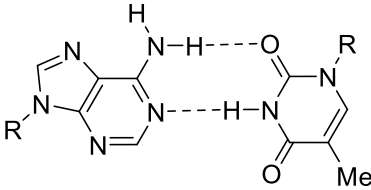
一般情况下，T 只出现于 DNA 中，而 U 只出现在 RNA 中，R 表示与碱基相连的核糖(或脱氧核糖)，碱基之间通过形成氢键而配对，其示意图如下：

	
A-T ($R^* = \text{Me}$) 或 A-U ($R^* = \text{H}$)	G-C

2-1-1 一段富含 A 和 T 的序列常作为 DNA 复制的起始，结合你对 DNA 复制过程的了解，解释其原因。

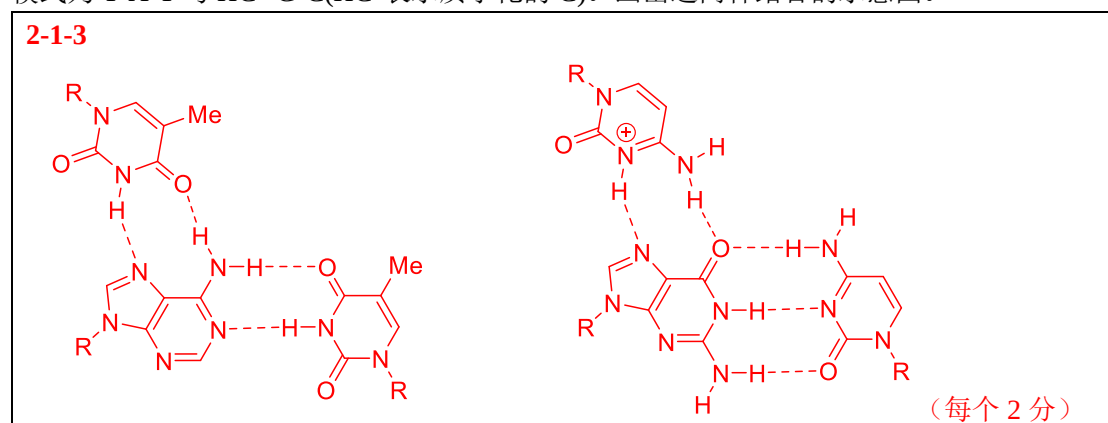
2-1-1 复制过程先经过双螺旋解开过程，A-T 之间形成两根氢键，而 G-C 形成三根氢键，前者结合力更弱，有利于解开 DNA 双链 (1分)

2-1-2 爱提问的明明同学在学习过程中提出了这样一个问题：在 DNA 分子中，碱基 A 和 T 是否可以按如下方式结合？请你结合 DNA 分子的结构(下右图)，帮他做出解答。

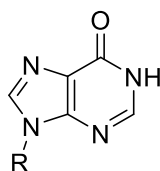


2-1-2 不可以 (1分)
由图可知，在 DNA 长链中碱基对平行排布，螺旋上升。沿平行于长链方向上，外侧糖环之间有两种间距，表明在每一个垂直于链的截面上，两分子糖的位置与链中心连线的夹角(即相位差)不为 180° 。而若按题中方法形成碱基对则不能满足此条件，无法形成具有生物活性的 DNA 长链 (1分)

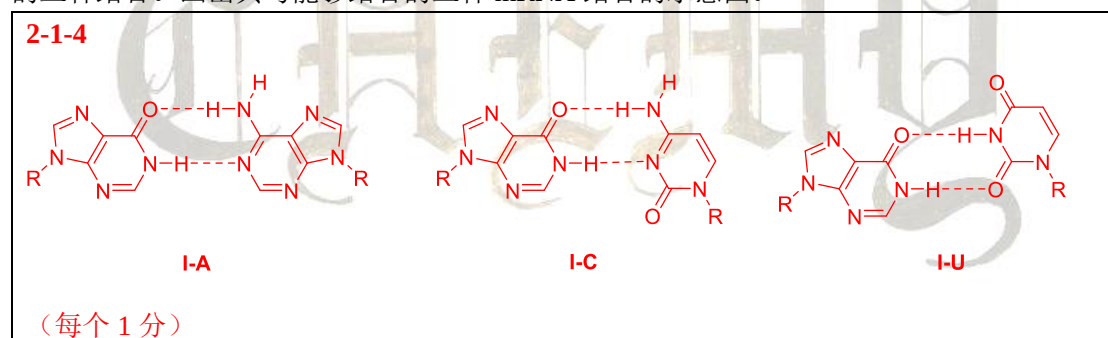
2-1-3 除了经典的“双螺旋”结构，DNA 分子还可以形成“三螺旋”。其中两种关键的碱基结合模式为 T-A-T 与 $\text{HC}^+\text{-G-C}$ (HC^+ 表示质子化的 C)。画出这两种结合的示意图。



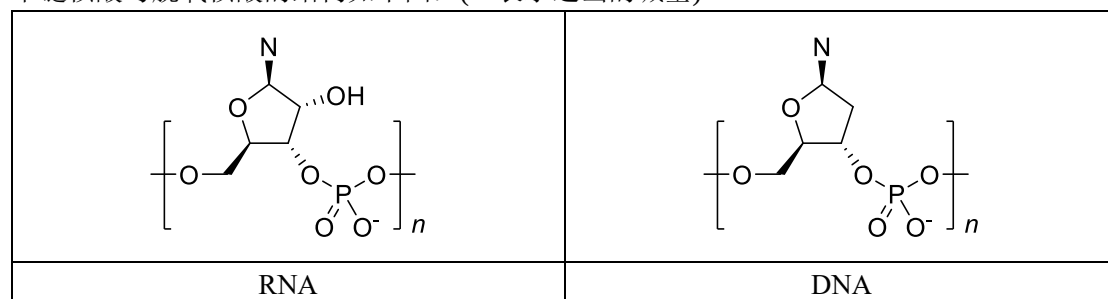
除了上述的五种碱基，次黄嘌呤(I)也在生物体内有着重要的作用。



2-1-4 已知 I 主要存在于 tRNA 中，它可在生物体内与 mRNA 中 A、G、C、U 四种碱基中的三种结合。画出其与能够结合的三种 mRNA 结合的示意图。



单链核酸与脱氧核酸的结构如下图：(N 表示适当的碱基)

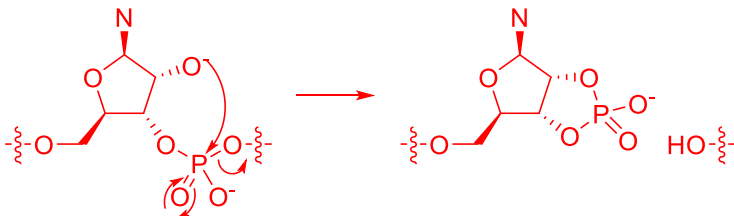


2-2-1 若想由 RNA 或 DNA 得到相应的核苷或脱氧核苷(即碱基与糖的结合物), 早期常采用碱水解的方法。若改用酸水解, 会得到何种产物?

2-2-1 酸水解会先得到脱去碱基的磷酸糖酯长链, 再得到磷酸核糖或磷酸脱氧核糖 (1 分)

2-2-2 在相同的碱水解条件下, RNA 水解远较 DNA 水解快, 请结合反应机理解释其原因。

2-2-2



RNA 核糖 2-位上的羟基在碱性下可以分子内进攻磷酸酯, 使长链断裂。而 DNA 无此羟基, 只能进行分子间反应, 相对速率较慢 (2 分)

2-3 一段 DNA 的熔解温度被定义为 DNA 双链解开一半时的温度, 而该温度与测定条件高度相关。一般的测定在中性, $0.01 \sim 1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KCl 溶液中进行, 若改用纯水进行测定, 则测得熔解温度大幅降低。请简要解释之。

2-3 DNA 长链上携带大量磷酸二酯基团, 一般以阴离子形式存在 (1 分); 若溶液中没有足量阳离子可以与 DNA 络合从而中和其电荷, 则双链间的库伦排斥力会极大促进 DNA 双链的解开 (1 分)

第 3 题 (15 分)

将高放射性核燃料溶于浓酸中, 经浓缩、调 pH、氧化等过程后可以得到一种含 Tc 的四面体型离子 **A**。将 **A** 的弱酸性溶液与 EDTA 二钠盐溶液混合后再加入 NaHSO_3 可以制得一电中性的 Tc(IV)双核配合物 **B**, 已知 **B** 中含氧量约为 35.6%, 含氮量约为 6.9%, **B** 含有四个没有进行配位的羧基且其中只有 1 个 C_2 轴和 1 个镜面。

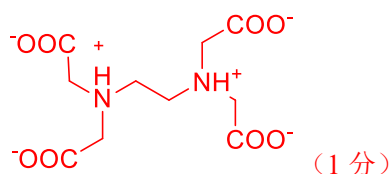
3-1-1 指出 Tc 的化学性质人们知之甚少的原因。

3-1-1 Tc 在自然界含量极少不利于研究。(1 分)

答出任何合理解释都可得分。

3-1-2 EDTA 二钠盐是分析化学中常用的白色粉末状物质, 画出其阴离子的结构简式。

3-1-2



3-1-3 写出 **A** 的化学式并根据提示画出 **B** 的结构。

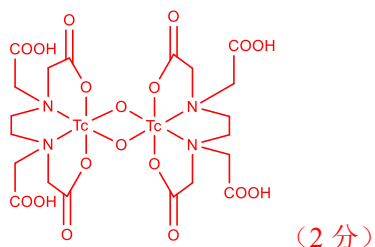
3-1-3 **A** 的化学式是 TcO_4^- (1 分)

由含氮量和含氧量比值可知 $n(\text{O}) : n(\text{N}) = 2 : 9$ (1 分)

而 EDTA 中 $n(\text{O}) : n(\text{N}) = 4 : 1$ (1 分)

又根据 Tc 的价态可以推知有两个氧原子作为桥连配体存在

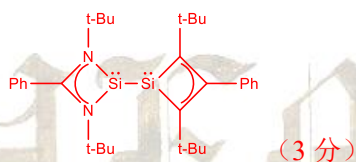
综合氮氧原子数目比, 该物质的结构为:



3-2 配体 **M** 中 Si 具有非常规的配位数, 其化学式为 $\text{Si}_2[(\text{Nt-Bu})_2\text{CPh}]_2$, **M** 中 N-Si-N 键角为 69.52° , 且具有较强的反应活性。

3-2-1 画出 **M** 的结构, 并指出两个硅原子和四个氮原子是否共平面。

3-2-1

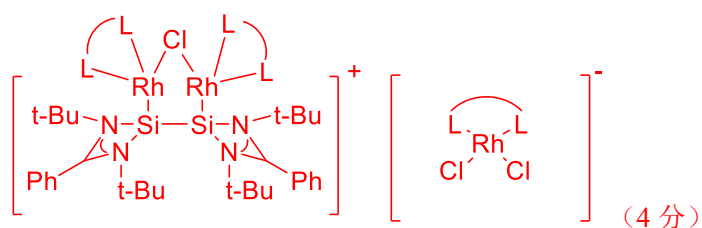


不共平面 (1 分)

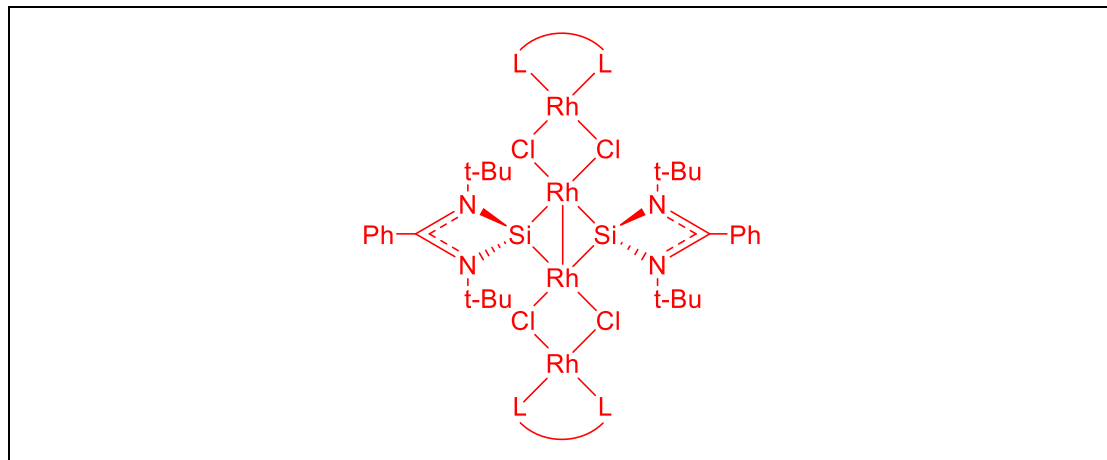
第三周期及以后的元素 *p* 轨道半径过大, 形成共平面 π 键较为不稳定

3-2-2 cod 为 1,5-环辛二烯, 本题中 cod 的配位方式没有发生变化, 可用 L-L 来表示 cod 的结构, 在不考虑金属键时, 所有的 Rh 均为平面四方型配位。3 mol 金属有机化合物 $[\text{Rh}(\text{cod})\text{Cl}]_2$ 与 2 mol **M** 进行配体交换反应得到 2 mol 1 : 1 型的盐 **N**, 产物阴阳离子中均具有两个对称面。在阴离子中不含有硅元素, 画出阴阳离子的结构。

3-2-2



附加题 除发生 3-2-2-1 中的反应外, Rh 还可以对 Si-Si 键进行插入, 反应中 $[\text{Rh}(\text{cod})\text{Cl}]_2$ 一半的 cod 配体被脱去, 理想状况下产物中含有三个对称面(不考虑烃基取向), 产物中 Rh 周围电子数没有发生改变, 画出 **O** 的结构。



第 4 题 (10 分)

金属 **M** 在很久以前即被古希腊人使用。**M** 有个性质极为特殊, 将其于 271°C 条件下融化并冷却后可得到 **M** 的晶体, 这样制得的晶体绚丽多彩, 颜色由白色至粉红色, 呈不规则方形。将 **M** 溶于浓硝酸得到含 **M** 的化合物 **A**, **A** 加入适量 NaOH 得到 **M** 的氢氧化物沉淀 **B**, **B** 中加入次氯酸钠溶液得到黄色沉淀 **C**, **C** 具有强氧化性。**A** 不完全水解能得到化合物 **D**, **C**、**D** 中阴阳离子个数比均为 1:1, **C**、**D** 中 **M** 的质量分数分别为 74.65% 和 72.82%。

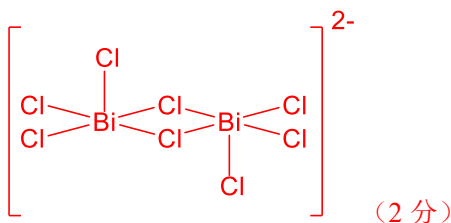
4-1 写出 **A**~**D** 的化学式, 并写出由 **B** 生成 **C** 的反应方程式。

4-1 **A** $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ **B** $\text{Bi}(\text{OH})_3$ **C** NaBiO_3 **D** $\text{BiO}(\text{NO}_3)$ (每个 1 分)

$\text{Bi}(\text{OH})_3 + \text{NaClO} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaBiO}_3 + \text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

4-2 将 **B** 溶于浓盐酸得到有一个对称面的阴离子 $\text{M}_2\text{Cl}_8^{2-}$, 画出其结构。

4-2



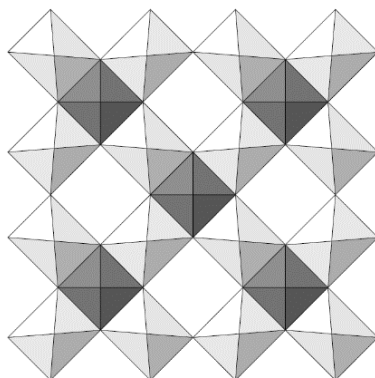
(2 分)

4-3 **M** 的草酸盐晶体往往以六水合形式存在, 写出其草酸盐晶体在空气中加热至恒重的方程式。

4-3 $2\text{Bi}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Bi}_2\text{O}_3 + 12\text{H}_2\text{O} + 12\text{CO}_2$ (2 分)

第5题 (9分)

复合氧化物 $\text{Mg}_x\text{Mn}_y\text{O}_z$ 具有缺陷的 NaCl 结构，其沿着 a 、 b 、 c 轴的投影图均如下所示(只选取了沿四重轴分布的一层配位多面体进行投影)，其中 Mn 为+4 价，深颜色为 $[\text{MnO}_6]$ 八面体，浅颜色为 $[\text{MgO}_6]$ 八面体。

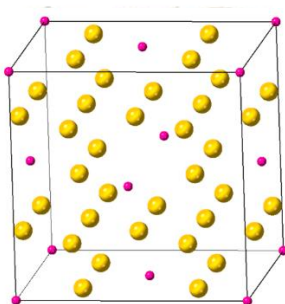


5-1 写出该复合氧化物的化学式。

5-1 该复合氧化物的化学式为 Mg_6MnO_8 (2分)

5-2 画出该复合氧化物的晶胞(以 Mn 原子为顶点，忽略氧原子，可以简化表示)。

5-2



(3分)

5-3 判断该复合氧化物的点阵形式。

5-3 该复合氧化物属于面心立方点阵 (1分)

5-4 已知在该复合氧化物中 Mn-Mg 最短距离为 296.4 pm，计算该复合氧化物的密度。

5-4 该复合氧化物的密度为 $3.707 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (3分)

第6题 (6分)

通过同位素定年法可测定矿石的年龄,Rb-Sr法就是其中的一种。现有两块相同年龄的岩石,它们的部分核素含量的比值数据如下所示:

矿物	$^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$
岩石样本 1	0.01015	0.69966
岩石样本 2	0.17510	0.71052

6-1 ^{87}Rb 可发生 β 衰变, 半衰期为 4.8×10^{10} 年, 写出 ^{87}Rb 发生 β 衰变的核反应方程式。

6-1 $^{87}\text{Rb} \rightarrow ^{87}\text{Sr} + ^{-1}_0\text{e}$ (2分)

6-2 若两块岩石初始的 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 含量比相同, 计算它们的初始 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 含量比及年龄。

6-2 由题意列关系式得:

$$^{87}\text{Rb}_0 - ^{87}\text{Rb} = ^{87}\text{Sr} - ^{87}\text{Sr}_0$$

$$^{87}\text{Rb}_0 = ^{87}\text{Rb} \cdot e^{kt}$$

$$(^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr})(e^{kt} - 1) = ^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr} - ^{87}\text{Sr}_0/^{86}\text{Sr} \quad (2 \text{分})$$

$$k = \ln 2 / t_{1/2} = 1.44 \times 10^{-11} \text{y}^{-1} \quad (1 \text{分})$$

代入表格中数据得:

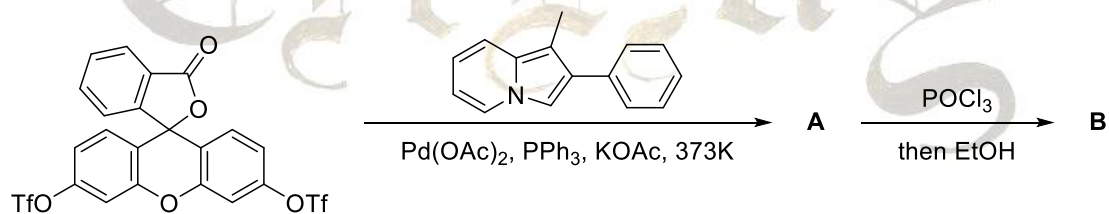
$$0.01015 (e^{kt} - 1) = 0.69966 - ^{87}\text{Sr}_0/^{86}\text{Sr}$$

$$0.17510 (e^{kt} - 1) = 0.71052 - ^{87}\text{Sr}_0/^{86}\text{Sr}$$

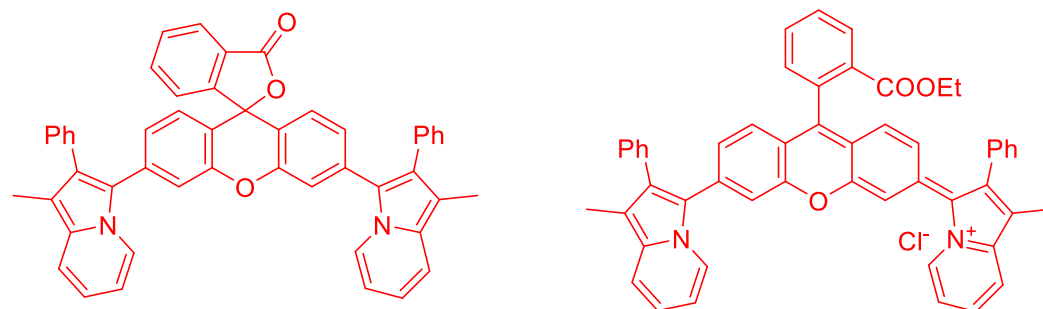
$$\text{解得 } t = 4.43 \times 10^9 \text{ y}, ^{87}\text{Sr}_0/^{86}\text{Sr} = 0.69899 \quad (1 \text{分})$$

第7题 (8分)

7-1 某荧光材料的制备如下图所示, 请补全空缺结构并指出最终产物中所有的大 π 键的种类。



7-1 $\pi_{32}^{34} + 2 \times \pi_6^6 + \pi_9^{10}$ (2分)



(每个 2 分)

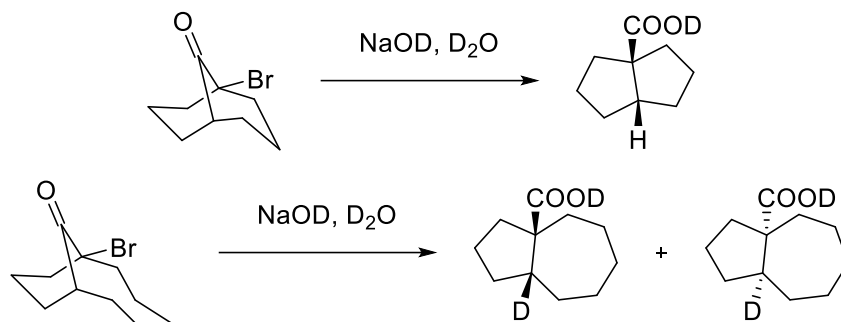
7-2 已知该物质在 882 nm 处有吸收峰, 计算其 HOMO-LUMO 能级差(单位为 eV)。

$$7-2 E = hc/\lambda = (6.626 \times 10^{-34} \times 2.998 \times 10^8)/(882 \times 10^{-9})/(1.602 \times 10^{-19}) = 1.41 \text{ (eV)} \quad (2 \text{分})$$

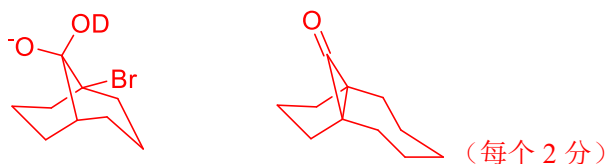
第8题 (14分)

有机反应中间体常在反应机理的确定中起着至关重要的作用。

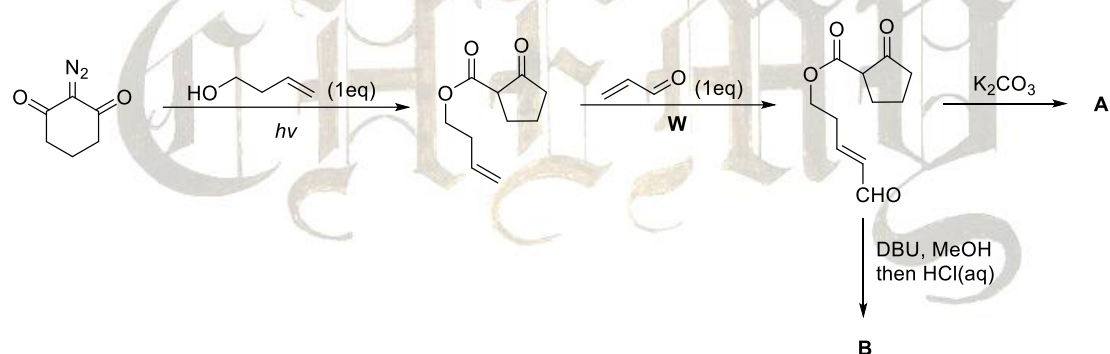
8-1 有机化合物的结构影响有机反应的方向，有机反应中常出现结构不同导致反应经历完全不同过程的情况。如下图两个反应，画出能解释其反应性相异的关键中间体的结构。



8-1

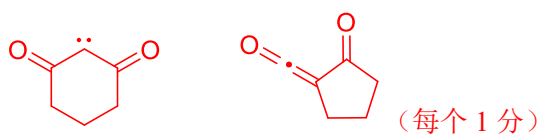


8-2 观察下图所示合成路线并回答相关问题。

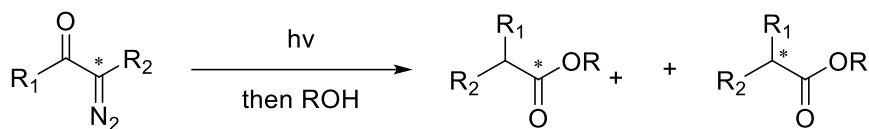


8-2-1 第一步反应为 *Wolff* 重排，画出该反应过程中经历的两个关键的反应中间体。

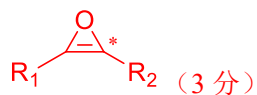
8-2-1



8-2-2 画出下面过程中可能经历的关键中间体以解释下图所示实验现象。



8-2-2

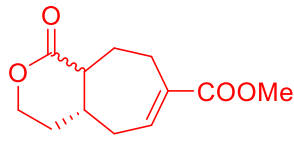
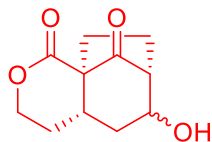


8-2-3 补全第二步中 **W** 处空缺的反应试剂/条件。

8-2-3 Grubbs 催化剂 (1 分)

8-2-4 而将得到的产物继续进行反应时发生了有趣的事情。若将该底物在 K_2CO_3 体系中反应 1.5 小时则得到一种桥环化合物 **A**，但将反应体系换成 DBU-MeOH 并大幅延长反应时间，后经酸化处理得到一分子式为 $C_{12}H_{16}O_4$ 的化合物 **B**。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

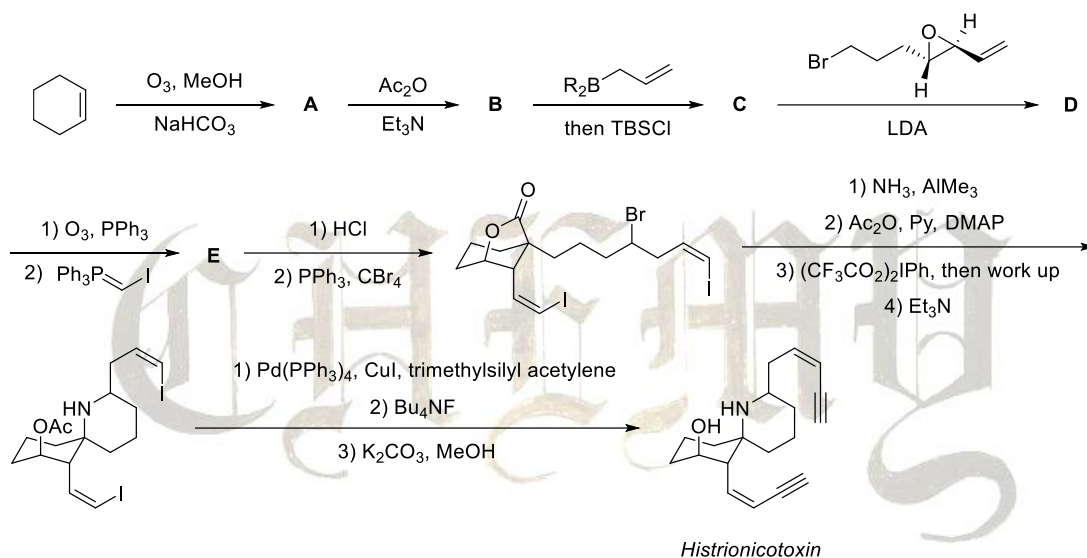
8-2-4



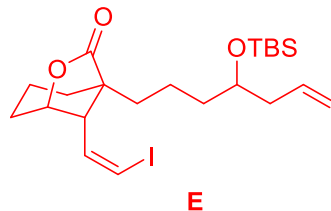
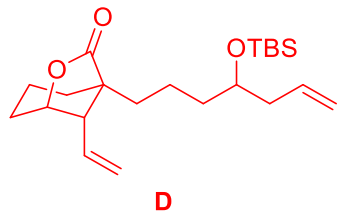
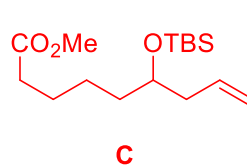
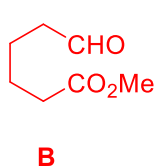
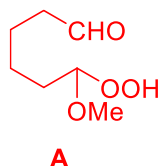
(每个 2 分)

第 9 题 (9 分)

下图为天然产物 *Histrionicotoxin* 的合成路线，已知化合物 **B** 的分子式为 $C_7H_{12}O_3$ ，画出中间体 **A** 和产物 **B** ~ **E** 的结构简式，不要求立体化学。



Histrionicotoxin



(**A** 的结构 1 分，其余每个 2 分)

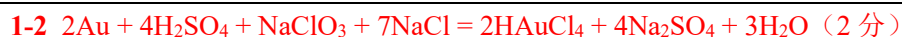
第 34 届中国化学奥林匹克 *Chemistry* 模拟试卷 10 答案
(2020 年 9 月 12 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (12 分) 根据提示条件写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。

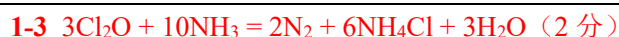
1-1 硫代硫酸钠溶液与硝酸银溶液的反应产物与二者的比例有关。在 0.2 mol/L 硝酸银溶液中滴入极少量的硫代硫酸钠溶液，室温放置，产生的沉淀为 $[\text{Ag}_8\text{S}_3]\text{SO}_4$ 。



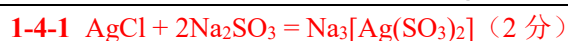
1-2 将含金的工业废渣投入稀硫酸中，并加入氯酸钠和氯化钠，金和氯酸钠按 2:1 的摩尔比反应，使得金被氧化浸出。



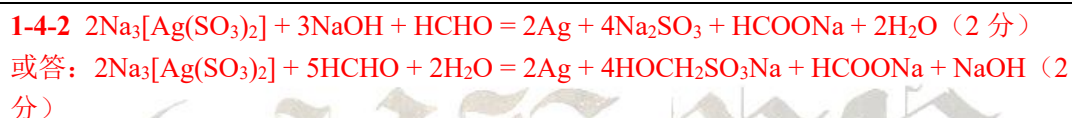
1-3 一氧化二氯与大量氨气混合时剧烈反应，产物中只有氮气在常温常压下为气体。



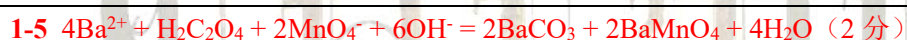
1-4-1 工业上为除去银单质中的少量 AgCl，可用亚硫酸钠溶液处理，使 AgCl 溶解。



1-4-2 将 1-4-1 中所得溶液用 NaOH 调节至 pH > 11，加入甲醛反应，可回收银单质；该过程中碳被氧化至+2 氧化态。



1-5 在高锰酸钾、硝酸钡和氢氧化钾的混合溶液中滴入少量草酸溶液，充分反应，产生碳酸钡和锰酸钡沉淀。



第 2 题 (5 分)

热重分析(TGA)是指将一定质量的固体样品置于带有加热系统的精密天平上，测定其重量与温度关系的热分析技术。热重分析中存在一种被称作“表观增重”的现象：升温过程中，样品未发生化学变化，但天平示数有所增加。通常认为，样品周围的空气受热膨胀，使得样品所受浮力发生变化，是表观增重产生的原因。设样品密度 $\rho = 2.00 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ ，样品从 $T_1 = 300 \text{ K}$ 升温至 $T_2 = 600 \text{ K}$ ；外压 $p = 100 \text{ kPa}$ ，空气平均摩尔质量 $M = 29 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，估算由表观增重产生的相对误差大小 $\Delta m/m$ 。

不妨设有 1.00 cm^3 样品，其质量为 2.00 g
取空气平均摩尔质量为 $29 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，外压 100 kPa
 300 K 下，空气密度 $\rho_{300\text{K}} = Mp/RT_1 = 1.16 \times 10^{-3} \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (1 分)
 600 K 下，空气密度 $\rho_{600\text{K}} = Mp/RT_2 = 5.8 \times 10^{-4} \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (1 分)
根据浮力公式 $F = \rho Vg$ 与 $G = mg$ ，显示重量的变化 $\Delta m = -\Delta\rho V = 5.8 \times 10^{-4} \text{ g}$
故相对误差为 $\Delta m/m = 0.029\%$ (3 分)

第3题 (8分)

3-1 向 20 mL 浓度为 $7.5 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 的醋酸溶液中加入 0.125 g 醋酸钠固体, 忽略溶解导致的体积变化, 计算混合溶液的 pH。

3-1 $n(\text{NaAc}) = 1.52 \times 10^{-3} \text{ (mol)}$, 故溶液中 $c(\text{NaAc}) = 0.0762 \text{ (mol/L)}$

故有 $\text{pH} = \text{pK}_a + \lg (c(\text{NaAc}) / c(\text{HAc})) = 6.76$ (2分)

3-2 上述溶液能否溶解 0.040 g PbSO_4 固体? 若能, 计算溶液的 Ac-浓度; 若不能, 计算上清液的 Ac-浓度。

(相关的平衡常数数据如下: $\text{pK}_a(\text{HAc}) = 4.75$; $\text{pK}_{\text{sp}}(\text{PbSO}_4) = 7.79$; $\text{Pb}(\text{Ac})_3$ 的累积稳定常数 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别为 $10^{2.5}, 10^{4.0}, 10^{6.4}$)

3-2 不能 (1分, 无论是否写出过程, 回答出不能即可得分)

若要完全溶解, 则溶液中 $c(\text{Pb}) = [\text{SO}_4^{2-}]$, 且 $[\text{Pb}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = K_{\text{sp}}$, (1分)

而 $c(\text{Pb}) = [\text{Pb}^{2+}] (1 + \beta_1[\text{Ac}^-] + \beta_2[\text{Ac}^-]^2 + \beta_3[\text{Ac}^-]^3)$, (1分)

由 $c_{\text{总}}(\text{HAc-NaAc})$ 的守恒关系,

有 $c(\text{HAc}) + c(\text{NaAc}) = [\text{HAc}] + [\text{Ac}^-] + [\text{PbAc}^+] + [\text{PbAc}_2] + [\text{PbAc}_3]$ (1分)

即可化为 $c(\text{HAc}) + c(\text{NaAc}) = [\text{HAc}] + [\text{Ac}^-] + [\text{Pb}^{2+}] (\beta_1[\text{Ac}^-] + 2\beta_2[\text{Ac}^-]^2 + 3\beta_3[\text{Ac}^-]^3)$,

因为 $c(\text{HAc}) / c(\text{NaAc}) \approx 0.01$, 故可认为 HAc 浓度基本没有发生变化。

联立, 得

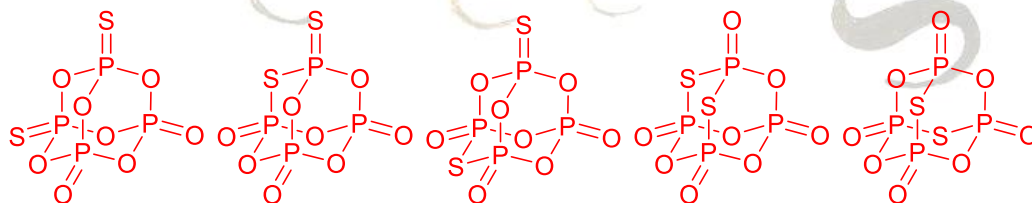
$0.0762 = [\text{Ac}^-] + (\beta_1[\text{Ac}^-] + 2\beta_2[\text{Ac}^-]^2 + 3\beta_3[\text{Ac}^-]^3) \times \sqrt{K_{\text{sp}} / (1 + \beta_1[\text{Ac}^-] + \beta_2[\text{Ac}^-]^2 + \beta_3[\text{Ac}^-]^3)}$ (1分)

解得 $[\text{Ac}^-] = 0.066 \text{ (mol/L)}$ (1分)

第4题 (12分)

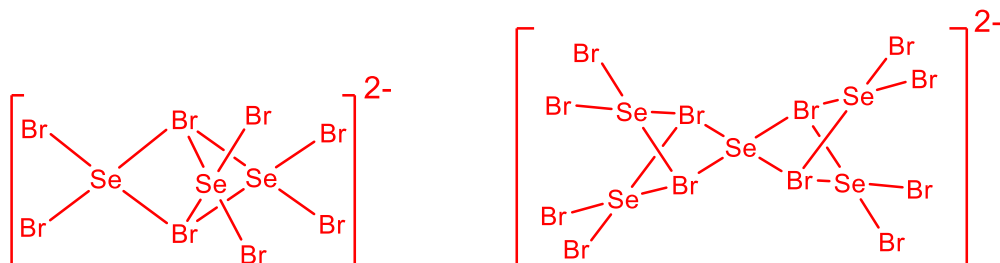
4-1 将 P_4O_{10} 的两个氧原子用硫原子取代可得到 $\text{P}_4\text{O}_8\text{S}_2$; 指出其可能存在的异构体数目。

4-1 共 5 种 (2分)



4-2 在离子 $\text{Se}_3\text{Br}_8^{2-}$ 和 $\text{Se}_5\text{Br}_{12}^{2-}$ 中, Se 具有相同的配位几何构型; 根据 VSEPR 理论, Se 具有相同的杂化方式。 $\text{Se}_3\text{Br}_8^{2-}$ 中, Se 有 1 种化学环境, Br 有 2 种化学环境; $\text{Se}_5\text{Br}_{12}^{2-}$ 中, Se 和 Br 均有 2 种化学环境。指出 Se 的杂化方式, 画出 $\text{Se}_3\text{Br}_8^{2-}$ 和 $\text{Se}_5\text{Br}_{12}^{2-}$ 的结构。

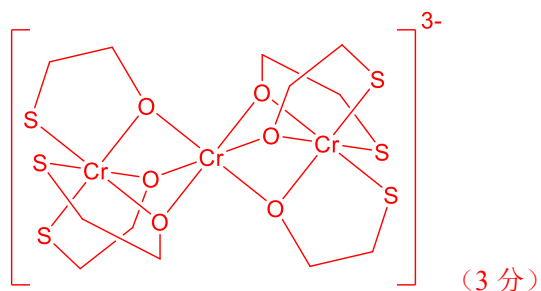
4-2 杂化方式为: sp^3d^2 (1分)



(每个 2 分, Se 需体现出平面结构)

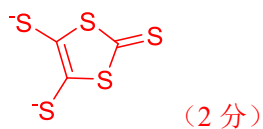
4-3 在 $[\text{Cr}_3(\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{O})_6]^{3-}$ 中, Cr 均为 6 配位, 有一个 Cr 只与氧配位。画出其结构。

4-3



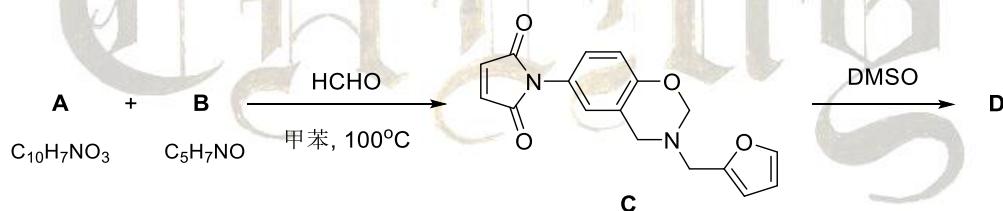
4-4 电解还原 CS_2 液体可得到 CS_3^{2-} 和 $\alpha\text{-C}_3\text{S}_5^{2-}$; $\alpha\text{-C}_3\text{S}_5^{2-}$ 为五元环状离子, 其中没有直接相连的硫原子, 画出 $\alpha\text{-C}_3\text{S}_5^{2-}$ 的结构简式。

4-4



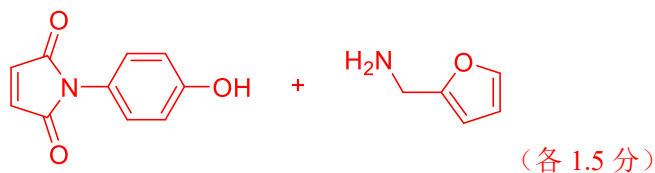
第 5 题 (7 分)

将化合物 **A** 和 **B** 溶于甲苯, 加入多聚甲醛, 升温至 100°C 反应 3 h, 得到化合物 **C**; 将 **C** 溶于二甲亚砜, 室温搅拌 7 天, 发生 *Diels-Alder* 反应得到聚合物 **D**。



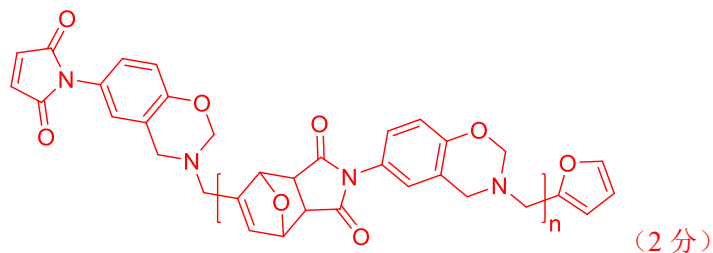
5-1 画出化合物 **A** 和 **B** 的结构简式。

5-1



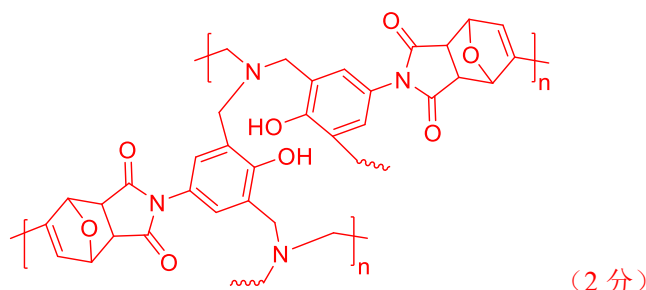
5-2 画出聚合物 **D** 的结构简式。

5-2



5-3 聚合物 **D** 呈现热固性，将 **D** 加热至 240°C，**D** 的链间发生作用，形成交联网状结构。解释原因。

5-3 因为聚合物 **D** 具有缩甲醛的结构；在加热时该结构被破坏，转化成链间以 CH_2 相连的交联结构，如下图所示：



第 6 题 (12 分)

某复盐的摩尔质量为 188.0 g/mol，由金属元素 **A**、**B**、**C** 和非金属元素 **X** 组成。该复盐中，**A**、**B**、**C** 的质量分数分别为 3.7%，21.3%和 14.4%。该复盐属三方晶系，其六方晶胞的晶胞参数为 $a = b = 500 \text{ pm}$ ， $c = 964 \text{ pm}$ 。若只看 **X** 原子，则 **X** 原子做六方最密堆积；**A**、**B**、**C** 原子均填入由 **X** 堆积形成的八面体空隙中。

6-1 通过计算确定该复盐的化学式。

6-1 复盐中各元素的含量为：

A: $188.0 \text{ g/mol} \times 3.7\% = 6.9 \text{ g/mol}$ (0.5 分)

B: $188.0 \text{ g/mol} \times 21.3\% = 40.0 \text{ g/mol}$ (0.5 分)

C: $188.0 \text{ g/mol} \times 14.4\% = 27.1 \text{ g/mol}$ (0.5 分)

X: $188.0 \text{ g/mol} - 6.9 \text{ g/mol} - 40.0 \text{ g/mol} - 27.1 \text{ g/mol} = 114.0 \text{ g/mol} = 6 \times 19.0 \text{ g/mol}$ (0.5 分)

故 **A**、**B**、**C**、**D** 分别为 Li、Ca、Al、F，化学式为 LiCaAlF_6 (2 分)

6-2 写出该复盐的晶胞中 **X** 原子的数目。

6-2 12 个 (1 分)

6-3 指出晶胞中四面体空隙和八面体空隙的数目；写出八面体空隙被占据的总填隙率。

6-3 四面体空隙有 24 个 (0.5 分)；八面体空隙有 12 个 (0.5 分)，填隙率 50% (1 分)

6-4 以 **B** 原子为晶胞顶点，晶体中一个 **C** 原子的坐标为 $(2/3, 1/3, 1/4)$ 。回答以下问题：

6-4-1 以下哪个(些)坐标的位置还有 **C** 原子？

- a) $(0, 0, 1/2)$ b) $(1/3, 2/3, 0)$ c) $(1/3, 2/3, 1/4)$ d) $(1/3, 2/3, 3/4)$

6-4-1 d) (1 分)

6-4-2 以下哪个(些)坐标是八面体空隙的中心？

- a) $(0, 0, 1/2)$ b) $(1/3, 2/3, 0)$ c) $(1/3, 2/3, 1/4)$ d) $(1/3, 2/3, 3/4)$

6-4-2 a) b) c) d) (2 分)

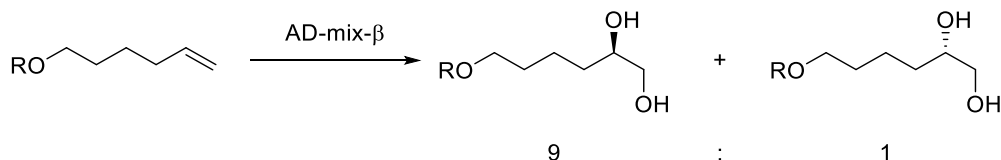
6-5 计算该晶体的密度。

6-5 $D = ZM/N_A V = 2.99 \text{ g/cm}^3$ (2 分)

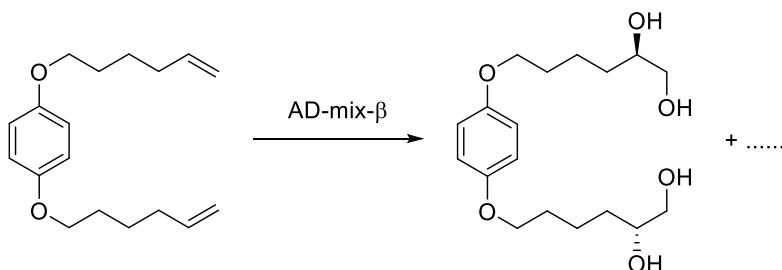
第7题 (14分)

以高选择性得到具有光学活性的特定分子是当代有机合成化学的重要课题。除发展新类型的试剂与反应外，对经典的不对称反应的巧妙应用也可以极大提升合成的效率。

7-1 实验人员尝试通过 *Sharpless* 不对称双羟基化反应氧化 5-己烯-1-醇衍生物，测得产物是 9:1 的对映体混合物，不满足制备的需求而又难以分离：



于是实验人员改用如下底物进行双羟基化：



随后进行后处理，除去所有物理性质不同的异构体；然后将酚醚氧化断裂，得到单体产物并继续进行后续反应。设对每一个双键进行双羟基化的选择性均为 9:1，计算按此方法得到的

单体产物的对映体过量百分率 $e.e. = \frac{[R] - [S]}{[R] + [S]} \times 100\%$ 。

7-1 不妨将产物简记为其中手性中心的绝对构型。

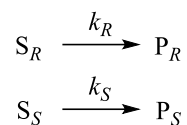
产物 $R-R : R-S : S-S = 9^2 : 2 \times 9 \times 1 : 1^2 = 81 : 18 : 1$ (2分)

$R-S$ 与 $R-R$ 、 $S-S$ 互为非对映异构体，物理性质不同，被除去。

故最终产物为 81:1 的 $R-R$ 与 $S-S$ ，氧化后得 81:1 的 R 与 S (1分)

$ee = (81-1)/(81+1) = 97.6\%$ (1分)

7-2 动力学拆分是指利用手性试剂或催化剂与不同对映异构体反应速率的差异，选择性地将一对对映异构体 S_R 和 S_S 转化成所需的产物 P_R 和 P_S ，即：



通过加入过量的手性试剂或催化剂使反应对 S_R 和 S_S 近似为一级反应，忽略其他副反应。

7-2-1 在一定条件下对外消旋底物 S_R 和 S_S 进行动力学拆分，消耗的底物 S 恰好是总量的一半时淬灭反应，分离测得产物中 $P_R : P_S = 9 : 1$ 。指出剩余的底物中 S_R 与 S_S 的摩尔比，计算选择性常数 $s = k_R / k_S$ (保留三位有效数字)。

7-2-1 剩余底物中 $R : S = 1 : 9$ (1分)

$s = k_R / k_S = \ln(10/1) / \ln(10/9) = 21.9$ (2分)

7-2-2 若将反应时间改为 7-2-1 中的 2 倍，计算反应结束时 S_R 、 S_S 、 P_R 与 P_S 的摩尔比(设反应结束时 S_R 的量为 1)。

7-2-2 不妨设初始 S_R 、 S_S 各有 1 mol;

$2t_{1/2}$ 后, S_R 剩余 $1 \times (1/10)^2 = 0.01$ (mol) (0.5 分)

S_S 剩余 $1 \times (9/10)^2 = 0.81$ (mol) (0.5 分)

P_R 有 $1 - 0.01 = 0.99$ (mol)

P_S 有 $1 - 0.81 = 0.19$ (mol)

故比例为 $S_R : S_S : P_R : P_S = 1 : 81 : 99 : 19$ (2 分)

7-2-3 在 7-2-1 的选择性常数下，若要求产物的 e.e. 值不小于 90%，列出计算 S_R 的最大转化率 x 的方程(要求方程仅含有一个未知量 x)。 x 能否达到 30%?

7-2-3 ee = 90% 时, $P_R : P_S = 95 : 5 = 19 : 1$ (1 分)

设初始 S_R 、 S_S 各有 1 mol, 结束反应时有 x mol P_R 、 $(x/19)$ mol P_S

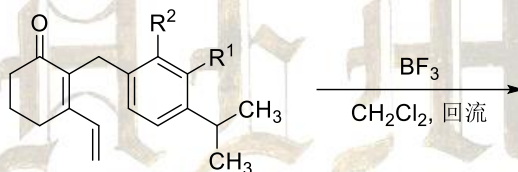
故有 $(1-x)$ mol S_R 、 $(1-x/19)$ mol S_S

$s = k_R / k_S = \ln[1 / (1-x)] / \ln[1 / (1-x/19)] = 21.9$ (2 分), 解得 $x = 0.26$

S_R 的最大转化率为 26%, 不能达到 30% (1 分)

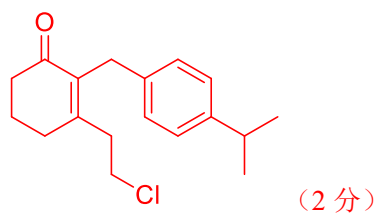
第 8 题 (9 分)

影响有机反应的因素有很多，如反应底物取代基的不同往往会使反应生成不同的产物。以下化合物在 Lewis 酸存在下发生反应，在 R^1 和 R^2 不同时，得到的产物也不尽相同。



8-1 当 $R^1 = R^2 = H$ 时，未观察到反应发生；于是将 BF_3 换为 $TiCl_4$ ，在 $0 \sim 20^\circ C$ 反应 12 h，产物为 **A**，分子式为 $C_{18}H_{23}ClO$ ，它的 1H NMR($CDCl_3$, ppm): δ 1.22 (6H), 1.90-2.10 (2H), 2.35-2.55 (4H), 2.75-2.95 (3H), 3.52 (2H), 3.70 (2H), 7.04 (2H), 7.11 (2H)。画出 **A** 的结构简式。

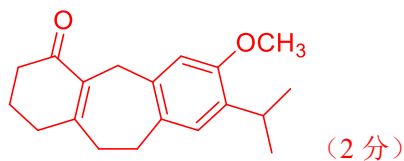
8-1



(2 分)

8-2 当 $R^1 = OCH_3$, $R^2 = H$ 时, 产物为 **B**, 分子式为 $C_{19}H_{24}O_2$, 它的 1H NMR($CDCl_3$, ppm): δ 1.21 (6H), 1.80-2.00 (2H), 2.21 (2H), 2.43 (2H), 2.55 (2H), 2.98 (2H), 3.29 (1H), 3.81 (3H), 3.82 (2H) 6.73 (1H), 6.99 (1H)。画出 **B** 的结构简式, 解释与 **8-1** 中底物的反应性有差异的原因。

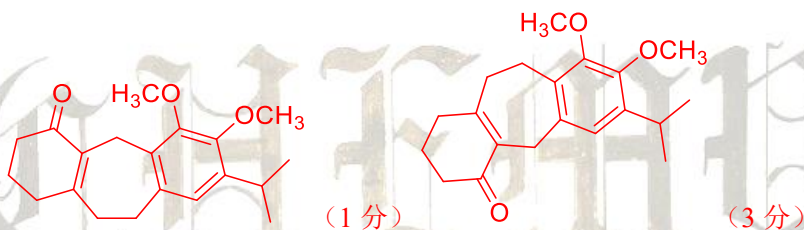
8-2



原因: 甲氧基具有给电子共轭效应, 提高了苯环对位的电子云密度, 使得苯环上的亲电取代反应更容易进行。

8-3 当 $R^1 = R^2 = OCH_3$ 时, 产物为 **C** 和 **D**, 分子式均为 $C_{20}H_{26}O_3$ 。 **C** 的 1H NMR($CDCl_3$, ppm): δ 1.22 (6H), 1.88 (2H), 2.20 (2H), 2.42 (2H), 2.54 (2H), 2.98 (2H), 3.30 (1H), 3.76 (3H), 3.84 (3H), 3.90 (2H), 6.78 (1H)。 **D** 的 1H NMR($CDCl_3$, ppm): δ 1.20 (6H), 1.50 (2H), 2.21 (2H), 2.43 (2H), 2.55 (2H), 3.06 (2H), 3.28 (1H), 3.78 (2H), 3.83 (3H), 3.84 (3H), 6.84 (1H)。画出 **C** 和 **D** 的结构简式(不要求区分 **C** 和 **D**)。

8-3

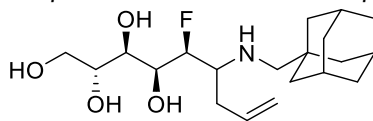


若 **C** 和 **D** 互换位置, 则 **C** 占 3 分, **D** 占 1 分

第 9 题 (9 分)

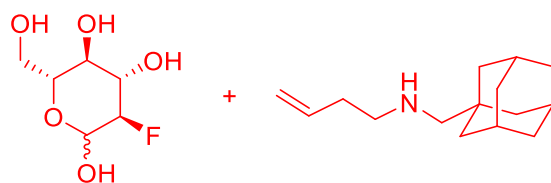
甲醛是一种有毒的物质。当人体内甲醛的浓度异常时, 会引发癌症、神经性疾病、糖尿病、肝病以及心脏病等疾病。因此, 设计合成用于快速、高效、实时检测生物体内甲醛的探针, 在甲醛相关疾病的诊断和控制方面具有很大的应用意义。

9-1 以下化合物在人体内可与甲醛反应, 产物经水解得到化合物 **A** 和 **B**; 若用 ^{18}F 标记以下化合物的氟原子, 则 **A** 可放出 β^+ 射线得到葡萄糖, 检测 β^+ 射线即可实现甲醛的示踪。



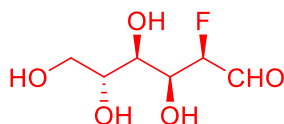
9-1-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

9-1-1



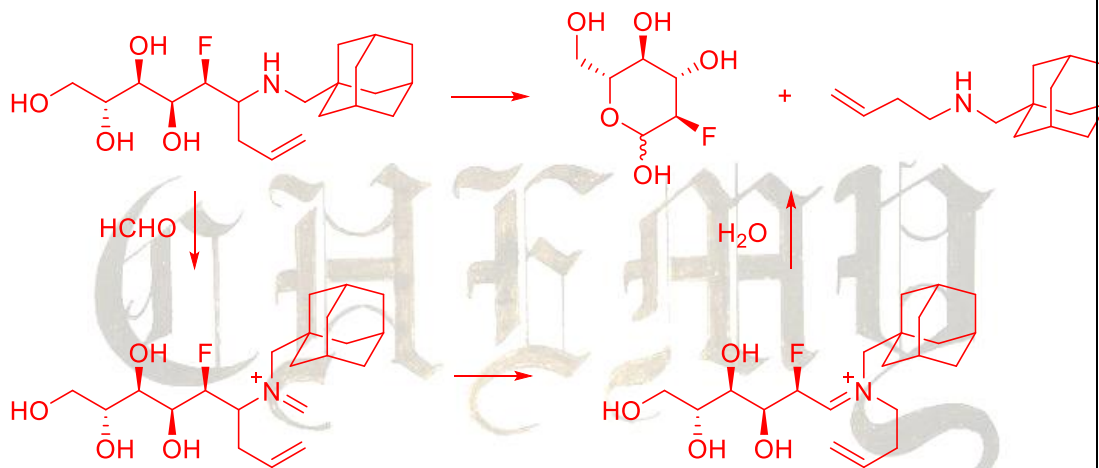
(各 1 分)

A 画成以下结构也可得分：



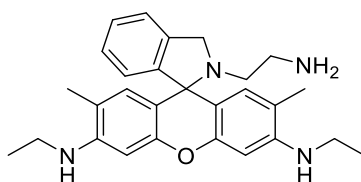
9-1-2 画出生成 **A** 和 **B** 的反应历程。

9-1-2



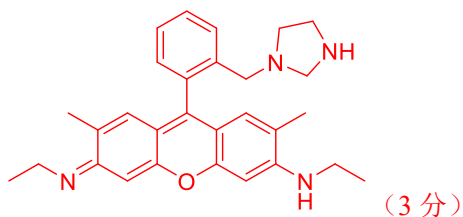
(3 分，每个中间体 1.5 分)

9-2 以下化合物表现出较弱的荧光能力；但其与甲醛反应可生成具有较强的荧光能力的产物，因此可用于活细胞中甲醛的检测。



9-2-1 画出该化合物与甲醛反应产物的结构简式。

9-2-1



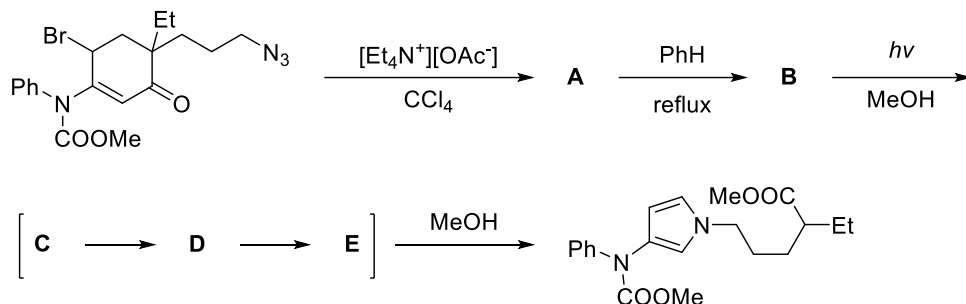
(3 分)

9-2-2 解释产物的荧光能力远强于反应物的原因。

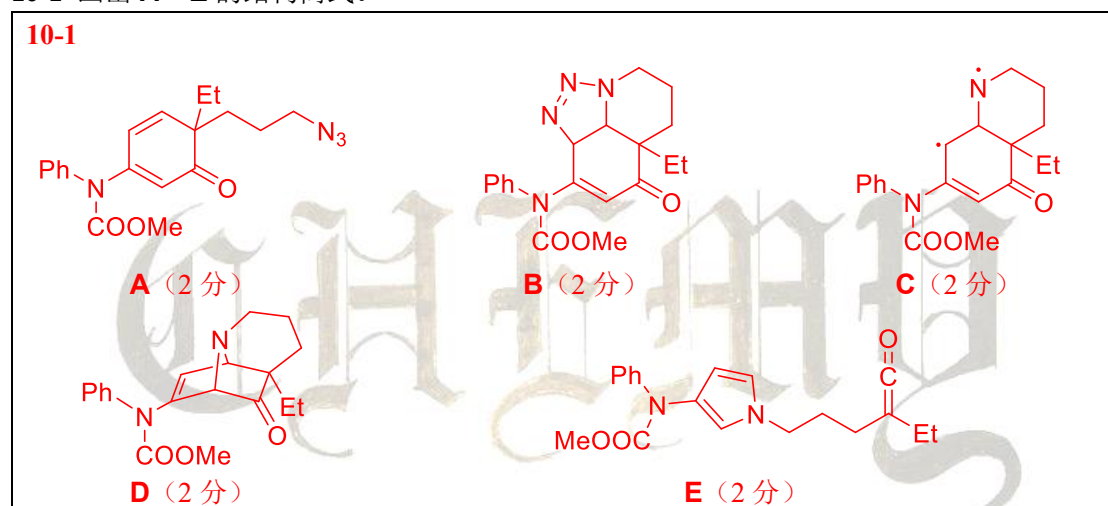
9-2-2 产物具有比反应物更大的刚性平面共轭体系 (1 分)，因此荧光能力更强。

第 10 题 (12 分)

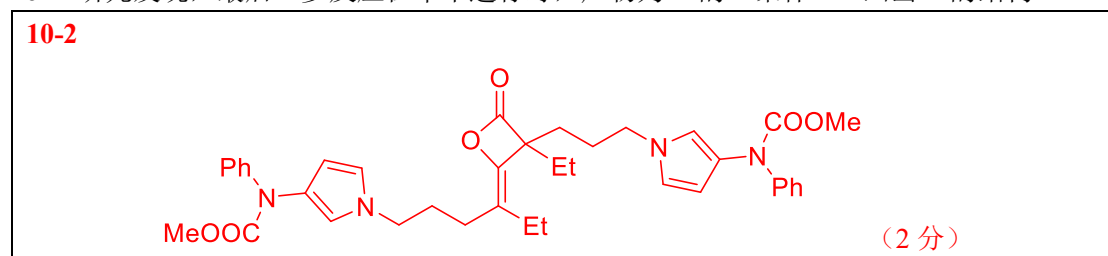
光化学反应在实际的化学合成中已经有了许多重要的应用。例如，通过以下一系列反应，合成了吡咯的衍生物：底物和醋酸四乙基铵在 CCl_4 中反应，产物为 **A** ($\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{N}_4\text{O}_3$)；**A** 在苯中加热回流，得到四环化合物 **B**。**B** 在光照条件下经历中间体 **C** (双自由基中间体)、**D**、**E**，然后在甲醇中发生淬灭，得到吡咯的衍生物。



10-1 画出 **A** ~ **E** 的结构简式。



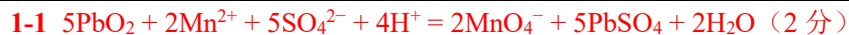
10-2 研究发现，最后一步反应在苯中进行时，产物为 **E** 的二聚体 **F**。画出 **F** 的结构。



第 34 届中国化学奥林匹克 *Chemistry* 模拟试卷 11 答案
(2020 年 9 月 12 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (8 分) 根据条件写出下列反应的反应方程式。

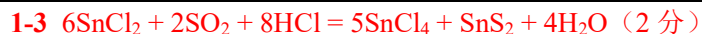
1-1 用 PbO_2 氧化 MnSO_4 的硫酸溶液。



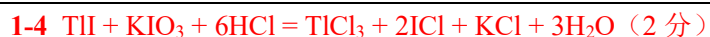
1-2 向亚硝酸钾溶液中加入乙酸，混合均匀后加入硝酸钴(II)静置过夜，得到一黄色固体。



1-3 往 SnCl_2 的盐酸溶液中通入 SO_2 ，生成了一种金黄色沉淀。



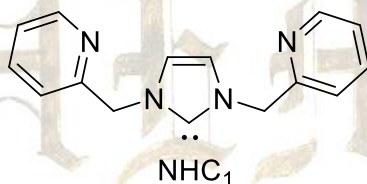
1-4 在盐酸介质中， TlI 和 KIO_3 可以按 1:1 的计量比反应，反应生成 TlCl_3 和一种卤素互化物。



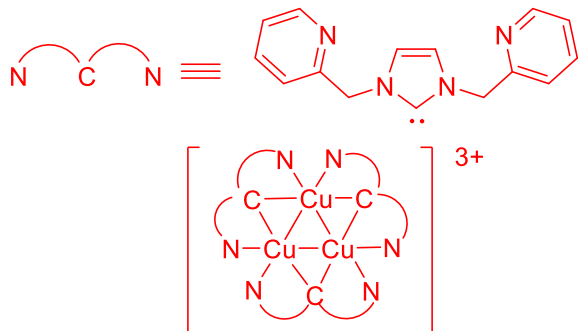
第 2 题 (7 分)

氮杂环卡宾(NHC)自开创以来便得到了广泛运用，其常用来稳定高活性分子片或者用来制备有机合成中的催化剂，也可以和过渡金属形成结构有趣的配合物。

2-1 化合物 $\text{Cu}(\text{NHC}_1)(\text{PF}_6)$ 阳离子的真实存在形式是三聚体，其中 Cu 满足 18 电子规则，每个 Cu 周围有 6 个相邻原子与之成键， NHC_1 的结构式如下所示，画出该三聚体的结构。



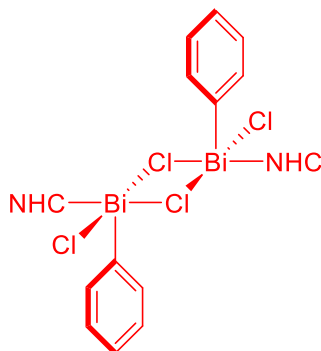
2-1



(3 分)

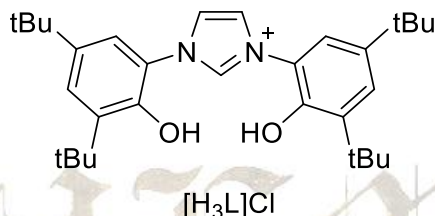
2-2 氮杂环卡宾(NHC)还可以和 PhBiCl_2 化合形成一种具有对称中心的配合物，画出该配合物的结构(氮杂环卡宾的结构用 NHC 替代)。

2-2

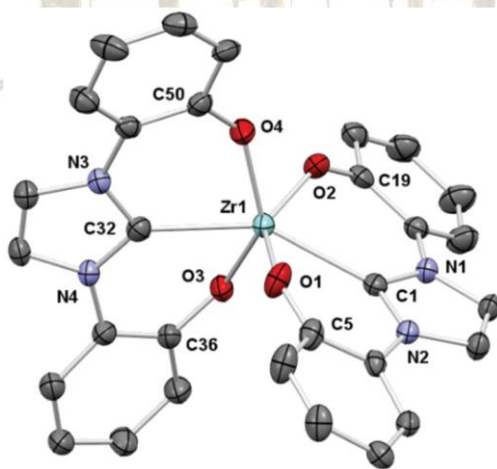


(2 分)

2-3 在碱性条件下，化合物 $\text{Zr}(\text{L})(\text{O}^i\text{Pr})(\text{THF})\text{Cl}$ 可以与 $[\text{H}_3\text{L}]\text{Cl}$ 生成配合物 **A**，已知上述 Zr 的配合物中 Zr 的配位数为 6， $[\text{H}_3\text{L}]\text{Cl}$ 的结构式如下图所示，画出 **A** 的结构。



2-3



(2 分)

第 3 题 (10 分)

金属 **M** 是人类最早认识的金属之一，因其对空气稳定且具有较好的抗腐蚀性被广泛应用。**M** 和 SOCl_2 反应得到两种氧化产物和一种还原产物，其中一种氧化产物 **A** 常被用于还原剂。**A** 在弱酸条件下可水解得到化合物 **B**，**B** 中 **M** 的质量分数为 84.36%。将 **B** 隔绝空气加热脱水可以得到蓝黑色固体 **C**，**C** 与 Cl_2 共同加热至 500°C 生成白色固体 **D** 和常以液体形态存在的化合物 **E**。向 **A** 的盐酸溶液中通入 SO_2 也可制得 **E**，同时生成黄色沉淀 **F**。

3-1 写出化合物 **A** ~ **F** 的化学式。

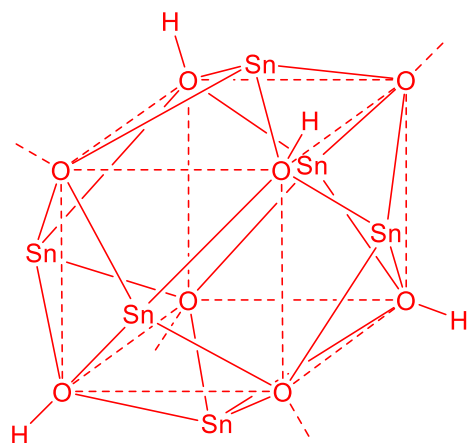
3-1 **A** SnCl_2 **B** $\text{Sn}_6\text{O}_8\text{H}_4(\text{Sn}_3\text{O}_4\text{H}_2)$ **C** SnO **D** SnO_2 **E** SnCl_4 **F** SnS_2 (每个 1 分)

3-2 写出 **M** 和 SOCl_2 在 150°C 下反应的化学方程式。

3-2 $3\text{Sn} + 2\text{SOCl}_2 = 2\text{SnCl}_2 + \text{SnS} + \text{SO}_2$ (2 分)

3-3 B 可看作氢键连接的分子晶体，其一个结构单元对称性与四面体相同，画出该结构单元。

3-3

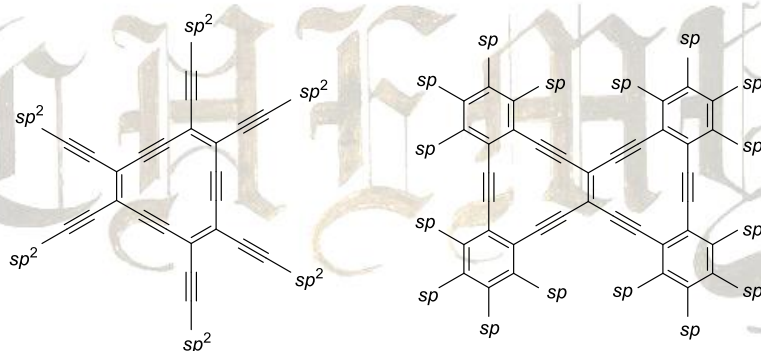


(2 分)

O...O 不表示键连

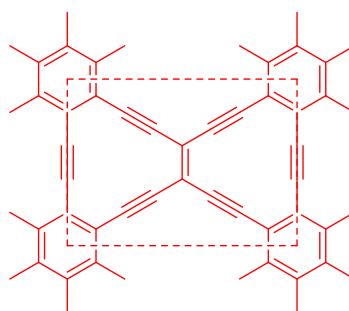
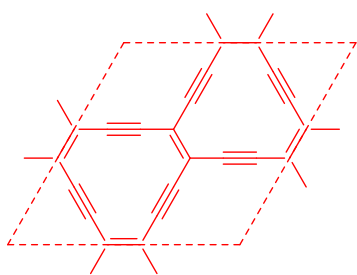
第 4 题 (10 分)

石墨炔是只由 sp 和 sp^2 杂化的 C 组成的平面层然后堆积形成碳的同素异形体，其存在着多种结构，这里给了两种石墨炔，分别是由这两个平面层按照类似石墨堆积的方式堆积而成的：



4-1 分别画出各平面层中的二维晶胞。

4-1



(每个 1 分)

4-2 假设其中所有的碳碳键均为 140 pm(本题中所有碳碳键均为 140 pm), 假设所有的石墨炔的层间距均为 340 pm, 分别计算由各平面层堆积形成的石墨炔的密度。

4-2 对于石墨炔 1 而言 $a = 7d(\text{C-C}) = 980 \text{ pm}$, $c = 340 \text{ pm}$, 晶胞中含有 18 个 C, 则 $\rho = ZM/N_A V = 18 \times 12.01 / (6.022 \times 10^{23} \times 980^2 \times 340 \times 10^{-30} \times \sin 120^\circ) \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 1.27 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (1.5 分)

对于石墨炔 2 而言 $a = 5d(\text{C-C}) = 700 \text{ pm}$, $b = 4\sqrt{3}d(\text{C-C}) = 970 \text{ pm}$, $c = 340 \text{ pm}$, 晶胞中含有 18 个 C, 则 $\rho = ZM/N_A V = 18 \times 12.01 / (6.022 \times 10^{23} \times 700 \times 970 \times 340 \times 10^{-30}) \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 1.56 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (1.5 分)

4-3 石墨炔是在石墨结构的基础中发展的, 而以立方金刚石的结构为基础也可以衍生出有趣的结构。以下计算均使用 4-2 中的数据。

4-3-1 若往立方金刚石中的每根 C-C 键中插入 1 个 $\text{-C}\equiv\text{C-}$ 单元, 计算其密度。

4-3-1 插入 1 个 $\text{-C}\equiv\text{C-}$ 单元后 $a = 4 \times 3d(\text{C-C})/\sqrt{3} = 970 \text{ pm}$, 晶胞中含有 40 个 C, 则 $\rho = ZM/N_A V = 40 \times 12.01 / (6.022 \times 10^{23} \times 970^3 \times 10^{-30}) \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 0.874 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (1.5 分)

4-3-2 若用正四面体单元 C_4 代替立方金刚石中的 C, 计算其密度。

4-3-2 用正四面体单元 C_4 代替后 $a = 4 \times (\sqrt{6}/2 + 1)d(\text{C-C})/\sqrt{3} = 719 \text{ pm}$, 晶胞中含有 32 个 C, 则 $\rho = ZM/N_A V = 32 \times 12.01 / (6.022 \times 10^{23} \times 719^3 \times 10^{-30}) \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 1.71 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (1.5 分)

4-3-3 4-3-2 中的晶体有两种 C-C 键键长, 它们均比正常的 C-C 单键短, 分别解释原因。

4-3-3 四面体单元内, 碳与碳之间形成香蕉键, 使碳与碳之间距离变短 (1 分)
四面体单元间, 形成碳碳键的杂化轨道 s 成分较大, 半径较小, 键长较短 (1 分)

第 5 题 (12 分)

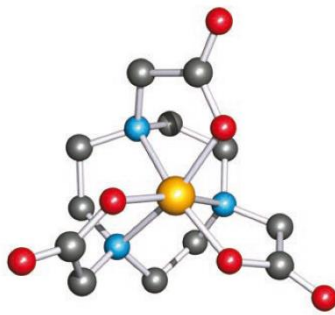
氨基乙酸和 1,2-二溴乙烷在一定条件下反应可以得到配体 L, L 与 MCl_3 按 1:1 作用得到了中性配合物 A, 已知配合物 A 中 M 为八面体构型, 且 A 中 M 的质量分数为 18.84 %。

5-1 通过计算和推断写出配合物 A 的化学式。

5-1 由反应性可知氨基乙酸和 1,2-二溴乙烷发生亲核取代反应得到配体 L
由于配体 L 与 MCl_3 按 1:1 作用可得到中性配合物, 则推断三分子氨基乙酸参与反应相应的三分子 1,2-二溴乙烷使得氨基乙酸桥连, 得到配体 L, 即 $(\text{C}_4\text{H}_7\text{NO}_2)_3$ (1 分)
由质量分数可知 $M(\text{M}) = 0.1884 \times [M(\text{M}) + 300.294]$, 解得 $M(\text{M}) = 69.71 = M(\text{Ga})$ (1 分)
则配合物 A 的化学式为 $\text{GaC}_{12}\text{H}_{18}\text{N}_3\text{O}_6$ (1 分)

5-2 画出配合物 A 的结构式, 并判断其溶液是否具有旋光性, 并说明原因。

5-2 不具有旋光性 (1 分)
因为 A 是一对对映异构体混合成的外消旋体, 两个对映异构体的旋光性相互抵消, 因此总体不具有旋光性 (1 分)
但是每个手性异构体具有手性且具有旋光性



(2 分)

5-3 已知 MCl_3 还可以与双齿配体 L' 形成中性配合物 B ，已知 L' 仅由四种短周期元素组成，其中 C 的质量分数为 74.46%，H 的质量分数为 4.86%，且 L' 中存在两个六元环， L' 与 M 络合时形成的是五元螯环。

5-3-1 通过计算和推断画出配体 L' 的结构。

5-3-1 已知 L' 中 $n(\text{C})/n(\text{H}) = \omega(\text{C})M(\text{H})/\omega(\text{H})M(\text{C}) = 9:7$

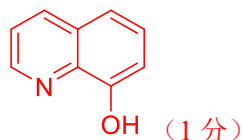
假设 L' 中只含有 9 个 C，则 $M(\text{L}') = 9M(\text{C})/\omega(\text{C}) = 145.2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

则剩余两原子的原子量和为 $M(\text{L}') - 9M(\text{C}) - 7M(\text{H}) = 30.02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

又根据 L' 为双齿配体且 H 的个数为奇数可知其中含有 N 和 O

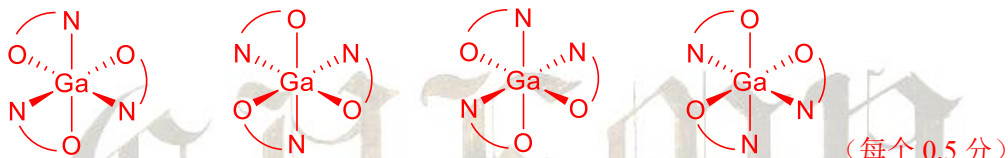
则 L' 的分子式为 $\text{C}_9\text{H}_7\text{NO}$ (1 分)

根据 L' 中存在两个六元环， L' 与 M 络合时形成的是五元螯环，可画出其结构



5-3-2 画出配合物 B 所有的可能结构。

5-3-2



第 6 题 (9 分)

浓差电池是电化学电池中的一种，其电动势取决于物质的浓度差。某铝离子的浓差电池为 $\text{Al(s)} | \text{Al}^{3+}(\text{aq}) (x \text{ mol L}^{-1}) || \text{Al}^{3+}(\text{aq}) (0.200 \text{ mol L}^{-1}) | \text{Al(s)}$ 。用电压表测定该电池的电动势 $E = 0.0132 \text{ V}$ ，已知 $E^\ominus(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) = -1.662 \text{ V}$ 。

6-1 计算 x 的取值。

6-1 由能斯特方程可知 $E(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) = E^\ominus(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) - RT \ln K^\ominus / zF$

则 $E = RT \ln(0.2/x) / zF = 0.0132$ ，解得 $x = 0.0428$ (1 分)

6-2 若两极溶液的体积均为 10.0 mL，分别计算电池放出 50 C 电量时两极溶液中 Al^{3+} 的浓度。

6-2 放出 $n(\text{e}) = Q/F = 5.18 \times 10^{-4} \text{ mol}$ 相当于 $c(\text{Al}) = n(\text{e})/3V = 0.0173 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1 分)

则负极溶液中 $c_{\text{Al}} = 0.0601 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，正极溶液中 $c_{\text{Al}} = 0.183 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1 分)

6-3 往电池负极溶液中加入过量的 NaOH (溶液体积近似不变)，然后用 pH 计测得负极溶液中 $\text{pH} = 9.0$ ，用电压表测得电池的电动势 $E = 0.275 \text{ V}$ 。计算 $K_{\text{稳}}[\text{Al}(\text{OH})_4^-]$ 。

6-3 设此时负极中 Al^{3+} 的浓度为 $y \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

则 $E = RT \ln(0.2/y) / zF = 0.275 \text{ V}$ ，解得 $y = 2.26 \times 10^{-15}$ (1 分)

而 $\text{pH} = 9$ 对应 $[\text{OH}^-] = 10^{-(14-9)} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1 分)

故 $K_{\text{稳}}[\text{Al}(\text{OH})_4^-] = [\text{Al}(\text{OH})_4^-] / [\text{Al}^{3+}][\text{OH}^-]^4 = (x - y) / y[\text{OH}^-]^4 = 1.89 \times 10^{33}$ (1 分)

6-4 本题所用数据 $K_{\text{稳}}[\text{AlF}_6^{3-}] = 10^{19.84}$ 。假设 F^- 不水解, 假设 Al^{3+} 的配合物只存在 AlF_6^{3-} , 现在往 6-3 中的电池的正极溶液中加入一定量的 KF (溶液体积近似不变), 使得 F^- 的分析浓度为 $1.50 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 计算该电池的理论电动势。

6-4 由络合平衡可知 $[\text{AlF}_6^{3-}] = 10^{19.84} [\text{Al}^{3+}][\text{F}^-]^6$ (1 分)

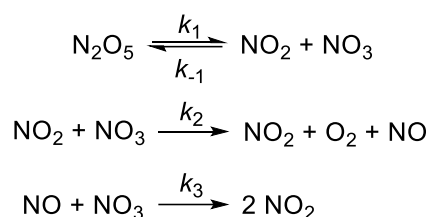
由于 AlF_6^{3-} 的稳定常数较大, 且加入的 KF 是过量的, 故认为 Al 均以 AlF_6^{3-} 存在, 即 $[\text{AlF}_6^{3-}] = 0.200 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 则 $[\text{F}^-] = c_{\text{F}} - 6[\text{AlF}_6^{3-}] = 0.30 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

将数值代入方程可知 $[\text{Al}^{3+}] = 3.97 \times 10^{-18} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (1 分)

则此时电池的理论电动势 $E = RT \ln[3.97 \times 10^{-18} / (2.26 \times 10^{-15})] / zF = -0.0544 \text{ V}$ (1 分)

第 7 题 (11 分)

N_2O_5 可视为硝酸的酸酐, 气态时加热可完全分解成 NO_2 和 O_2 , 相关科研人员通过实验结果, 经过合理的推断得出其可能的分解机理如下:



7-1 推导出 N_2O_5 分解的速率方程。

7-1 对 NO 使用稳态近似: $k_2[\text{NO}_2][\text{NO}_3] - k_3[\text{NO}][\text{NO}_3] = 0 \cdots (1)$

由(1)可以解出: $[\text{NO}] = k_2[\text{NO}_2]/k_3 \cdots (2)$ (1 分)

对 NO_3 使用稳态近似: $k_1[\text{N}_2\text{O}_5] - k_{-1}[\text{NO}_2][\text{NO}_3] - k_2[\text{NO}_2][\text{NO}_3] - k_3[\text{NO}][\text{NO}_3] = 0 \cdots (3)$

将(2)代入(3)可得 $[\text{NO}_3] = k_1[\text{N}_2\text{O}_5] / (k_{-1} + 2k_2) \cdots (4)$ (1 分)

而反应速率 $r = -d[\text{N}_2\text{O}_5]/dt = k_1[\text{N}_2\text{O}_5] - k_{-1}[\text{NO}_2][\text{NO}_3] \cdots (5)$

将(4)代入(5)可知 $r = 2k_1k_2[\text{N}_2\text{O}_5] / (k_{-1} + 2k_2) = k[\text{N}_2\text{O}_5]$, 其中 $k = 2k_1k_2 / (k_{-1} + 2k_2)$ (1 分)

7-2 将一个只装有 N_2O_5 气体的容积为 10 L 的容器放入 45°C 的恒温槽中, 其中存在着平衡反应 $2\text{NO}_2(\text{g}) = \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$, 而 45°C 时该反应 $K^\ominus = 1.79$, 实验测量其总压力可得:

t/min	20	70	∞
p/kPa	69.13	84.57	89.06

7-2-1 计算初始加入 N_2O_5 的物质的量。

7-2-1 设反应完时 O_2 的分压为 $x p^\ominus$, NO_2 的分压为 $y p^\ominus$

则 N_2O_4 的分压为 $(0.8906 - x - y) p^\ominus$ (1 分)

根据物料守恒有 $2(0.8906 - x - y) + y = 4x$

根据反应平衡有 $(0.8906 - x - y)/y^2 = 1.79$

则可以解出 $x = 0.2321$, $y = 0.3884$ (1 分)

故 $p(\text{N}_2\text{O}_5)_0 = 2x = 0.4643 p^\ominus$

则 $n(\text{N}_2\text{O}_5)_0 = p(\text{N}_2\text{O}_5)_0 V / RT = 0.1756 \text{ mol}$ (1 分)

7-2-2 计算 45°C 时 N_2O_5 分解的速率常数。

7-2-2 设 NO_2 的分压为 $x p^\ominus$ ，则 N_2O_4 的分压为 $1.79 x^2 p^\ominus$ ， O_2 的分压为 $0.25(x + 3.58 x^2) p^\ominus$ ， N_2O_5 的分压为 $[0.4643 - 0.5(x + 3.58 x^2)] p^\ominus$

而总压 $p = x + 1.79 x^2 + 0.25(x + 3.58 x^2) + [0.4643 - 0.5(x + 3.58 x^2)]$ (1 分)

将上表数据代入上述方程可知

当 $t = 20 \text{ min}$ 时， $x = 0.2361$ ， N_2O_5 的分压为 $0.2464 p^\ominus$ (0.5 分)

当 $t = 70 \text{ min}$ 时， $x = 0.3567$ ， N_2O_5 的分压为 $0.0582 p^\ominus$ (0.5 分)

而 N_2O_5 的分解是一个一级反应，则有 $\ln(p_{20}/p_{70}) = kt$

则代入数据可求得 $k_{45} = 0.02886 \text{ min}^{-1}$ (1 分)

7-2-3 若 N_2O_5 在 55°C 分解的速率常数为 $7.5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ ，估算该反应的活化能。

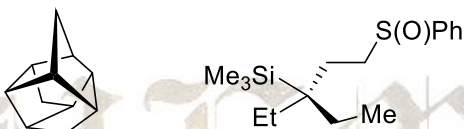
7-2-3 可知 $k_{45} = 0.2886 \text{ min}^{-1} = 4.810 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ (1 分)

由 Arrhenius 公式可知 $k = A \exp(-E_a/RT)$

则 $E_a = \ln(k_{55}/k_{45})RT_{45}T_{55}/(T_{55} - T_{45}) = 38.52 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

第 8 题 (9 分)

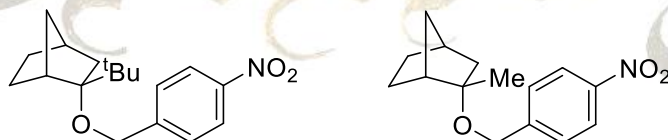
8-1 判断下列化合物是否具有手性。



8-1 有 有 (每个 1 分)

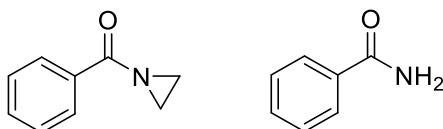
8-2 比较以下几对化合物的反应速率。

8-2-1 在乙醇中发生溶剂解反应。



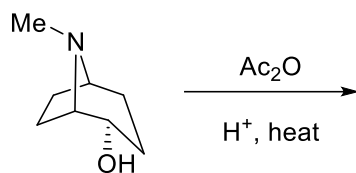
8-2-1 第一个化合物反应速率更快 (1 分)

8-2-2 在碱性水溶液中发生水解反应。

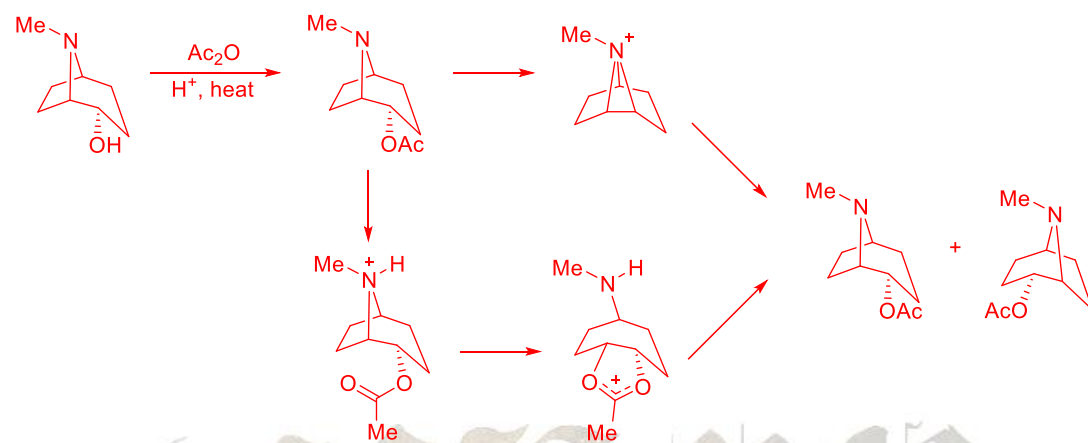


8-2-2 第一个化合物反应速率更快 (1 分)

8-3 在对以下化合物进行乙酰化的过程中发生了消旋化，已知该反应历程由乙酰化开始，提出一种合理的反应历程解释。

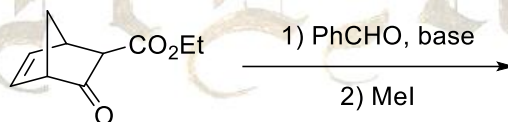


8-3

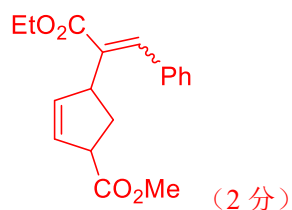


(3 分，提出任一种均可得分)

8-4 画出以下产物的结构式(不要求立体化学)，已知产物中除了苯环外含有两根碳碳双键，且除苯环外只含有一个环(为五元环)。



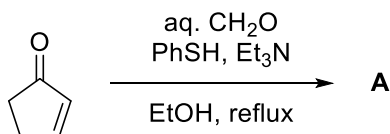
8-4



(2 分)

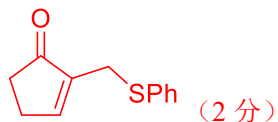
第9题 (12分)

已知如下反应：



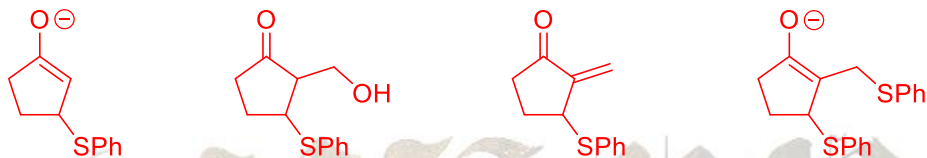
9-1 **A** 的谱学数据如下： $^1\text{H-NMR}$: 2.42-2.48 (m, 2H), 2.53-2.56 (m, 2H), 3.68 (d, 2H), 7.17-7.51 (m, 6H)，画出 **A** 的结构。

9-1



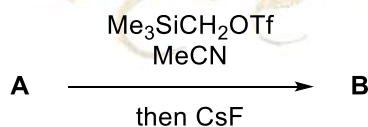
9-2 画出生成所经历的 **A** 的关键中间体。

9-2



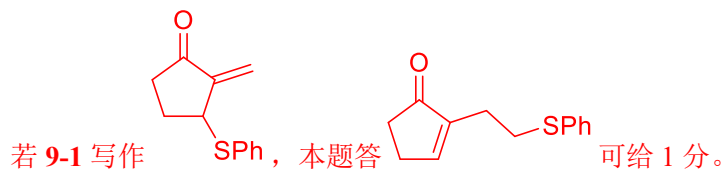
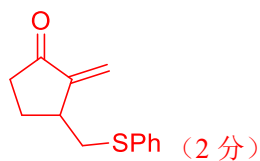
(每个 1 分，写中间体 $\text{H}_2\text{C}=\text{S}^+\text{Ph}$ 整小题给 1 分；用 Et_3N 做 Baylis-Hillman 反应整小题给 2 分)

A 在无水乙腈中与三甲基硅基甲基三氟甲磺酸酯反应，随后加入 CsF ，发生了一步 σ 重排，得到了产物 **B**。



9-3 给出 **B** 的结构。

9-3

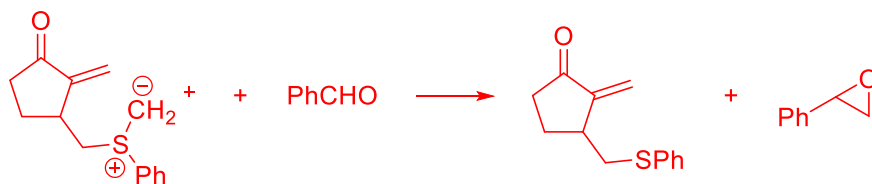


9-4 事实上，为提高反应效率，投料时硅甲基酯与 CsF 均有过量，此时需向体系中加入苯甲醛(与 CsF 一同加入)以减少副反应的发生。简要解释其作用机理。

9-4 由于 $\text{Me}_3\text{SiCH}_2\text{OTf}$ 与 CsF 过量，产物 B 会进一步反应得如下产物：



该叶立德可以亲核进攻其他产物分子，发生环氧化或环丙烷化（2 分）

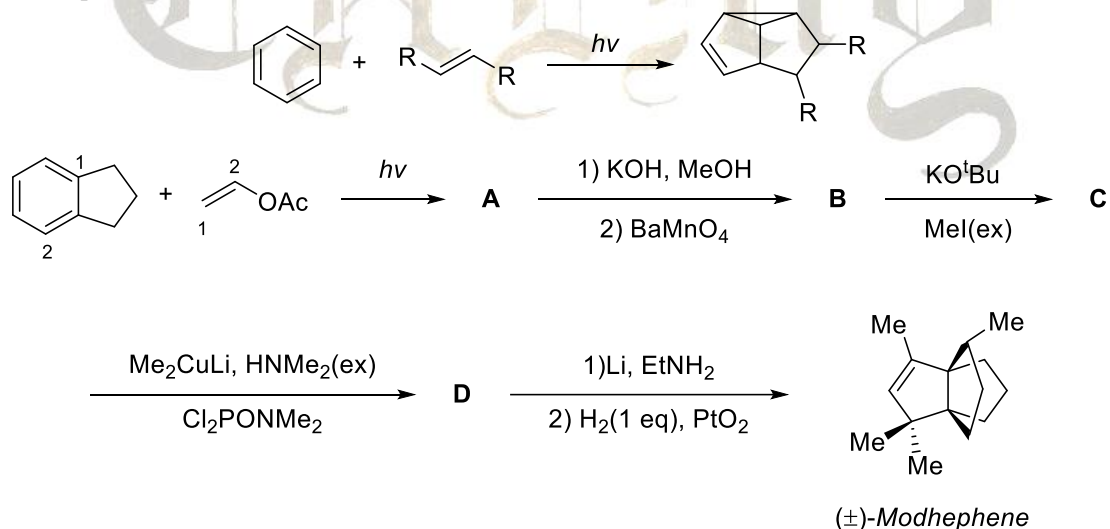


向体系中加入适量亲电性更强的苯甲醛，可以除去上述叶立德，从而抑制副反应的发生（2 分）

若 9-1 不幸写错不影响此问得分。

第 10 题（12 分）

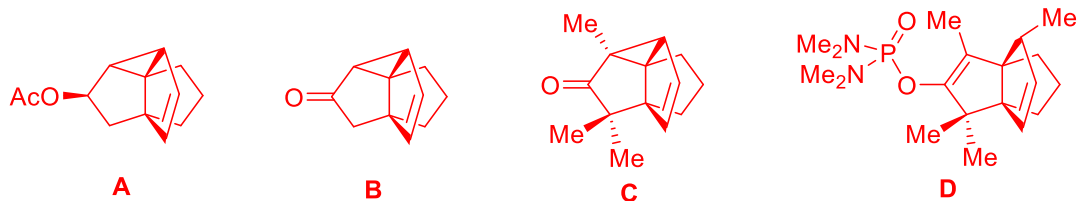
Wender 和 Dreyer 等人于 1981 年报道了含苯环的芳香化合物和烯烃衍生物在光照条件下的加成反应，并将其用于(±)-Modhephene 的全合成。以下是该反应的通式以及天然产物(±)-Modhephene 的合成路线：



已知底物中标号相同的碳原子之间形成了 C-C 键。

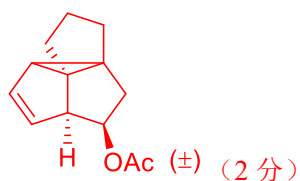
10-1 画出化合物 **A** ~ **D** 的结构式(要求立体, 画出与产物结构式对应的一种旋光异构体即可)。

10-1



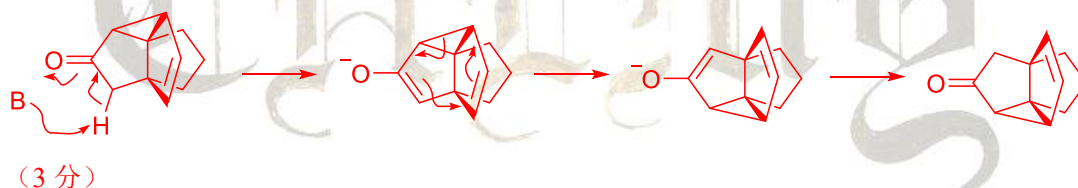
10-2 第一步反应除了生成主产物 **A** 以外, 还得到了副产物 **A'**, **A'** 的形成也符合条件(底物中标号相同的碳原子之间形成了 C-C 键), 画出副产物 **A'** 的结构式(不要求立体化学)。

10-2



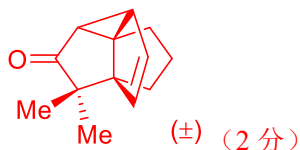
10-3 光学活性的 **B** 分子(该合成得到的是外消旋的 **B**)在强碱性条件下容易发生消旋化, 画出 **B** 在强碱性条件下发生消旋化的历程。

10-3



10-4 **B** 到 **C** 的反应不易进行完全而有一部分停留在 **C'**, 画出副产物 **C'** 的结构式并解释其原因。

10-4



羰基上方的碳被拔除氢后难以形成对应的烯醇式, 缺少共轭稳定化能(1 分)也正是因为三元环上的碳电负性较大因此即便没有共轭稳定化能依旧能够生成羰基上方碳的负离子完成甲基化。

或答: 生成 **C** 的过程经历了甲基化-重排-甲基化-甲基化的过程; 如果第二次甲基化前未经历重排, 则得到 **C'** 而无法生成 **C**。

第 34 届中国化学奥林匹克 Chemy 无机化学专题答案
(2020 年 9 月 12 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (11 分)

1-1 在 -40°C 下, 向含有 AuF_3 的 HF-SbF_5 溶液中通入 Xe , AuF_3 与 Xe 以 1:6 的化学计量比发生氧化还原反应, 得到一种 Au 呈不常见价态的平面四方型阳离子及另外一种键级为 0.5 的双核阳离子, 所有产物中均不含 Au-F 键。写出反应的化学方程式。

1-1 $6\text{Xe} + \text{AuF}_3 + 3\text{SbF}_5 \rightarrow (\text{AuXe}_4)(\text{SbF}_6)_2 + \text{Xe}_2\text{SbF}_6$ (3 分, 阴离子写作 $\text{Sb}_2\text{F}_{11}^-$ 也给分)

1-2 将某非金属含量为 38.07% 的橙红色化合物溶于乙醚中后滴入硫酸酸化的过氧化氢溶液, 得到一深蓝色溶液, 震荡一段时间后深蓝色消失。写出该过程中发生的两个化学反应的方程式。

1-2 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 2\text{H}^+ + 2\text{H}_2\text{O}_2 + (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{O} \rightarrow \text{CrO}(\text{O}_2)_2(\text{O}(\text{C}_2\text{H}_5)_2) + 3\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

$4\text{CrO}(\text{O}_2)_2(\text{O}(\text{C}_2\text{H}_5)_2) + 12\text{H}^+ \rightarrow 4\text{Cr}^{3+} + 6\text{H}_2\text{O} + 4(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{O} + 7\text{O}_2$ (2 分)

1-3 将高氯酸铵在 300°C 下加热分解放出气体后将得到的气体升温至 400°C , 于 1 atm 下气体的理论密度为 $5.672 \times 10^{-4} \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$, 而将高氯酸铵直接加热至 400°C 分解, 于 1 atm 下气体的理论密度为 $6.042 \times 10^{-4} \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。写出高氯酸铵于 300°C 和 400°C 下分解的反应方程式。

1-3 $4\text{NH}_4\text{ClO}_4 \rightarrow 2\text{N}_2\text{O} + 3\text{O}_2 + 2\text{Cl}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

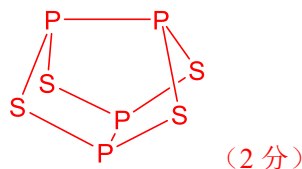
$2\text{NH}_4\text{ClO}_4 \rightarrow 2\text{NO}_2 + \text{O}_2 + \text{Cl}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

第 2 题 (8 分)

磷元素由于它在元素周期表中的特殊位置, 导致它有许多非常有趣的性质。

2-1 如磷有数十种氧化物和硫化物, 均可以看作在 P_4 四面体骨架的基础上插入氧原子或硫原子得到, 请给出 D_{2d} 群的硫化物 P_4S_4 的结构。

2-1



(2 分)

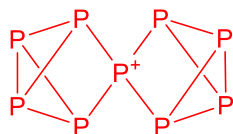
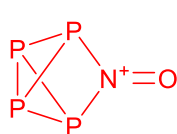
2-2 P_4 的性质十分活泼, 在空气中迅速自燃。在并不剧烈的条件下, P_4 也可以发生其他的反应, 如与 NO^+ 形成 $[\text{P}_4\text{NO}]^+$ 等。

2-2-1 从结构化学的角度给出 P_4 性质活泼的原因。

2-2-1 P-P-P 键角过小, P-P 之间形成的键是弯曲的, 因此性质较为活泼 (1 分)

2-2-2 其实某些磷的阳离子, 如 P_9^+ 也可以看作 P^+ 与 P_4 发生同 NO^+ 类似的反应得到, 画出这两种阳离子的结构。

2-2-2



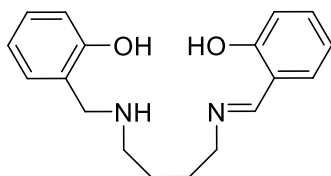
(每个 2 分)

2-2-3 完全不同的是, P_5^+ 却是四方锥型结构, 指出锥顶 P 的杂化方式。

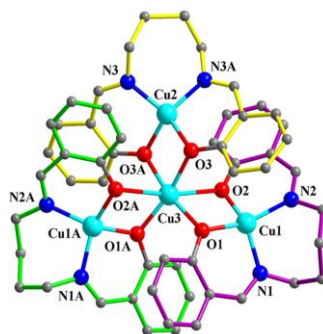
2-2-3 sp 杂化 (1 分) 答 sp^3 杂化, 也可。

第3题 (13分)

3-1 Cu^{2+} 可以与下图所示配体以4:3的比例形成一种存在 C_3 轴的带2个正电荷的配合物阳离子,其中Cu有两种化学环境,画出该阳离子的结构。

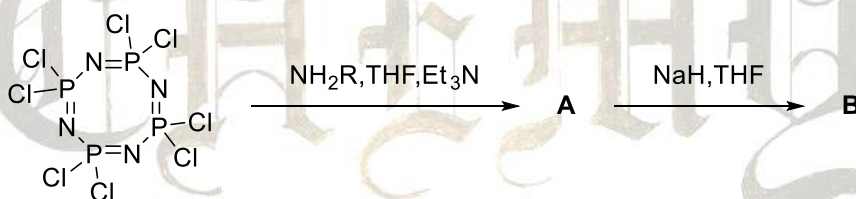


3-1



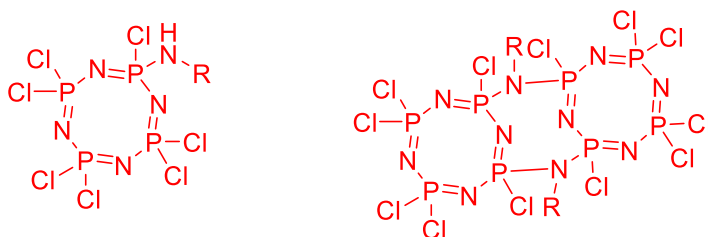
(3分)

已知下图所示生成**A**的反应中环磷氮烯是过量的,**B**中有三个八元环且其中N、Cl原子数比为5:6。



3-2-1 画出**A**和**B**的结构。

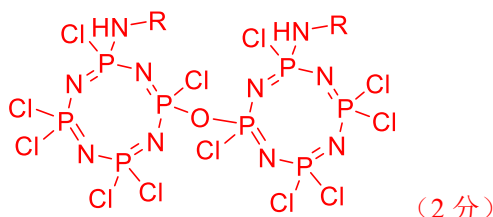
3-2-1



(每个2分)

3-2-2 当R代表体积比较大的烷基——比如叔丁基时,将不会生成类似于**B**的结构,经后处理以10%的产率得到了一种具有两个八元环的物质**C**,其分子量约比其形成类似于**B**的结构时大18,画出其结构。

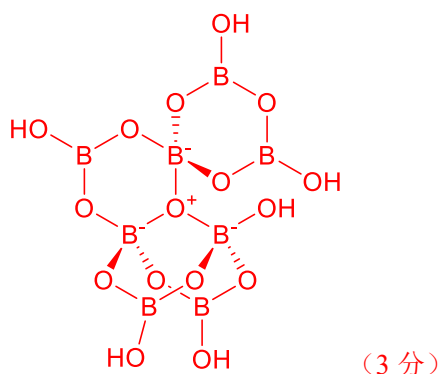
3-2-2



(2分)

3-3 最近科学家合成了一种化学式为 $B_8O_{10}(OH)_6^{2-}$ 的含有特殊结构的硼酸阴离子，其结构可看做硼砂阴离子与 $B_5O_6(OH)_4^-$ 共用 O-B-O 键形成，画出其最稳定结构。

3-3 12 个原子 (1 分)

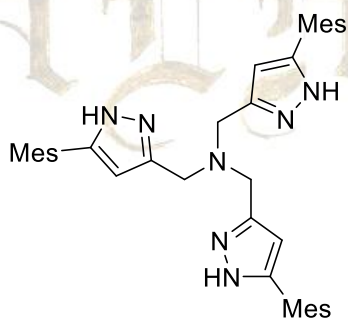


第 4 题 (13 分)

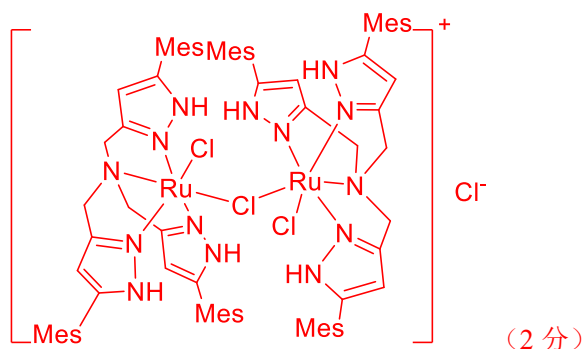
4-1 某种 Ru 的有机氯化物 **A** 中含碳量为 28.81%，**A** 的有机配体中含碳量为 92.26%，有机配体与 Ru 的比例为 1 : 1，Ru 为 6 配位。结合计算，给出该配合物的化学式。

4-1 由在有机配体中的含碳量可知 $n(C) : n(H) = 1 : 1$ ，带入尝试得该物质的 **A** 的化学式为 $Ru(C_6H_6)Cl_2$ ，由杂化可知 Ru 为四配位，断定为二聚，即 $[Ru(C_6H_6)Cl_2]_2$ (2 分)

4-2 将 **A** 与下图所示的配体 **B** 反应，得到双核配合物阳离子 **C**⁺，**C**⁺ 中的配体只有 **B** 和 Cl 两种，画出 **C**⁺ 的结构。

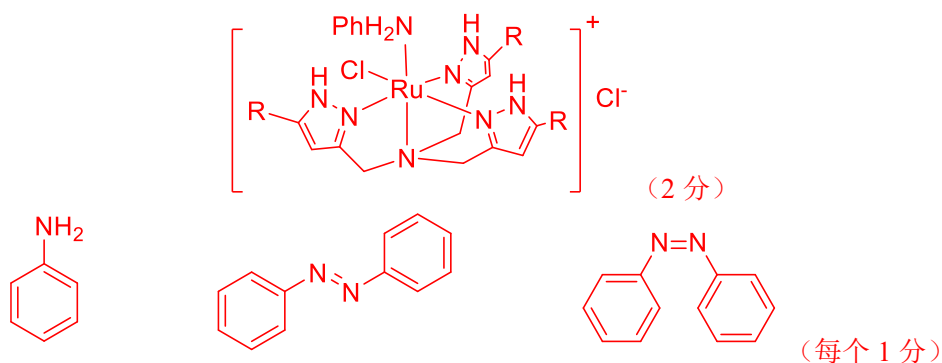


4-2



4-3 二苯肼与 **C** 的反应非常有趣，除得到有两个镜面的 Ru 单核六配位配合物 **D** 外(不考虑 N 上配体的取向)，还能得到三种有机副产物，其中两种有相同的化学式，但仅有一种没有偶极矩，请给出该反应得到所有产物的结构式。

4-3



4-4 另一种配合物中含有与 **B** 相似的配体，这种含有 4 个 N 的配体与 Cu 形成一种含有 C_3 轴的五配位化合物，该配体中含氧量为 14.19%，含氮量 16.56%，该配合物中含氧量为 10.97%，含氮量为 12.81%。结合计算画出该配合物的结构(如果在配合物中简略表示配体，则需另外画出配体的结构)。

4-4 除该配体外，剩余元素的质量为 $4 \times 14.01/12.81\% - 4 \times 14.01/16.56\% = 99.06$

除去一个 Cu 外，应当还有一个 Cl 原子

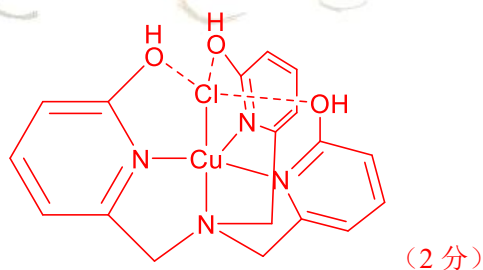
由氮氧含量可知，氧的个数 = $[(14.19/16.00) / (16.56/14.01)] \times 4 = 3$

碳氢总分子量为 $(3 \times 16.00/14.19\%) \times (1 - 14.19\% - 16.56\%) = 234.25$

而由题意，碳的个数应为 3 的倍数，而 $234.25/12 = 19.5$

因此估算该物质应当有 18 个碳，经计算其化学式为 $C_{18}H_{18}N_4O_3$ (2 分)

其结构如下图所示：



第5题 (12分)

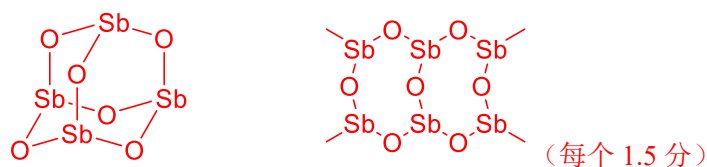
主族元素 **N** 在古代常被误认为是铅或锡，其化合物常被用作化妆品。单质 **N** 不溶于熔融碱，但可溶于王水生成 **A**，**A** 水解得到沉淀 **B**。与 **A** 阴离子相同的一离子化合物 **C** 可以通过氯化物 **D**、氯化物 **E** 与氯气反应制得 **C**、**D**、**E** 的含氯量分别为 64.31%、58.67%、59.27%。**E** 与氢化铝锂在乙醚中反应可以得到三角锥型的 **F**。

5-1 写出 **A~F** 的化学式。

5-1 **A** HSbCl_6 **B** $\text{Sb}_2\text{O}_5 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ **C** $[\text{AsCl}_4^+][\text{SbCl}_6^-]$ **D** AsCl_3 **E** SbCl_5 **F** SbH_3 (每个 1 分)

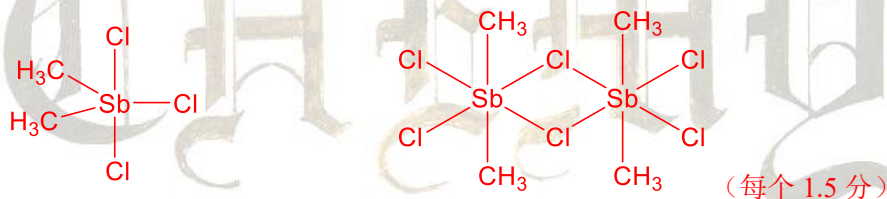
5-2 将 **N** 在温和条件下加热可以得到含氧量 16.46% 的氧化物 **E**，**E** 在气相中以二聚体形式存在；而在 600°C 以上的固相，**E** 以双链结构存在，**N** 和 **O** 形成八元环，画出气相和固相下 **E** 的两种结构。

5-2



5-3 **N** 的一种二甲基取代的卤化物中 **N** 的含量为 47.17%，其单体和水分子对称性相同，画出其单体的结构，并画出其 D_{2h} 群二聚体结构。

5-3



单体结构画成四方锥构型也可给分

第6题 (13分)

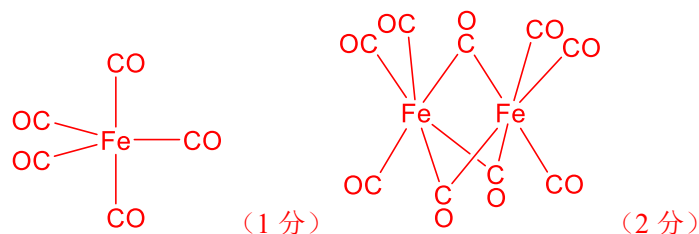
金属 **M** 早在东周时期就被我国广泛使用，其单质为银白色。通常认为 **M** 单质在空气中性质较为稳定，但粉末状的 **M** 在空气中迅速自燃。同时 **M** 也可以与水蒸气反应，在 570°C 下生成 **A**，而大于 570°C 时会生成含氧量更少的 **B**，**A**、**B** 均为黑色。**M** 在 200°C、高压下会与一种有毒气体 **C** 反应生成黄色液体 **D**，**D** 中具有一根 C_3 轴。**D** 的乙酸溶液光解能产生与 **D** 对称性相同的橙色固体 **E**，**D** 较易溶于有机溶剂，但 **E** 在各种常见的有机溶剂中几乎不溶。**E** 在 Na 的氨溶液反应可以得到负二价的阴离子 **F** 和 **C**。**D** 可以与氢氧化钠溶液反应得到 **G**。**G** 中只有一个 **M** 原子，且可以看作 **F** 接受一个质子得到。将含有 **G** 的溶液酸化能得到不稳定的 **H**，**H** 中 **M** 元素为 6 配位。

6-1 写出 **A~H** 的化学式。

6-1 **A** Fe_3O_4 **B** FeO **C** CO **D** $\text{Fe}(\text{CO})_5$ **E** $\text{Fe}_2(\text{CO})_9$
F $\text{Fe}(\text{CO})_4^{2-}$ **G** $\text{HFe}(\text{CO})_4^-$ **H** $\text{H}_2\text{Fe}(\text{CO})_4$ (每个 1 分)

6-2 画出 **D**、**E** 的结构，并比较 **F**、**G**、**H** 中键长最短的键的伸缩振动频率。

6-2

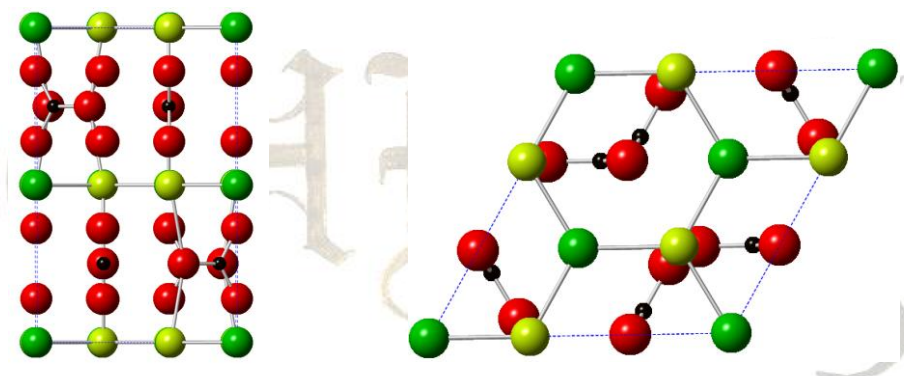


H > F > G (2 分)

注：根据 18 电子规则，可预测 **E** 中可能具有 Fe-Fe 单键；但近来的研究结果倾向于认为 **E** 中无 Fe-Fe 键。本题中 **E** 若画出 Fe-Fe 键，不扣分。

第 7 题 (10 分)

Ce 的某种矿石由几种常见离子组成，其晶胞沿 a 、 c 轴投影图如下所示。已知 **A** 原子的坐标为 (0.2663, 0.9330, 0.2500)，**B** 原子与 **A** 原子之间仅有两种键长，分别为 126.6 pm 和 127.4 pm。**A** 原子与 **C** 原子之间仅有一种键，键长为 249.4 pm，其键角为 157.82° ，而 **C** 原子与 **D** 原子之间仅有一种键长，为 238.7 pm。



7-1 指出 **A**、**B**、**C**、**D** 哪一种原子为 Ce。

7-1 **C** (1 分)

7-2 指出如果只考虑 **C**、**D** 两种原子，该晶胞与哪种晶体结构类似。

7-2 氮化硼、石墨 (1 分，答出 1 个即可得分)

7-3 写出垂直于 c 轴的 A-B 键长。

7-3 127.4 pm (1 分)

7-4 通过计算给出该矿石的晶胞参数 a 和 c 。

7-4 由余弦定理， $c = 2 \times ((2 \times 249.4^2 - 2 \times 249.4^2 \times \cos 157.82^\circ))^{1/2} = 979.0 \text{ pm}$ (2 分)
 $a = 238.7 \times 3 = 716.1 \text{ pm}$ (1 分)

7-5 现已知该晶体的理论密度为 $5.02 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ，计算该晶体的化学式。

7-5 $M = N_A V D / Z = 219.05 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (2 分)

根据投影图，发现其中存在一三角形离子，常见三角形离子有硝酸根、碳酸根等
 猜测一种阴离子为硝酸根，解得最后一种元素 **D** 的分子量为 16.9，无对应元素
 猜测一种阴离子为碳酸根，解得 **D** 的分子量为 18.9，对应元素 **F** (1 分)

因此该晶体的化学式为 CeCO_3F (1 分)

第8题 (11分)

实验室某实验员误将一瓶未知浓度的 HCOOH 和一瓶未知浓度的 HAc 溶液各 100 mL 混于一起，但是为了防止浪费，他决定利用该混合溶液测定两种酸的浓度。首先利用 pH 计测得该混合溶液的 pH 值为 1.88。准确移取该混合溶液 20.00 mL，调至强碱性，并加入 50.00 mL KMnO₄ 溶液；待其反应完全后，调节至酸性，加入已经测定好的 0.5152 mol·L⁻¹ 的 Fe²⁺ 标准溶液 40.00 mL，剩余 Fe²⁺ 用上述 KMnO₄ 标准溶液滴定，至终点时消耗 15.24 mL。

相关数据：pK_a(HAc) = 4.74，pK_a(HCOOH) = 3.75

8-1 为测定上述 KMnO₄ 溶液的浓度，称取了 1.135 g 草酸钾晶体(K₂C₂O₄·H₂O)，用稀硫酸溶解后滴定，消耗上述高锰酸钾溶液 14.24 mL，计算该高锰酸钾的浓度。

$$8-1 \quad c(\text{KMnO}_4) = 2 \times m(\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4) / M(\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4) \times V(\text{KMnO}_4) \times 5 = 0.1730 \text{ mol/L} \quad (3 \text{ 分})$$

8-2 计算该混合溶液中甲酸的浓度。

$$8-2 \quad c(\text{HCOOH}) = 1/2 \times [5 \times (50 + 15.24) \times 10^{-3} \times 0.1730 - 0.5152 \times 40 \times 10^{-3}] / 20 \times 10^{-3} \\ = 0.8956 \text{ mol/L} \quad (4 \text{ 分})$$

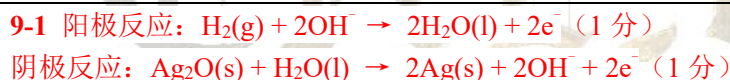
8-3 计算原始溶液中醋酸的浓度。

$$8-3 \quad \text{列电荷守恒式得 } [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{Ac}^-] + [\text{HCOO}^-] \\ \text{根据分布系数公式可计算得混合溶液中醋酸浓度为 } c = 0.9155 \text{ mol/L} \\ \text{则原始溶液中醋酸浓度} = 2c = 1.831 \text{ mol/L} \quad (4 \text{ 分})$$

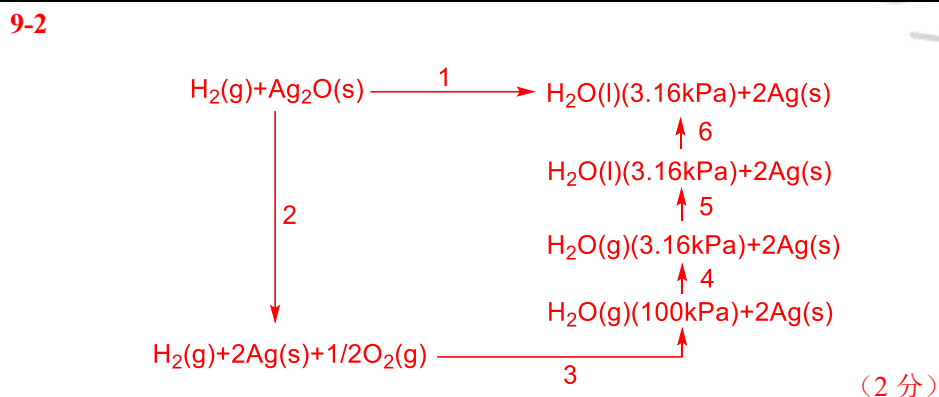
第9题 (9分)

先测得电池 Pt, H₂(100 kPa) | NaOH(稀水溶液) | Ag₂O(s), Ag 在 298.15 K 下，电动势 E = 1.172 V，Ag₂O(s) 与 Ag 平衡时 O₂ 的分压 p(O₂) = 0.012 kPa，水的饱和蒸汽压 p(H₂O) = 3.16 kPa。

9-1 写出该电池的阴阳极反应。



9-2 计算 H₂O(g) 的标准摩尔生成吉布斯自由能。



$$\Delta G_1 = -nE^\ominus F = -2 \times 96485 \times 1.172 = 226.26 \text{ kJ/mol} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\Delta G_2 = -1/2 RT \ln(p(\text{O}_2)/p^\ominus) = -1/2 \times 8.314 \times \ln(0.012 \times 10^3 / 10^5) = 11.19 \text{ kJ/mol} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\Delta G_4 = RT \ln(p_2/p_1) = 8.314 \times 298.15 \times \ln(3.16/100) = -8.56 \text{ kJ/mol} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\Delta G_5 = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

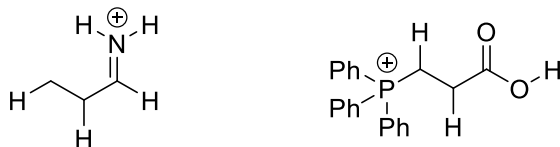
$$\Delta G_6 \text{ 可忽略不计} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta G(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) = \Delta G_3 = \Delta G_1 - \Delta G_2 - \Delta G_4 = 223.63 \text{ kJ/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

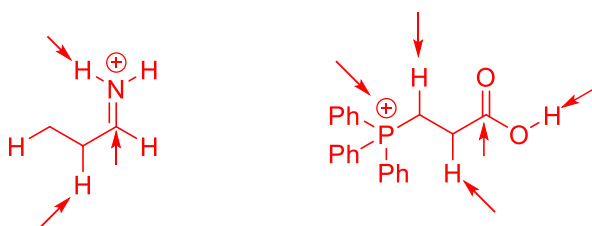
第 34 届中国化学奥林匹克 *Chemistry* 有机化学专题答案
(2020 年 9 月 12 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (12 分)

1-1 指出下列化合物中所有的亲电位点及活泼氢:

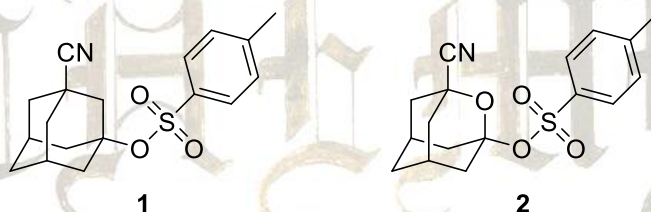


1-1



(每个 0.5 分, 共 4 分, 多选倒扣分, 不得负分)

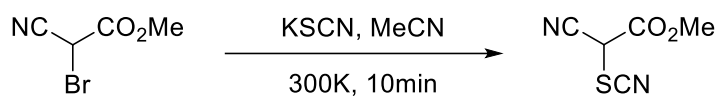
1-2 在 25°C 时, 在 EtOH/H₂O (8:2) 混合溶剂中, 化合物 1 和 2 均可发生溶剂解。写出溶剂解反应的具体反应类型, 比较 1 和 2 的相对速率。



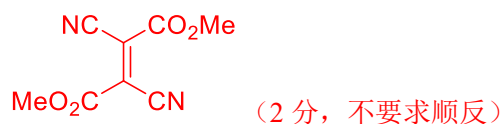
1-2 S_N1 反应 (1 分)

1 的溶剂解速率大于 2 (2 分)

1-3 某课题组设计了下图所示反应欲实现下面的转化, 然而实际得到的产物中核磁共振氢谱只有一个峰, 画出实际得到的产物结构。

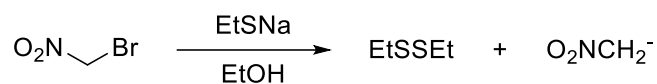


1-3

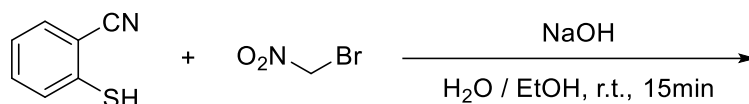


(2 分, 不要求顺反)

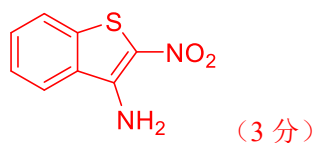
1-4 硝基烷烃具有较强的酸性，本身可以作为离去基团，因此 α -硝基卤代烷通常不发生卤素被取代的反应，而是作为卤化剂或氧化剂使用。如下图所示反应：



据此写出下面反应的产物：

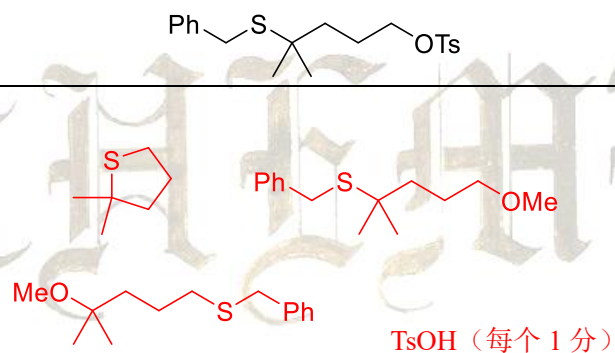


1-4

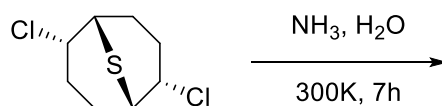


第 2 题 (6 分)

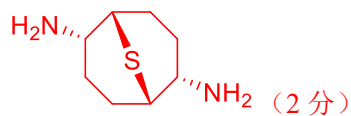
2-1 下面的化合物在甲醇中发生溶剂解，得到 4 种含硫产物，画出它们的结构简式。



2-2 画出下图所示反应的产物，注意立体化学。

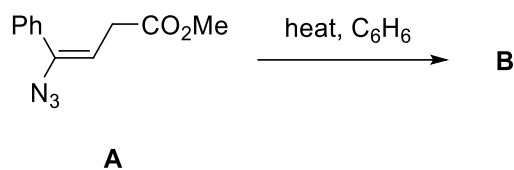


2-2



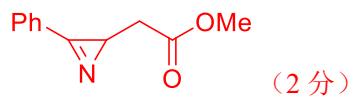
第3题 (7分)

将化合物 **A** 在苯中加热至 80°C，得到三元环化合物 **B**。

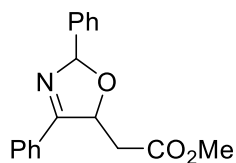


3-1 画出化合物 **B** 的结构简式。

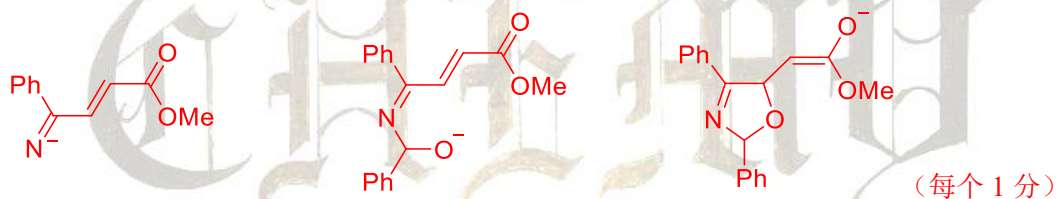
3-1



3-2-1 对化合物 **B** 使用 DABCO 进行处理，并加入苯甲醛，得到产物结构如下图，画出该反应的三个关键中间体。

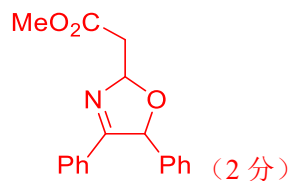


3-2-1



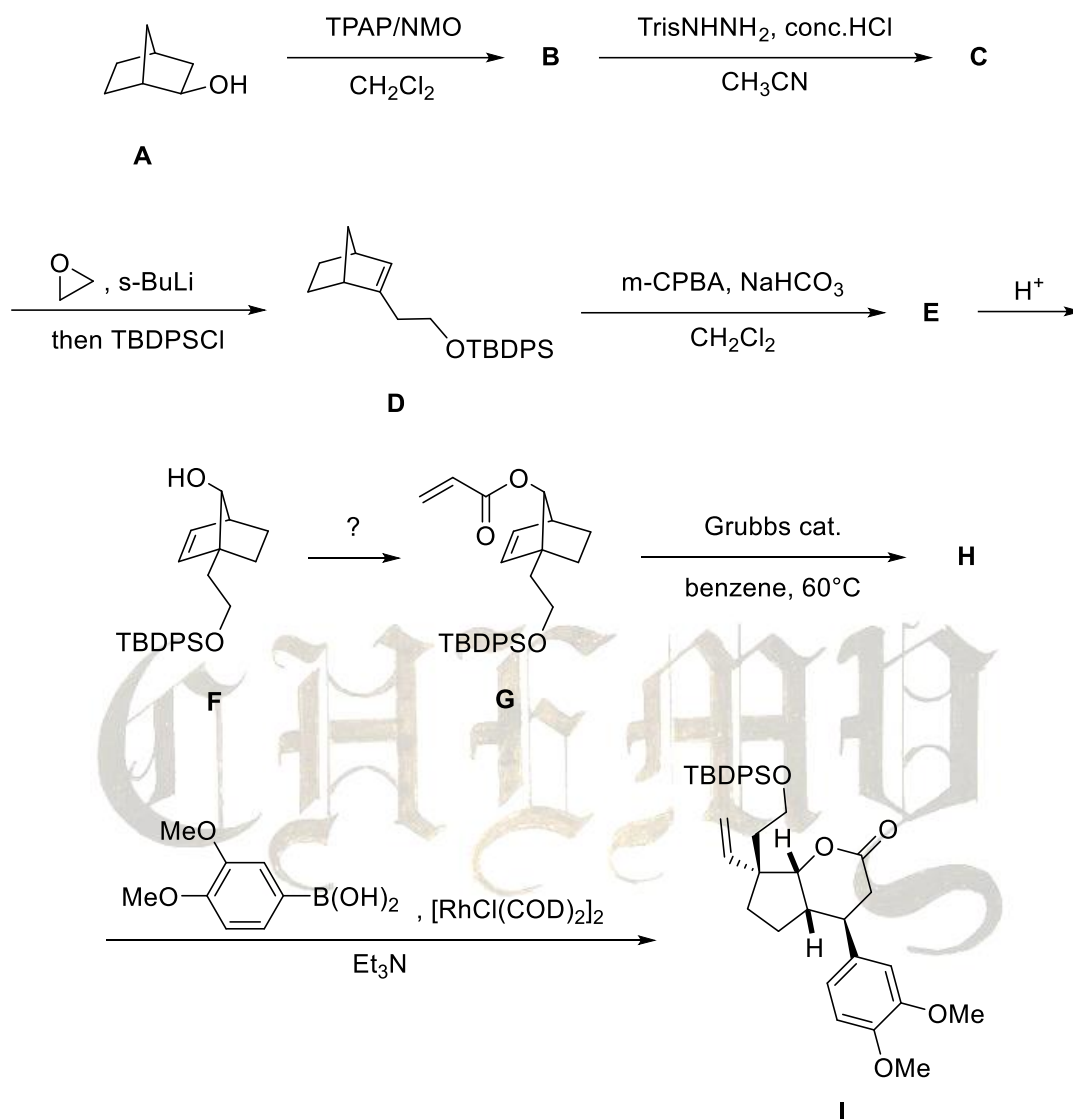
3-2-2 若对 **B** 进行光照处理，后加入苯甲醛，可得到另外一种产物。画出此种产物的结构简式。

3-2-2



第4题 (8分)

Torhu Fukuyama 于 2015 年完成了天然产物 *Isoschizogamine* 的全合成, 下图为其部分合成路线:



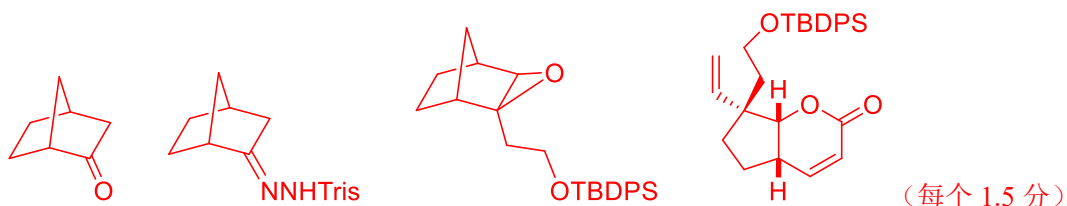
已知 TPAP = 高钨酸四正丙基铵, NMO = N-氧化吗啉, Tris- = 2,4,6-三异丙基苯磺酰基。

4-1 写出降冰片醇(A)的系统命名。

4-1 (R)-二环[2.2.1]-2-庚醇 (1分)

4-2 画出 B、C、E、H 的结构简式。

4-2



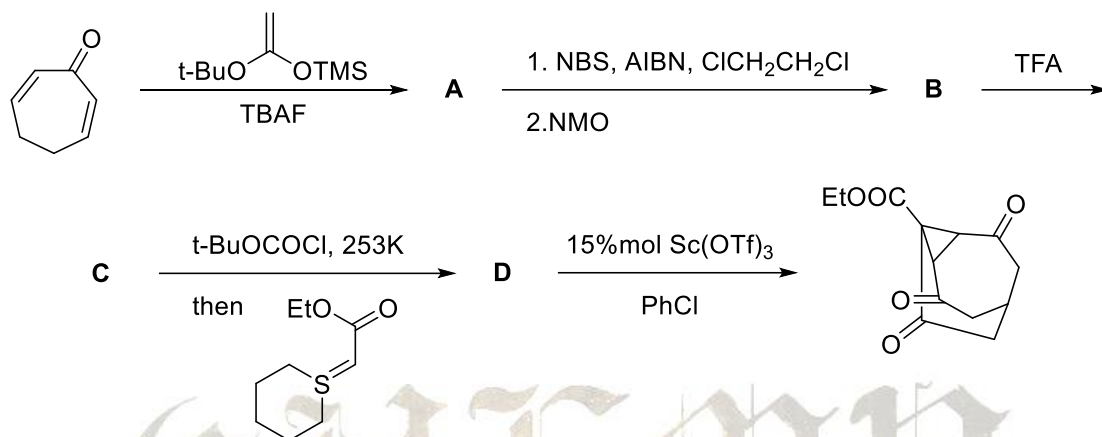
4-3 写出? 所代表的内容。

4-3

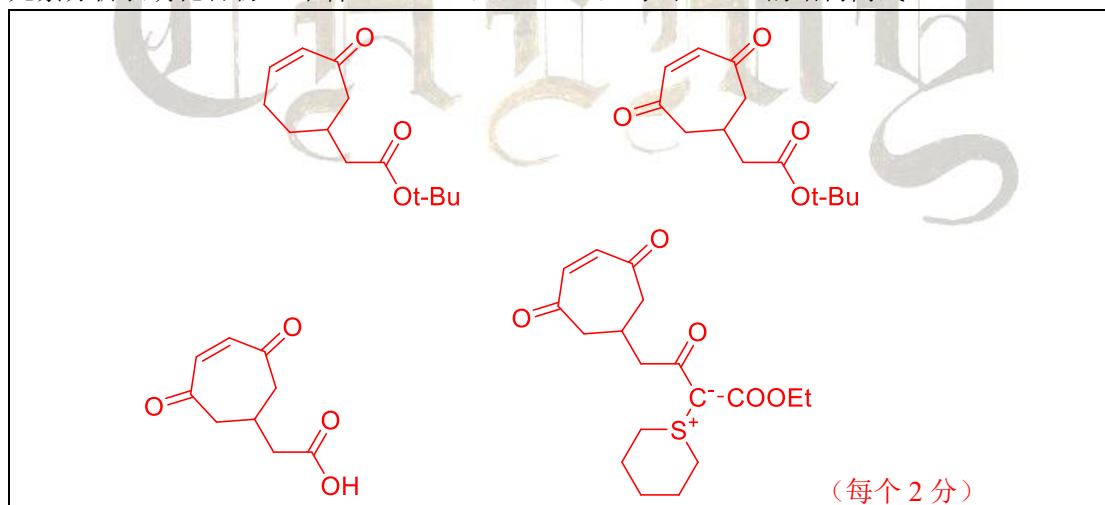


第 5 题 (8 分)

有机化学家中不乏一批以合成结构奇怪的分子为乐趣的人, 某实验室通过如下实验合成了一种结构特殊的化合物:

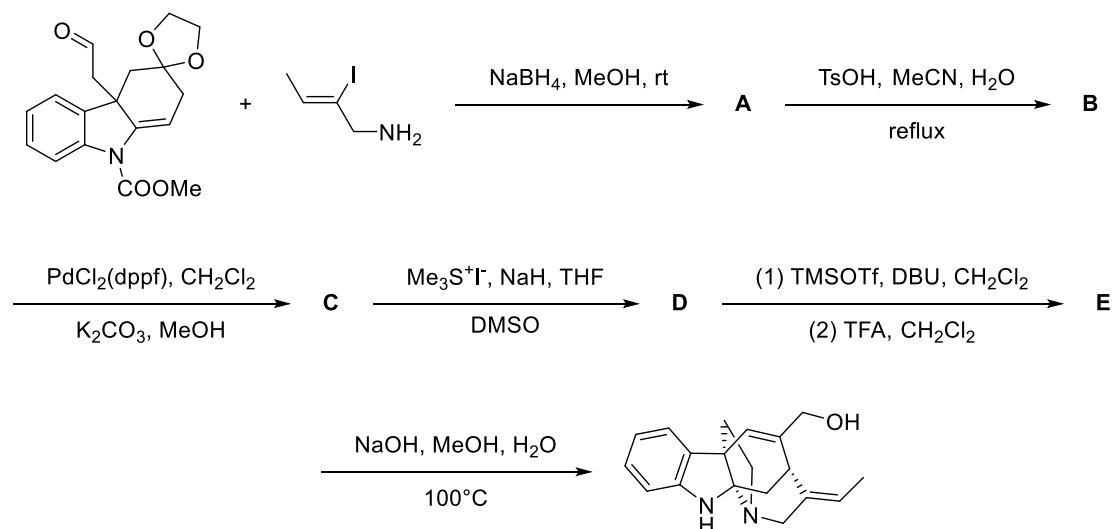


元素分析表明化合物 **C** 中含 C 59.33%, H 5.33%, 写出 **A~D** 的结构简式。



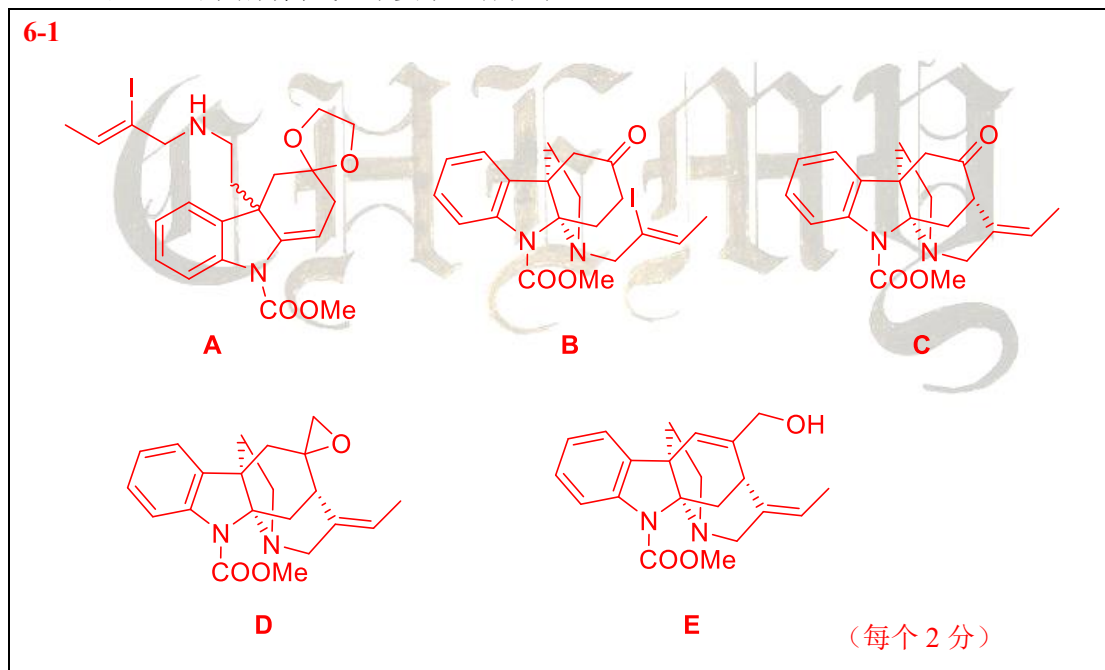
第6题 (12分)

下面是天然生物碱 *minfiensine* 的合成路线：

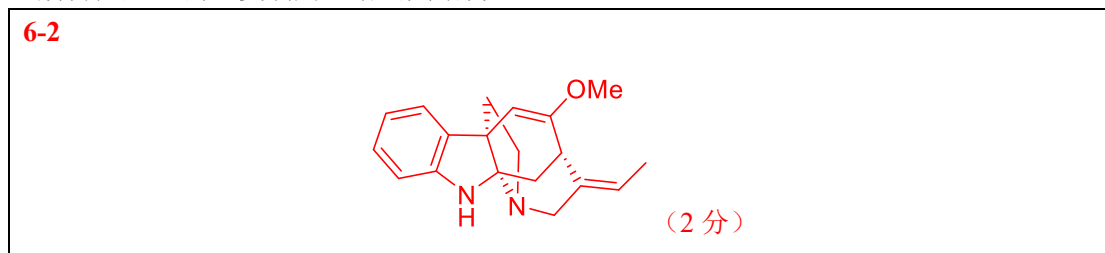


测定 **B** 的 NMR 时，滴入重水振摇，发现核磁共振氢谱未发生改变。

6-1 画出 **A~E** 的结构简式，不要求立体化学。

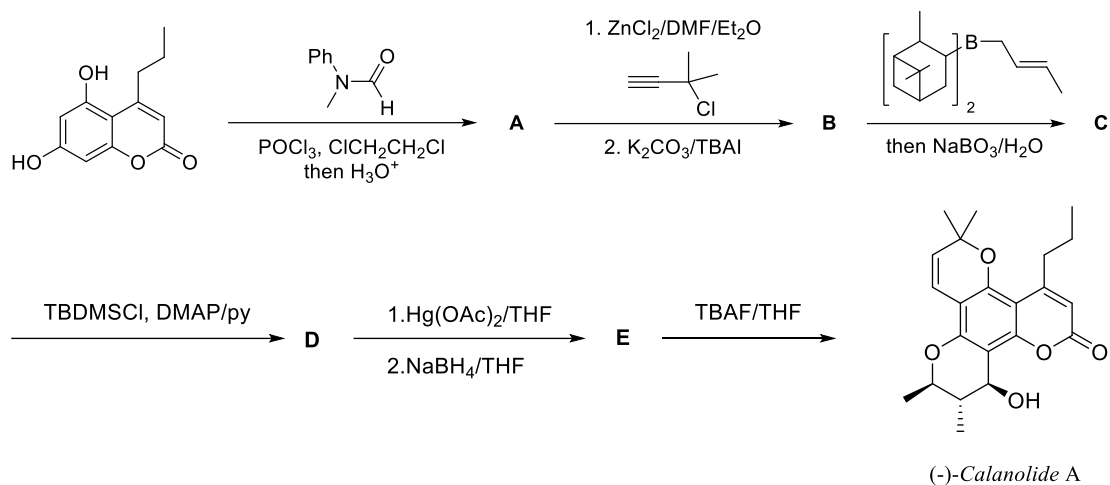


6-2 **C** 到 **D** 一步反应中，还生成了副产物 **F**，它是 **D** 的同分异构体。已知 **F** 可在 THF 中被盐酸转化回 **C** 而重复利用，给出其结构。

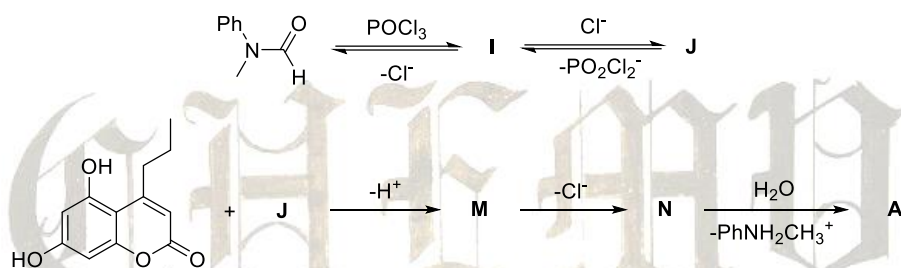


第7题 (11分)

香豆素衍生物(-)-*Calanolide* A 因被发现是 HIV-1 逆转录酶的有效抑制剂而引起广泛关注, 其部分合成线路如下图所示:

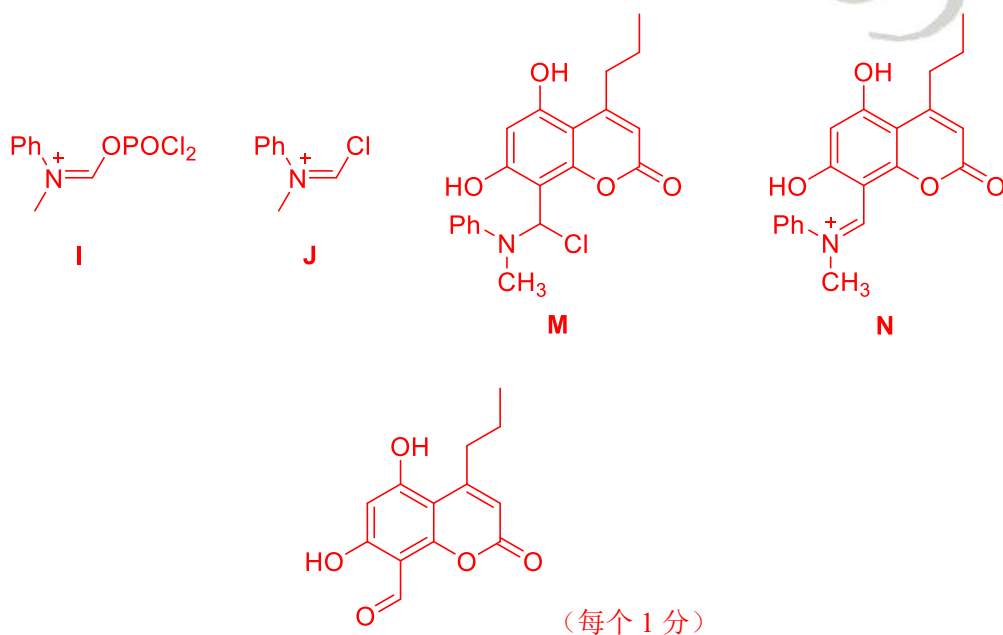


已知生成 **A** 的反应具有非常强的区域选择性。其部分反应机理如下图:



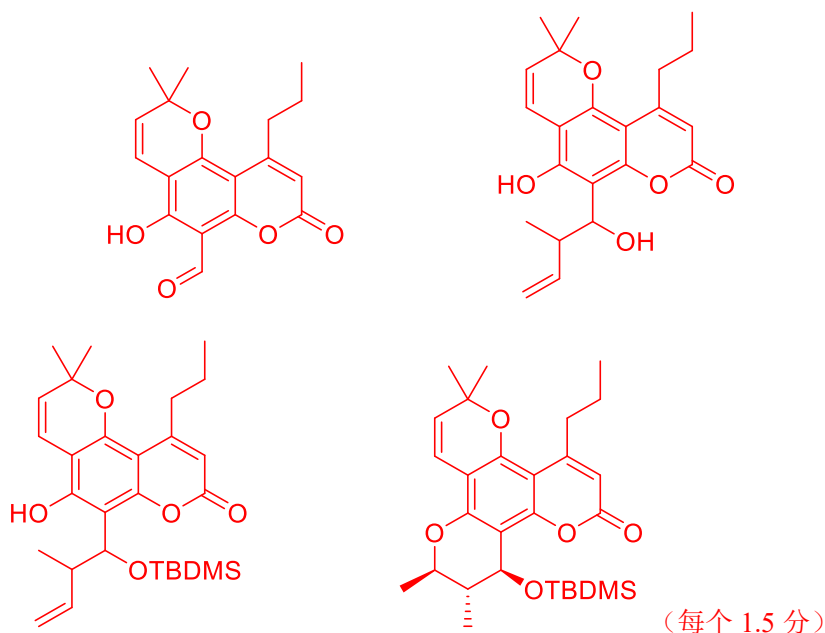
7-1 画出中间体 **I**、**J**、**M**、**N** 和产物 **A** 的结构简式。

7-1



7-2 画出 B~E 的结构简式，不要求立体化学。

7-2



第 8 题 (17 分)

富勒烯的结构是令许多科研工作者着迷的。

8-1 已知某种稳定的富勒烯中共有 42 个面，给出该富勒烯的化学式。

8-1 由富勒烯的性质可知，稳定的富勒烯中必定含有 12 个五边形面，则六边形面的个数为 30 个 (1 分)

则棱数为 $(12 \times 5 + 30 \times 6)/2 = 120$ 条 (1 分)

顶点数为 $120/1.5 = 80$ (1 分)

且经验证发现符合欧拉公式，因此该富勒烯的化学式为 C_{80} (1 分)

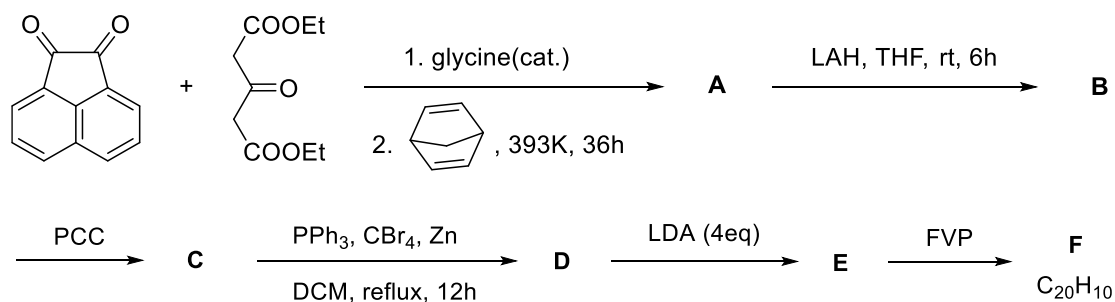
8-2 最常见的富勒烯当属 C_{60} ，已知 C_{60} 中有 12 个五边形面，20 个六边形面，指出 C_{60} 中存在几种 C-C 键，并计算每种 C-C 键的个数。

8-2 2 种 (1 分)

有 30 个六并六的 C-C 键 (1 分)

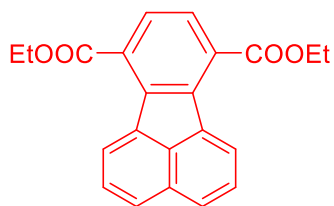
60 个六并五的 C-C 键 (1 分)

合成 C_{60} 的碗状碎片的过程也十分有趣，下图为碗状分子 F 的合成线路，已知 glycine = 甘氨酸，FVP = Flash Vacuum Pyrolysis (闪式真空热解)。



8-3-1 画出 **A** 的结构简式，写出该步反应中所有小分子产物的中文名称。

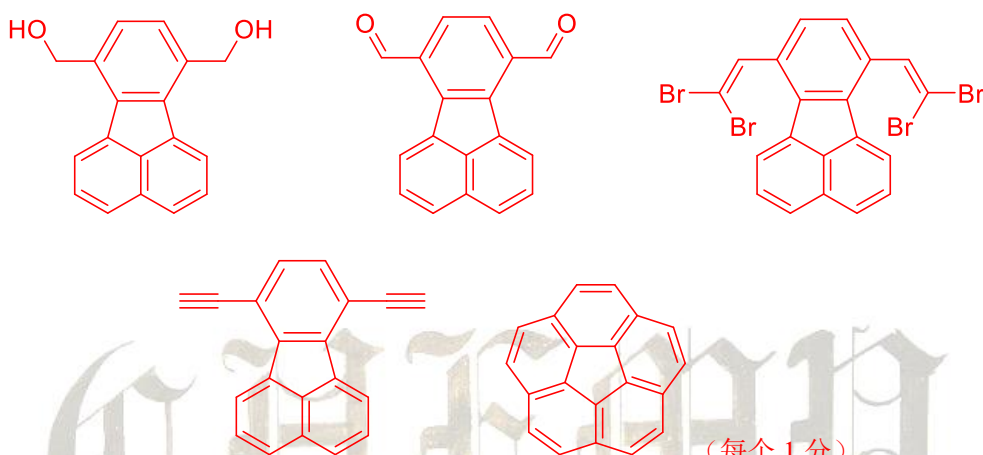
8-3-1 水、一氧化碳、环戊二烯（每个 1 分）



(2 分)

8-3-2 画出 **B** ~ **F** 的结构简式。

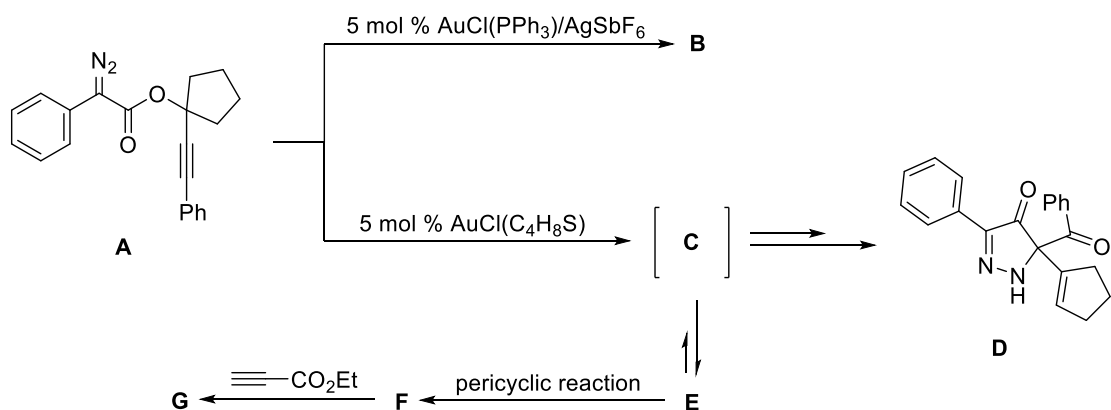
8-3-2



(每个 1 分)

第 9 题 (13 分)

Au 是一种常见的金属元素，其价格昂贵且具有一定的装饰作用，同时其可用作有机化学中的过渡金属催化，由于 Au 原子自身的特殊性质，其可作为 Lewis 酸与三键或双键配位从而活化三键或双键，有时也可作为 Au 卡宾在过渡金属催化历程中出现，而 Au 卡宾的反应性与烯烃复分解中的 Ru 卡宾基本相似。以下是同种底物在不同的 Au 催化剂下发生的两种完全不同的反应：



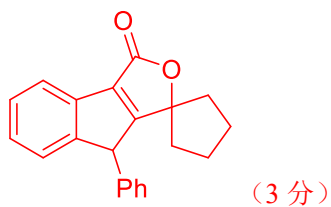
底物 **A** 在 $\text{AuCl(PPh}_3\text{)}$ 和 AgSbF_6 的联合催化下反应得到了含有五个环的且不含 N 的产物 **B**；而在 $\text{AuCl(C}_4\text{H}_8\text{S)}$ 的催化下，底物 **A** 先异构化为中间体 **C**，**C** 可以经历一系列步骤得到产物 **D**，而 **C** 在催化下几乎不可逆地异构化为中间体 **E**，同时也得到了其异构体 **E'**，但 **E'** 无法转化为 **F**，**E** 发生周环反应得到了电荷分离的产物 **F**，**F** 可以继续和丙炔酸乙酯反应加成得到含有六个环的产物 **G**。

9-1 给出上述催化剂中 Au 的电子组态。

9-1 其中 Au(I)的电子组态为 $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^0$ (1 分)

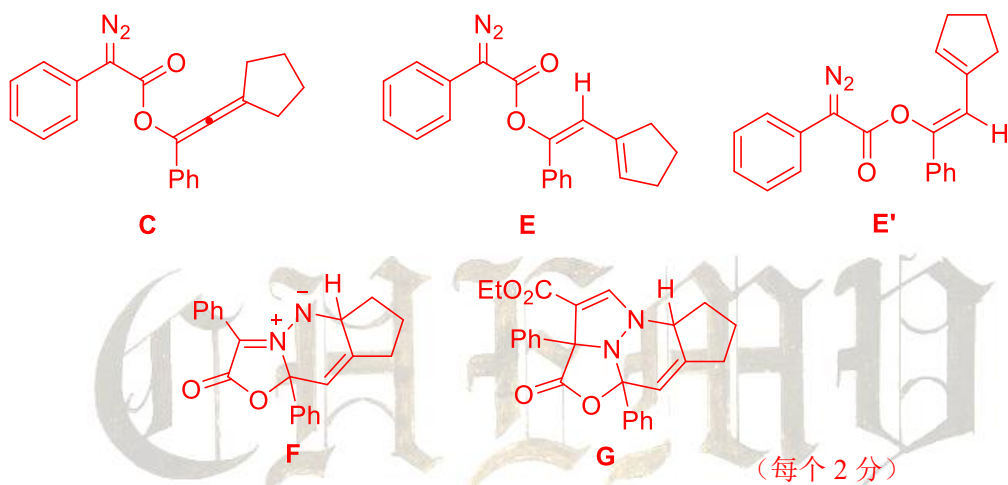
9-2 画出产物 B 的结构式。

9-2



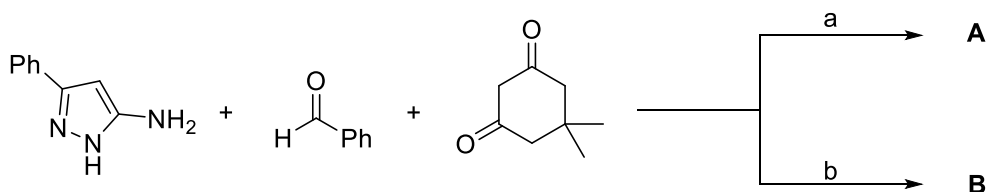
9-3 画出中间体 C、E、E'和产物 F、G 的结构。

9-3



第 10 题 (6 分)

2008 年一课题组研究发现, 在不同的条件下, 5-氨基吡唑、二酮和醛通过不同方式发生缩合。



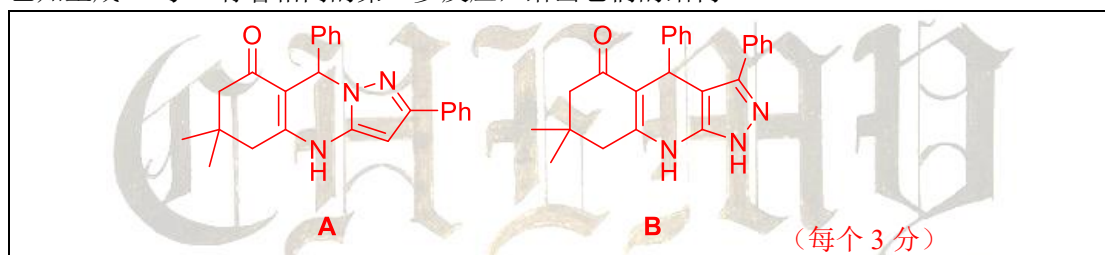
条件 a: EtOH, 超声, rt, 30 min; 条件 b: EtOH, Et₃N MW, 150°C, 15 min。

已知 **A**、**B** 分子式均为 C₂₄H₂₃N₃O, 二者的 ¹H-NMR (DMSO-d₆) 如下:

A δ 0.91 (s, 3H), 1.03 (s, 3H), 2.07 (d, 1H, *J* = 16.2 Hz), 2.17 (d, 1H, *J* = 16.2 Hz), 2.44 (d, 1H, *J* = 17.2 Hz), 2.58 (d, 1H, *J* = 17.2 Hz), 6.17 (s, 2H), 7.09-7.40 (m, 8H), 7.62-7.75 (m, 2H), 10.52 (s, 1H)

B δ 0.82 (s, 3H), 0.98 (s, 3H), 1.92 (d, 1H, *J* = 16.3 Hz), 2.14 (d, 1H, *J* = 16.3 Hz), 2.33 (d, 1H, *J* = 16.3 Hz), 2.45 (d, 1H, *J* = 16.3 Hz), 5.31 (s, 1H), 6.86-7.17 (m, 5H), 7.19-7.43 (m, 3H), 7.45-7.57 (m, 2H), 9.91 (br s, 1H), 12.55 (br s, 1H)

已知生成 **A** 与 **B** 有着相同的第一步反应, 给出它们的结构。



第 34 届中国化学奥林匹克 Chemy 决赛模拟试卷 1 答案
(2020 年 11 月 16 日 8:00 ~ 12:00)

第 1 题 (8 分)

硼族元素由于其缺电子性, 具有特殊的性质。

1-1 硼烷为缺电子化合物的经典代表。已知碳硼烷 $\text{CB}_{11}\text{H}_{11}\text{Cl}$ 最稳定的异构体具有 C_5 轴, 判断该异构体具有几种化学环境的 B-H 键, 并解释该异构体中取代基分布如此的原因。

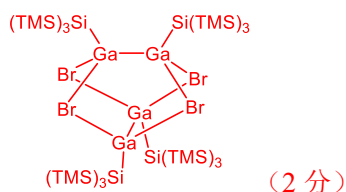
1-1 2 种 (1 分)

C-H 键与 B-Cl 键的键能之和相比 C-Cl 与 B-H 键键能之和更大 (1 分)

1-2 缺电子化合物通常倾向于进行多聚以达到八隅体结构。

1-2-1 画出 $\text{GaBr}(\text{Si}(\text{TMS})_3)$ 的实际结构。已知该分子不具有高张力结构。

1-2-1



1-2-2 忽略 TMS 的朝向, 指出该分子中存在的对称元素的种类与个数。

1-2-2 $3C_2$ 、 3σ (2 分, 答出 S_4 、 $2C_2$ 、 2σ 也得 2 分)

1-3 根据溶剂酸碱理论, 硼酸在 H_2SO_4 中显碱性, SO_3 在 H_2SO_4 中显示弱酸性。而硼酸与 SO_3 的恰当比例混合物在 H_2SO_4 中显强酸性, 用方程式解释该现象。

1-3 $3\text{SO}_3 + \text{B}(\text{OH})_3 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{H}_3\text{SO}_4^+ + \text{B}(\text{HSO}_4)_4^-$ (2 分)

第 2 题 (9 分)

电子排布中的量子力学原理有着广泛的应用。

2-1 在指导原子的电子排布之时, 构造原理与洪特规则有时构成一对矛盾。

2-1-1 解释中性原子中洪特规则特例仅在 d 区元素中出现。

2-1-1 $(n-1)d$ 与 ns 能差较小 (1 分), ns 与 np 能差较大

2-1-2 对于气态金属原子, 第四周期首次出现洪特规则特例是在 VIB 族, 而对于气态金属离子 M^+ , 则首次在 VB 族出现了洪特规则特例, 试解释原因。

2-1-2 随着有效核电荷上升, 内层 d 电子能量下降比更快 (2 分)

2-1-3 另举一例体现二者矛盾的现象, 并解释何时洪特规则起到主要作用。

2-1-3 配合物的高低自旋现象 (1 分)

当配体场强较小时, 电子倾向于自旋平行排布形成高自旋状态 (1 分)

2-2 对凝聚态的电子现象, 通常可以进行简化思考。例如, 能带可以看作无限的分子轨道。

2-2-1 当晶体中原子核间距与原子轨道半径之比处于特定范畴时, 晶体中可能出现铁磁相互作用, 使得相邻原子的未成对电子平行排布。试解释铁磁相互作用的成因。

2-2-1 核间距适当时, 相邻原子之间发生的相互作用以交换作用为主(或答符合洪特规则), 所有电子平行排布 (2 分)

2-2-2 试解释温度高于居里点后铁磁性消失的现象。

2-2-2 温度升高, 热运动剧烈, 核间距增大, 核间相互作用下降 (1 分, 答出温度升高熵增有利, 电子倾向于乱序排布也可得分)

2-2-3 在反铁磁性晶体中, 相邻原子的电子自旋反平行排布, 试解释原因。

2-2-3 核间距较近时, 电子相互作用较强, 相邻原子的电子相互配对 (1 分)

第3题 (7分)

紫色晶体 **A** 溶于水变成黄色溶液。向 **A** 的溶液中加入无色弱酸性溶液 **B**，颜色褪为无色，生成 **C**。**B** 与 **A** 中存在相同的阳离子。将 **A** 溶液调至碱性，再与过量次氯酸钠反应后，再与 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 反应生成 **D**。将 **B** 溶液中滴入碱性四苯硼钠溶液，有白色沉淀生成。

3-1 写出晶体 **A** 与物质 **B**~**D** 的化学式。

3-1 **A** $\text{KFe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ **B** KHF_2 **C** K_3FeF_6 **D** BaFeO_4 (每个 1 分)

A 不写或写错水合得 0.5 分，**C** 写 FeF_6^{3-} 得 0.5 分

3-2 从物理化学的角度解释紫色晶体 **A** 溶于水变黄显色的机制。

3-2 Fe^{3+} 溶于水发生水解

$\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$ 发生 $d-d$ 跃迁吸收黄光显紫色 (1 分)

OH^- 可极化性更强， $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^{2+}$ 发生 LMCT 吸收紫光显黄色 (1 分)

3-3 比较晶体 **A** 与晶体 **D** 颜色的深浅，并解释原因。

3-3 **D** 颜色深，荷移跃迁比 $d-d$ 跃迁更强 (1 分)

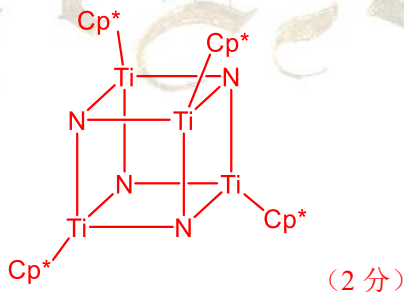
第4题 (15分)

本题中对称元素均不考虑配体的内部结构。

4-1 一定条件下 $\text{Ti}(\text{IV})$ 的有机金属化合物与氨作用，可以得到一种高对称性的多核配合物 **A**。**A** 中含 Ti 24.29%，C 60.94%，N 7.11%。用当量 HOTf 处理 **A** 后得到一种 1:1 型盐 **B**，**B** 用 KCp^* 处理，可以得到一种电中性化合物 **C**，其他产物均不含钛。**C** 中含 Ti 24.26%。 Cp^* 代表五甲基环戊二烯基。

4-1-1 计算 **A** 的最简式并画出 **A** 的结构。

4-1-1 最简式 $\text{TiNC}_{10}\text{H}_{15}$ (1 分)



4-1-2 写出生成 **C** 的化学方程式。

4-1-2 $2[\text{H}(\text{Ti}_4\text{N}_4\text{Cp}^*_4)]\text{OTf} + 2\text{Cp}^*\text{K} = \text{Cp}^*-\text{Cp}^* + 2\text{KOTf} + 2[\text{H}(\text{Ti}_4\text{N}_4\text{Cp}^*_4)]$ (2 分)

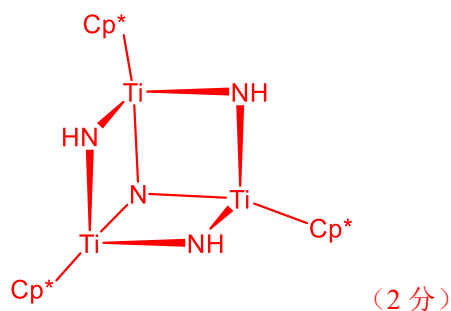
4-1-3 指出 **C** 中所有的对称元素。

4-1-3 C_3 3σ (每个 0.5 分)

4-2 在不同条件下， $\text{Ti}(\text{IV})$ 的有机金属化合物与氨作用可以得到一与 **C** 对称性相同的化合物 **D**。**D** 中含 Ti 23.61% C 59.23% N 9.21%。**D** 与 MeOTf 以 1:8 的摩尔比反应可以得到 1:1:1 的电中性双核配合物 **E** 与两种 1:1 型盐。所有产物中的 Ti 均为 7 配位。两种盐具有相同的阳离子。**E** 中存在一个对称面，Ti 与 N 具有两种化学环境，H 具有三种化学环境。

4-2-1 画出 **D** 的结构。

4-2-1

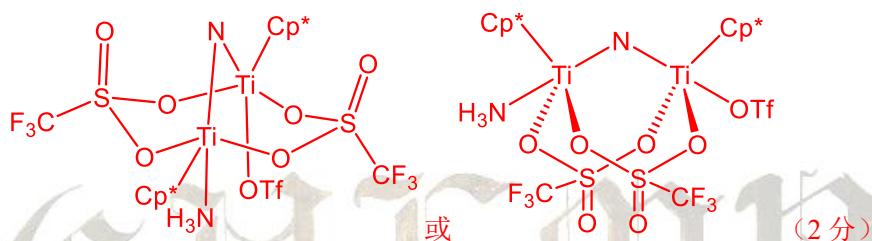


4-2-2 写出 **E** 与两种盐的化学式。

4-2-2 Me_4NOTf $\text{Me}_4\text{N}[\text{Cp}^*\text{Ti}(\text{OTf})_4]$ $(\text{TiCp}^*)_2\text{N}(\text{NH}_3)(\text{OTf})_3$ (每个 1 分)

4-2-3 画出 **E** 的结构。

4-2-3



4-2-4 **E** 与过量 MeOTf 反应可以得到两种 1 : 1 型盐，两种盐中阴离子相同，阳离子对称性均很高，试写出配平的化学方程式。

4-2-4 $8(\text{TiCp}^*)_2\text{N}(\text{NH}_3)(\text{OTf})_3 + 20\text{MeOTf} = 5\text{Me}_4\text{N}[\text{Cp}^*\text{Ti}(\text{OTf})_4] + 3\text{NH}_4[\text{Cp}^*\text{Ti}(\text{OTf})_4]$ (2 分)

文献结果为：

$2(\text{TiCp}^*)_2\text{N}(\text{NH}_3)(\text{OTf})_3 + 12\text{MeOTf} = 2\text{HOTf} + 3\text{Me}_4\text{N}[\text{Cp}^*\text{Ti}(\text{OTf})_4] + \text{NH}_4[\text{Cp}^*\text{Ti}(\text{OTf})_4]$

因此若写出上面的反应方程式也可得分。

第 5 题 (12 分)

某复合氧化物 ABO_2 可以形成多种晶型，在本题所涉及的晶体结构中，同种金属离子填入了相同类型的空隙。

5-1 对于 $\alpha\text{-ABO}_2$ ，通过 X-射线衍射测得该晶体中若干特征的晶面间距分别为 239.4、207.9、146.7、125.2 与 103.9 pm。已知该晶体密度为 $4.389 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。

5-1-1 试通过计算确定该晶体的化学式。

5-1-1 显然最大的三个晶面间距的平方反比为 3 : 4 : 8

故属于面心立方点阵 (1 分)

$a = 2 \times 207.3 = 414.6 \text{ pm}$ (1 分)

$M = DN_A \cdot a^3 / Z = 188.4 / Z \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1 分)

讨论得 $Z = 4$ 时无理解， $Z = 2$ 时为 LiFeO_2 (1 分)

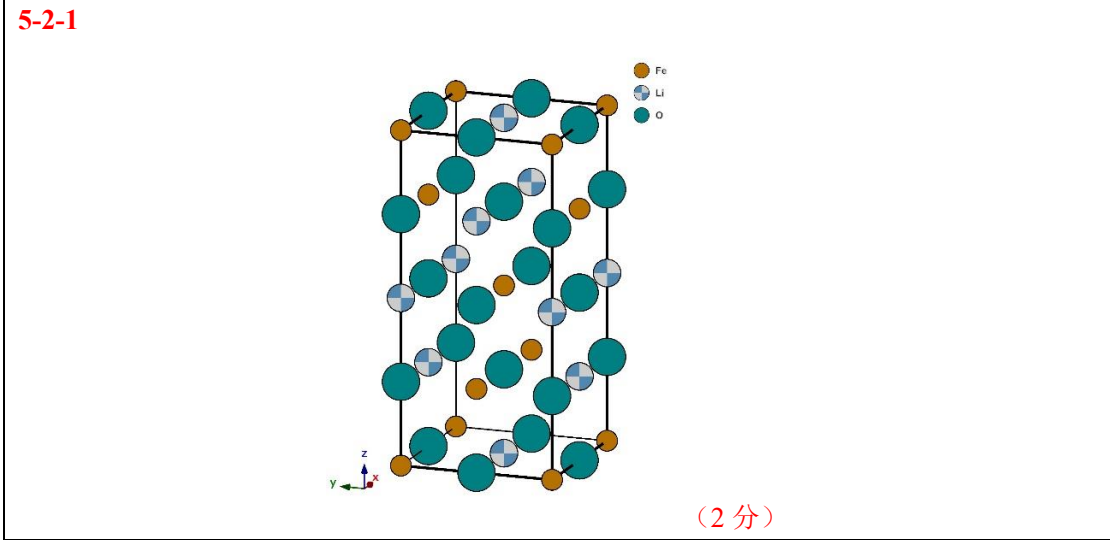
写 LiMnO_2 也得 1 分

5-1-2 描述该晶体的堆积填隙模型。

5-1-2 O 作立方最密堆积，Li 与 Mn 以统计方式填入所有八面体空隙 (1 分)

5-2 对于 γ - ABO_2 ，测得其晶胞参数 $a=405.7\text{ pm}$ ， $c=875.9\text{ pm}$ 。该晶体可以描述为：A 与 B 交替填充层内空隙构成多面体层，所有的多面体层化学环境相同。

5-2-1 画出 γ - ABO_2 的正当晶胞。



5-2-2 给出 γ - ABO_2 的点阵形式。

5-2-2 体心四方点阵 (1 分)

5-2-3 描述 γ - ABO_2 一个晶胞中存在的所有最高次对称轴的名称与位置。

5-2-3 I_4 ：分别过晶胞顶点、体心、 $(1/2, 0, 0)$ 或 $(0, 1/2, 0)$ 且平行 c 轴 (1 分)
 $4_1/4_3$ ：分别过 $(1/4, 1/4, 0)$ 、 $(1/4, 3/4, 0)$ 、 $(3/4, 1/4, 0)$ 或 $(3/4, 3/4, 0)$ 且平行 c 轴 (1 分)
 每个位置的轴 0.25 分

5-3 对于 Layer-ABO_2 结构，测得其晶胞参数 $a=296.3\text{ pm}$ 、 $c=1463.6\text{ pm}$ 。该晶体可以看作 A、B 分层排布，同种原子化学环境相同。

5-3-1 指出 Layer-ABO_2 所属晶系

5-3-1 三方晶系 (1 分)

5-3-2 指出一个晶胞里存在几种空间环境的 A 原子。

5-3-2 1 种 (1 分)

第 6 题 (10 分)

288 K 下，1.000 mol NaOH 溶解在 4.559 mol 水中，溶液上方蒸汽压为 596.5 Pa。设 $\Delta_f H_m^\ominus$ 与 $S_m^\ominus$ 不随温度变化，所有的气体均为理想气体。某些物质的热力学数据如下：

物质	$\Delta_f H_m^\ominus/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	$S_m^\ominus/\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
$\text{H}_2(\text{g})$	0	130.7
$\text{O}_2(\text{g})$	0	205.0
$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-241.8	188.7
$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-285.8	69.91

6-1 求该溶液中水的活度与活度系数。

6-1 $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = \text{H}_2\text{O}(\text{g})$
 $\Delta H^\ominus = 44.0\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ $\Delta S^\ominus = 118.79\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
 $\Delta G^\ominus = \Delta H^\ominus - T\Delta S^\ominus = 9.8\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1 分)
 $p^* = K_p^\ominus p^\ominus = \exp(-\Delta G^\ominus/RT)p^\ominus = 1.7\text{ kPa}$ (1 分)
 $a(\text{H}_2\text{O}) = p/p^* = 0.36$ (1 分)
 $\gamma(\text{H}_2\text{O}) = a(\text{H}_2\text{O})/x(\text{H}_2\text{O}) = 0.51$ (1 分)

6-2 若将两根表面处理后的 Pt 丝插入上述溶液，并用导线连接。在一极处用 1 atm 的氢气饱和，另一极置于空气中。求此时该电池的电极电势。



$\Delta H^\ominus = -285.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ $\Delta S^\ominus = -163.3 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

$\Delta G^\ominus = \Delta H^\ominus - T\Delta S^\ominus = -238.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1 分)

$E^\ominus = -\Delta G^\ominus/2F = 1.237 \text{ V}$ (1 分)

$E = E^\ominus - RT/2F\ln Q = 1.231 \text{ V}$ (1 分)

6-3 设各物种的熵值均符合理想混合物，求无限大的该电池可逆放电转移 1 mol 电子时的 Q 。

6-3 $\Delta\Delta S = -R\ln(x(\text{H}_2\text{O})) + R\ln(p(\text{H}_2)/p^\ominus) + 1/2R\ln(p(\text{O}_2)/p^\ominus) = -3.3 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (1 分)

$\Delta S = \Delta S^\ominus + \Delta\Delta S = -166.6 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (1 分)

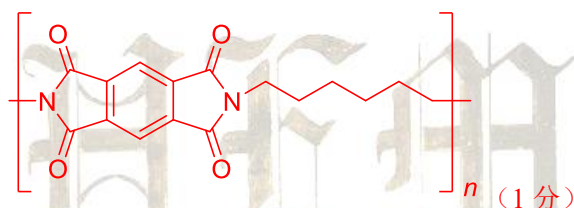
$Q = nT\Delta S = -48.0 \text{ kJ}$ (1 分)

第 7 题 (9 分)

航天、军事等特殊场合需要耐高温材料，能在 300℃ 以上长期使用的耐高温聚合物有时专称为高性能聚合物。

7-1 一种高性能聚合物 **A** 可由均苯四甲酸酐和己二胺 1:1 一步聚合而成，画出产物的结构。

7-1



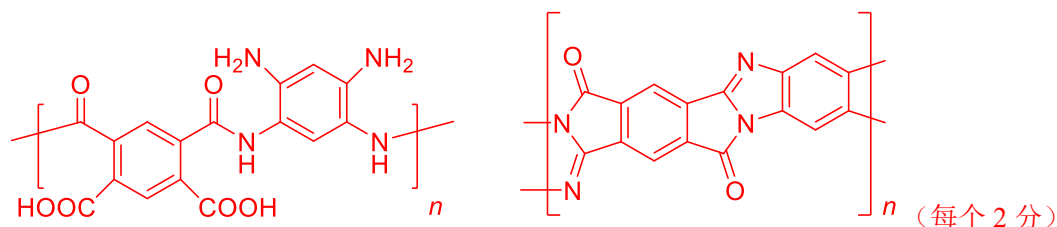
7-2 当将己二胺单体更换为对苯二胺(投料比不变)，最终产物将“不溶不熔”，无法加工和成膜，须先在 50~70℃ 下预缩聚得到分子量为 15000~30000 的预聚物，将预聚物成型后加热至 150~300℃ 反应固化生成聚合物 **B**。解释 **B** 为何需要先预聚。

7-2 若不预聚将直接得到热固型聚合物难以加工 (1 分)

7-3 上述聚合物主链中存在薄弱点，若选用均苯四胺替代对苯二胺进行缩聚(投料比不变)，可以得到更稳定的双链聚合物材料 **C**，热稳定性、熔点、刚性均很高，并耐辐射，可在宇航设备中使用。

7-3-1 已知该过程反应条件与 7-2 条件相仿，画出预聚物与 **C** 的结构。

7-3-1



若苯胺写成对位取代仅得 1 分，梯形聚合物不要求顺反异构。

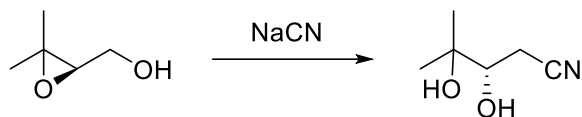
7-3-2 **C** 具有很高的熔点和刚性，并可以在高温下长时间使用，热稳定性能远优于 **B**，分别解释原因。

7-3-2 熔点高：链间作用力强，有着强烈的 $\pi-\pi$ 堆叠 (1 分)；刚性大：无限的双链共轭结构 (1 分)；热稳定性强：**C** 为双链结构，断裂一根键后还有一条链，有利于自修复，而 **B** 为单链 (1 分)

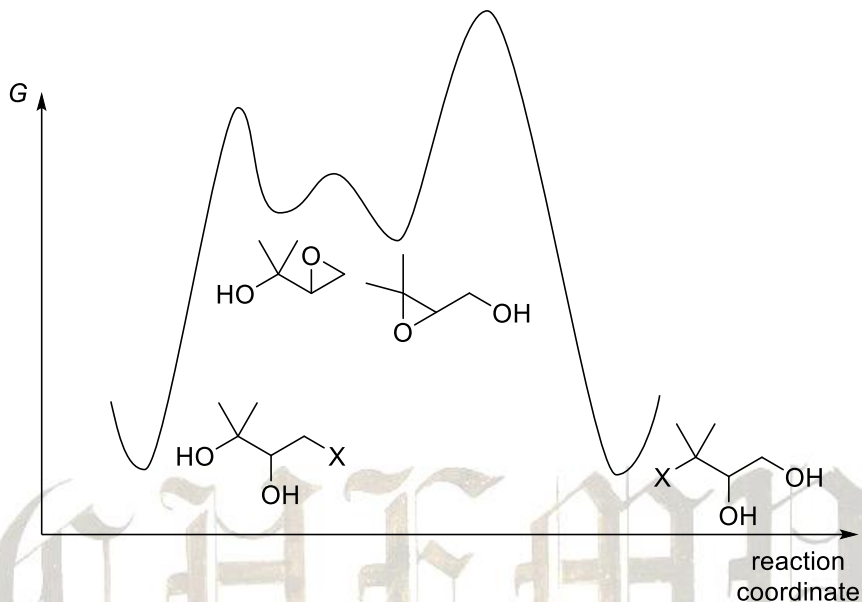
第 8 题 (16 分)

Payne 重排是一种碱性条件下 2,3-环氧醇的异构化反应。

8-1 一个有趣的 *Payne* 重排的例子如下：



其选择性可以用如下的势能图解释：

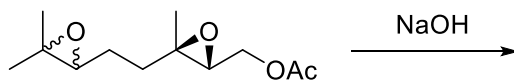
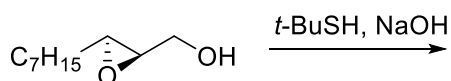


试解释该势能图中三个过渡态能量的相对高低。

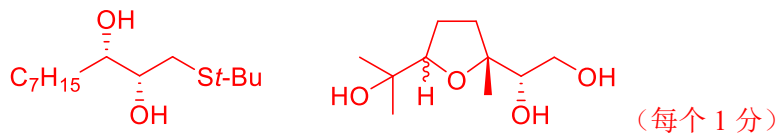
8-1 分子内邻基参与成三元环速率最快 (1 分)

分子间以 S_N2 机理开环，一级碳速率更快 (1 分)

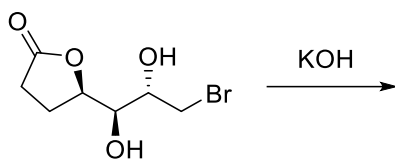
8-2 预测以下涉及 *Payne* 重排的反应产物，要求立体化学：



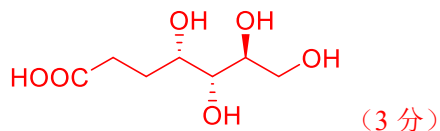
8-2



8-3-1 基于以上信息，结合你对反应控制的理解。试预测以下反应的产物，要求立体化学。已知反应中不存在六元环中间体。

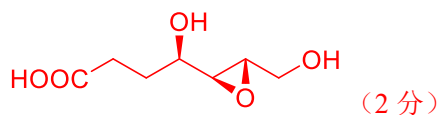


8-3-1



8-3-2 若缩短反应时间为 5 分钟，可以分离出一个除环氧外不含其他环系的中间体，试画出其结构并解释选择性。

8-3-2



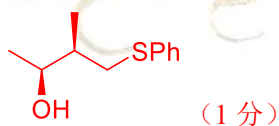
反式多取代三元环更稳定 (1分)

8-4 硫杂 *Payne* 重排也十分有趣。

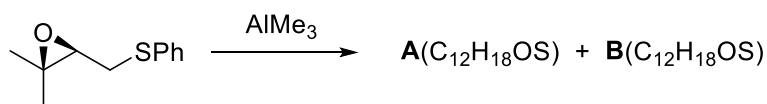
8-4-1 以下反应曾于第 32 届中国化学奥林匹克决赛中出现，试画出其产物。



8-4-1



8-4-2 然而，当取代基发生改变时，反应结果令人震惊：



两种产物的预测谱图如下：¹H-NMR **A**: 0.89 9H s, 2.79 1H dd, 3.04 1H dd, 3.60 1H dd, 4.77 1H bs, 7.20-7.30 5H m; ¹H-NMR **B**: 0.88 6H d, 1.25 3H s, 1.50 1H sept, 2.73 1H d, 2.98 1H d, 4.49 1H bs, 7.20-7.30 5H m.

画出 **A** 与 **B** 的结构并解释与决赛反应的选择性差异。

8-4-2



环氧在酸性条件下开环经类 S_N1 的机理，三级碳正更稳定形成速率更快 (1分)

第9题 (14分)

醛二聚生成对称的酯已经成为非常经典的反应。作为坎尼扎罗反应的变种，苯甲醛在 3 mol% 苯甲醇钠的催化下，以 93%的收率得到了苯甲酸苄酯。随后，*Tishchenko* 研究表明，以金属 (Mg 或 Al) 的烷氧基盐也可以催化此类反应。以下给出部分关于 *Tishchenko* 反应的研究结果。
I) 一定条件下，底物 CH_3CHO 在 5 mol % $\text{Al}(\text{O}i\text{-Pr})_3$ 的催化下，产物(P)和副产物(SP，化学式为 $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$)的收率随时间的变化如下表：

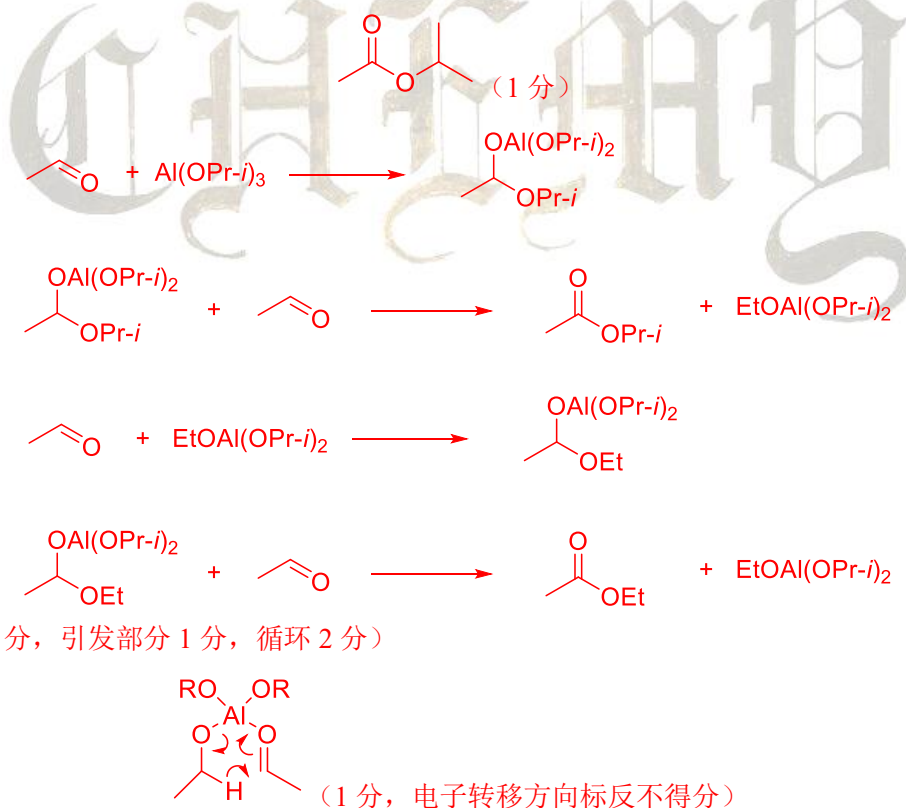
Time	P	SP
2	0	1
5	2	4
10	10	6
30	19	10
40	22	13
60	26	14
90	32	16

II) 使用 $\text{Al}(\text{OEt})_3$ 时，反应将没有诱导期而直接稳定的生成产物 P，没有 SP 生成。

III) DIBAL-H 可以作为 *Tishchenko* 反应的催化剂。

9-1 提出合理的反应机理，标出生成产物的氧化还原反应的电子流向，并预测副产物的结构。

9-1

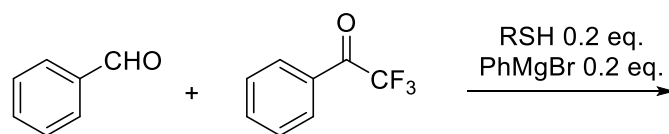


9-2 在 $\text{Al}(\text{OEt})_3$ 催化体系中加入 ZnCl_2 可以大大提高反应速率，解释原因。

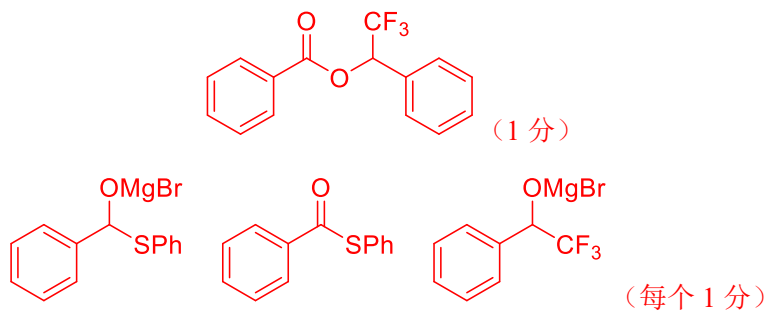
9-2 ZnCl_2 的 Lewis 酸性更强，更有利于配位与氢转移 (1分)

使用合理的催化剂可以高选择性地交叉 *Tishchenko* 反应。

9-3 试预测以下反应的产物并画出反应的关键中间体。



9-3



某些取代基可能会对反应性造成明显的影响。

9-4 以下反应于室温下在苯中进行 1 小时仅观测到 2% 预期产物，更换催化剂为异丙醇铝与叔丁醇铝产率将进一步下降，而更换催化剂为 AlEt_3 或 $\text{Al}(\text{OCOCCH}_3)_3$ 则可以高收率的完成反应，试对产率很低的现象提出一种合理的解释。



9-4 催化剂 *Lewis* 酸性太弱 (1 分)

9-5 以下反应除预期产物外，还得到了 26% 的其他产物，分子式为 $\text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{O}_2\text{Si}$ ，试画出关键中间体与产物的结构。



9-5



第 34 届中国化学奥林匹克 Chemy 决赛模拟试卷 2 答案
(2020 年 11 月 16 日 8:00 ~ 12:00)

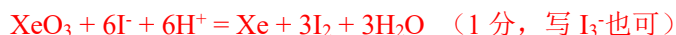
第 1 题 (13 分)

1-1 一种除去铜单质中少量碲化亚铜的方法如下：在高压釜中，有空气存在下，使含少量碲化亚铜的铜粉溶于过量硫酸；此过程中碲转化为原碲酸而溶解(反应 1)；控制无氧条件，向上述溶液中加入适量铜粉，加热反应，溶液中的碲又全部转化回碲化亚铜沉淀(反应 2)，过滤，使之得以除去。分别写出反应 1 和 2 的化学反应方程式。



1-2 XeO_3 的酸性水溶液是一种强氧化剂，能定量将伯醇、仲醇、羧酸等彻底氧化。 V_1 mL 浓度为 c_1 mol/L 的 XeO_3 的酸性水溶液与少量丁二酸充分反应后，加入过量 KI，用浓度为 c_2 mol/L 的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 滴定测定丁二酸的含量，消耗 V_2 mL。写出以上分析过程中中所涉及的所有化学反应的方程式；设丁二酸的含量为 n mol，写出计算 n 的表达式。

1-2



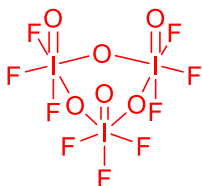
$n = 3(c_1V_1 - c_2V_2/6) / (7 \times 1000)$ (2 分)

1-3 在酸性介质中， $\varphi^\circ(\text{Ca}^{2+}/\text{Ca}) = -2.89 \text{ V}$ ， $\varphi^\circ(\text{Ba}^{2+}/\text{Ba}) = -2.92 \text{ V}$ ；但是在碱性溶液中，二者的大小顺序恰好颠倒： $\varphi^\circ(\text{Ca}(\text{OH})_2/\text{Ca}) = -3.03 \text{ V}$ ； $\varphi^\circ(\text{Ba}(\text{OH})_2/\text{Ba}) = -2.97 \text{ V}$ 。解释原因。

1-3 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶解度小于 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ (1 分)，故碱性标准条件下 Ca^{2+} 浓度更小，电极电势更负。

1-4 在化合物 $\text{I}_3\text{O}_6\text{F}_9$ 中，碘原子的化学环境完全相同；氧有两种化学环境，其数目比为 1:1。画出 $\text{I}_3\text{O}_6\text{F}_9$ 的结构，根据价层电子对互斥理论指出碘原子的杂化方式。

1-4



(2 分，O 和 F 采取其他合理排列，也可得分)

杂化方式为 sp^3d^2 (1 分)

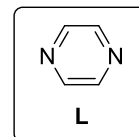
1-5 卤素与强氧化剂作用可生成卤素阳离子。例如，低温下在五氟化砷溶剂中将 Br_2 和 BrF_3 混合反应，产物仅为一种 1:1 型盐；其阳离子为三原子离子。写出反应方程式，指出其中阳离子的空间构型。



阳离子写 Br_2F^+ ，配平，也可得分；但写成 BrF_2^+ 不得分。

第2题 (11分)

人们曾制得了化学式为 $[(\text{H}_3\text{N})_5\text{RuLRu}(\text{NH}_3)_5]^{x+}$ ($x = 4, 5, 6$; L 结构如右)的三种离子, 并且测定了它们的紫外-可见光谱。实验表明, 当 $x = 4, 5$ 时, 最大吸收波长均出现在 550 nm 附近; $x = 4$ 时, 最大吸收波长为 $\lambda = 547 \text{ nm}$, 其 $\varepsilon_{547} = 3000 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$; $x = 5$ 时, 最大吸收波长为 $\lambda = 565 \text{ nm}$, 其 $\varepsilon_{565} = 2100 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$; $x = 6$ 时, 在 550 nm 附近几乎无吸收峰。此外人们还测得, 离子 $[(\text{H}_3\text{N})_5\text{RuL}]^{2+}$ 也有类似的吸收峰。



2-1 离子 $\text{Ru}(\text{NH}_3)_6^{2+}$ 呈现抗磁性; 而与 Ru 同族的 Fe 形成的 $\text{Fe}(\text{NH}_3)_6^{2+}$ 却呈现顺磁性。解释二者产生差别的原因。

2-1 相对于 Fe 而言, Ru 的周期数更高, d 轨道更为扩展, 分裂能大, 利于低自旋 (1 分)

2-2 离子 $[(\text{H}_3\text{N})_5\text{RuLRu}(\text{NH}_3)_5]^{x+}$ ($x = 4, 5$) 在 550 nm 附近的吸收峰具体来源于何种跃迁?

2-2 电子由金属的 d 轨道向配体 π^* 反键轨道的跃迁 (MLCT)。(2 分)

2-3 人们测得 298.15 K 下, 以下半反应的标准电极电势 $E^\ominus$:

反应	$E^\ominus/\text{V}$
$[(\text{H}_3\text{N})_5\text{RuLRu}(\text{NH}_3)_5]^{6+} + \text{e}^- = [(\text{H}_3\text{N})_5\text{RuLRu}(\text{NH}_3)_5]^{5+}$	0.76
$[(\text{H}_3\text{N})_5\text{RuLRu}(\text{NH}_3)_5]^{5+} + \text{e}^- = [(\text{H}_3\text{N})_5\text{RuLRu}(\text{NH}_3)_5]^{4+}$	0.37

计算反应 $2[(\text{H}_3\text{N})_5\text{RuLRu}(\text{NH}_3)_5]^{4+} = [(\text{H}_3\text{N})_5\text{RuLRu}(\text{NH}_3)_5]^{6+} + [(\text{H}_3\text{N})_5\text{RuLRu}(\text{NH}_3)_5]^{5+}$ 的平衡常数 $K^\ominus$ 。

2-3 根据 $nFE^\ominus = RT \ln K^\ominus$ 得: $K^\ominus = 4 \times 10^6$ (2 分)

2-4 在酸性溶液中, $[(\text{H}_3\text{N})_5\text{RuL}]^{2+}$ 可转化为 $[(\text{H}_3\text{N})_5\text{Ru}(\text{LH})]^{3+}$ 并达到平衡; 通过分光光度法测定了 $[(\text{H}_3\text{N})_5\text{Ru}(\text{LH})]^{3+}$ 的 $\text{p}K_\text{a}$ 。在含 $[(\text{H}_3\text{N})_5\text{RuL}]^{2+}$ 和 $[(\text{H}_3\text{N})_5\text{Ru}(\text{LH})]^{3+}$ 的溶液中, 其他条件相同, 当溶液处于强酸性时, 测得 529 nm 与 472 nm 处的吸光度之比 $A_{529}/A_{472} = 2.05$; 当溶液处于碱性时, $A_{529}/A_{472} = 0.22$; 当溶液的 $\text{pH} = 3.0$ 时, $A_{529}/A_{472} = 0.61$ 。若假设 472 nm 处两物种的摩尔吸光系数相同, 计算 $\text{p}K_\text{a}$ 。

2-4 在 $\text{pH} = 3.0$ 时, 结合氢离子与未结合氢离子形态的含量之比为:

$(0.61 - 0.22) / (2.05 - 0.61) = 0.27$ (2 分)

$\text{p}K_\text{a} = 3.0 + \lg 0.27 = 2.4$ (2 分)

2-5 离子 $[(\text{H}_3\text{N})_5\text{RuLRu}(\text{NH}_3)_5]^{x+}$ 在近红外区的吸收光谱也非常有趣: 当 $x = 5$ 时, 在 $\lambda = 1570 \text{ nm}$ 处有一吸收峰, 其 $\varepsilon_{1570} = 5000 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$; 但当 $x = 4, 6$ 时却无类似的吸收峰出现; 离子 $[(\text{H}_3\text{N})_5\text{RuL}]^{2+}$ 也无类似的吸收峰。指出这一吸收峰来源于何种跃迁。

2-5 电子从 Ru(II) 到 Ru(III) 的跃迁 (2 分)。电子的运动比核的运动快得多; 电子跃迁时, 核的位置来不及改变, 因此得到的是激发态 $[(\text{H}_3\text{N})_5\text{RuLRu}(\text{NH}_3)_5]^{5+}$ 的离子。

第3题 (12分)

已知部分物种热力学数据如下 (设其不随温度变化而变化), 不考虑未提到的其他物种存在。

物种	$\Delta_f H_\text{m}^\ominus / \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	$S_\text{m}^\ominus / \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
$\text{MgCl}_2\cdot 6\text{H}_2\text{O}(\text{s})$	-2499.0	315.1
$\text{MgCl}_2(\text{s})$	-641.3	89.6
$\text{MgO}(\text{s})$	-601.6	27.0
$\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$	-314.5	94.6
$\text{HCl}(\text{g})$	-92.3	186.9
$\text{NH}_3(\text{g})$	-45.9	192.8
$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-241.8	188.8

3-1 结合相律回答：500.0 K 下，将一定量 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ 、 $\text{MgCl}_2(\text{s})$ 、 $\text{MgO}(\text{s})$ 投入预先抽真空的恒容容器中，它们能否共存？简述判断理由。若能，计算与混合物达到平衡后气相各组分分压；若不能，计算它们可以共存的温度。

3-1 可以共存。（1 分，理由错误，即使判断正确，也不得分。）

$\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ 、 $\text{MgCl}_2(\text{s})$ 、 $\text{MgO}(\text{s})$ 、 $\text{HCl}(\text{g})$ 、 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 共存时

根据相律 $s + 2 = \Phi + f$ ，可求得独立组分数 $s = 3$ ，相数 $\Phi = 1 + 3 = 4$ ，自由度 $f = s + 2 - \Phi = 1$ ，即温度和总压二者可以改变其一而推知另一者。（1 分，写 $f^* = 0$ 也可得分）

$\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}(\text{s}) = \text{MgCl}_2(\text{s}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

$$\Delta_r H_m^\ominus = \sum \nu_i \Delta_f H_{m,i}^\ominus = 406.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\Delta_r S_m^\ominus = \sum \nu_i \Delta_f H_{m,i}^\ominus = 907.3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$K_1^\ominus = \exp[-(\Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus) / RT] = 7.66 \times 10^4$$

$$p(\text{H}_2\text{O}) = p^\ominus \cdot (K_1^\ominus)^{1/6} = 6.62 \text{ bar} \quad (1 \text{ 分})$$

$\text{MgCl}_2(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{MgO}(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{g})$

$$\Delta_r H_m^\ominus = \sum \nu_i \Delta_f H_{m,i}^\ominus = 96.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\Delta_r S_m^\ominus = \sum \nu_i \Delta_f H_{m,i}^\ominus = 122.4 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$K_2^\ominus = \exp[-(\Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus) / RT] = 1.86 \times 10^{-4}$$

$$p(\text{HCl}) = [K_2^\ominus \cdot p(\text{H}_2\text{O}) \cdot p^\ominus]^{1/2} = 0.0351 \text{ bar} \quad (1 \text{ 分})$$

3-2 在上问的三种固体共存平衡后，向体系内投入足量 $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ ，指出再次平衡时的固相成分与气相各组分分压。

3-2 固相： $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ 、 $\text{MgCl}_2(\text{s})$ 、 $\text{MgO}(\text{s})$ 、 $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ 均存在（1 分）

气相： $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s}) = \text{HCl}(\text{g}) + \text{NH}_3(\text{g})$

$$\Delta_r H_m^\ominus = \sum \nu_i \Delta_f H_{m,i}^\ominus = 176.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\Delta_r S_m^\ominus = \sum \nu_i \Delta_f H_{m,i}^\ominus = 285.1 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$K_3^\ominus = \exp[-(\Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus) / RT] = 2.98 \times 10^{-4}$$

$$p(\text{NH}_3) = (p^\ominus)^2 \cdot K_3^\ominus / p(\text{HCl}) = 8.49 \times 10^{-3} \text{ bar} \quad (1 \text{ 分})$$

其余气体分压与上问所得相同。（1 分）

3-3 若 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ 和 $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ 相对另两种固体大过量，如下哪（几）种操作可能可以仅使体系中 $\text{MgO}(\text{s})$ 相消失？

- a) 增大容器体积 b) 减小容器体积
c) 投入 MgCl_2 d) 恒容抽出 NH_3 e) 恒容抽出 H_2O

3-3 b) d)（2 分；多选/少选每个选项扣 1 分，扣完为止）

b) 气体分压一定，减小体积等价于使部分气体进入固相。

气相分压 $\text{H}_2\text{O} \gg \text{HCl} > \text{NH}_3$ ，压缩时发生反应 $\text{HCl} + \text{NH}_3 = \text{NH}_4\text{Cl}$ 、

$12\text{HCl} + 6\text{MgO} = 5\text{MgCl}_2 + \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、 $6\text{H}_2\text{O} + \text{MgCl}_2 = \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

必定可以减少 MgO 量。

d) 同理，此时发生反应 $12\text{NH}_4\text{Cl} + 6\text{MgO} = 5\text{MgCl}_2 + \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} + 12\text{NH}_3$ 。

e) 此时只可减少 MgCl_2 量， MgO 不受影响。

第4题 (10分)

高氯酸六羰基合锝(I)在不同条件下水解可得到不同的产物：在己烷相存在下，向高氯酸六羰基合锝(I)的水溶液中滴入过量氢氧化钠溶液，搅拌反应 40 min，产物为配合物 **A**，生成于己烷相；若无己烷相存在，向高氯酸六羰基合锝(I)的水溶液中滴入氢氧化钠溶液至 pH = 12，剧烈搅拌下反应，析出黄色沉淀 **B**。

通过红外光谱与 X-射线衍射确定了配合物 **A** 和 **B** 的结构。实验表明，**A** 为单核八面体配合物，配体仅为羰基和氢；**B** 为三核配合物，化学式为 $\text{Tc}_3\text{H}(\text{CO})_{14}$ ，其中羰基均为端基配体，氢为桥连配体，每分子 $\text{Tc}_3\text{H}(\text{CO})_{14}$ 含 1 根 Tc-Tc 键。

4-1 写出高氯酸六羰基合锝(I)中锝在八面体场中的电子组态，指出高氯酸六羰基合锝(I)的磁属性(顺磁性/抗磁性)。

4-1 $t_{2g}^6 e_g^0$ (0.5 分)；抗磁性 (0.5 分)

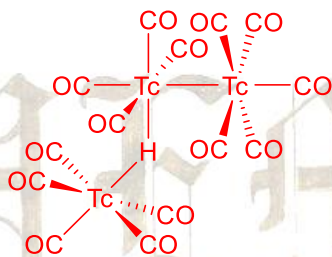
4-2 分别写出生成配合物 **A** 和 **B** 的化学反应方程式。

4-2 $[\text{Tc}(\text{CO})_6]\text{ClO}_4 + 3\text{NaOH} = \text{TcH}(\text{CO})_5 + \text{NaClO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (1.5 分)

$3[\text{Tc}(\text{CO})_6]\text{ClO}_4 + 7\text{NaOH} = \text{Tc}_3\text{H}(\text{CO})_{14} + 3\text{NaClO}_4 + 2\text{CO} + 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (1.5 分)

4-3 画出配合物 **B** 的结构。

4-3



(2 分，不要求画出立体结构)

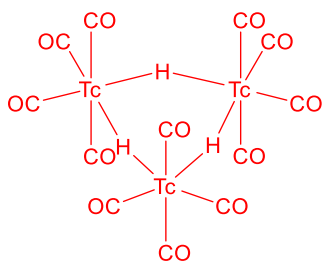
4-4 **B** 在 100°C 以上分解，得到 $[\text{TcH}(\text{CO})_4]_3$ 和一种双核配合物 **C**。

4-4-1 写出化学反应方程式。

4-4-1 $3\text{Tc}_3\text{H}(\text{CO})_{14} = [\text{TcH}(\text{CO})_4]_3 + 3\text{Tc}_2(\text{CO})_{10}$ (1 分)

4-4-2 在 $[\text{TcH}(\text{CO})_4]_3$ 中，羰基仍均为端基配体，氢仍均为桥连配体。画出 $[\text{TcH}(\text{CO})_4]_3$ 的结构。

4-4-2



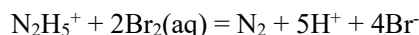
(2 分，画出 Tc-Tc 键也可得分)

4-4-3 指出双核配合物 **C** 分子中存在的最高次对称轴的种类及位置。

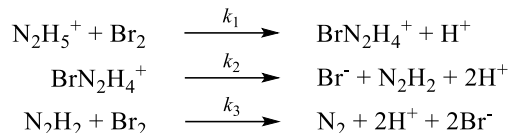
4-4-3 八重映轴 S_8 或八重反轴 I_8 ；穿过两个 Tc 原子。(1 分)

第5题 (10分)

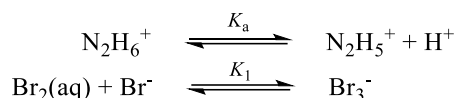
有人研究了 25°C 下, 在 $\text{pH} < 1$ 的水溶液中, 总离子强度 $\mu = 1.00 \text{ mol/L}$ 时, N_2H_5^+ 被 Br_2 氧化成氮气的反应:



5-1 对于该反应, 提出了以下反应机理, 其中 BrN_2H_4^+ 和 N_2H_2 都是不稳定的中间体:



N_2H_5^+ 的浓度受 H^+ 浓度的影响, Br_2 的浓度受 Br^- 浓度的影响。酸性条件下 N_2H_4 的浓度极低, 可忽略 N_2H_4 的生成及反应。以下两反应的平衡常数分别为 K_a 和 K_1 :



记 $c(\text{N}_2\text{H}_5^+) = [\text{N}_2\text{H}_5^+] + [\text{N}_2\text{H}_6^{2+}]$, $c(\text{Br}_2) = [\text{Br}_2] + [\text{Br}_3^-]$, 推出在 $\text{pH} < 1$, 有 Br^- 存在时, 用 $[\text{H}^+]$, $[\text{Br}^-]$, $c(\text{N}_2\text{H}_5^+)$, $c(\text{Br}_2)$, k_1 , k_2 , k_3 , K_a 和 K_1 表示的总反应速率 r 的表达式。

5-1

由速控步假设, 反应的第一步为速控步, 故有:

$$r = k_1[\text{N}_2\text{H}_5^+][\text{Br}_2] \quad (\text{a})$$

由平衡态近似, 有:

$$[\text{N}_2\text{H}_5^+] = \frac{K_a}{[\text{H}^+] + K_a} c(\text{N}_2\text{H}_5^+) \quad (\text{b})$$

$$[\text{Br}_2] = \frac{1}{1 + K_1[\text{Br}^-]} c(\text{Br}_2) \quad (\text{c})$$

故:

$$r = \frac{k_1 K_a}{([\text{H}^+] + K_a)(1 + K_1[\text{Br}^-])} c(\text{Br}_2) c(\text{N}_2\text{H}_5^+) \quad (\text{d}) \quad (4 \text{ 分, 式(a)~(d)各1分})$$

5-2 为测定平衡常数 K_1 进行了如下实验: 将定量的 KBrO_3 溶液和 NaBr 溶液混合, 加入高氯酸和高氯酸钠溶液稀释, 控制混合后 KBrO_3 和 NaBr 的初始浓度分别为 $c_0(\text{KBrO}_3) = 1.00 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$, $c_0(\text{NaBr}) = 5.00 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$, 总离子强度 $\mu = 1.00 \text{ mol/L}$, 反应 5 ~ 10 min, 用 $b = 1.00 \text{ cm}$ 的吸收池, 在 $\lambda = 266 \text{ nm}$ 处测得吸光度 $A = 0.562$ 。已知 266 nm 处 Br_3^- 的 $\varepsilon_{266} = 41000 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$, 其他物种的吸收可忽略不计, 计算 K_1 。

5-2 根据 $A = \varepsilon bc$, 得: $[\text{Br}_3^-] = A / \varepsilon_{266} b = 1.37 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (1分)

由 $\text{KBrO}_3 \sim 3\text{Br}_2$, 得: $c(\text{Br}_2) = 3c_0(\text{KBrO}_3) = 3.00 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

故: $[\text{Br}_2] = 3.00 \times 10^{-5} \text{ mol/L} - 1.37 \times 10^{-5} \text{ mol/L} = 1.63 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (1分)

由于 NaBr 大过量, 故有: $[\text{Br}^-] = 5.00 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (1分)

故: $K_1 = (1.37 \times 10^{-5} \text{ mol/L}) / (1.63 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \times 5.00 \times 10^{-2} \text{ mol/L}) = 16.8 \text{ L/mol}$ (1分)

5-3 为测定速率常数 k_1 进行了如下实验: 在酸性溶液中、 NaBr 存在下, 将含 N_2H_5^+ 与溶液与 Br_2 混合, 控制混合后各物种的含量分别为: $c_0(\text{N}_2\text{H}_5^+) = 7.63 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$, $c_0(\text{Br}_2) = 1.14 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$, $[\text{H}^+] = 0.125 \text{ mol/L}$, $[\text{Br}^-] = 0.200 \text{ mol/L}$ 。测得以 Br_3^- 和 Br_2 的总初始消耗速率表示的反应速率 $r_1 = 4.56 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 。已知 $\text{N}_2\text{H}_6^{2+}$ 的 $\text{p}K_a = 0.24$, 计算 k_1 。

5-3 将以上所有数据代入式(d), 即可求得:

$k_1 = 1.39 \times 10^7 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ (2分)

若答 $k_1 = 2.78 \times 10^7 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$, 可不扣分。

第6题 (16分)

晶体 $\text{Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 随温度的变化呈现出不同的晶型。高温时, 其稳定形态为 $\gamma\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$; 冷却至 331°C 以下时, 转化为 $\beta\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$; 继续冷却至 280°C 以下, 转化为 $\alpha\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 。这三种 $\text{Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 的晶系和晶胞参数如下: $\gamma\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 属立方晶系, $a = 746.9 \text{ pm}$ 。 $\beta\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 属立方晶系, $a = 1478.6 \text{ pm}$ 。 $\alpha\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 属单斜晶系, $a = 1028 \text{ pm}$, $b = 2103 \text{ pm}$, $c = 1485 \text{ pm}$, $\beta = 90.56^\circ$ 。

6-1 在 $\gamma\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 中, PO_4^{3-} 占据晶胞顶点和面心, 所有 PO_4^{3-} 均可自由旋转; PO_4^{3-} 堆积形成的八面体空隙部分被 Na^+ 统计占据, 四面体空隙全部被 Na^+ 和 Zn^{2+} 统计占据。据此, 分别写出 $\gamma\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 中 Na^+ 占据四面体空隙和八面体空隙的填隙率。

6-1 四面体空隙: 75% (1分); 八面体空隙: 50% (1分)。

6-2 指出 $\gamma\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 的点阵类型。 $\gamma\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 与以下哪种(些)晶体的对称性相同?

a) K b) Mg c) Cu d) NaCl e) CaF_2

6-2 面心立方点阵 (1分); 与 c)、d)、e) 相同 (2分)。

6-3 若用 $\lambda = 154.2 \text{ pm}$ 的 X-射线测定 $\gamma\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 的结构, 计算能得到的最小衍射角 θ 。

6-3 $\theta = \sin^{-1}[\lambda / (2a/\sqrt{3})] = 10.30^\circ$ (1分)

6-4 $\gamma\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 具有较高的导电性, 简述其导电机制与结构的关系。

6-4 $\gamma\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 具有空的八面体空隙, Na^+ 可通过在八面体空隙与四面体空隙之间迁移而实现导电。(1分)

6-5 写出 $\beta\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 的正当晶胞中化学式的数目 Z 。

6-5 $Z = 16$ (1分)

6-6 $\beta\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 为面心立方晶体, 只有 25% 的 PO_4^{3-} 可自由旋转。已知当 $\gamma\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 转化为 $\beta\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 时, Na^+ 和 Zn^{2+} 的填隙方式不变。据此指出, 当 $\gamma\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 转化为 $\beta\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 时, 晶胞参数发生变化的原因。

6-6 $\gamma\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 转化为 $\beta\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 时, 部分 PO_4^{3-} 的热运动被冻结, 无法自由旋转; 这些无法自由旋转的 PO_4^{3-} 中, 沿 x, y, z 轴相邻的任意两个 PO_4^{3-} 取向不同, 使得晶胞参数扩大为原来的两倍。(1分)

6-7 在 $\beta\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 中, 晶胞顶点和棱心的 PO_4^{3-} 可自由旋转。还有哪些 PO_4^{3-} 可自由旋转? 无法自由旋转的 PO_4^{3-} 有几种空间取向?

6-7 晶胞面心和体心的 PO_4^{3-} 可以自由旋转 (1分); 无法自由旋转的 PO_4^{3-} 有 6 种空间取向 (1分)。

6-8 当 $\beta\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 转化为 $\alpha\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 时, 晶体密度如何变化? 简述原因。

6-8 晶体密度变大 (1分), 因为 $\beta\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 转化为 $\alpha\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 时, 所有 PO_4^{3-} 的热运动均被冻结, 离子间距离变小, 晶体体积变小, 密度增大 (1分)。

6-9 写出 $\alpha\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 的正当晶胞中化学式的数目 Z , 计算 $\alpha\text{-Na}_4\text{Zn}(\text{PO}_4)_2$ 的密度。

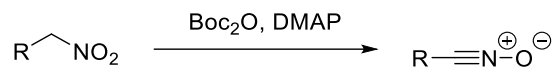
6-9 $Z = 16$ (1分)

$D = ZM/N_A V = 2.858 \text{ g/cm}^3$ (2分)

第7题 (11分)

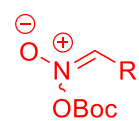
N-腈氧化物是一种十分重要的有机合成中间体,其可以发生许多分子内或分子间的转化,构建某些较为复杂的砌块或骨架。由于 *N*-腈氧化物具有较高的反应活性,其制法多为原位制备并立刻投入反应。

7-1 一种从硝基化合物出发制备 *N*-腈氧化物中间体的方法如下:



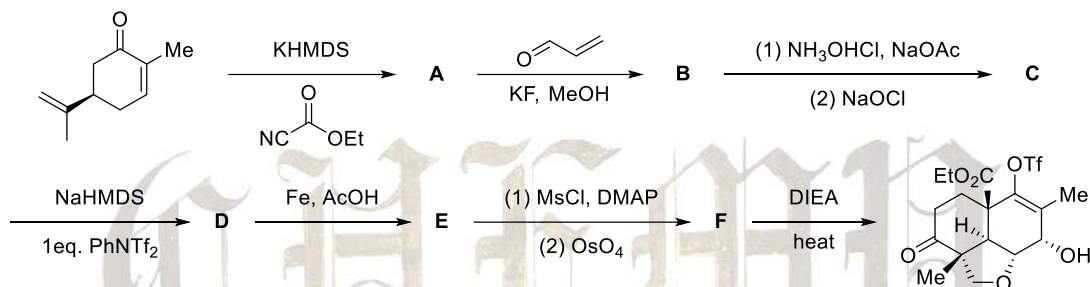
画出该反应历程中最重要中间体的结构。

7-1



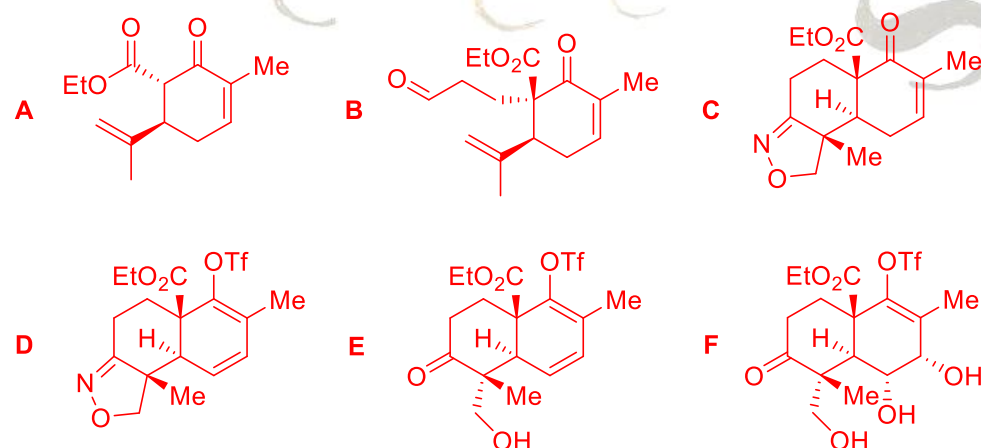
(2分, 氧写作质子化形式不得分; 双键顺反不做要求)

7-2 *N*-腈氧化物可以作为串联反应的关键中间体高效构建某些骨架,同时在恰当的位置引入氧化态。近日,这种策略被尝试用于构建 *Meliacarpinin B* 的关键骨架,相关成果发表于 *Organic Chemistry Frontiers*:



7-2-1 画出 A~F 的结构, 结构中应包含立体化学信息。

7-2-1



(各1分, 共6分。立体化学未标明每处扣0.5分, 扣完为止)

7-2-2 从两个不同的角度解释 $\text{E} \rightarrow \text{F}$ 中底物与 OsO_4 发生反应时的区域选择性。

(本题涉及到的部分缩写如下: Boc: 叔丁氧羰基; DIEA: *N,N*-二异丙基乙胺。DMAP: *N,N*-二甲基-4-氨基吡啶; KHMDS: 六甲基二硅基氨基钾; Ms: 甲磺酰基; NaHMDS: 六甲基二硅基氨基钠; Tf: 三氟甲磺酰基。)

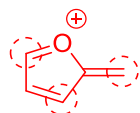
7-2-2 OsO_4 相比于缺电子双键而言更容易还原富电子双键 (1分), 而 OTf 是一个吸电子能力与 Br 相当的吸电子基, 会对所处双键产生吸电子钝化作用导致 OTf 相连的双键反应活性下降 (1分)。同时上方双键的空间位阻大于下方, 也导致了下方双键更容易被进攻 (1分)。

第8题 (17分)

由于形成各种不稳定中间体时可以获得特殊的稳定化作用,芳环的苄位通常具有更高的反应活性,这种稳定化作用使得许多反应的条件可以变得更加温和。例如2-呋喃甲醇可以在Lewis酸的存在下与许多试剂发生反应。

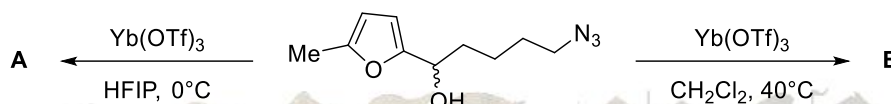
8-1 画出2-呋喃甲醇与Lewis酸反应所生成中间体的最优共振结构式,圈出结构中可能的活性亲电位点。

8-1



(结构1分;亲电位点1分,少1个扣0.5分,扣完为止,多圈同理;共2分)

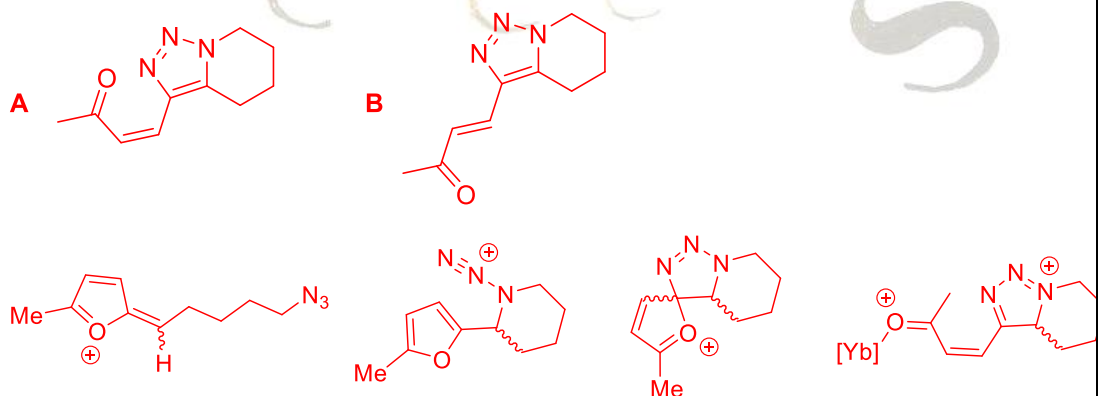
8-2 近日, *Organic Letters* 刊登了一篇利用呋喃甲醇衍生物进行后续结构转换的方法学研究。文章中指出,下列反应在0℃、质子溶剂的存在下生成了含有两个环的产物**A**,而在40℃、非质子溶剂下生成了**A**的异构体**B**。使用¹H-NMR进行的反应动力学研究表明,不论使用哪种条件,在反应进行时间较短时**A**都优先生成。



其中HFIP为六氟代异丙醇。**A**的¹H-NMR谱图数据为:¹H NMR (600 MHz, CDCl₃): δ 6.71 (d, 1H), 6.21 (d, 1H), 4.37 (t, 2H), 2.67 (t, 2H), 2.37 (s, 3H), 2.11-2.06 (m, 2H), 1.93-1.89 (m, 2H). 高分辨质谱数据为: HRMS (ESI) *m/z* ([M+Na]⁺): 214.0953.

8-2-1 画出**A**和**B**的结构以及生成**A**的反应过程中经历的至少3个关键中间体。

8-2-1

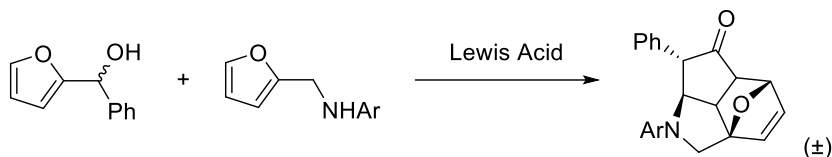


(**A**与**B**各1.5分,关键中间体各1分,第二个中间体是否存在不影响得分,在符合机理的前提下多画不扣分,最后一个中间体是否进行Lewis酸配位不影响得分,共5分)

8-2-2 由**A**向**B**异构化的反应模式在一般的化合物中通常需要较为严苛的反应条件才能实现。解释**A**转化为**B**的反应相对容易发生的原因。

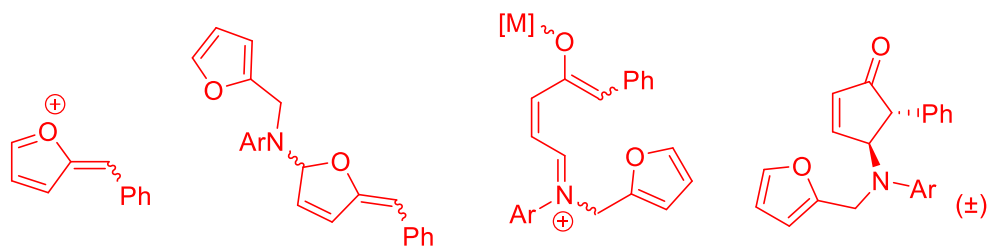
8-2-2 **A**向**B**异构化的反应模式即双键的异构化反应。在通常情况下,双键的旋转能垒过高且不易破坏,常通过光照条件破坏双键而使之异构化能垒降低(1分,答出双键旋转能垒高即可);**A**中的双键系富电子芳环相邻双键且属于不饱和羰基化合物,在富电子芳环的帮助下,化合物的羰基遇酸容易得质子使双键结构破坏(1分),降低双键的旋转能垒,使得容易达到热力学平衡生成自由能更低的反式双键(1分)。

8-3 2-呋喃甲醇衍生物还可以在 Lewis 酸催化下与呋喃甲胺衍生物发生串联反应，生成复杂的桥环骨架：



8-3-1 以上反应过程中经历两次不同类型的周环反应，结合 **8-1** 的结论给出该反应过程中经历的至少 4 个关键中间体(中间体中出现的 Lewis 酸部分可用[M]简单表示)。

8-3-1



(各 1 分，共 4 分。其中除波浪线处立体化学不要求外均应标明立体化学信息，少一处扣 0.5 分，扣完为止)

8-3-2 分别指出反应过程中两次周环反应的名称(名称中应包含参与该周环反应的电子数目信息，例如 2e+2e 环加成反应等)。

8-3-2 分别为：4e 电环化反应；4e+2e 环加成反应。(各 1 分，共 2 分，其他答案不得分)

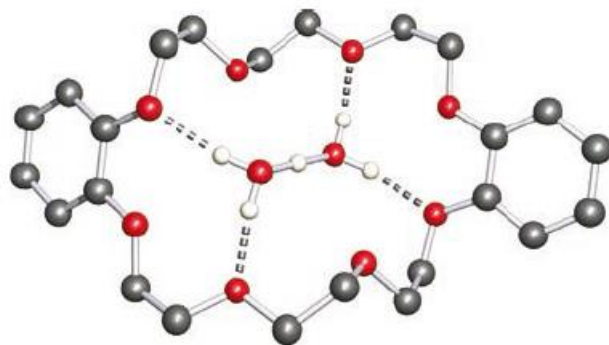
第 34 届中国化学奥林匹克 Chemy 决赛模拟试卷 3 答案
(2020 年 11 月 16 日 8:00 ~ 12:00)

第 1 题 (9 分)

氢键在超分子化学中扮演着重要角色。

1-1 二苯并 24-冠-8 可以捕获 H_5O_2^+ ，请画出二者的结合方式。

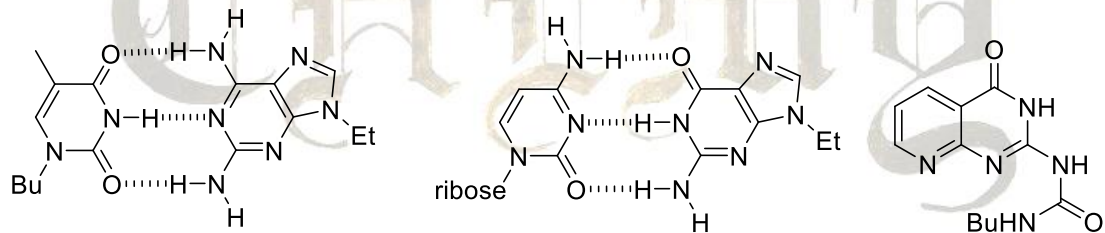
1-1



(2 分)

氢键形成位置错误不得分，氢键偏离直线仅得 1 分

1-2 研究表明，在诸多超分子之中，即便能形成相同种类与数目的氢键，不同超分子的形成常数 K_a 却可能有着较大差异，如下图(左和中)所示两种超分子，前者 K_a 约为 $10^2 \sim 10^3$ ，后者 K_a 约为 $10^4 \sim 10^5$ 。试解释原因。

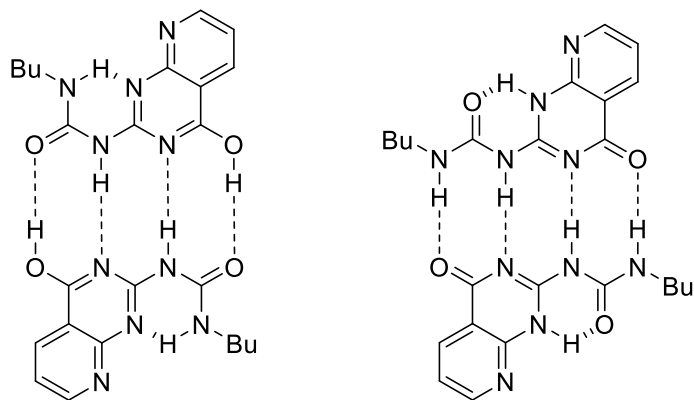


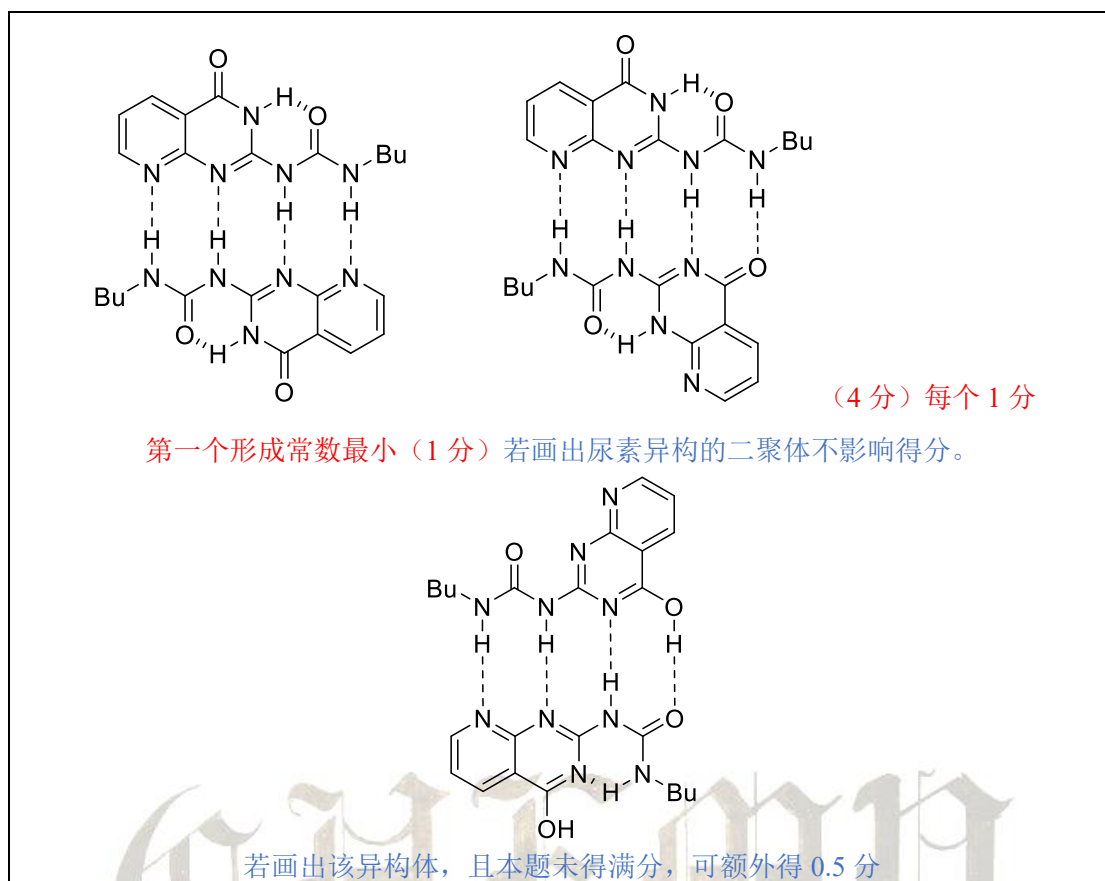
1-2 氢键给体与受体若位于两个分子上，会出现偶极排斥，削弱总的氢键键能 (1 分)

反之则出现偶极吸引，增强氢键键能。(1 分)

答出相邻氢与 LP 产生吸引、LP 与 LP、氢与氢作用产生排斥也得 1 分。

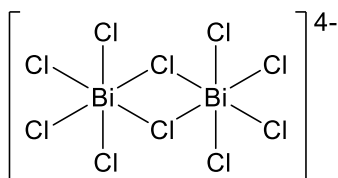
1-3 画出上图(右)分子及其互变异构体可能形成的二聚体结构，并指出何者的形成常数最小。





第2题(9分)

2-1 已知 $\text{Bi}_2\text{Cl}_{10}^{4-}$ 的结构不符合 VSEPR, 请画出其分子构型, 并解释其不符合 VSEPR 的原因。



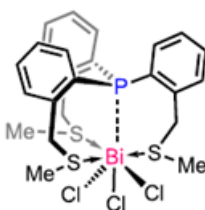
(1分) 不标电荷得 0.5 分

高周期元素 s 轨道收缩, 不表现立体化学活性, 故不符合 VSEPR 理论。(1分)

答不参与杂化不得分

仅答出配体较多斥力较大可酌情得 0.5 分。

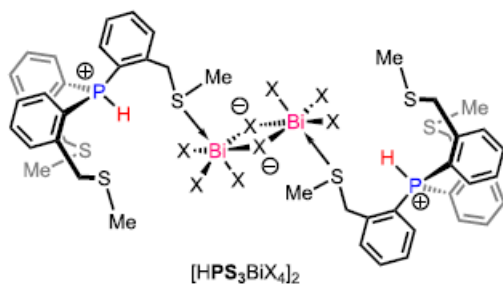
2-2-1 $\text{P}(\text{o-MeSCH}_2\text{C}_6\text{H}_4)_3$ 可以与 BiCl_3 形成配合物, 其中 Bi 为 7 配位, 分子具有 C_3 轴, 画出其结构。



(2分)

P 配位画实线也得分, 配体可以缩写

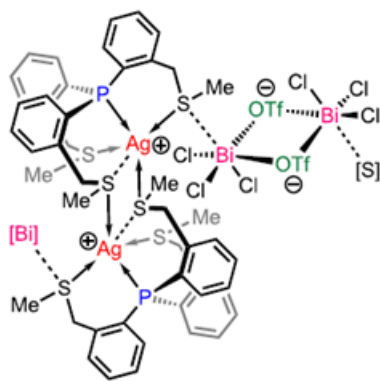
2-2-2 **2-2-1** 中配合物与 HCl 2 : 2 反应可以得到一个电中性双核配合物, 其中 Bi 为六配位, 分子中存在对称中心, 试画出其结构。



(2 分)

不要求 S 的位置。若用虚线示出 H 与 S 作用不扣分, 但画成实线仅得 1 分

2-2-3 若用等当量 AgOTf 处理 **2-2-1** 中配合物, 可得到一种链式聚合物, 其中 Bi 仍为六配位, Ag 为五配位, 原有 Cl 的配位形式不变, 链中存在对称中心, 试画出其结构。



(3 分)

OTf 分别用两个氧作桥, S-Bi 键画成实线也得满分

OTf 作桥成四元环得 2 分

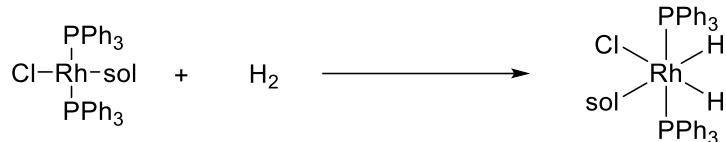
第 3 题 (15 分)

在传统的负载型催化剂中, 过渡金属通过 H_2 在其表面的均裂来进行活化。随着化学的发展, 如今使用的均相催化剂活化 H_2 的方式具有丰富的多样性。

3-1 Wilkinson 催化剂 $\text{trans-RhCl(PPh}_3)_2(\text{sol})$ 可以催化氢的活化(sol 为溶剂分子)。

3-1-1 试画出该活化过程(过程 A)的反应方程式, 配合物用结构简式表示, 产物中 PPh_3 处于反式。

3-1-1



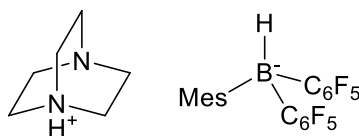
(2 分) 两个配合物结构错一个扣 1 分

3-1-2 分别写出反应物与产物中金属中心的杂化形式。

3-1-2 dsp^2 d^2sp^3 各 0.5 分

3-1-3 受阻 Lewis 酸碱对 (FLPs) 也可以对氢分子进行活化，试写出 $(\text{C}_6\text{F}_5)_2\text{BMes}$ 与 DABCO 在加压力下与氢气反应 (过程 B) 的产物结构式。

3-1-3 R



(1 分)

3-1-4 当金属中心不够富电子时，过程 A 型机理难以发生，而碱性配体的存在与参与可以有效增强其活化能力，分别解释原因。

3-1-4 金属中心不够富电子时，d 轨道电子难以给出，难以进行氧化加成反应。(1 分)

使用碱性配体作 Lewis 碱，金属作 Lewis 酸，可以以类似 FLPs 的方式进行活化。(1 分)

基于金属有机骨架 (MOF) 的多相催化剂最近受到了很多人的关注。MOF 不仅可以使得催化剂均匀分散良好，还可以精准的在一个局部空间内精准整合多个功能位点，获得了物理混合不能构建的微环境，因此，显示出不同寻常的反应性与选择性。

3-2 如下物质可直接作为均相催化剂使用，但活性远比负载于 MOF 时低，解释原因。



3-2 该分子在溶剂中会自身聚合，降低反应活性 (1 分)

3-3 在 MOFs 中，次级结构单元 (SBU) 对 MOFs 的构建起着重要作用。它是用桥接配体 (常用二元羧酸，如 4,4'-联苯二甲酸) 形成的金属-氧纳米团簇，团簇之间通过桥接配体进一步形成骨架。一种过渡金属 **M** 被广泛用于 SBU 中，其氧化物的低温相中，**M** 的配位数为 7，而在 2600 K 以上则具有萤石结构。该氧化物常用于制备快离子导体。

3-3-1 写出元素 **M** 的符号。

3-3-1 Zr (1 分)

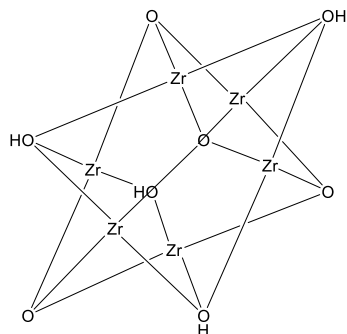
3-3-2 指出该快离子导体材料的导电机制。

3-3-2 掺杂 Y^{3+} 后，晶体中产生氧离子空穴， O^{2-} 经空穴迁移。(1 分)

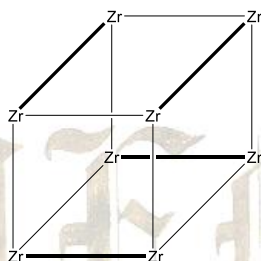
3-4 M 在 SBUs 中几乎都以碱式羧酸盐的形式存在, 但具有丰富的结构。SBU **A** 具有 T_d 点群, 化学式为 $M_6O_4(OH)_4(RCOO)_{12}$, SBU **B** 的理想对称性则仅具有 3 个 C_2 轴与 2 个对称面, 化学式为 $M_8O_8(OH)_4(RCOO)_{12}$, 分别画出(或描述)其结构。

3-4 每个簇中 12 个羧酸根分别桥连相邻两个 Zr

A: Zr 位于八面体顶点, O 与 OH 分别位于不相邻的四个面心。



B: Zr 位于立方体顶点, OH 位于加粗的棱心, O 位于未加粗的棱心。



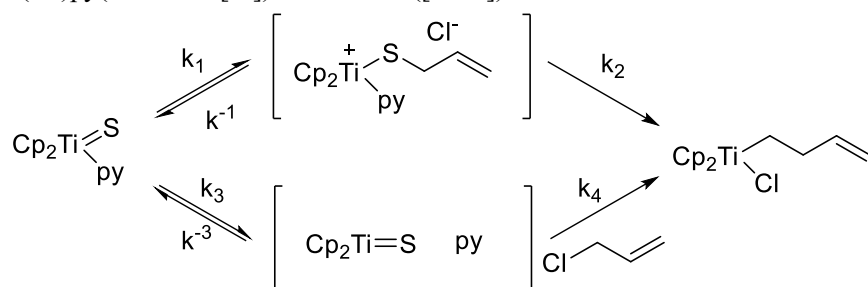
若将一个 SBU 视为一个结构单元, MOFs 可以看作由 SBU 堆积形成的晶体。

3-5 指出由 3-4 中 **A** 堆积形成的 MOF 中, 一个 SBU 的配位多面体形状与其形成晶体的点阵形式。

3-5 立方八面体 (1 分); 面心立方点阵 (1 分)

第 4 题 (14 分)

对于 $Cp_2Ti(=S)py$ (下简写为 $[Ti]$) 与烯丙基氯 ($[AllylCl]$) 的反应, 科学家提出了两种合理的机理:



4-1 基于稳态近似，分别推求两种机理的速率方程。

4-1 (4 分)

对机理一

$$d[\text{Ti}^+]/dt = k_1[\text{Ti}][\text{Allcl}] - k_2[\text{Cl}^-][\text{Ti}^+] - k_{-1}[\text{Cl}^-][\text{Ti}^+] = 0$$

$$[\text{Ti}^+][\text{Cl}^-] = k_1[\text{Ti}][\text{Allcl}] / (k_2 + k_{-1})$$

$$r = k_2[\text{Ti}^+][\text{Cl}^-]$$

$$= k_1 k_2 [\text{Ti}][\text{Allcl}] / (k_2 + k_{-1})$$

对机理二

$$d[\text{Ti}^+]/dt = k_3[\text{Ti}] - k_{-3}[\text{Ti}^+][\text{py}] - k_4[\text{Ti}^+][\text{Allcl}] = 0$$

$$\text{解得} [\text{Ti}^+] = k_3[\text{Ti}] / (k_{-3}[\text{py}] + k_4[\text{Allcl}])$$

$$r = k_4[\text{Ti}^+][\text{Allcl}]$$

$$= k_3 k_4 [\text{Ti}] / (k_{-3}[\text{py}] + k_4[\text{Allcl}])$$

每种机理稳态方程 1 分，结果 1 分

4-2 已知当 $[\text{Ti}] = 0.000206 \text{ M}$, $[\text{Allcl}] = 0.00665 \text{ M}$, $[\text{py}] = 0.00588 \text{ M}$ 时，测得产物浓度与时间的关系如下表。设 $r = k_{\text{obs}}[\text{Ti}]^i$ ，试求此时的 k_{obs} 。

$[\text{P}] \times 10^3 / \text{M}$	t / s
0.030	0
0.045	50
0.052	100
0.056	150
0.058	200
0.060	$+\infty$

4-2 显然除 $[\text{Ti}]$ 外其他反应物均大大过量，反应为准级数反应。(1 分)

观察得约每 50s 底物浓度下降一半，为准一级反应。(1 分)

$$k_{\text{obs}} = \ln 2 / t_{1/2} = 0.014 \text{ s}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

用其他合理方法，求出 k_{obs} 在 0.13-0.14 范围内，都得 2 分计算分。

4-3 结合如下的动力学实验数据，说明两种机理哪种合理。

$[\text{Ti}] / \text{M}$	$[\text{Allcl}] / \text{M}$	$[\text{py}] / \text{M}$	$k_{\text{obs}} / \text{s}^{-1}$
0.000206	0.00665	0.00882	0.0111
0.000206	0.00665	0.0118	0.00849
0.000206	0.00665	0.0147	0.00799
0.000206	0.00665	0.0176	0.00678
0.000206	0.00665	0.0235	0.00574

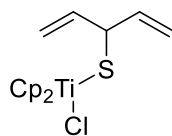
4-3 对机理 1, k_{obs} 与 $[\text{py}]$ 无关，不合理。(1 分)

对机理 2，整理得 $1/k_{\text{obs}} = 1/k_3 + (k_{-3}/k_3 k_4)([\text{py}]/[\text{Allcl}])$ (1 分)

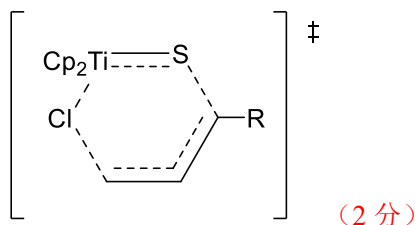
即 $1/k_{\text{obs}}$ 与 $[\text{py}]/[\text{Allcl}]$ 呈线性关系，带入数值验证符合 (0.5 分)

故反应 2 合理 (0.5 分)

4-4 当使用 5-氯-1,3-戊二烯时，仅生成了以下产物，试提出一种合理的解释。

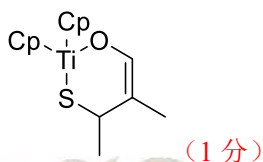


4-4 反应经历了如下的六元环过渡态：



4-5 画出[Ti]与 2-甲基丁烯醛发生反应的产物结构。

4-5



第 5 题 (10 分)

硝酸盐热分解是一类重要的反应，对于阳离子有还原性的硝酸盐，我们可能得到有趣的分解结果。部分相关物质的热力学数据如下表：

物质	$\Delta_f H_m^\ominus (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	$S_m^\ominus (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$
$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{s})$	-451.9	
$\text{PbO}_2(\text{s})$	-277.4	68.60
$\text{Pb}_3\text{O}_4(\text{s})$	-718.4	211.3
$\text{PbO}(\text{s})$	-219.0	66.5
$\text{NO}_2(\text{g})$	33.1	240.1
$\text{O}_2(\text{g})$	0	205.1
$\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$	11.1	304.38
$\text{Pb}(\text{s})$	0	64.80

5-1 理论上，若不考虑 PbO 的热分解，且硝酸铅一旦分解即完全分解，对于在真空密闭体系中硝酸铅的热分解，固体物质的组成可能有哪些情况？

5-1 共 3 分，漏写一种扣 1 分，多写一种扣 1 分

PbO , Pb_3O_4 , $\text{PbO} + \text{Pb}_3\text{O}_4$, $\text{PbO}_2 + \text{Pb}_3\text{O}_4$

5-2 若考虑 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 的分解平衡，各气体均视为理想气体，体系中最多存在几种固体(不考虑 PbO 的热分解)？

5-2 3 种 (2 分)

5-3 计算确定 773 K 下 0.01 mol $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 在 1 L 密闭容器中的分解产物。

5-3

设分解产物全为 Pb_3O_4



$$P(\text{O}) = 21422 \text{ Pa} = 0.214 \text{ bar} \quad 1 \text{ 分}$$



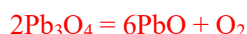
$$\Delta H = -113.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S = -210.6 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 49.0 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$K = 4.89 \times 10^{-4} < Q$$

故不会生成 PbO_2 (1 分)



$$\Delta H = 122.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S = 181.5 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$\Delta G = -17.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$K = 15 > Q$$

故会生成 PbO (1 分)

若全部分解为 PbO , 总反应为



$$p\text{O}_2 = 32133 \text{ Pa} = 0.321 \text{ bar}$$

此时 $Q < K$ 故 Pb_3O_4 分解完全 (1 分)

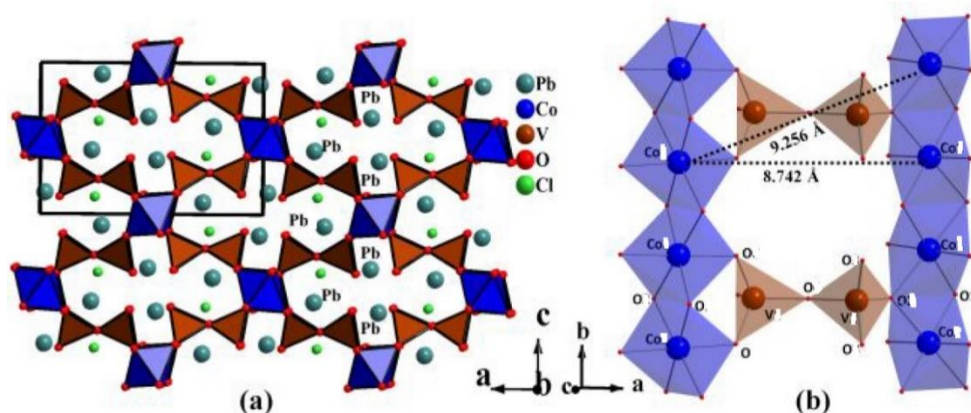
故体系中分解产物为 $\text{PbO O}_2 \text{NO}_2$ (1 分)

共 5 分, 其他合理算法也得满分。漏排除可能性不得对应分数。

不写气体产物扣 0.5 分。

第 6 题 (13 分)

近几十年来, 具有准一维自旋链结构的无机磁性材料因其迷人的磁学性质在凝聚态物理领域得到了广泛关注。最近, 中国科学家制备出了一种新型氯化钒酸盐, 其磁学研究强调了链内的铁磁相互作用和低温下自旋弛豫的发生。该化合物的制备过程为: 将 27.8 mg PbCl_2 , 237 mg $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 36.8 mg Na_3VO_4 与 6 mL 去离子水混合密封在一特氟龙内衬的高压反应釜中, 在 190°C, 自生压力条件下反应 3 天, 得粗产品。该晶体的部分结构图如下:



6-1 已知 $\omega(\text{Pb})=56.02\%$, $\omega(\text{Co})=7.97\%$, 写出该晶体的化学式。

6-1 $\text{Pb}_2\text{Co}(\text{V}_2\text{O}_7)(\text{OH})\text{Cl}$ (2 分)

6-2 根据投影图，指出晶胞中有几种化学环境的 O，分别指出其配位原子(忽略 Pb)。

6-2 6 种 (1 分)
1V 2 种 (1 分)
2V 1 种 (0.5 分)
1V 2Co 1 种 (0.5 分)
1V 1Co 1 种 (0.5 分)
1H 2Co 1 种 (0.5 分)

6-3 已知晶胞 $c/a = 0.6308$ ，计算晶胞参数与晶体密度。

6-3 $b = (8.742^2 + 9.256^2)^{1/2} = 6.083$ (A) (1 分)
 $c^2 + a^2 = 8.742^2$
 $c/a = 0.6308$
解得: $a = 14.788$ (A); $c = 9.328$ (A) (各 0.5 分)
 $D = 4M/(N_A abc) = 5.856 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (2 分) 公式 1 分, 结果 1 分

6-4 为了获得特定性质的化合物，元素的选择至关重要。它透露出科学家敏锐的洞察力和丰富的实践经验。

6-4-1 为了使晶体更好地呈现一维自旋链系统的磁学性质，科学家常常选择一种直接的方式，即削弱链间的相互作用。请分析该晶体中链间桥连结构的优点。

6-4-1 V 无单电子，不存在自旋相互作用。(1 分)
 $\text{V}_2\text{O}_7^{4-}$ 半径较大，可以削弱链间相互作用。(1 分)

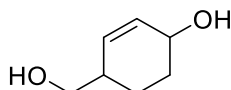
6-4-2 如果用 Br 替代化合物中的 Cl，则会降低链内的磁耦合作用，解释原因。

6-4-2 Br 半径较大，可以将 CoO_6 八面体撑开削弱链内作用 (1 分)

第 7 题 (10 分)

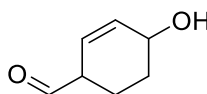
烯丙醇的选择性氧化非常有趣。

7-1 选择合适的试剂分别氧化以下分子中的醇羟基，分别写出试剂与对应产物。

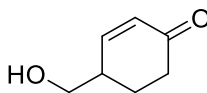


7-1

TEMPO/PIDA or DMP

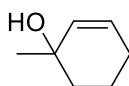


MnO_2



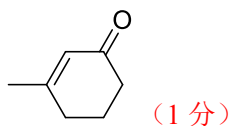
每组均正确得 1 分，其他答案不得分

7-2 使用不同的 Cr 氧化剂可以对以下分子进行选择性氧化。

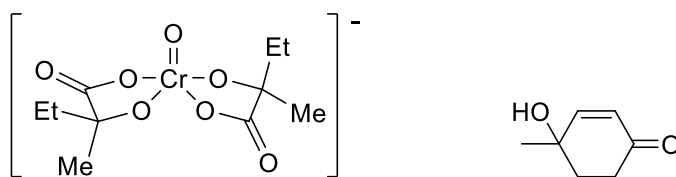


7-2-1 画出上述分子经 PCC 处理后所得产物。

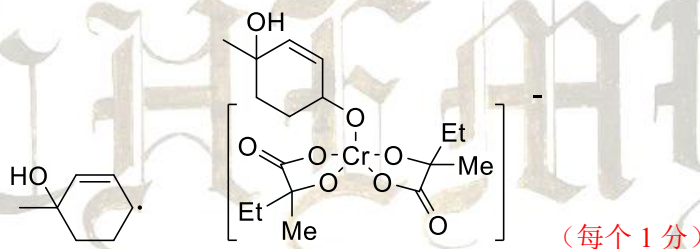
7-2-1



7-2-2 若联用下图(左)氧化剂与 MnO_2 , 可以得到另一氧化产物(下图(右)), 试画出反应的关键中间体。



7-2-2



7-3 对于环状烯丙醇, $m\text{CPBA}$ 可以对其进行立体选择性环氧化。

7-3-1 试解释其机制。

7-3-1 过氧酸可以与烯丙醇羟基形成氢键, 故在羟基的同侧进攻。(1 分)

7-3-2 若将上述烯丙醇更换为高烯丙醇, 立体选择性将会下降, 若使用 $t\text{BuOOH}/\text{VO}(\text{acac})_2$ 可以有效的增强选择性, 解释原因。

7-3-2 高烯丙醇羟基距离较远, 难以形成稳定氢键。(1 分)

金属具有较强的配位能力, 具有更好的导向效果。(1 分)

7-4 使用 OsO_4 作氧化剂很难实现上述环氧化类似的选择性, 然而在反应体系中加入 TMEDA 可以大大提高其立体选择性, 试解释原因。

7-4 OsO_4 的氧受 Os 中心极化较强, 负电性较弱, 难以形成氢键, 没有选择性 (1 分)

加入 TMEDA 与 OsO_4 配位, 提高 O 的负电性, 增强形成氢键的能力, 提高了立体选择性。(1 分)

第8题 (9分)

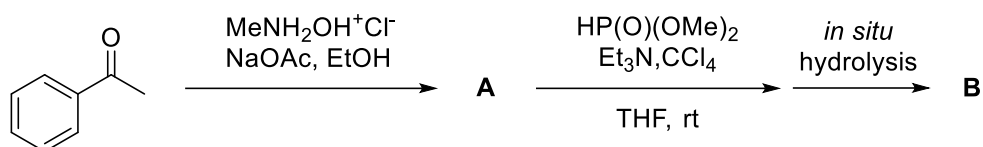
[3,3]- σ 迁移是有机合成中用处最为广泛的合成反应之一。磷酸酯结构则在生物化学中扮演着重要角色。前厦门大学教授赵玉芬院士课题组开发了一种基于[3,3]- σ 迁移重排一步合成取代磷酸酯的方法。 α -羰基磷酸酯结构可以作为磷脂与核苷酸前体中的糖类似物。

8-1 指出直接用酯化方式合成 α -羰基磷酸酯的可能的弊端。

8-1 可能羰基烯醇化异构、成烯醇酯等。

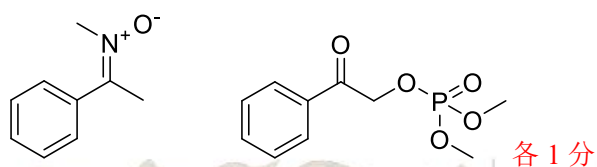
答出任一合理理由均得 1 分。

8-2 赵玉芬院士设计的合成路线如下：



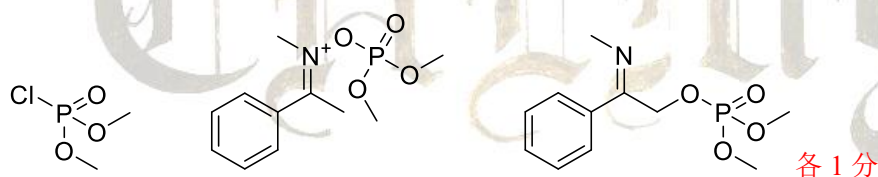
8-2-1 画出 **A** 与 **B** 的结构式。

8-2-1

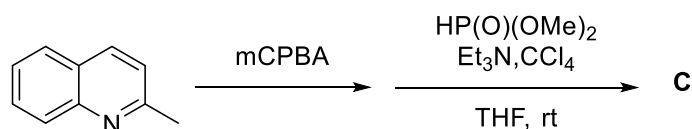


8-2-2 画出 **A - B** 的关键中间体。

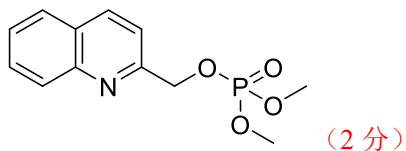
8-2-2



8-3 该策略还可用于难以直接合成的磷酸酯 **C** 的合成，预测 **C** 的结构。

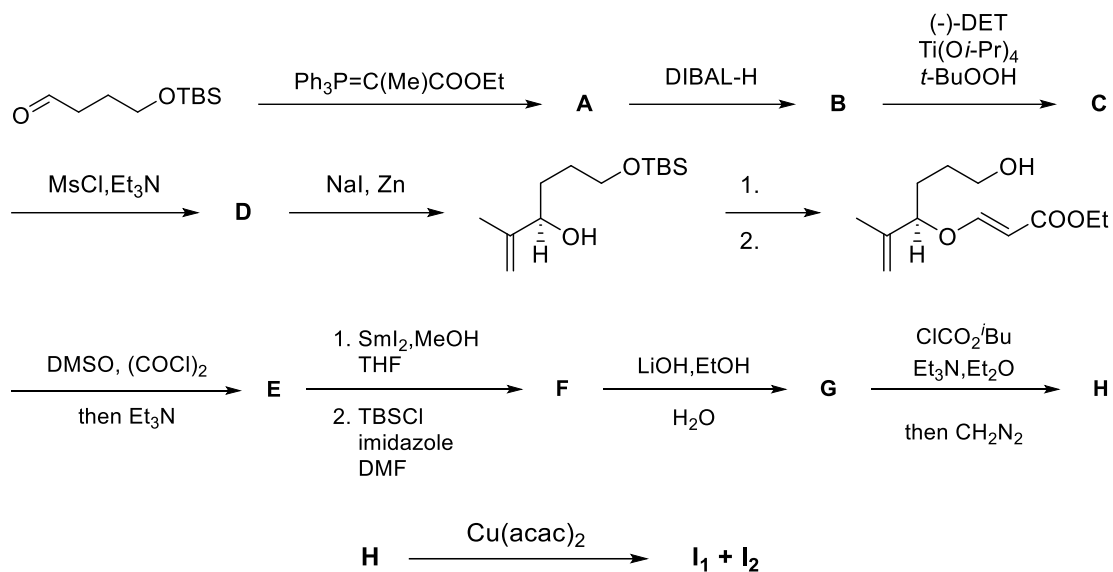


8-3



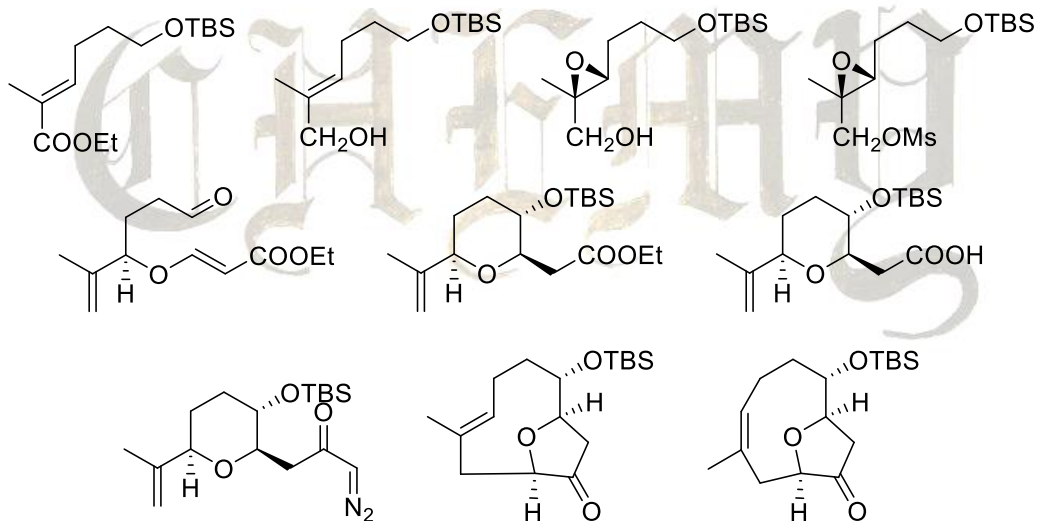
第9题 (12分)

科学家们通过如下的合成策略完成了大环的合成。



9-1 画出 **A**~**I** 的结构，注意立体化学，其中 **I₁** 与 **I₂** 为几何异构体。

9-1



每个 1 分，立体化学错误扣对应分数，不重复扣分。

9-2 写出 1 与 2 所用条件。

9-2 ClCH=CHCOOEt, Et3N (1 分)

可换用丙炔酸乙酯或其他合理非亲核性碱

TBAF 或 HF/py 或 CSA/MeOH (1 分)

第 34 届中国化学奥林匹克 Chemy 决赛模拟试卷 4 答案
(2020 年 11 月 16 日 8:00 ~ 12:00)

第 1 题 (10 分) 根据条件写出下列反应的反应方程式。

1-1 将少量的 Ag 单质缓慢地加到冷的 SeOCl_2 中。



1-2 三氟化氮化学性质不稳定, 其水解生成三种化合物。



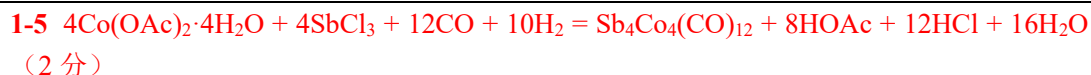
1-3 五氧化二钒和二氯化二硫在高温下以 1:3 的计量比反应, 生成了三种物质。



1-4 铀的同位素具有放射性, $^{238}_{92}\text{U}$ 经过一系列的 α 衰变和 β 衰变得到了 $^{214}_{83}\text{Bi}$ 。

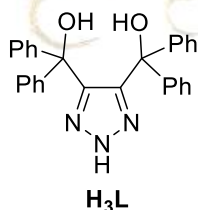


1-5 在 150°C 的 H_2/CO 气氛下, $\text{Co}(\text{OAc})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 和 SbCl_3 在戊烷(戊烷不参与反应)中反应, 得到了结构类似与立方烷的有机金属化合物, 其中不含 Co-Co 键, 所有原子均达到闭层结构, 且 $\omega(\text{Co}) = 22.26\%$ 。



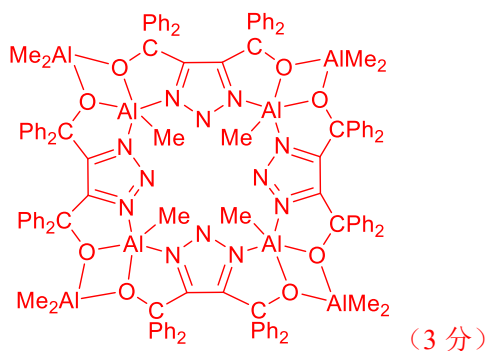
第 2 题 (6 分)

近年来, 基于配位的超分子自组装已发展成为一种重要的合成策略, 它依赖于金属离子与有机配体的自发结合, 形成高阶超分子组装。适当的合成设计允许对所得到的超分子配位化合物的性质和尺寸进行精细调整, 因此有可能获得分离的或聚合的物质, 如金属环。其中 H_3L 是一种有趣的用来形成金属环的有机配体, 其结构如下所示。



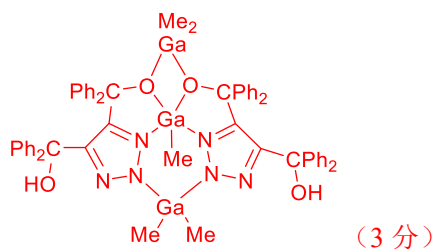
2-1 已知 H_3L 和 AlMe_3 按 4:8 的分子数目比反应可以得到化合物 **A**, Al 有两种化学环境且配位数分别为 4 和 5, 画出 **A** 的分子结构。

2-1



2-2 已知 H_3L 和 GaMe_3 按 2 : 3 的分子数目比反应可以得到化合物 **B**, **B** 中 2 个配体 HL^2 的化学环境相同; Ga 有两种配位数, 分别为 4 和 5, 画出 **B** 的分子结构。

2-2



第 3 题 (11 分)

3-1 在 0°C 时, 某未知二元化合物在水中的溶解度为 $22.0\text{ g} / 100\text{ mL}$, 其饱和水溶液中含氧 81.8%。推出此未知二元化合物的化学式。

3-1 若二元化合物不含氧, 则饱和水溶液中氧的质量分数应为:

$$[(100 \times 16.00 / 18.02) / (100 + 22.0)] = 0.729$$

因此该二元化合物为氧化物 (1 分)

设该氧化物为 XO_n , X 的原子量为 x , 则:

$$\frac{(100 + 22) \times 0.818 - 100 \times 16.00 / 18.02}{22.0} = \frac{x}{x + 16.00n} \quad (1 \text{ 分})$$

将 $n = 1, 2, 3, \dots$ 代入得, 当 $n = 2$ 时, $x = 32$, 为 S

因此二元化合物的化学式为 SO_2 (1 分)

3-2 同周期相邻两种金属元素组成了一种合金。 25°C , 101 kPa 下, 将 1.200 g 该合金投入足量稀盐酸中, 放出 1.404 L 气体, 无固体残留。通过计算确定该合金的元素组成及质量分数。

3-2 放出气体为 H_2 , 其摩尔数为:

$$n(\text{H}_2) = pV / RT = 101\text{ kPa} \times 1.404\text{ L} / (8.314\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1} \times 298\text{ K}) = 0.05724\text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

对于反应 $\text{M} + x\text{H}^+ = \text{M}^{x+} + x/2\text{H}_2$, 有: $xn(\text{M})/2 = n(\text{H}_2)$

$$\text{则: } M(\text{M})/x = m/2n(\text{H}_2) = 1.200\text{ g} / (2 \times 0.05724\text{ mol}) = 10.48\text{ g/mol}$$

计算短周期所有金属的 $M(\text{M})/x$:

$$M(\text{Li})/x = 6.941 \quad M(\text{Be})/x = 4.506 \quad M(\text{Na})/x = 22.99 \quad M(\text{Mg})/x = 12.16 \quad M(\text{Al})/x = 8.994$$

第四周期以后的金属的 $M(\text{M})/x$ 均大于 10.48 g/mol , 可以排除

因此两种金属为 Mg 和 Al (1 分)

联立:

$$m(\text{Mg})/M(\text{Mg}) + 3m(\text{Al})/2M(\text{Al}) = 0.05724\text{ mol}$$

$$m(\text{Mg}) + m(\text{Al}) = 1.200\text{ g}$$

$$\text{解得: } m(\text{Mg}) = 0.655\text{ g}; m(\text{Al}) = 0.545\text{ g}$$

$$\text{用质量分数表示为: } \omega(\text{Mg}) = 54.6\%; \omega(\text{Al}) = 45.4\% \quad (2 \text{ 分})$$

3-3 金属 X 在自然界中唯一存在的核素为 ^{232}X 。 ^{232}X 经 m 次 α 衰变和 n 次 β 衰变生成 ^{220}Rn ; ^{220}Rn 经 m 次 α 衰变和 n 次 β 衰变生成 Pb。分别写出 ^{232}X 生成 ^{220}Rn 和 ^{220}Rn 生成 Pb 的核反应方程式(核素需示出核电荷数和质量数)。

$$3-3 \quad ^{232}_{90}\text{Th} \rightarrow ^{220}_{86}\text{Rn} + 3^4_2\text{He} + 2^0_{-1}\text{e} \quad (1 \text{ 分})$$

$$^{220}_{86}\text{Rn} \rightarrow ^{208}_{82}\text{Pb} + 3^4_2\text{He} + 2^0_{-1}\text{e} \quad (1 \text{ 分})$$

3-4 2019 年诺贝尔化学奖授予了 John Goodenough 等人，以表彰他们在锂离子电池研发领域作出的贡献。以 $\text{Li}_{1-x}\text{FePO}_4$ 和 Li_xC_6 为电极，以 LiClO_4 的有机溶剂溶液为电解质，构成了锂离子电池。分别写出正极和负极放电反应的电极反应方程式。

3-4 负极: $\text{Li}_x\text{C}_6 - x\text{e}^- = x\text{Li}^+ + 6\text{C}$ (1 分)

正极: $\text{Li}_{1-x}\text{FePO}_4 + x\text{Li}^+ + x\text{e}^- = \text{LiFePO}_4$ (1 分)

第 4 题 (7 分)

金属 **M** 为银白色固体，其具有较好的抗腐蚀性能，但粒径极小的 **M** 可在空气中自燃。**M** 可和 Cl_2 反应得到化合物 **A**，**A** 与 KCl 在 F_2 气氛下加热反应生成了化合物 **B**，**B** 加热分解可以得到化合物 **C**，已知 **B** 和 **C** 具有较强的氧化性。**M** 的硫化物在碱性溶液中可与 CO 以 1:5 的反应计量比定量反应得到含 **M** 化合物 **D**，**D** 在液氨中和 Na 反应得到了红色双核氨合物 **E**，已知 **D** 和 **E** 中 **M** 的质量分数分别为 34.38% 和 33.01%。

4-1 写出化合物 **A** ~ **E** 的化学式。

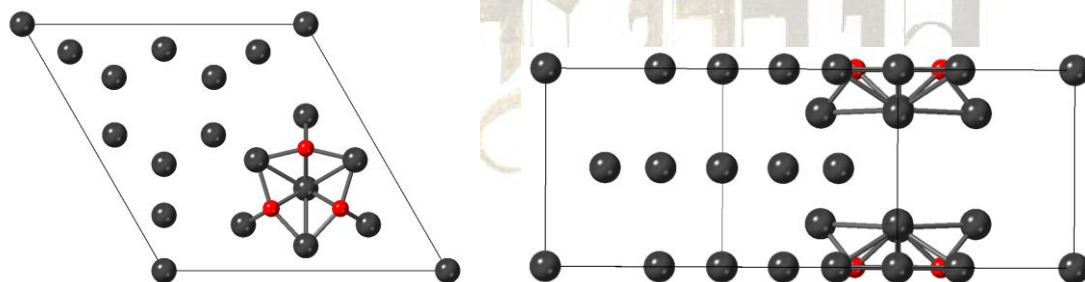
4-1 **A** NiCl_2 **B** K_2NiF_6 **C** K_3NiF_6 **D** $\text{Ni}(\text{CO})_4$ **E** $\text{Ni}_2\text{H}_2(\text{CO})_6 \cdot 4\text{NH}_3$ (每个 1 分)

4-2 写出 **M** 的硫化物在碱性溶液中与 CO 的反应方程式。

4-2 $\text{NiS} + 5\text{CO} + 4\text{OH}^- = \text{Ni}(\text{CO})_4 + \text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{S}^{2-}$ (2 分)

第 5 题 (10 分)

由 Cs 和 O 组成的二元化合物 Cs_xO_y 属于六方晶系，其沿着 c 和 $2a + b$ 方向的投影如下所示，其中大球为 Cs 原子，小球为 O 原子。



5-1 写出 Cs_xO_y 的化学式。

5-1 化学式为 Cs_7O (2 分)

5-2 分别写出 Cs_xO_y 中 Cs 和 O 的化学环境和空间环境有多少种。

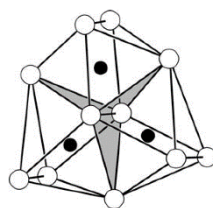
5-2 Cs 有 7 种化学环境 (0.5 分) 和 21 种空间环境 (0.5 分)

O 有 1 种化学环境 (0.5 分) 和 3 种空间环境 (0.5 分)

5-3 该化合物可以看作 $[\text{Cs}_m\text{O}_n]$ 簇和 Cs 原子组成的晶体。

5-3-1 画出 $[\text{Cs}_m\text{O}_n]$ 簇的结构。

5-3-1



(2 分)

5-3-2 已知在 $[\text{Cs}_m\text{O}_n]$ 簇中 Cs-O 的距离接近 Cs^+ 和 O^{2-} 的离子半径的加和值, 而在 Cs_xO_y 中 $[\text{Cs}_m\text{O}_n]$ 簇间的 Cs-Cs 距离接近单质 Cs 中的 Cs-Cs 距离。根据上述条件, 表示出 $[\text{Cs}_m\text{O}_n]$ 簇的真实存在形式。

5-3-2 真实存在形式为 $(\text{Cs}^+)_{11}(\text{O}^{2-})_3(\text{e}^-)_5$ (2 分)

5-3 已知 Cs_xO_y 正当晶胞的晶胞参数: $a = 1624.4 \text{ pm}$, $c = 914.5 \text{ pm}$, 计算 Cs_xO_y 的密度。

5-4 $\rho = ZM/N_A V$

$= 2838.9 / (6.022 \times 10^{23} \times 1624.4 \times 914.5 \times \sin 120^\circ \times 10^{-30}) \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 2.256 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (2 分)

第 6 题 (11 分)

在 298 K 下, $(\text{CN})_2(\text{g})$ 的标准摩尔燃烧热为 $-1095 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$ 的标准摩尔燃烧热为 $-1300 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。已知在 298 K 时的热力学数据见下表。

物质	$\Delta_f H_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$C_{p,m}^\ominus / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
$\text{CO}_2(\text{g})$	-393.51	37.10
$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-241.82	33.58
$\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$	226.7	43.93
$\text{N}_2(\text{g})$	0	29.12

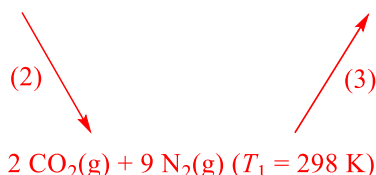
6-1 计算 $(\text{CN})_2(\text{g})$ 的标准摩尔生成焓。

6-1 对于 $(\text{CN})_2$ 的燃烧反应 $(\text{CN})_2(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g})$ (1 分)

有 $\Delta_r H_m^\ominus = \Delta_c H_m^\ominus((\text{CN})_2, \text{g}) = \sum \nu \Delta_f H_m^\ominus$, 则 $\Delta_f H_m^\ominus((\text{CN})_2, \text{g}) = 307.98 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

6-2 用 $(\text{CN})_2$ 与压缩空气混合燃烧生成的火焰极高, 在 298 K 和 100 kPa 的条件下, 估算这种火焰所能达到的最高温度。设空气中 $\text{O}_2(\text{g})$ 和 $\text{N}_2(\text{g})$ 的摩尔分数分别为 0.20 和 0.80, $(\text{CN})_2$ 燃烧后碳转化为 CO_2 。

6-2



(1 分)

所能达到的最高温度时应是绝热反应, 因此 $\Delta_r H_m^\ominus(1) = 0$ (0.5 分)

而 $\Delta_r H_m^\ominus(2) = \Delta_c H_m^\ominus((\text{CN})_2, \text{g}) = -1095 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (0.5 分)

可知 $\Delta_r H_m^\ominus(3) = -\Delta_r H_m^\ominus(2) = 1095 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

又有 $\Delta_r H_m^\ominus(3) = \sum \nu C_{p,m}^\ominus(T_2 - T_1)$ (1 分), 解得 $T_2 = 3554.2 \text{ K}$ (1 分)

6-3 将 0.2604 g C_2H_2 完全燃烧(O_2 刚好消耗完)产生的气体完全导入容积为 250 mL 的密闭容器中, 然后将其冷却至 298 K, 计算此时容器的压强。

6-3 对于 C_2H_2 的燃烧反应 $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + 2.5\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ (1 分)

有 $\Delta_r H_m^\ominus = \Delta_c H_m^\ominus(\text{C}_2\text{H}_2, \text{g}) = \sum \nu \Delta_f H_m^\ominus$, 则 $\Delta_f H_m^\ominus(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = -286.28 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

由题干可知气体为 0.02 mol CO_2 + 0.01 mol H_2O (0.5 分)

而 $\Delta_{\text{vap}} H_m^\ominus = 44.46 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则 $\ln(p_{298}/p_{373}) = \Delta_{\text{vap}} H_m^\ominus(1/T_{373} - 1/T_{298})/R$

可知 $p_{298} = 2745.9 \text{ Pa}$ (1 分), 而 $n(\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = p_{298}V/RT = 2.771 \times 10^{-4} \text{ mol}$

因此部分水蒸气液化, 忽略水的体积, 则 $p(\text{CO}_2) = n(\text{CO}_2)RT/V = 1.982 \times 10^5 \text{ Pa}$ (0.5 分)

则 $p_{\text{all}} = p(\text{CO}_2) + p_{298} = 2.010 \times 10^5 \text{ Pa}$ (1 分)

第7题 (13分)

高碘酸根具有较强的氧化性，同时也具有极佳的配位能力，其可以和多种过渡金属形成结构复杂多样且有趣的配合物。

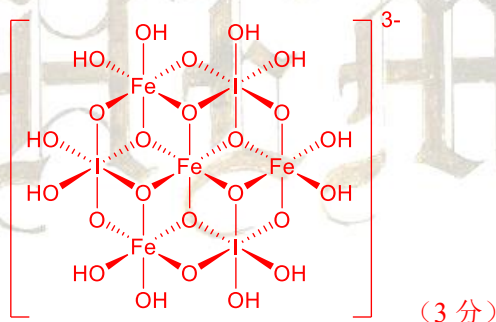
7-1 将 $M(\text{NO}_3)_x \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ 溶于蒸馏水中，将 NaIO_4 溶解于事先用一定量浓硝酸酸化的蒸馏水中，将两溶液加热至 80°C 并在搅拌下混合，得到了土黄色沉淀。将其过滤，并用 HNO_3 洗涤三次，然后用乙醇洗涤并晾干得到了棕色玻璃状固体，将其粉碎并置于 CaCl_2 干燥器中 24 h，得到了化合物 **A**。已知化合物 **A** 是 3:1 型(阳离子/阴离子)离子化合物，其中含有 4 个 M 原子，且 $\omega(\text{M}) = 22.27\%$ ， $\omega(\text{H}) = 1.507\%$ 。

7-1-1 通过计算推导出 **A** 的化学式。

7-1-1 由题意可知 $n(\text{M})/n(\text{H}) = \omega(\text{M})M(\text{H})/\omega(\text{H})M(\text{M})$ 即 $4/n(\text{H}) = 14.896/M(\text{M})$
 可解得 $n(\text{H}) = 15$ 时有 M 为 Fe (1 分)，因此可设 **A** 的分子式为 $\text{Fe}_4\text{H}_{15}\text{I}_x\text{O}_y$
 可知 $M(\text{A}) = 4M(\text{Fe})/\omega(\text{Fe}) = 1003.14 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
 因此 $xM(\text{I}) + yM(\text{O}) = 764.62 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (0.5 分)
 由氧化态可知 $4 \times 3 + 15 + 7x = 2y$ (0.5 分)
 解得 $x = 3$ ， $y = 24$
 则 **A** 的化学式为 $\text{Fe}_4\text{I}_3\text{H}_{15}\text{O}_{24}$ (1 分)

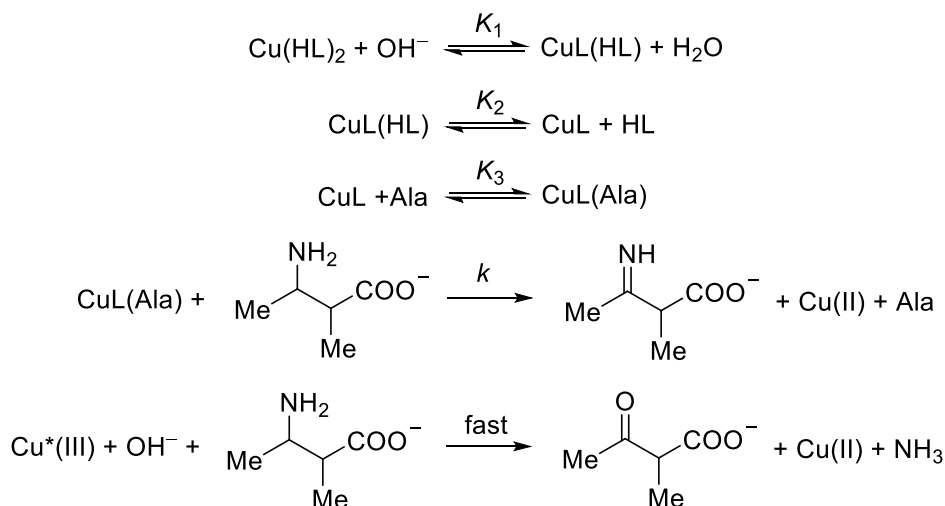
7-1-2 已知 **A** 中 I 和 M 均为六配位，每两个中心原子均由两个 O 桥连，且 **A** 的阴离子中有一根 C_3 轴，画出其阴离子的结构。

7-1-2



(3 分)

7-2 高碘酸根还可以和高氧化态的过渡金属整合从能使其稳定，如二高碘酸合铜(III)，这类化合物在适当的 pH 下是良好的氧化剂，科学家对二高碘酸合铜(III)氧化 α -氨基丙酸过程进行动力学研究，并提出了如下机理：(体系中 $[\text{OH}^-] = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，其中 HL 代表 $\text{H}_3\text{IO}_6^{2-}$ ，Ala 代表 α -氨基丙酸， $\text{Cu}^*(\text{III})$ 代表三价铜的任一存在形式)



7-2-1 用 $[\text{OH}^-]$ 、 $[\text{Ala}]$ 、 $[\text{HL}]$ 和 $c_{\text{Cu(III)}}$ 表示三价 Cu 的消耗速率。

7-2-1 由题意可知 $r = -dc_{\text{Cu(III)}}/dt = 2k[\text{CuL(Ala)}][\text{Ala}]$ (1 分)

由物料守恒可知 $c_{\text{Cu(III)}} = [\text{Cu(HL)}_2] + [\text{CuL(HL)}] + [\text{CuL}] + [\text{CuL(Ala)}]$ (1 分)

由平衡常数可知 $[\text{CuL(HL)}] = K_1[\text{Cu(HL)}_2][\text{OH}^-]$ (0.5 分)

$[\text{CuL}] = K_2[\text{CuL(HL)}]$ (0.5 分)

$[\text{CuL(Ala)}] = K_3[\text{CuL}][\text{Ala}]$ (0.5 分)

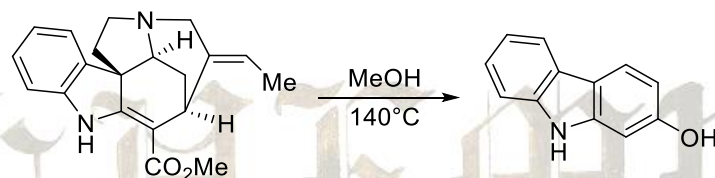
将其代入可知 $r = \frac{2kK_1K_2K_3[\text{OH}^-][\text{Ala}]^2c_{\text{Cu(III)}}}{[\text{HL}](1+K_1[\text{OH}^-])+K_1K_2[\text{OH}^-]K_1K_2K_3[\text{OH}^-][\text{Ala}]}$ (1.5 分)

7-2-2 已知该反应的活化能 $E_a = 94.25 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，实验测得 20°C 时速率常数 $k = 3.98 \times 10^2 \text{ mol}^{-1}\cdot\text{L}\cdot\text{s}^{-1}$ ，计算 30°C 时的速率常数。

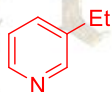
7-2-2 $\ln(k_{30}/k_{20}) = E_a(1/T_{20} - 1/T_{30})/R = 1.43 \times 10^3 \text{ mol}^{-1}\cdot\text{L}\cdot\text{s}^{-1}$ (2 分)

第 8 题 (10 分)

8-1 有机化合物大多都是不稳定的，其对高温光照等条件易分解，例如如下化合物在高温下会发生分解反应，除了生成所给的有机分子外还生成了另外两种有机分子，标出起始物中对应产物右边苯环上的碳原子并画出另外两种有机分子的结构式。

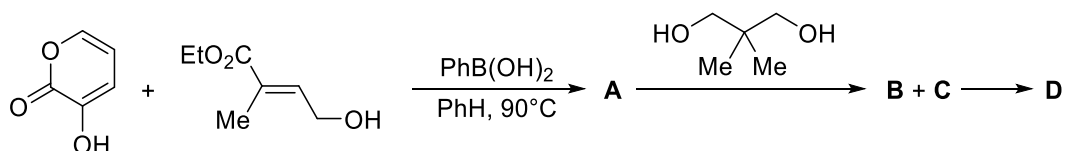


8-1

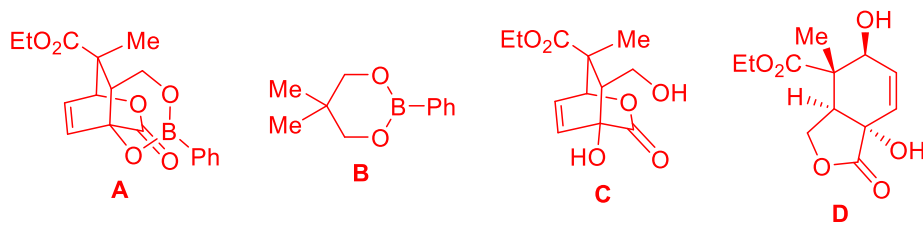


(3 分) MeOH (1 分)

8-2 已知 **A** 和 **C** 是反应中间体，**B** 是副产物，**D** 是最终产物。**C** 中含有桥环结构，而 **D** 中含有并环结构，画出化合物 **A**~**D** 的结构式。



8-2

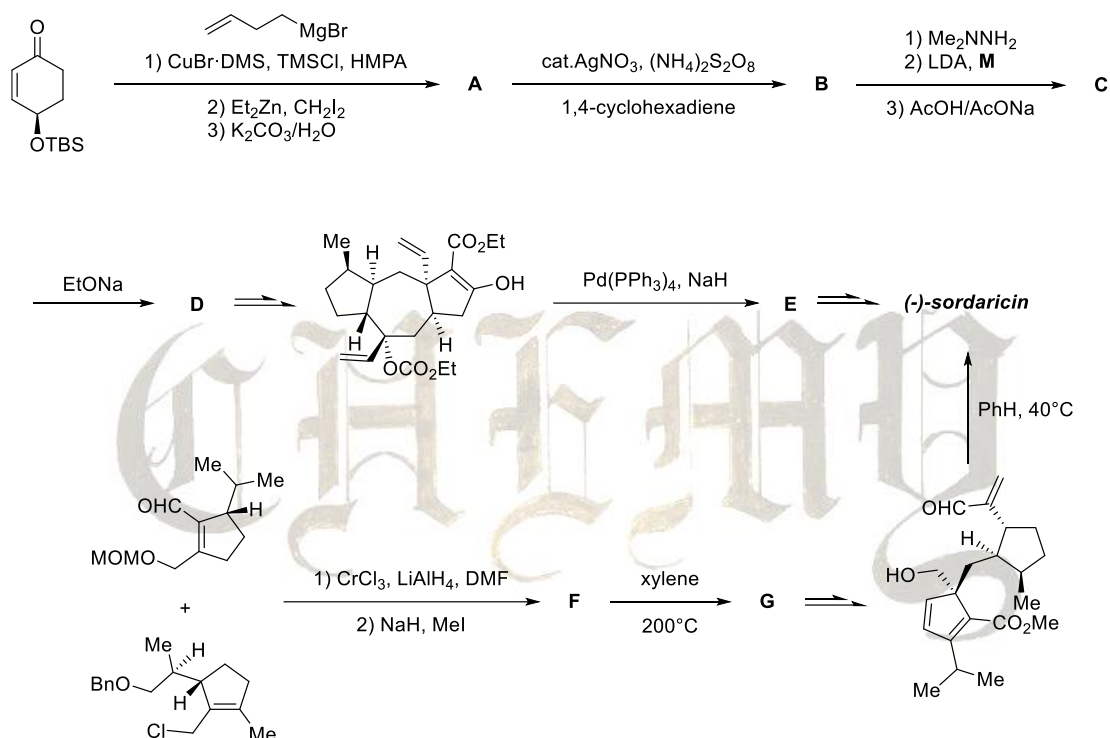
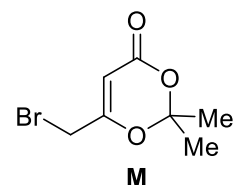


(每个 1 分)

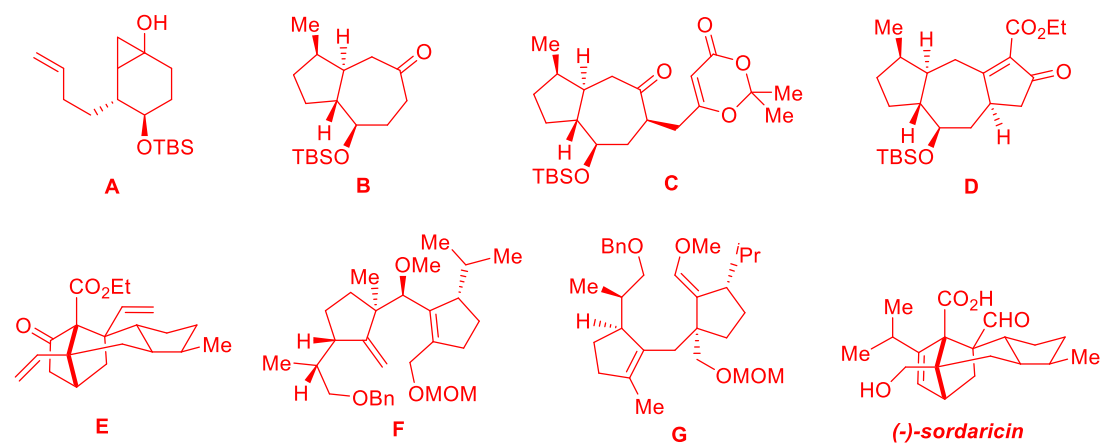
第9题 (22分)

大自然的独创性在功能上创造出了最多拥有连续四个季碳原子的结构复杂的天然产物,而在天然产物的全合成中,最为棘手的是便是连续的季碳中心的合成,其重点在于立体的调控,而且由于基团的复杂性——每一个烷基都是多碳的,使得人们对产物的逆合成分析变得十分困难。以下是相关方面成功的合成路线,回答下列问题:

9-1 以下是天然产物(-)-sordaricin 的两条合成路线,其中分别应用了两种不同的路径去构建了(-)-sordaricin 中连续的三个季碳中心。已知双箭头省略的实验步骤中,底物的骨架结构并未发生改变, **A** 中不含 Si, **A** 到 **B** 的一步反应中发生了自由基反应,画出化合物 **A** ~ **G** 和(-)-sordaricin 的结构式。已知 DMS 为二甲硫醚, 1,4-cyclohexadiene 为 1,4-环己二烯。

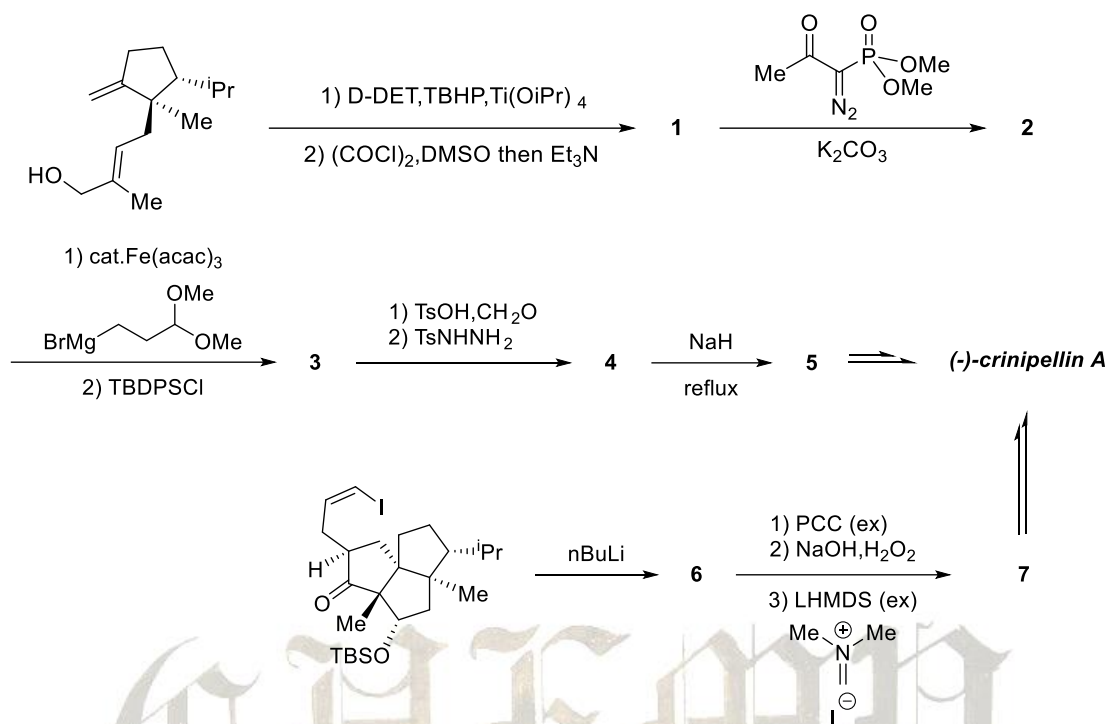


9-1

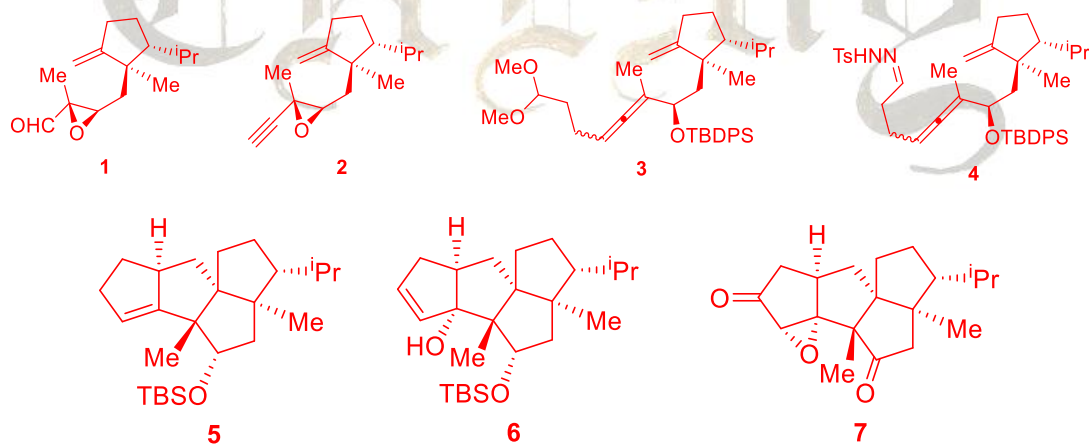


(每个 1.5 分)

9-2 以下是天然产物(-)-*crinipellin A* 的两条合成路线，其中分别应用了两种不同的路径去构建了(-)-*crinipellin A* 中连续的三个季碳中心。**5** 的环系结构与 **6** 相同。画出化合物 **1** ~ **7** 的结构式。已知 TBHP 为过氧化叔丁醇，Fe(acac)₃ 用来催化共轭加成。



9-2



(**1** ~ **4** 每个 1 分, **5** ~ **7** 每个 2 分)